

Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính



Đồ án Tốt nghiệp (CO4337)

**PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM,
TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP TÍCH HỢP AI**

Ngành: Khoa học Máy tính

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 18 Khoa học Máy tính

GVHD: Trương Tuấn Anh

GVPB: Nguyễn Minh Tâm

SVTH: Đặng Thanh Hàng – 2220005

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2025

Lời cam đoan

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung của báo cáo đều do em tự nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên, ngoại trừ các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn rõ ràng. Báo cáo này không sao chép từ bất kỳ công trình hay tài liệu nào có trước. Toàn bộ kiến thức và sự hỗ trợ sử dụng trong quá trình thực hiện đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác.

Nếu có bất kỳ nội dung nào không trung thực hoặc vi phạm cam kết trên, em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các giảng viên, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính cũng như Trường Đại học Bách Khoa.

Lời cảm ơn

Đề tài "Phát triển nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp tích hợp AI" là sự lựa chọn của em để thực hiện đồ án tốt nghiệp, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng sau nhiều năm học tập tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức và kỹ năng, mà còn là thành quả từ sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô và sự hỗ trợ từ bạn bè.

Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến thầy Trương Tuấn Anh, thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, người đã đồng hành cùng em trong suốt hành trình thực hiện đồ án. Thầy không chỉ giúp em định hướng ý tưởng, mà còn chỉ dẫn chi tiết và tận tình trong từng bước đi, giúp em có được sự tự tin và nền tảng vững chắc để triển khai đề tài. Đồng thời, em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô trong Khoa, những người đã truyền đạt không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả những kinh nghiệm thực tiễn quý giá trong suốt quá trình học tập tại trường.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, nhưng em hiểu rằng báo cáo này có thể vẫn còn những thiếu sót cần khắc phục. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để em có thể hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến tất cả những ai đã hỗ trợ và đồng hành cùng em trong suốt hành trình vừa qua.

Sinh viên thực hiện đề tài

Đặng Thanh Hàng

Tóm tắt

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc cách thức con người làm việc và giao tiếp. Lĩnh vực tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi các nền tảng trực tuyến trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều thách thức như tìm kiếm thông tin phù hợp, quy trình sàng lọc hồ sơ mất thời gian và khó khăn trong việc đưa ra quyết định nghề nghiệp vẫn còn hiện hữu.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Phát triển nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp tích hợp AI" được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng một cách thuận tiện và hiệu quả hơn. Nền tảng cung cấp các chức năng như tìm kiếm việc làm, đăng tin tuyển dụng, và tư vấn nghề nghiệp dựa trên thông tin cá nhân và xu hướng thị trường. Qua đó, người lao động có thể tiếp cận thông tin phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của bản thân, đồng thời nhà tuyển dụng dễ dàng quản lý và tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng.

Tóm lại, đề tài hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho thị trường lao động.

MỤC LỤC

Danh sách hình vẽ.....	9
Danh sách bảng.....	12
Tiến độ thực hiện Đồ án Tốt nghiệp.....	12
1. Tổng quan.....	13
1.1. Tình hình thị trường lao động việc làm.....	13
1.2. Tình hình sử dụng internet ở Việt Nam.....	14
1.3. Hệ thống sẽ phát triển là gì?.....	16
1.4. Tại sao cần có hệ thống này?.....	17
2. Tìm hiểu và nghiên cứu những hệ thống hiện có trên thị trường.....	17
2.1. Nền tảng tuyển dụng VietnamWorks.....	18
2.1.1. Với người dùng là khách.....	18
2.1.2. Với người dùng là nhà tuyển dụng.....	19
2.1.3. Với người dùng là ứng viên tìm việc.....	20
2.1.4. Đánh giá.....	22
2.2. Nền tảng tuyển dụng CareerViet.....	23
2.2.1. Với người dùng là khách.....	23
2.2.2. Với người dùng là nhà tuyển dụng.....	24
2.2.3. Với người dùng là ứng viên tìm việc.....	25
2.2.4. Đánh giá.....	26
3. Phân tích hệ thống.....	27
3.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	27
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	27
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	29
3.2. Use-case diagram.....	31
3.2.1. Use-case 1: Tìm việc làm.....	32
3.2.2. Use-case 2: Đăng tin tuyển dụng.....	33
3.2.3. Use-case 3: Quản lý tin tuyển dụng.....	34
3.2.4. Use-case 4: Quản lý hồ sơ.....	37
3.2.5. Use-case 5: Xem hồ sơ ứng viên.....	41
3.2.6. Use-case 6: Xem hồ sơ cá nhân.....	43

3.2.7. Use-case 7: Xem việc làm	44
3.2.8. Use-case 8: Xem việc làm đã ứng tuyển	45
3.2.9. Use-case 9: Xem việc làm đã lưu	46
3.3. Activity diagram	47
3.3.1. Activity 1: Tìm việc làm.....	47
3.3.2. Activity 2: Đăng tin tuyển dụng	48
3.3.3. Activity 3: Quản lý tin tuyển dụng	49
3.3.4. Activity 4: Quản lý hồ sơ.....	51
3.3.5. Activity 5: Xem hồ sơ ứng viên.....	54
3.3.6. Activity 6: Xem hồ sơ cá nhân	55
3.3.7. Activity 7: Xem việc làm.....	56
3.3.8. Activity 8: Xem việc làm đã ứng tuyển.....	57
3.3.9. Activity 9: Xem việc làm đã lưu.....	57
3.4. Sequence diagram	58
3.4.1. Sequence 1: Tìm việc làm.....	58
3.4.2. Sequence 2: Đăng tin tuyển dụng	59
3.4.3. Sequence 3: Quản lý tin tuyển dụng	60
3.4.4. Sequence 4: Quản lý hồ sơ	62
3.4.5. Sequence 5: Xem hồ sơ ứng viên	65
3.4.6. Sequence 6: Xem hồ sơ cá nhân	66
3.4.7. Sequence 7: Xem việc làm	67
3.4.8. Sequence 8: Xem việc làm đã ứng tuyển.....	68
3.4.9. Sequence 9: Xem việc làm đã lưu	68
3.5. Class diagram.....	69
4. Thiết kế hệ thống	70
4.1. Kiến trúc	70
4.1.1. Web App	71
4.1.2. Server	71
4.1.3. Database.....	73
4.2. Cơ sở dữ liệu	74
4.2.1. Thực thể User_.....	76
4.2.2. Thực thể Admin_	78

4.2.3. Thực thể user_jobseeker	78
4.2.4. Thực thể user_employer	80
4.2.5. Thực thể Job.....	82
4.2.6. Thực thể Company.....	88
4.2.7. Thực thể profile_jobseeker	91
4.2.8. Thực thể Nation	97
4.2.9. Thực thể City	98
4.2.10. Thực thể District	99
4.2.11. Thực thể Industry.....	100
4.2.12. Thực thể Job_function	101
4.2.13. Thực thể Level	102
4.2.14. Thực thể Language	103
4.2.15. Thực thể Benefit	105
4.2.16. Thực thể Education.....	105
4.2.17. Thực thể Tags	106
4.2.18. Thực thể Scale	107
4.2.19. Thực thể Role.....	108
5. Hiện thực hệ thống	109
5.1. Kỹ thuật.....	109
5.2. Framework	110
5.3. Công nghệ.....	112
5.4. Hiện thực	114
5.4.1. Trang onboarding.....	114
5.4.2. Trang chủ	115
5.4.3. Danh sách việc làm	116
5.4.4. Chi tiết việc làm.....	117
5.4.5. Danh sách công ty.....	119
5.4.6. Chi tiết công ty.....	120
5.4.7. Khám phá.....	121
5.4.8. Tìm kiếm theo ngành nghề	122
5.4.9. Gợi ý công việc với AI	123
5.4.10. Bài trắc nghiệm AI.....	124

5.4.11. Thử nghiệm phỏng vấn với AI	125
5.4.12. Quản lý hồ sơ (Người tìm việc)	127
5.4.13. Tổng quan (Người tìm việc)	128
5.4.14. Hồ sơ cá nhân (Người tìm việc)	129
5.4.15. Yêu thích (Người tìm việc).....	131
5.4.16. Ứng tuyển (Người tìm việc)	132
5.4.17. Thông báo (Người tìm việc)	133
5.4.18. Quản lý tài khoản (Người tìm việc).....	134
5.4.19. Quản lý hồ sơ (Nhà tuyển dụng).....	135
5.4.20. Tổng quan (nhà tuyển dụng).....	136
5.4.21. Hồ sơ công ty (Nhà tuyển dụng).....	137
5.4.22. Quản lý ứng viên (Nhà tuyển dụng)	138
5.4.23. Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng)	139
5.4.24. Thêm bài đăng (Nhà tuyển dụng)	140
5.4.25. Thông báo (nhà tuyển dụng).....	141
5.4.26. Quản lý tài khoản (nhà tuyển dụng)	142
5.4.27. Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng)	143
5.4.28. Chi tiết ứng viên (Nhà tuyển dụng)	144
5.4.29. Thư mời ứng tuyển (Nhà tuyển dụng)	146
6. Tính năng AI của hệ thống	147
6.1. Mô hình hệ thống sử dụng.....	147
6.1.1. Mô hình gemini-2.0-flash	147
6.1.2. Mô hình gemini-embedding-001	147
6.2. Giới thiệu tính năng AI của hệ thống	148
6.2.1. Phân tích mức độ phù hợp của hồ sơ ứng viên với công việc.	148
6.2.2. Gợi ý công việc phù hợp.....	150
6.2.3. Bài trắc nghiệm với AI.	151
6.2.4. Thử nghiệm phỏng vấn với AI.	153
7. Kiểm thử hệ thống	155
7.1. Kiểm thử API và Backend.....	155
7.1.1. Nhóm API (auth)	156
7.1.2. Nhóm API (guest).....	157

7.1.3. Nhóm API (jobseeker)	158
7.1.4. Nhóm API (employer)	161
7.1.5. Nhóm API (category)	163
7.2. <i>Kiểm thử Frontend (Manual Testing)</i>	165
8. Triển khai hệ thống trên AWS.....	175
8.1. 1.1 Khởi tạo máy chủ EC2 và các thiết lập ban đầu.....	175
8.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu.....	175
8.3. Thiết lập và triển khai frontend, backend.....	175
9. Kết luận.....	177
Tài liệu tham khảo	179

Danh sách hình vẽ

Hình 1: Lực lượng lao động năm 2024 ^[1]	13
Hình 2: Lao động có việc làm năm 2024 ^[1]	13
Hình 3: Số lao động thiếu việc làm năm 2024 ^[1]	14
Hình 4: Tổng quan nhu cầu sử dụng internet ở Việt Nam ^[2]	14
Hình 5: Số người sử dụng internet ở Việt Nam qua từng năm ^[2]	15
Hình 6: Thời gian sử dụng internet hàng ngày ở Việt Nam năm 2024 ^[2]	15
Hình 7: Tốc độ kết nối internet ở Việt Nam năm 2024 ^[2]	16
Hình 8: Các vai trò người dùng trong nền tảng tuyển dụng VietnamWorks	18
Hình 9: Các chức năng dành cho khách	18
Hình 10: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng	19
Hình 11: Các chức năng dành cho ứng viên tìm việc	20
Hình 12: Các vai trò người dùng trong nền tảng tuyển dụng CareerViet	23
Hình 13: Các chức năng dành cho khách	23
Hình 14: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng	24
Hình 15: Các chức năng dành cho ứng viên tìm việc	25
Hình 16: Use-case diagram toàn hệ thống	31
Hình 17: Use-case diagram 1 – Tìm việc làm	32
Hình 18: Use-case diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng	33
Hình 19: Use-case diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng	34
Hình 20: Use-case diagram 4 – Quản lý hồ sơ	37
Hình 21: Use-case diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên	41
Hình 22: Use-case diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân	43
Hình 23: Use-case diagram 7 – Xem việc làm	44
Hình 24: Use-case diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển	45
Hình 25: Use-case diagram 9 - Xem việc làm đã lưu	46
Hình 26: Activity diagram 1 – Tìm việc làm	47
Hình 27: Activity diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng	48
Hình 28: Activity diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng	49
Hình 29: Activity diagram 4 – Quản lý hồ sơ	51

Hình 30: Activity diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên	54
Hình 31: Activity diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân	55
Hình 32: Activity diagram 7 – Xem việc làm	56
Hình 33: Activity diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển	57
Hình 34: Activity diagram 9 - Xem việc làm đã lưu	57
Hình 35: Sequence diagram 1 – Tìm việc làm	58
Hình 36: Sequence diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng	59
Hình 37: Sequence diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng.....	61
Hình 38: Sequence diagram 4 – Quản lý hồ sơ	64
Hình 39: Sequence diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên	65
Hình 40: Sequence diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân.....	66
Hình 41: Sequence diagram 7 – Xem việc làm	67
Hình 42: Sequence diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển	68
Hình 43: Sequence diagram 9 - Xem việc làm đã lưu.....	68
Hình 44: Class diagram cho toàn hệ thống.....	69
Hình 45: Kiến trúc cho toàn hệ thống	70
Hình 46: Mô hình quan hệ thực thể ERD	74
Hình 47: Relational data model	75
Hình 49: Sơ đồ công nghệ sử dụng cho hệ thống BoostCareer.....	109
Hình 50: Ngôn ngữ JavaScript	109
Hình 51: Ngôn ngữ Typescript	110
Hình 52: Framework React JS.....	111
Hình 53: Framework Express	111
Hình 54: Thư viện Redux	112
Hình 55: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	113
Hình 56: Môi trường thực thi Node.js	113
Hình 57: Giao diện Onboarding	114
Hình 58: Giao diện Trang chủ	115
Hình 59: Giao diện Danh sách việc làm.....	116
Hình 60: Giao diện Chi tiết việc làm.....	118
Hình 61: Giao diện Danh sách công ty.....	119
Hình 62: Giao diện Chi tiết công ty.....	120

Hình 63. Giao diện Khám phá.....	121
Hình 64. Giao diện Tìm kiếm theo ngành nghề	122
Hình 65. Giao diện Gợi ý công việc với AI	123
Hình 66. Giao diện Bài trắc nghiệm AI.....	124
Hình 67. Giao diện thử nghiệm phỏng vấn với AI	126
Hình 68. Giao diện Quản lý hồ sơ (Người tìm việc)	127
Hình 69: Giao diện Tổng quan (Người tìm việc)	128
Hình 70: Giao diện Hồ sơ cá nhân (Người tìm việc)	129
Hình 71: Giao diện Yêu thích (Người tìm việc).....	131
Hình 72: Giao diện Ứng tuyển (Người tìm việc)	132
Hình 73: Giao diện Thông báo (Người tìm việc)	133
Hình 74: Giao diện Quản lý tài khoản (người tìm việc).....	134
Hình 75. Giao diện Quản lý hồ sơ (Nhà tuyển dụng).....	135
Hình 76: Giao diện Tổng quan (nhà tuyển dụng).....	136
Hình 77: Giao diện Hồ sơ công ty (Nhà tuyển dụng).....	137
Hình 78. Giao diện Quản lý ứng viên (Nhà tuyển dụng)	138
Hình 79: Giao diện Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng)	139
Hình 80: Giao diện Thêm bài đăng (Nhà tuyển dụng)	140
Hình 81: Giao diện Thông báo (nhà tuyển dụng).....	141
Hình 82: Giao diện Quản lý tài khoản (nhà tuyển dụng)	142
Hình 83: Giao diện Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng)	143
Hình 84: Giao diện Chi tiết ứng viên (Nhà tuyển dụng)	144
Hình 85: Biểu mẫu Thư mời ứng tuyển.....	146
Hình 86. Mô hình ý tưởng tính năng phân tích mức độ phù hợp	149
Hình 87. Mô hình ý tưởng tính năng gợi ý công việc phù hợp	150
Hình 88. Mô hình ý tưởng tính năng bài trắc nghiệm AI.....	152
Hình 89. Mô hình ý tưởng tính năng thử nghiệm phỏng vấn với AI	153
Hình 90: Tập tin kiểm thử các API.....	156
Hình 91: Kết quả Kiểm thử nhóm auth	157
Hình 92: Kết quả Kiểm thử nhóm guest.....	158
Hình 93: Kết quả Kiểm thử nhóm jobseeker.....	160
Hình 94: Kết quả Kiểm thử nhóm employer	163

Hình 95: Kết quả Kiểm thử nhóm category	164
---	-----

Danh sách bảng

Bảng 1: Use-case table 1 – Tìm việc làm	33
Bảng 2. Use-case table 2 – Đăng tin tuyển dụng.....	34
Bảng 3: Use-case table 3 – Quản lý tin tuyển dụng	37
Bảng 4: Use-case table 4 – Quản lý hồ sơ.....	41
Bảng 5: Use-case table 5 – Xem hồ sơ ứng viên.....	42
Bảng 6: Use-case table 6 – Xem hồ sơ cá nhân.....	44
Bảng 7: Use-case table 7 – Xem việc làm.....	45
Bảng 8: Use-case table 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển	46
Bảng 9. Use-case table 9 - Xem việc làm đã lưu.....	47
Bảng 10: Nhóm auth.....	156
Bảng 11: Nhóm guest	157
Bảng 12: Nhóm jobseeker	159
Bảng 13: Nhóm employer.....	162
Bảng 14: Nhóm category	164
Bảng 15. Bảng kiểm thử các chức năng của hệ thống.....	174

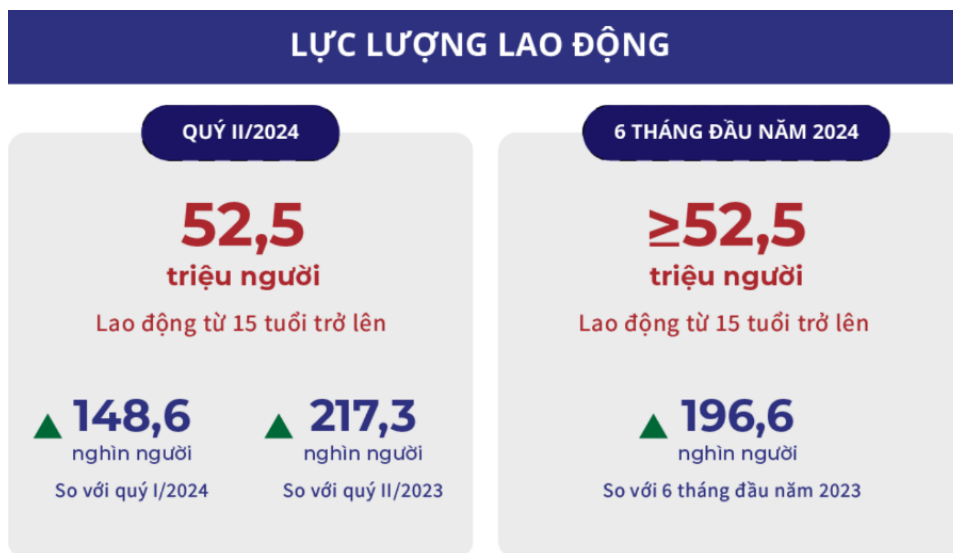
Tiến độ thực hiện Đồ án Tốt nghiệp

Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mục	Trạng thái
25/08/2025	10/11/2025	- Hiện thực hệ thống.	Hoàn thành
10/11/2025	08/12/2025	- Kiểm thử hệ thống.	Hoàn thành
08/12/2025	08/12/2025	- Kết luận.	Hoàn thành

1. Tổng quan

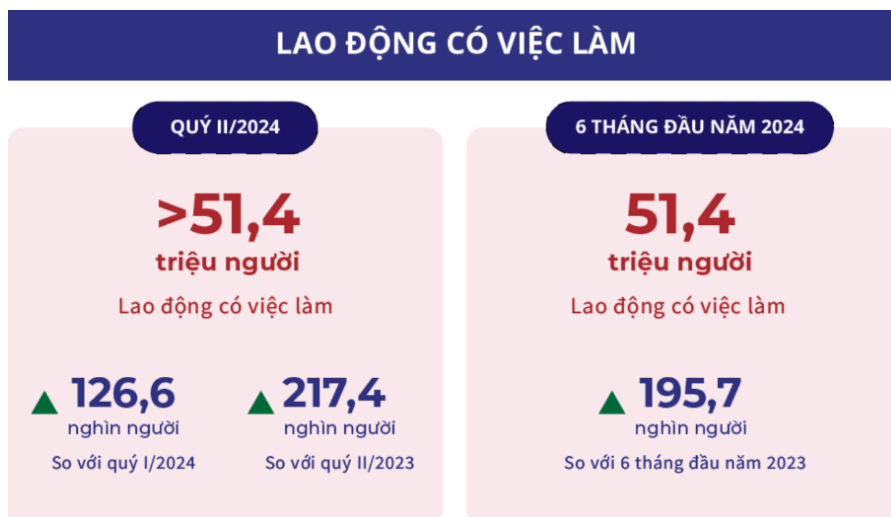
1.1. Tình hình thị trường lao động việc làm

- Trong báo cáo "Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024", Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhận định mặc dù năm 2023 đã có những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của thị trường lao động với tỷ lệ thất nghiệp giảm và số giờ làm việc trung bình tương đương với mức trước đại dịch Covid-19 nhưng sự khởi sắc này còn khá mong manh và dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2024 có thể tăng nhẹ, từ 5,1% lên 5,2% ^[1].
- Trong nước, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II năm 2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.



Hình 1: Lực lượng lao động năm 2024 ^[1]

- Lượng người lao động có việc làm quý II năm 2024 là khoảng hơn 51,4 triệu người, tăng so với cùng kỳ năm trước.



Hình 2: Lao động có việc làm năm 2024 ^[1]

- Số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở 6 tháng đầu năm 2024 là khoảng 940,5 nghìn người, tăng 27,3 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái.

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

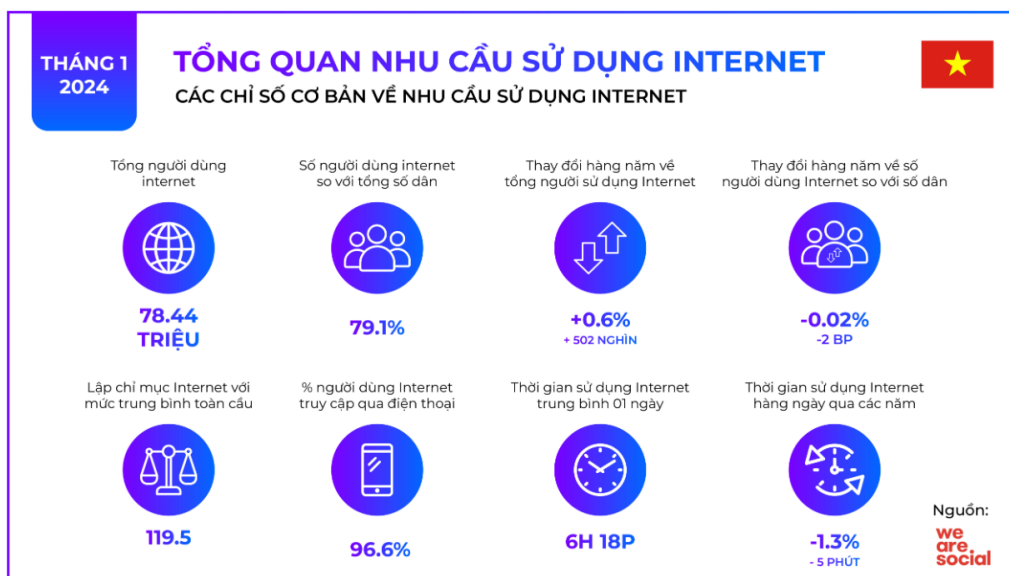


Hình 3: Số lao động thiếu việc làm năm 2024 ^[1]

- Từ các thống kê trên, chúng ta cần có hệ thống về việc làm nhằm đáp ứng các nhu cầu về việc làm khi số lượng người lao động tăng cao, tạo một nơi tìm kiếm, tra cứu thông tin việc làm, kết nối người lao động với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu số lượng người lao động chưa có việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

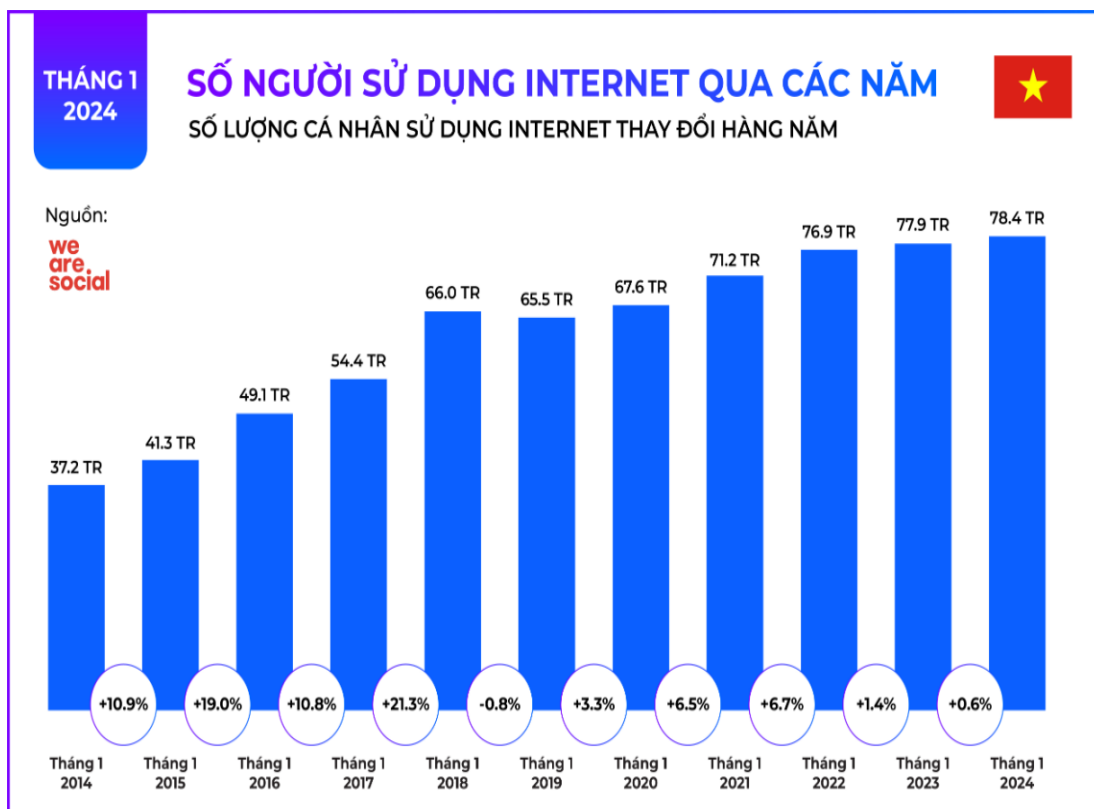
1.2. Tình hình sử dụng internet ở Việt Nam

- Tính đến đầu năm 2024, có 78,44 triệu người sử dụng internet tại Việt Nam, khi tỉ lệ tiếp cận internet đạt 79,1%. Lượng người dùng mạng xã hội là 72,30 triệu người, tương đương 73,3% tổng dân số. Và lượng kết nối di động hoạt động tại ở Việt Nam là 168,5 triệu người, tương đương 169,8% tổng dân số ^[2].



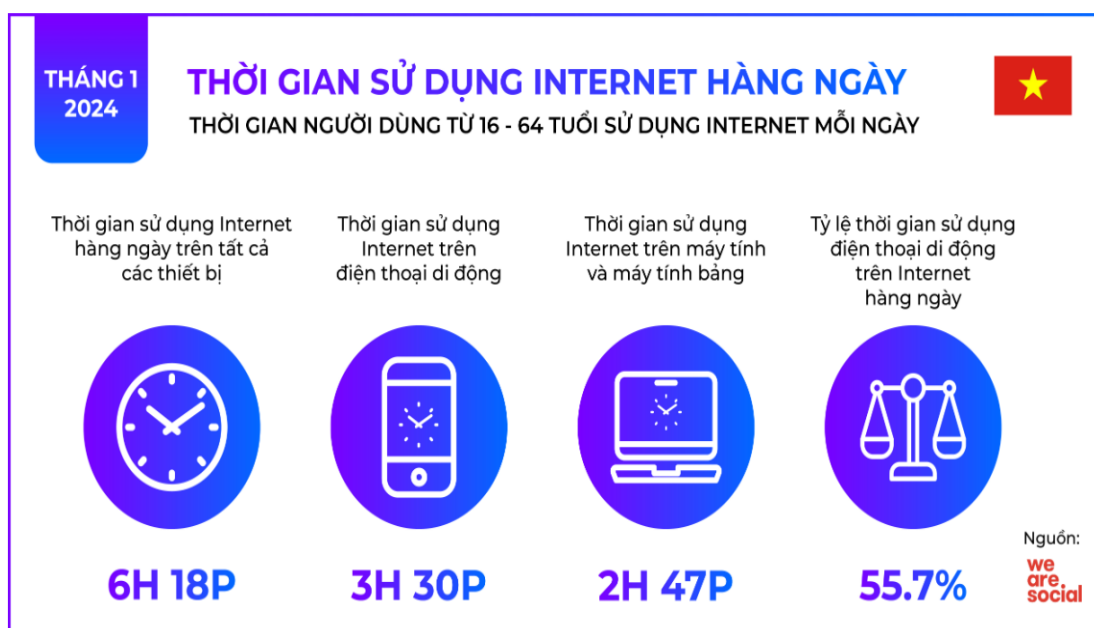
Hình 4: Tổng quan nhu cầu sử dụng internet ở Việt Nam ^[2]

- Phân tích của Kepios chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam tăng dần theo từng năm và đã tăng 502.000 (+0,6%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.



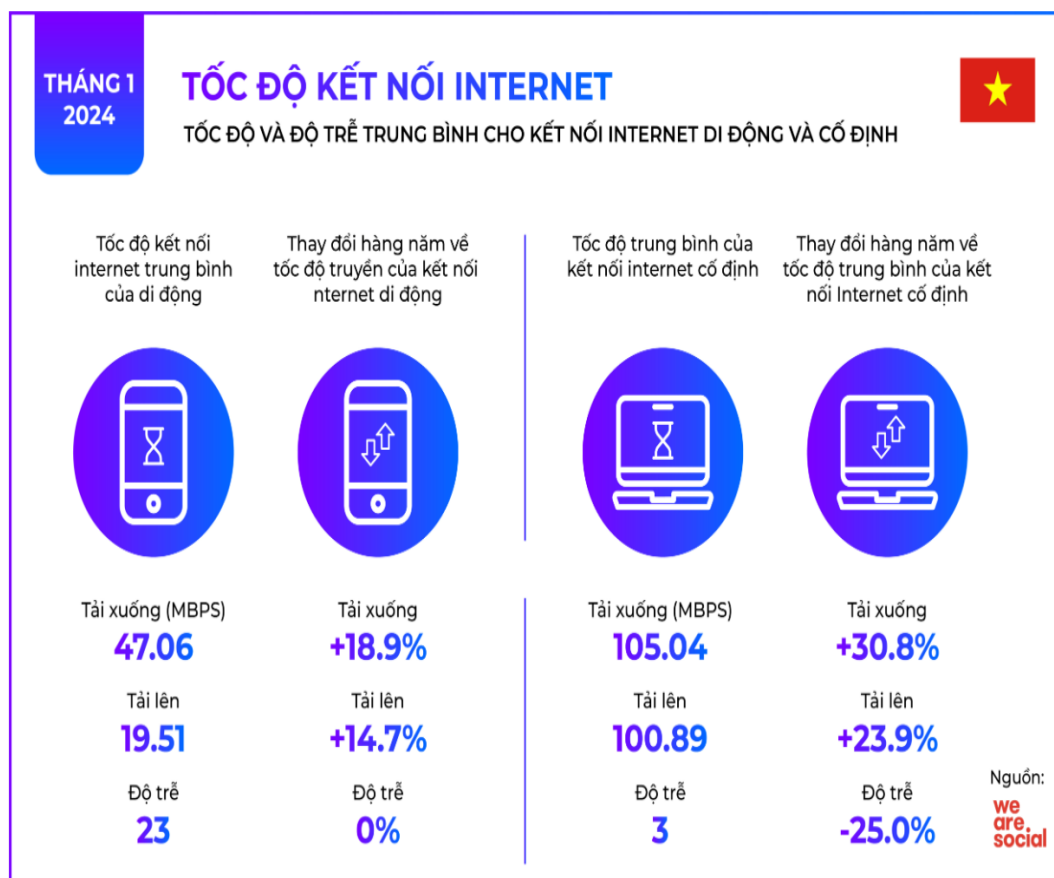
Hình 5: Số người sử dụng internet ở Việt Nam qua từng năm ^[2]

- Thời gian sử dụng internet trung bình mỗi ngày ở Việt Nam là 6 giờ 18 phút, thời gian sử dụng internet trên máy tính và máy tính bảng là 2 giờ 47 phút mỗi ngày, trên các thiết bị di động là 3 giờ 30 phút mỗi ngày.



Hình 6: Thời gian sử dụng internet hàng ngày ở Việt Nam năm 2024 ^[2]

- Ngoài ra, tốc độ kết nối internet ở Việt Nam là khá tốt, trung bình tốc độ kết nối internet qua mạng di động là 47,06 Mbps và trung bình tốc độ kết nối internet cố định là 105,04 Mbps.



Hình 7: Tốc độ kết nối internet ở Việt Nam năm 2024 ^[2]

- Sự phát triển nhanh chóng của internet qua các năm cho thấy rằng ý tưởng xây dựng một website tìm kiếm việc làm là một ý tưởng khả thi.

1.3. Hệ thống sẽ phát triển là gì?

- Hệ thống sẽ phát triển là một nền tảng trực tuyến hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp, hướng tới việc kết nối hiệu quả giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Bên cạnh các tính năng cơ bản như đăng tin tuyển dụng, tạo hồ sơ cá nhân và tìm kiếm công việc theo từ khóa, ngành nghề hoặc địa điểm, hệ thống còn cung cấp chức năng phân tích hồ sơ người dùng dựa trên các yếu tố như học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, ngoại ngữ, lĩnh vực hoạt động, chức danh, cấp bậc và nơi làm việc mong muốn. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ người dùng cập nhật và quản lý hồ sơ một cách trực quan, đồng thời cung cấp các gợi ý công việc phù hợp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp chất lượng.

1.4. Tại sao cần có hệ thống này?

- Hệ thống này cần thiết vì nó giải quyết các thách thức hiện tại trong quá trình tìm việc làm và tuyển dụng. Người tìm việc thường gặp khó khăn trong việc tìm được công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, trong khi nhà tuyển dụng phải mất nhiều thời gian và công sức để sàng lọc ứng viên.
- Đối với nhà tuyển dụng, hệ thống giúp tiếp cận ứng viên tiềm năng nhanh hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí. Nền tảng này còn cân bằng cung-cầu lao động và thúc đẩy phát triển nghề nghiệp bền vững.
- Đối với người tìm việc, hệ thống cung cấp một môi trường hiện đại và thân thiện để xây dựng, cập nhật hồ sơ cá nhân, tìm kiếm và ứng tuyển nhanh chóng. Đồng thời, nền tảng gợi ý công việc phù hợp và hỗ trợ quản lý hồ sơ một cách trực quan.

2. Tìm hiểu và nghiên cứu những hệ thống hiện có trên thị trường

- Trên thế giới, các nền tảng web hỗ trợ tuyển dụng bắt đầu xuất hiện từ cuối những năm 1990, với Monster.com ra mắt năm 1994, giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên trực tuyến. Sau đó, LinkedIn (2003) và Indeed (2004) phát triển mạnh mẽ, tích hợp các tính năng tìm kiếm nâng cao và phân tích dữ liệu.
- Tại Việt Nam, các nền tảng tuyển dụng trực tuyến nở rộ từ những năm 2000, với VietnamWorks ra mắt năm 2002, tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ tuyển dụng trực tuyến. Nhiều nền tảng tuyển dụng khác lần lượt xuất hiện như Vietnam Online Network (2004 – sau đó được CareerBuilder mua lại năm 2013), TopCV (2014), TimViecNhanh (2014), 123Job (2018) cũng xuất hiện, đáp ứng nhu cầu kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên trên toàn quốc.
- Cùng với sự phát triển của công nghệ và sự cạnh tranh gay gắt trong việc giữ chân và thu hút người dùng, các nền tảng tuyển dụng đã phát triển thêm nhiều tính năng mới, đáp ứng nhu cầu của người tuyển dụng và người tìm việc, bên cạnh các tính năng cơ bản ban đầu. Trong phạm vi đề tài môn học đồ án tốt nghiệp, tiến hành nghiên cứu, trải nghiệm và đánh giá 3 nền tảng tuyển dụng đang chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, đó là VietnamWorks, CareerViet và TopCV.

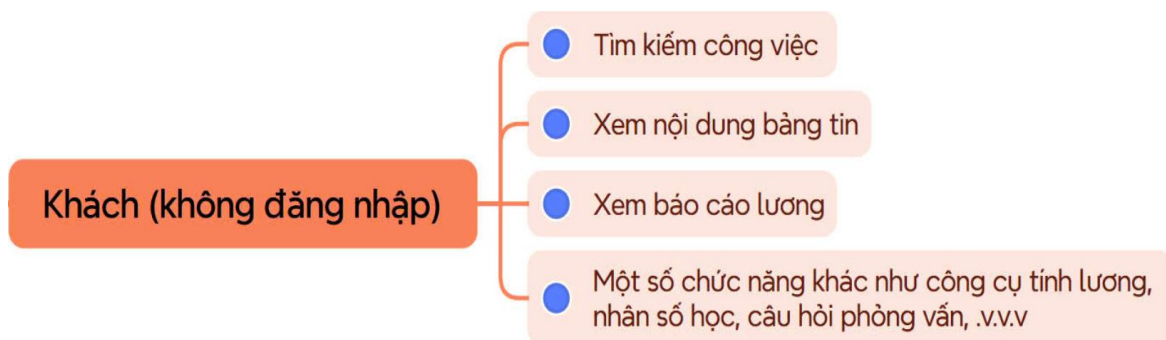
2.1. *Nền tảng tuyển dụng VietnamWorks*

- VietnamWorks là một trong những nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu và lâu đời tại Việt Nam, ra mắt vào năm 2002. Đây là một trong những trang web tiên phong trong việc kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên thông qua internet, giúp thay đổi cách thức tuyển dụng truyền thống. Với hơn 20 năm hoạt động, VietnamWorks đã phát triển thành một trong những công cụ tìm kiếm việc làm phổ biến nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn cao.
- Tiến hành trải nghiệm và đánh giá nền tảng tuyển dụng VietnamWorks, lần lượt với 3 vai trò người dùng khác nhau, bao gồm: khách (không đăng nhập), nhà tuyển dụng và người tìm việc.



Hình 8: Các vai trò người dùng trong nền tảng tuyển dụng VietnamWorks

2.1.1. Với người dùng là khách



Hình 9: Các chức năng dành cho khách

- Nền tảng VietnamWorks cung cấp các tính năng cơ bản bao gồm:
 - Tìm kiếm công việc theo nhiều tiêu chí, bộ lọc khác nhau như tiêu đề công việc, địa điểm, nhóm ngành, lĩnh vực, cấp bậc, loại hình công việc, mức lương, phúc lợi công ty.

- Xem nội dung bảng tin tuyển dụng: nội dung bảng tin bao gồm thông tin tổng quát về bảng tin (thời hạn ứng tuyển, mức lương, lượt xem, khu vực); mô tả công việc, yêu cầu công việc, phúc lợi công ty, thông tin việc làm và địa điểm làm việc.
- Xem báo cáo lương: VietnamWork cung cấp công cụ tra cứu mức lương trung bình dành cho các vị trí ngành nghề phổ biến để người dùng có thể tham khảo.
- Một số chức năng khác như công cụ tính lương, nhân số học, câu hỏi phỏng vấn...

2.1.2. Với người dùng là nhà tuyển dụng

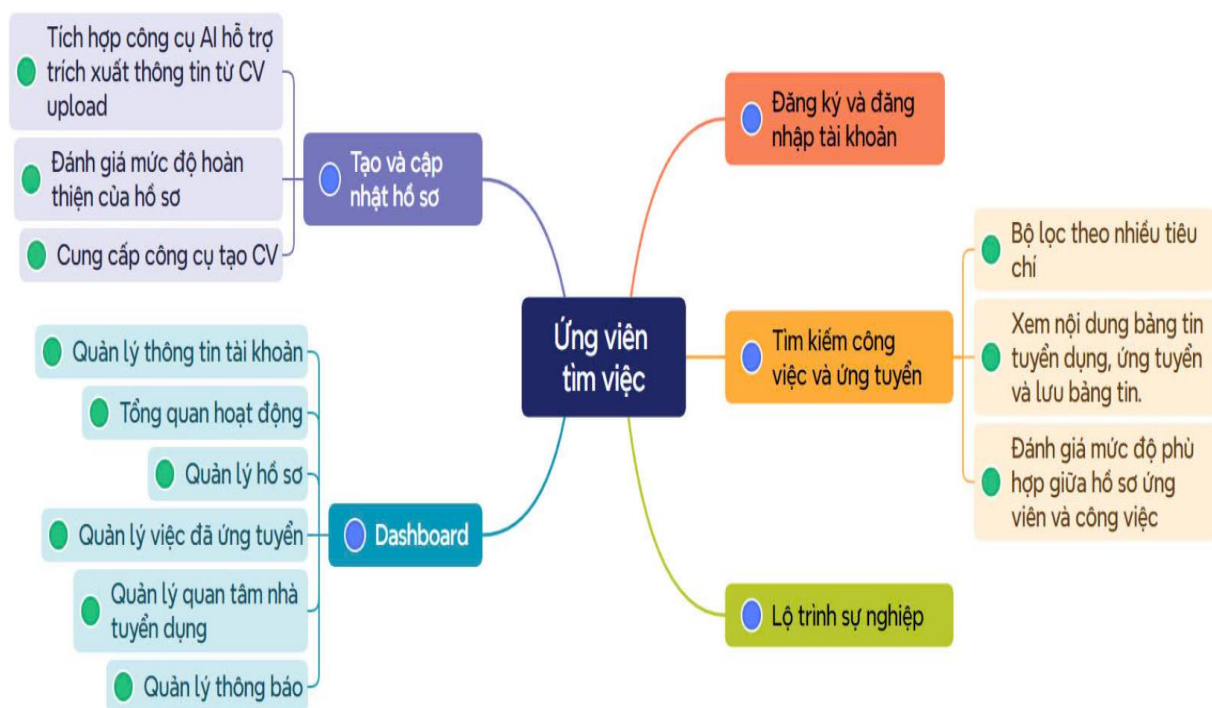


Hình 10: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng

- VietnamWorks cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng, từ việc tạo tài khoản cho đến quản lý hồ sơ ứng viên và quảng bá thương hiệu công ty. Cụ thể:
 - Đăng bài tuyển dụng: VietnamWorks tích hợp công cụ AI giúp nhà tuyển dụng tạo bảng tin từ URL hoặc tập tin có sẵn bằng cách trích xuất thông tin, sau đó tự động điền vào biểu mẫu của nền tảng. Điều này tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của thông tin tuyển dụng.

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản: VietnamWorks yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng.
- Tìm kiếm ứng viên: nhà tuyển dụng có thể lọc hồ sơ dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và xem chi tiết thông tin của các ứng viên tiềm năng, ngoài ra hệ thống cũng gợi ý ứng viên nổi bật, giúp nhà tuyển dụng tìm thấy ứng viên phù hợp một cách nhanh chóng hơn.
- Dashboard:
 - VietnamWorks cung cấp công cụ quản lý khá toàn diện, bao gồm quản lý danh sách tin tuyển dụng, danh sách ứng viên, tạo quy trình tuyển dụng và theo dõi, quản lý đơn hàng và tài khoản doanh nghiệp.
 - Nhà tuyển dụng còn có thể thêm người dùng phụ và phân quyền vai trò. Điều này tạo điều kiện cho việc phân công, kiểm soát và theo dõi các hoạt động tuyển dụng trong doanh nghiệp một cách dễ dàng.
 - Lịch sử hoạt động của tài khoản được hệ thống lưu lại và có thể tra cứu.
 - Vietnamwork còn cung cấp một số chức năng khác như quảng bá thương hiệu (quảng cáo), HR Insider...

2.1.3. Với người dùng là ứng viên tìm việc



Hình 11: Các chức năng dành cho ứng viên tìm việc

- VietnamWorks cung cấp rất nhiều tính năng hỗ trợ ứng viên trong việc xây dựng hồ sơ cá nhân và tìm kiếm, ứng tuyển công việc. Cụ thể:
 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
 - Tạo và cập nhật hồ sơ:
 - VietnamWork cung cấp thông tin thông qua việc upload CV và hệ thống tự động trích xuất một số thông tin đưa vào hồ sơ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong việc điền thông tin thủ công.
 - Nền tảng hỗ trợ tạo CV cho người dùng thông qua việc cung cấp mẫu CV đa dạng và tự động điền một số thông tin của người dùng vào mẫu CV.
 - Nền tảng còn tính năng đánh giá mức độ hoàn thiện của hồ sơ, giúp ứng viên cải thiện và nâng cao chất lượng hồ sơ.
 - Tìm kiếm công việc và ứng tuyển:
 - Người dùng có thể tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí, từ vị trí địa lý, ngành nghề đến mức lương mong muốn. Các bộ lọc chi tiết giúp tìm thấy công việc phù hợp dễ dàng hơn.
 - Xem nội dung bảng tin tuyển dụng, ứng tuyển và lưu bảng tin.
 - Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị mức độ phù hợp giữa hồ sơ ứng viên và công việc, cũng như gợi ý các công việc liên quan.
 - Dashboard:
 - Tổng quan hoạt động ứng tuyển, tìm và xem việc làm của ứng viên, lượt xem hồ sơ của nhà tuyển dụng.
 - Người tìm việc có thể quản lý toàn bộ hoạt động của mình trên nền tảng qua dashboard, bao gồm quản lý hồ sơ, việc làm đã ứng tuyển và các thông tin liên quan đến công ty hoặc nhà tuyển dụng đã quan tâm.
 - Hệ thống thông báo và các bảng tin liên quan được cập nhật thường xuyên, giúp ứng viên nắm bắt các cơ hội mới nhất.
 - Xem lộ trình sự nghiệp cho các nhóm công việc: VietnamWork cung cấp lộ trình thăng tiến cho nhiều ngành nghề lĩnh vực, các ứng viên có thể truy cập và tham khảo.

2.1.4. Đánh giá

- Ưu điểm:
 - Uy tín lâu năm: VietnamWorks đã hoạt động trên thị trường tuyển dụng trực tuyến Việt Nam hơn 20 năm, trở thành một trong những nền tảng đáng tin cậy nhất cho cả nhà tuyển dụng và người tìm việc.
 - Đa dạng ngành nghề và công việc: VietnamWorks có một loạt công việc đa dạng từ các ngành nghề phổ biến đến chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp lớn cũng như vừa và nhỏ.
 - Số lượng và chất lượng ứng viên cao: với lượng người dùng lớn và đa dạng, đặc biệt trong lĩnh vực yêu cầu chuyên môn cao, VietnamWorks cung cấp cơ sở dữ liệu ứng viên phong phú, phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau.
 - Tính năng hỗ trợ AI: nền tảng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như AI để hỗ trợ tạo hồ sơ ứng viên và tin tuyển dụng nhanh chóng, giúp tối ưu hóa thời gian cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên.
 - Hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và cá nhân: cả người tìm việc và nhà tuyển dụng đều có dashboard riêng để quản lý thông tin, giúp quy trình trở nên dễ dàng và hiệu quả.
- Nhược điểm:
 - Chi phí cao cho doanh nghiệp nhỏ: một trong những nhược điểm lớn nhất là chi phí đăng tin tuyển dụng khá cao, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những đơn vị có ngân sách hạn chế. Điều này có thể là rào cản đối với một số nhà tuyển dụng.
 - Tính năng AI vẫn còn hạn chế: VietnamWorks cung cấp công cụ AI hỗ trợ tạo hồ sơ ứng viên và tin tuyển dụng thông qua việc trích xuất thông tin từ dữ liệu có sẵn, tuy nhiên qua trải nghiệm thực tế, lượng thông tin mà hệ thống trích từ các mẫu CV để tạo hồ sơ cho ứng viên còn khá hạn chế.
 - Thiếu tính cá nhân hóa: dù VietnamWorks cung cấp nhiều công cụ để ứng viên tìm việc cũng như tạo lộ trình sự nghiệp, tuy nhiên hệ thống chưa cá nhân hóa và tạo lộ trình phù hợp cho từng ứng viên.

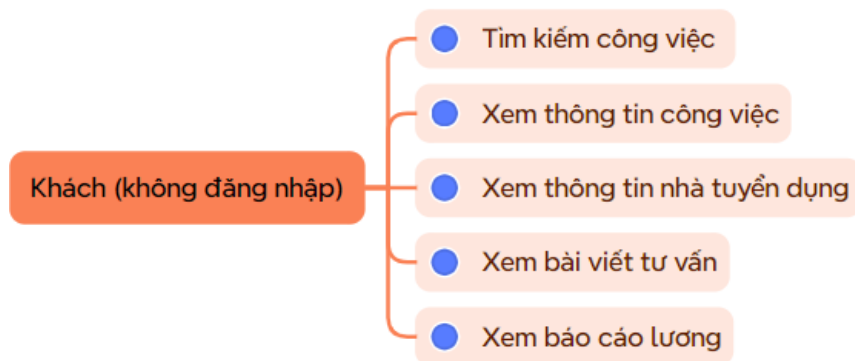
2.2. Nền tảng tuyển dụng CareerViet

- CareerViet là nền tảng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam, kết nối hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Người dùng có thể tìm kiếm cơ hội việc làm theo ngành nghề, khu vực và tạo hồ sơ cá nhân để thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng. CareerViet còn cung cấp công cụ hữu ích như CareerMap giúp định hướng nghề nghiệp và VietnamSalary để tham khảo mức lương cạnh tranh.
- Tiến hành trải nghiệm và đánh giá nền tảng tuyển dụng CareerViet, lần lượt với 3 vai trò người dùng khác nhau, bao gồm: khách (không đăng nhập), nhà tuyển dụng và người tìm việc.



Hình 12: Các vai trò người dùng trong nền tảng tuyển dụng CareerViet

2.2.1. Với người dùng là khách

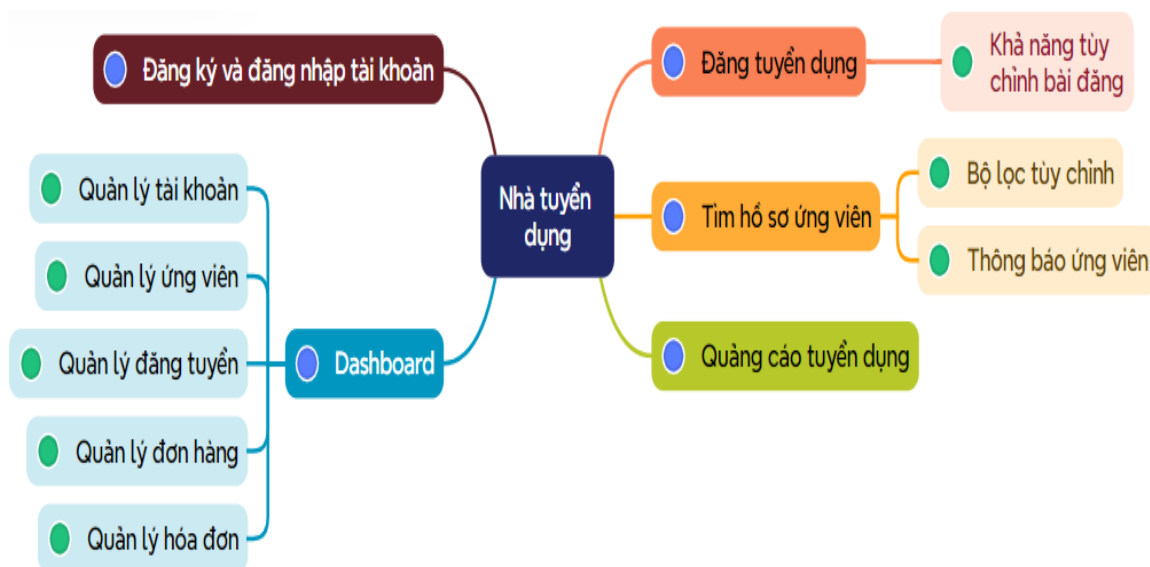


Hình 13: Các chức năng dành cho khách

- Nền tảng CareerViet cung cấp các tính năng cơ bản bao gồm:
 - Tìm kiếm việc làm: khách có thể tìm kiếm các công việc theo ngành nghề, vị trí, hoặc từ khóa mà không cần phải đăng nhập.
 - Xem thông tin công việc: khách có thể xem các thông tin chi tiết về công việc như mô tả công việc, yêu cầu và mức lương (nếu có).
 - Xem thông tin nhà tuyển dụng: khách có thể tìm hiểu thông tin về các công ty tuyển dụng, bao gồm mô tả về công ty và các vị trí đang tuyển.

- Xem bài viết tư vấn: khách có thể truy cập vào các bài viết về tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn phỏng vấn và tin tức thị trường lao động.
- Xem báo cáo lương: CareerViet cũng cung cấp công cụ tra cứu mức lương dành cho các vị trí ngành nghề phổ biến dựa trên vị trí địa lý và kinh nghiệm

2.2.2. Với người dùng là nhà tuyển dụng

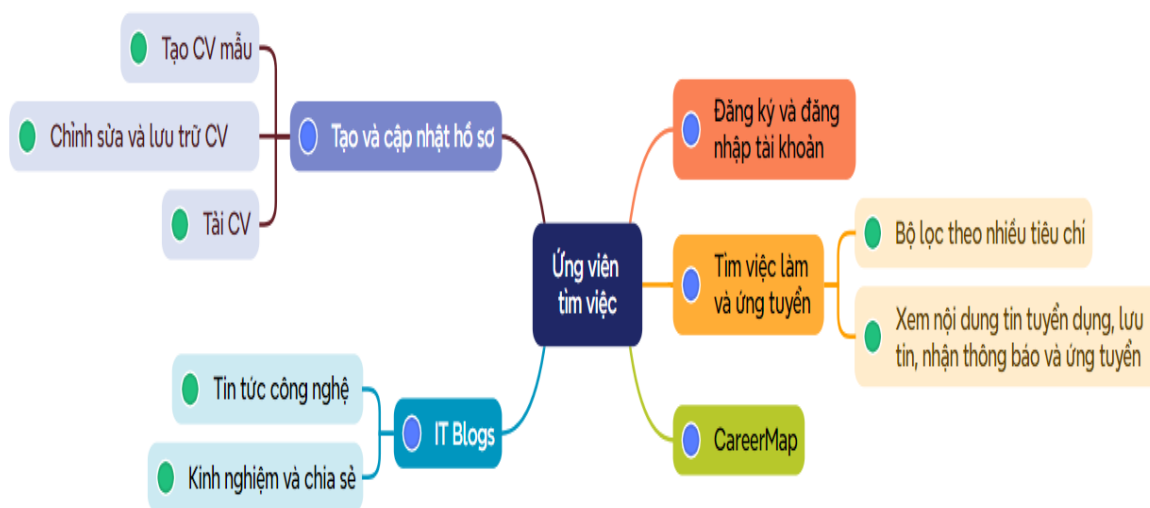


Hình 14: Các chức năng dành cho nhà tuyển dụng

- CareerViet cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng, từ việc tạo tài khoản cho đến quản lý hồ sơ ứng viên và quảng cáo tuyển dụng. Cụ thể:
 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản: CareerViet yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng.
 - Đăng bài tuyển dụng: CareerViet cho phép nhà tuyển dụng tùy chỉnh nội dung như mô tả vị trí, yêu cầu công việc, kỹ năng và quyền lợi.
 - Tìm hồ sơ ứng viên: nhà tuyển dụng có thể lọc hồ sơ dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và xem chi tiết thông tin của các ứng viên tiềm năng, ngoài ra hệ thống giúp họ nhận thông báo khi có ứng viên mới phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng mà họ đã thiết lập.
 - Quảng cáo tuyển dụng: Careerviet.vn giúp nhà tuyển dụng tăng độ hiển thị của tin tuyển dụng, thu hút nhiều ứng viên hơn. Tin tuyển dụng được ưu tiên xuất hiện ở các vị trí nổi bật trên trang chủ hoặc trong kết quả tìm kiếm, nhắm đúng đối tượng dựa trên ngành nghề và vị trí.

- Dashboard:
 - Careerviet cung cấp các công cụ quản lý toàn diện cho nhà tuyển dụng, bao gồm quản lý tài khoản doanh nghiệp, danh sách ứng viên, tin tuyển dụng, đơn hàng và hóa đơn.
 - Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật và chỉnh sửa các tin tuyển dụng, đồng thời sàng lọc và quản lý hồ sơ ứng viên để tìm kiếm những người phù hợp nhất cho vị trí cần tuyển.
 - Hệ thống còn hỗ trợ quản lý hóa đơn, giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí và các giao dịch một cách hiệu quả.

2.2.3. Với người dùng là ứng viên tìm việc



Hình 15: Các chức năng dành cho ứng viên tìm việc

- CareerViet cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ ứng viên trong việc xây dựng hồ sơ cá nhân và tìm kiếm, ứng tuyển công việc. Cụ thể
 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản: CareerViet yêu cầu người dùng cung cấp thông tin email.
 - Tạo và cập nhật hồ sơ:
 - CareerViet cung cấp các mẫu CV đẹp và phù hợp với nhiều ngành nghề.
 - Ứng viên có thể dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ bất kỳ lúc nào để phản ánh kinh nghiệm hoặc kỹ năng mới.
 - Ứng viên có thể tải lên CV dưới định dạng file và sử dụng làm hồ sơ để ứng tuyển trực tiếp cho các công việc trên nền tảng.

- Tìm việc làm và ứng tuyển:
 - Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí, từ vị trí địa lý, ngành nghề đến mức lương mong muốn. Các bộ lọc chi tiết giúp tìm thấy công việc phù hợp dễ dàng hơn.
 - Ứng viên có thể xem nội dung tin tuyển dụng, lưu tin, nhận thông báo việc làm mới và ứng tuyển.
- CareerMap: giúp ứng viên khám phá ra các lĩnh vực nghề nghiệp tiềm năng thông qua các câu hỏi.
- IT Blogs:
 - Tin tức công nghệ: cập nhật thông tin về các công nghệ mới nhất.
 - Kinh nghiệm và chia sẻ: những bài viết từ các chuyên gia trong ngành về kinh nghiệm làm việc.

2.2.4. Đánh giá

- Ưu điểm:
 - Nền tảng tiềm năng: CareerViet đã nhanh chóng tạo dựng uy tín với các tính năng hiện đại, phục vụ cả nhà tuyển dụng và ứng viên.
 - Chi phí hợp lý: CareerViet có mức chi phí đăng tin tuyển dụng tương đối dễ tiếp cận, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ngân sách hạn chế.
 - Tùy chỉnh đăng tuyển và hồ sơ linh hoạt: nhà tuyển dụng và ứng viên chỉnh sửa chi tiết tin tuyển dụng và hồ sơ cá nhân theo mong muốn, từ nội dung đến hình thức, giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận đối tượng phù hợp.
- Nhược điểm:
 - Chưa đa dạng ngành nghề: nền tảng vẫn tập trung nhiều hơn vào các ngành nghề phổ biến, thiếu sự bao phủ cho các lĩnh vực yêu cầu chuyên môn cao hoặc ít thông dụng.
 - Tính năng đánh giá ứng viên: Careerviet chưa tích hợp nhiều công cụ phân tích và đánh giá hiệu quả hồ sơ ứng viên hoặc quá trình tuyển dụng, điều mà các nhà tuyển dụng lớn thường yêu cầu.

3. Phân tích hệ thống

3.1. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1.1. Yêu cầu chức năng

- Đối với khách
 - Tìm việc làm: khách có thể tìm kiếm việc làm thông qua các bộ lọc như từ khoá, ngành nghề, vị trí địa lý, kinh nghiệm và mức lương.
 - Tìm công ty: khách có thể tìm kiếm công ty thông qua các bộ lọc như tên công ty, ngành nghề, vị trí địa lý.
 - Xem việc làm gần đây: khách có thể mở ứng dụng và xem các việc làm gần đây từ danh sách việc làm gần đây.
 - Xem công ty nổi bật: khách có thể mở ứng dụng và xem các công ty nổi bật từ danh sách công ty nổi bật.
 - Đăng ký tài khoản: khách có thể tạo một tài khoản mới để truy cập vào các tính năng khác trong hệ thống.
 - Đăng nhập: khách đã có tài khoản có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.
- Đối với nhà tuyển dụng
 - Đăng tin tuyển dụng: nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng mới bằng việc nhập các thông tin chi tiết về công việc, ngành nghề, vị trí, lương.
 - Quản lý tin tuyển dụng: nhà tuyển dụng có thể xem, sửa, ẩn/hiện, gia hạn hoặc xóa các tin tuyển dụng mà mình đã đăng.
 - Quản lý hồ sơ: nhà tuyển dụng có thể xem, tạo và cập nhật hồ sơ công ty thông qua thông tin như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, quy mô, phúc lợi.
 - Xem thông tin tài khoản: nhà tuyển dụng có thể xem thông tin tài khoản, đổi mật khẩu và đăng xuất.
 - Xem thông báo: nhà tuyển dụng có thể xem các thông báo hệ thống như bảo trì, tin tuyển dụng hết hạn hoặc các thông báo khác.
 - Quản lý ứng viên: nhà tuyển dụng có thể xem thông tin, liên hệ các ứng viên đã ứng tuyển, đã lưu, hoặc đã gửi thư mời làm việc.

- Tìm kiếm ứng viên: Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm ứng viên thông qua các bộ lọc ngành nghề, kinh nghiệm, cấp bậc, độ tuổi, giới tính. Sau khi tìm được ứng viên tiềm năng, nhà tuyển dụng có thể xem chi tiết hồ sơ ứng viên.
- Xem hồ sơ ứng viên: nhà tuyển dụng xem chi tiết hồ sơ ứng viên từ danh sách ứng viên mà hệ thống gợi ý hoặc tìm ứng viên trước rồi xem hồ sơ. Sau đó, họ có thể tải hồ sơ, đánh giá hồ sơ hoặc gửi thư mời ứng viên.
- Đối với người tìm việc
 - Xem thông tin tài khoản: người tìm việc có thể xem tin tuyển dụng đã ứng tuyển, xem tin tuyển dụng đã lưu, thay đổi mật khẩu và đăng xuất.
 - Xem thông báo: người tìm việc có thể xem các thông báo mới từ hệ thống, bao gồm thông tin cập nhật về các việc làm, thư mời ứng tuyển.
 - Xem hồ sơ cá nhân: người tìm việc có thể xem và cập nhật hồ sơ cá nhân trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại...
 - Tìm việc làm: người tìm việc có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm việc làm theo ngành nghề, vị trí địa lý, kinh nghiệm, lương. Sau đó, họ có thể xem danh sách việc làm, chi tiết việc làm và thông tin công ty tuyển dụng.
 - Xem việc làm: người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm trên hệ thống. Sau đó, họ có thể lưu việc làm và ứng tuyển.
 - Xem việc làm đã ứng tuyển: người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm đã ứng tuyển.
 - Xem việc làm đã lưu: người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm đã lưu. Sau đó, có thể thao tác bỏ lưu hoặc ứng tuyển.
- Quản trị viên
 - Quản lý tin nhắn: quản trị viên có thể xem các tin nhắn đã gửi, gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng và người tìm việc.
 - Xem thông tin tài khoản: quản trị viên có thể thay đổi mật khẩu, tên hiển thị.

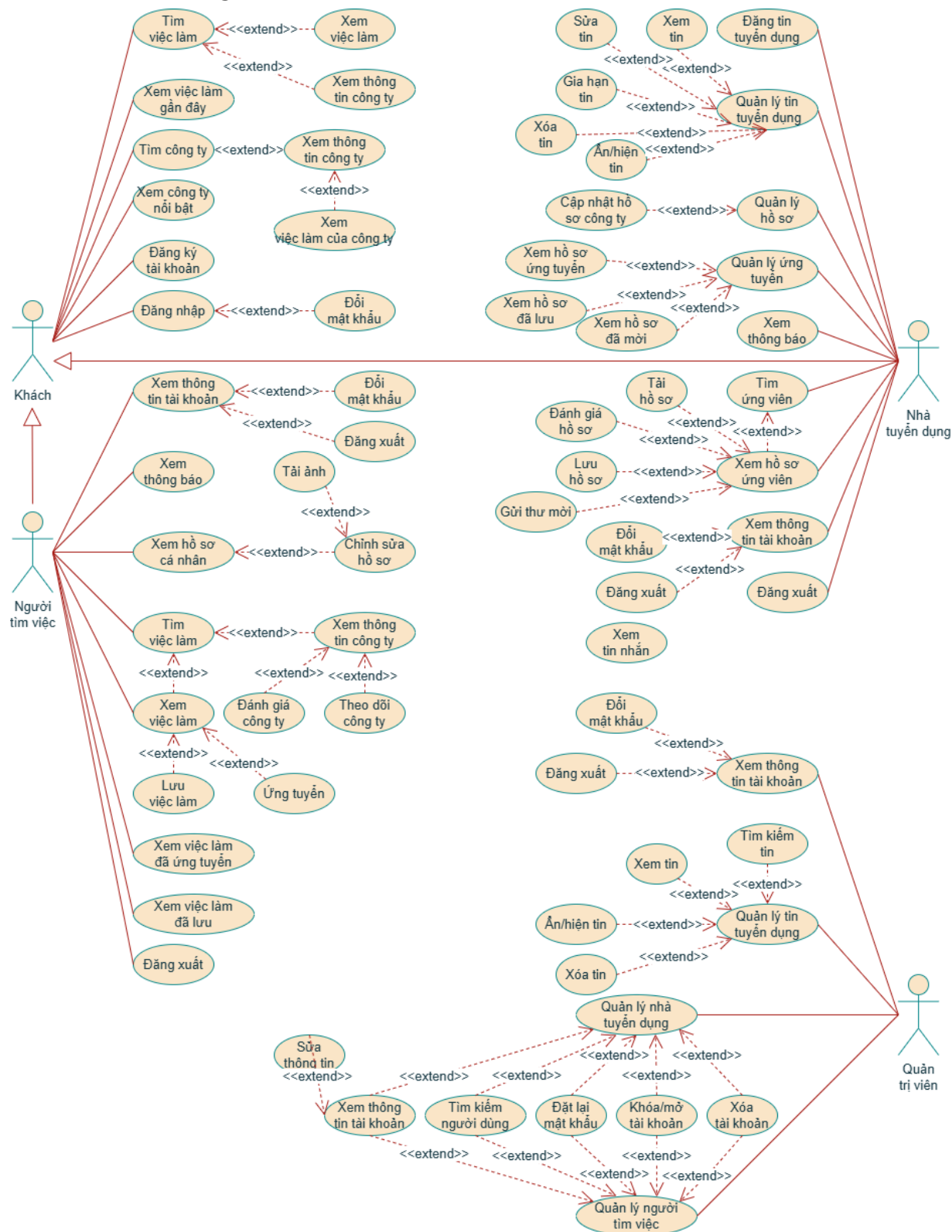
- Quản lý danh mục: quản trị viên có thể thêm, xóa, sửa ngành nghề, lĩnh vực...
- Quản lý tin tuyển dụng: quản trị viên có thể quản lý các tin tuyển dụng tồn tại trên hệ thống, bao gồm tìm kiếm, xem, xóa, ẩn/hiện tin.
- Quản lý nhà tuyển dụng: quản trị viên có thể quản lý tài khoản nhà tuyển dụng, thực hiện các chức năng xem, thêm, xóa, sửa, khóa/mở khóa, gửi tin nhắn đến tài khoản nhà tuyển dụng
- Quản lý người tìm việc: quản trị viên có thể quản lý tài khoản người tìm việc, thực hiện các chức năng xem, thêm, xóa, sửa, khóa/mở khóa, gửi tin nhắn đến tài khoản người tìm việc.
- Tạo báo cáo: quản trị viên tạo các biểu đồ báo cáo theo tùy chọn mong muốn.
- Sao lưu và khôi phục: quản trị viên có thể sao lưu dự phòng dữ liệu và cài đặt của hệ thống để đề phòng sự cố; hoặc tiến hành khôi phục dữ liệu và cài đặt của hệ thống khi gặp sự cố.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất
 - Thời gian phản hồi cho 1 truy vấn tìm kiếm không được vượt quá 2 giây.
- Bảo mật
 - Hệ thống phải đảm bảo bảo mật thông tin người dùng, bao gồm dữ liệu cá nhân và thông tin đăng nhập.
- Tính tương thích
 - Hệ thống cần hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị di động với kích thước và độ phân giải khác nhau.
 - Hỗ trợ đầy đủ cho các hệ điều hành phổ biến như Android và iOS.
 - Hệ thống cần vận hành mượt mà trên nhiều cấu hình máy khác nhau.
- Khả năng sử dụng

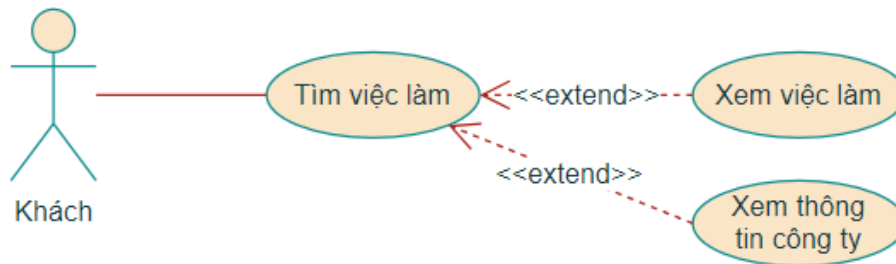
- Giao diện người dùng của hệ thống cần phải thân thiện, trực quan, dễ sử dụng với người đã được hướng dẫn 4 giờ.
- Khả năng phục hồi
 - Hệ thống cần có khả năng phục hồi sau sự cố trong vòng 24 giờ. Cần thực hiện sao lưu định kỳ hàng ngày và có kế hoạch phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố xảy ra.
- Khả năng mở rộng
 - Hệ thống dễ dàng thêm các module chức năng mới mà không thay đổi cấu trúc cũ của chương trình.

3.2. Use-case diagram



Hình 16: Use-case diagram toàn hệ thống

3.2.1. Use-case 1: Tìm việc làm



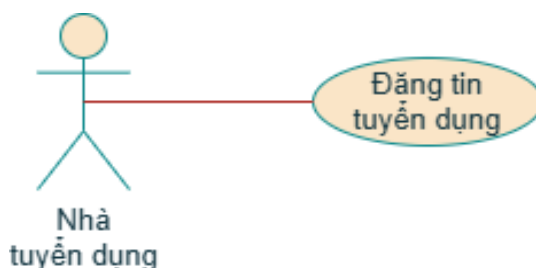
Hình 17: Use-case diagram 1 – Tìm việc làm

Use-case ID	1
Use-case name	Tìm việc làm
Actor	Khách
Description	Người dùng sử dụng từ khóa và các bộ lọc để tìm kiếm việc làm theo ngành nghề, vị trí địa lý, kinh nghiệm, mức lương. Sau đó, họ xem danh sách việc làm, chi tiết các việc làm và thông tin công ty tuyển dụng.
Trigger	Người dùng chọn biểu tượng "Bộ lọc" ở giao diện tất cả việc làm.
Pre-condition	Người dùng phải truy cập ứng dụng ở giao diện tất cả việc làm.
Post-condition	Hệ thống hiển thị danh sách việc làm đúng với các tiêu chí tìm kiếm của người dùng. Người dùng đã xem thông tin việc làm, thông tin các công ty tuyển dụng.
Normal flow	1. Người dùng chọn các bộ lọc (ngành nghề, vị trí địa lý, kinh nghiệm, lương) phù hợp với nhu cầu tìm kiếm. 2. Người dùng chọn "Áp dụng bộ lọc". 3. Hệ thống truy xuất danh sách việc làm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách việc làm. 5. Người dùng có thể thực hiện các thao tác sau: 5.1. Người dùng xem việc làm. 5.1.1. Người dùng chọn vào một "Tên việc làm". 5.1.2. Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. 5.1.3. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết việc làm".

	5.2. Người dùng xem thông tin công ty: 5.2.1. Người dùng chọn vào một "Tên công ty". 5.2.2. Hệ thống truy xuất thông tin công ty. 5.2.3. Hệ thống hiển thị giao diện "Thông tin công ty".
Alternative flow	Không
Exceptions	Không

Bảng 1: Use-case table 1 – Tìm việc làm

3.2.2. Use-case 2: Đăng tin tuyển dụng



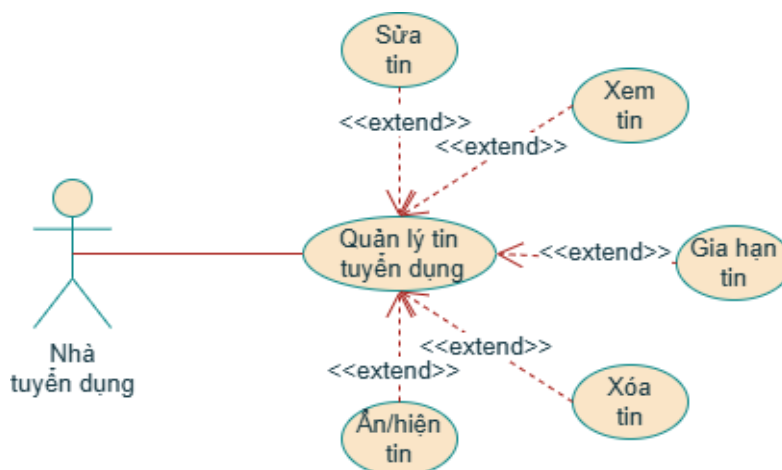
Hình 18. Use-case diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng

Use-case ID	2
Use-case name	Đăng tin tuyển dụng
Actor	Nhà tuyển dụng
Description	Nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng mới bằng việc nhập các thông tin chi tiết về công việc, ngành nghề, vị trí, lương.
Trigger	Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng “Thêm bài đăng”.
Pre-condition	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. Nhà tuyển dụng có quyền đăng tin.
Post-condition	Tin tuyển dụng được đăng và hiển thị trên hệ thống.
Normal flow	1. Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng “Thêm bài đăng”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện “Thông tin cơ bản”. 3. Nhà tuyển dụng điền các thông tin cơ bản và bấm “Tiếp theo”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện “Yêu cầu công việc”. 5. Nhà tuyển dụng điền các yêu cầu công việc và bấm “Tiếp theo”. 6. Hệ thống hiển thị giao diện “Yêu cầu khác”. 7. Nhà tuyển dụng điền các yêu cầu công việc và bấm “Hoàn tất”.

	8. Hệ thống thông báo “Xác nhận tạo tin tuyển dụng?”. 9. Nhà tuyển dụng chọn “Xác nhận”. 10. Hệ thống lưu tin tuyển dụng. 11. Hệ thống đăng tin tuyển dụng. 12. Hệ thống hiển thị thông báo.
Alternative flow	5b. Nhà tuyển dụng chọn “Quay lại”. Hệ thống quay về giao diện “Thông tin cơ bản”. 7b. Nhà tuyển dụng chọn “Quay lại”. Hệ thống quay về giao diện “Yêu cầu công việc”. 9b. Nhà tuyển dụng chọn “Huỷ”. Hệ thống đóng thông báo “Xác nhận”, quay về giao diện “Yêu cầu khác”.
Exceptions	Không

Bảng 2. Use-case table 2 – Đăng tin tuyển dụng

3.2.3. Use-case 3: Quản lý tin tuyển dụng



Hình 19: Use-case diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng

Use-case ID	3
Use-case name	Quản lý tin tuyển dụng
Actor	Nhà tuyển dụng
Description	Nhà tuyển dụng có thể xem, sửa, ẩn/hiện, gia hạn hoặc xóa các tin tuyển dụng mà mình đã đăng.
Trigger	Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Quản lý bài đăng".
Pre-condition	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống.

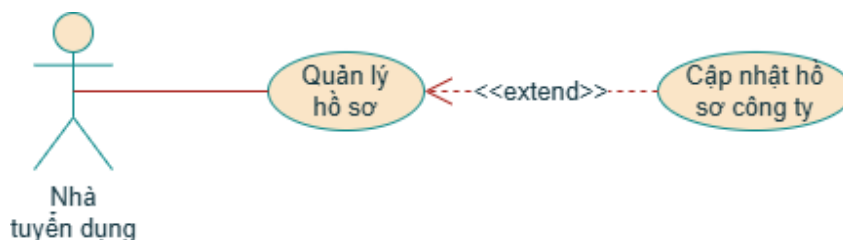
	Nhà tuyển dụng có quyền đăng tin, sửa tin, gia hạn tin và xóa tin.
Post-condition	Tin tuyển dụng được cập nhật, ẩn/hiện, gia hạn hoặc xóa theo yêu cầu.
Normal flow	1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Quản lý bài đăng". 2. Hệ thống truy xuất danh sách tin tuyển dụng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách "Tin tuyển dụng" cùng biểu tượng "Tuỳ chọn" ở mỗi tin tuyển dụng. 4. Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác sau: 4.1. Nhà tuyển dụng xem tin tuyển dụng. 4.1.1. Nhà tuyển dụng chọn vào "Tên tin tuyển dụng". 4.1.2. Hệ thống truy xuất chi tiết tin tuyển dụng. 4.1.3. Hệ thống hiển thị chi tiết tin tuyển dụng. 4.2. Nhà tuyển dụng thực hiện các thao tác tuỳ chọn. 4.2.1. Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng "Tuỳ chọn". 4.2.2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn, bao gồm: "Sửa", "Gia hạn", "Ẩn/Hiện", "Xóa", "Đóng". 4.2.3. Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác quản lý sau: 4.2.3.1. Nhà tuyển dụng sửa tin tuyển dụng. 4.2.3.1.1. Nhà tuyển dụng chọn "Sửa". 4.2.3.1.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Cập nhật tin tuyển dụng". 4.2.3.1.3. Nhà tuyển dụng nhập nội dung muốn thay đổi theo 3 bước "Thông tin cơ bản", "Yêu cầu công việc", "Yêu cầu khác". 4.2.3.1.4. Nhà tuyển dụng chọn "Hoàn tất". 4.2.3.1.5. Hệ thống lưu tin tuyển dụng được cập nhật. 4.2.3.1.6. Hệ thống đóng các biểu mẫu và hiện thông báo. 4.2.3.2. Nhà tuyển dụng gia hạn tin tuyển dụng. 4.2.3.2.1. Nhà tuyển dụng chọn "Gia hạn".

	4.2.3.2.2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn gia hạn. 4.2.3.2.3. Nhà tuyển dụng chọn 1 trong các tùy chọn gia hạn. 4.2.3.2.4. Hệ thống thông báo “Gia hạn thêm?”. 4.2.3.2.5. Nhà tuyển dụng bấm “Xác nhận”. 4.2.3.2.6. Hệ thống cập nhật lại thời gian hiển thị tin tuyển dụng. 4.2.3.2.7. Hệ thống đóng các biểu mẫu và hiện thông báo. 4.2.3.3. Nhà tuyển dụng ẩn/hiện tin tuyển dụng. 4.2.3.3.1. Nhà tuyển dụng chọn "Ẩn/Hiện". 4.2.3.3.2. Hệ thống thông báo “Ẩn/Hiện bài đăng?”. 4.2.3.3.3. Nhà tuyển dụng chọn “Xác nhận”. 4.2.3.3.4. Hệ thống cập nhật ẩn/hiện tin tuyển dụng. 4.2.3.3.5. Hệ thống đóng các biểu mẫu và hiện thông báo. 4.2.3.4. Nhà tuyển dụng xóa tin tuyển dụng. 4.2.3.4.1. Nhà tuyển dụng chọn "Xóa". 4.2.3.4.2. Hệ thống thông báo "Xóa bài đăng này?" 4.2.3.4.3. Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". 4.2.3.4.4. Hệ thống xóa tin tuyển dụng khỏi ứng dụng. 4.2.3.4.5. Hệ thống đóng các biểu mẫu và hiện thông báo.
Alternative flow	4.2.3.1b. Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện hiển thị các tùy chọn. 4.2.3.2.5b. Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện hiển thị các tùy chọn. 4.2.3.3.3b. Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện hiển thị các tùy chọn. 4.2.3.4.3b. Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện hiển thị các tùy chọn.

Exceptions	Không
-------------------	-------

Bảng 3: Use-case table 3 – Quản lý tin tuyển dụng

3.2.4. Use-case 4: Quản lý hồ sơ



Hình 20: Use-case diagram 4 – Quản lý hồ sơ

Use-case ID	4
Use-case name	Quản lý hồ sơ
Actor	Nhà tuyển dụng
Description	Nhà tuyển dụng có thể xem, tạo và cập nhật hồ sơ công ty thông qua thông tin như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, quy mô, phúc lợi.
Trigger	Nhà tuyển dụng chọn mục "Hồ sơ" ở giao diện "Hồ sơ".
Pre-condition	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. Nhà tuyển dụng có quyền xem và cập nhật hồ sơ công ty.
Post-condition	Hồ sơ công ty được cập nhật và hiển thị chính xác trên hệ thống để cung cấp thông tin đầy đủ cho ứng viên.
Normal flow	- Nhà tuyển dụng chọn mục "Hồ sơ" ở giao diện "Hồ sơ". - Hệ thống truy xuất hồ sơ công ty. - Hệ thống hiển thị giao diện "Hồ sơ nhà tuyển dụng". - Nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ công ty và thực hiện các thao tác quản lý sau: - Nhà tuyển dụng cập nhật ảnh đại diện. - Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Chỉnh sửa" ở ảnh đại diện. - Hệ thống hiển thị giao diện "Thay đổi hình ảnh công ty". - Nhà tuyển dụng chọn ảnh từ thiết bị di động.

	4.1.4. Hệ thống hiển thị ảnh đã chọn. 4.1.5. Nhà tuyển dụng chọn “Tải ảnh lên”. 4.1.6. Hệ thống cập nhật ảnh đại diện công ty. 4.1.7. Hệ thống đóng giao diện “Thay đổi hình ảnh công ty” và thông báo. 4.2. Nhà tuyển dụng cập nhật logo công ty. 4.2.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Chỉnh sửa" ở logo. 4.2.2. Hệ thống hiển thị giao diện "Thay đổi Logo công ty". 4.2.3. Nhà tuyển dụng chọn ảnh từ thiết bị di động. 4.2.4. Hệ thống hiển thị ảnh đã chọn. 4.2.5. Nhà tuyển dụng chọn “Tải ảnh lên”. 4.2.6. Hệ thống cập nhật logo công ty. 4.2.7. Hệ thống đóng giao diện “Thay đổi Logo công ty” và thông báo. 4.3. Nhà tuyển dụng cập nhật thông tin công ty. 4.3.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Chỉnh sửa" ở thông tin công ty. 4.3.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu “Chỉnh sửa hồ sơ nhà tuyển dụng”. 4.3.3. Nhà tuyển dụng nhập, chọn thông tin hồ sơ (tên công ty, lĩnh vực hoạt động, giới thiệu...) và chọn “Lưu thay đổi”. 4.3.4. Hệ thống cập nhập thông tin công ty. 4.3.5. Hệ thống đóng biểu mẫu và thông báo. 4.4. Nhà tuyển dụng cập nhật địa chỉ công ty. 4.4.1. Nhà tuyển dụng thêm địa chỉ công ty. 4.4.1.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Thêm” ở địa chỉ công ty. 4.4.1.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu “Thêm địa chỉ”.
--	---

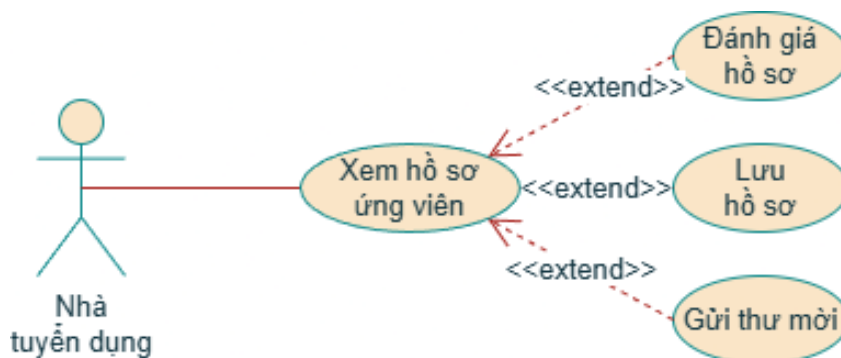
	4.4.1.3. Nhà tuyển dụng điền thông tin địa chỉ và chọn “Thêm mới”. 4.4.1.4. Hệ thống thêm địa chỉ công ty. 4.4.1.5. Hệ thống đóng biểu mẫu và thông báo. 4.4.2. Nhà tuyển dụng sửa địa chỉ công ty. 4.4.2.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Sửa” ở địa chỉ công ty. 4.4.2.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu “Sửa chữa địa chỉ”. 4.4.2.3. Nhà tuyển dụng điền thông tin địa chỉ và chọn “Cập nhật”. 4.4.2.4. Hệ thống cập nhật địa chỉ công ty. 4.4.2.5. Hệ thống đóng biểu mẫu và thông báo. 4.4.3. Nhà tuyển dụng xoá địa chỉ công ty. 4.4.3.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Xoá” ở địa chỉ công ty. 4.4.3.2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xoá địa chỉ?”. 4.4.3.3. Nhà tuyển dụng chọn “Xác nhận”. 4.4.3.4. Hệ thống xoá địa chỉ công ty và thông báo. 4.4.4. Nhà tuyển dụng thêm phúc lợi công ty. 4.4.4.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Thêm” ở phúc lợi công ty. 4.4.4.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu “Thêm phúc lợi”. 4.4.4.3. Nhà tuyển dụng điền thông tin phúc lợi và chọn “Thêm mới”. 4.4.4.4. Hệ thống thêm phúc lợi công ty. 4.4.4.5. Hệ thống đóng biểu mẫu và thông báo. 4.4.5. Nhà tuyển dụng sửa địa phúc lợi công ty. 4.4.5.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Sửa” ở phúc lợi công ty. 4.4.5.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu “Sửa chữa phúc lợi”.
--	---

	4.4.5.3. Nhà tuyển dụng điền thông tin phúc lợi và chọn “Cập nhật”. 4.4.5.4. Hệ thống cập nhật phúc lợi công ty. 4.4.5.5. Hệ thống đóng biểu mẫu và thông báo. 4.4.6. Nhà tuyển dụng xoá phúc lợi công ty. 4.4.6.1. Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng “Xoá” ở phúc lợi công ty. 4.4.6.2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xoá phúc lợi?”. 4.4.6.3. Nhà tuyển dụng chọn “Xác nhận”. 4.4.6.4. Hệ thống xoá phúc lợi công ty và thông báo.
Alternative flow	4.1.3b. Nhà tuyển dụng chọn bên ngoài giao diện "Thay đổi hình ảnh công ty". Hệ thống đóng giao diện "Thay đổi hình ảnh công ty". 4.2.3b. Nhà tuyển dụng chọn bên ngoài giao diện " Thay đổi Logo công ty". Hệ thống đóng giao diện " Thay đổi Logo công ty". 4.3.3b. Nhà tuyển dụng chọn tắt biểu mẫu “Chỉnh sửa hồ sơ nhà tuyển dụng”. Hệ thống đóng biểu mẫu “Chỉnh sửa hồ sơ nhà tuyển dụng”. 4.4.1.3b. Nhà tuyển dụng chọn tắt biểu mẫu “Thêm địa chỉ”. Hệ thống đóng biểu mẫu “Thêm địa chỉ”. 4.4.2.3b. Nhà tuyển dụng chọn tắt biểu mẫu “Sửa chữa địa chỉ”. Hệ thống đóng biểu mẫu “Sửa chữa địa chỉ”. 4.4.3.3b. Nhà tuyển dụng chọn “Huỷ”. Hệ thống đóng thông báo “Xác nhận”. 4.4.4.3b. Nhà tuyển dụng chọn tắt biểu mẫu “Thêm phúc lợi”. Hệ thống đóng biểu mẫu “Thêm phúc lợi”. 4.4.5.3b. Nhà tuyển dụng chọn tắt biểu mẫu “Sửa chữa phúc lợi”. Hệ thống đóng biểu mẫu “Sửa chữa phúc lợi”.

	4.4.6.3b. Nhà tuyển dụng chọn “Huỷ”. Hệ thống đóng thông báo “Xác nhận”.
Exceptions	Không

Bảng 4: Use-case table 4 – Quản lý hồ sơ

3.2.5. Use-case 5: Xem hồ sơ ứng viên



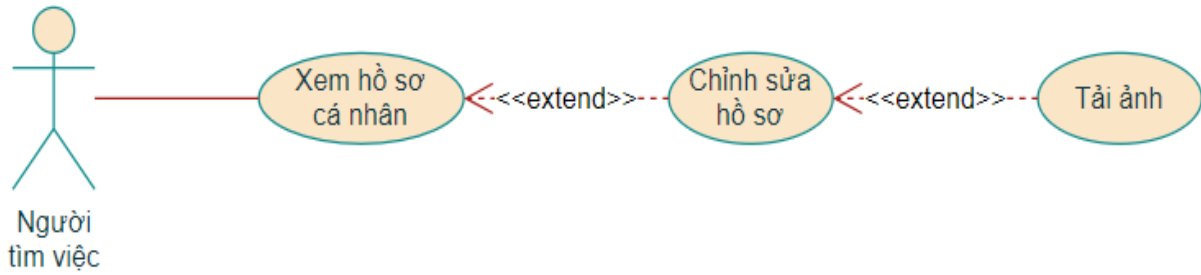
Hình 21: Use-case diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên

Use-case ID	5
Use-case name	Xem hồ sơ ứng viên
Actor	Nhà tuyển dụng
Description	Nhà tuyển dụng xem chi tiết hồ sơ ứng viên từ danh sách ứng viên mà hệ thống gợi ý hoặc tìm ứng viên trước rồi xem hồ sơ. Sau đó, họ có thể tải hồ sơ, đánh giá hồ sơ hoặc gửi thư mời ứng viên.
Trigger	Nhà tuyển dụng chọn vào một ứng viên trên hệ thống.
Pre-condition	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống đã gợi ý danh sách ứng viên. Nhà tuyển dụng xem, tải, đánh giá hồ sơ, gửi thư mời ứng viên.
Post-condition	Nhà tuyển dụng đã xem, tải, lưu hồ sơ và gửi thư mời ứng viên. Hệ thống ghi nhận và cập nhật các thay đổi.
Normal flow	1. Nhà tuyển dụng chọn vào một "Tên ứng viên" từ danh sách. 2. Hệ thống truy xuất hồ sơ ứng viên. 3. Hệ thống hiển thị giao diện "Thông tin ứng viên" cùng các tùy chọn, bao gồm: "Tải", "Đánh giá", "Lưu" và "Thư mời". 4. Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác sau: 4.1. Nhà tuyển dụng đánh giá hồ sơ ứng viên.

	4.1.1. Nhà tuyển dụng chọn "Đánh giá". 4.1.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Đánh giá hồ sơ". 4.1.3. Nhà tuyển dụng chọn sao từ 1 đến 5 và nhập đánh giá. 4.1.4. Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". 4.1.5. Hệ thống cập nhật đánh giá. 4.1.6. Hệ thống quay lại trang danh sách "Thông tin ứng viên" và thông báo. 4.2. Nhà tuyển dụng lưu hồ sơ ứng viên. 4.2.1. Nhà tuyển dụng chọn "Lưu". 4.2.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận". 4.2.3. Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". 4.2.4. Hệ thống lưu hồ sơ ứng viên vào danh sách "Ứng viên đã lưu" của nhà tuyển dụng. 4.2.5. Hệ thống quay lại trang danh sách "Thông tin ứng viên" và thông báo. 4.3. Nhà tuyển dụng gửi thư mời ứng viên. 4.3.1. Nhà tuyển dụng chọn "Liên hệ". 4.3.2. Hệ thống hiển thị danh sách việc làm khả dụng để nhà tuyển dụng lựa chọn mời ứng viên. 4.3.3. Nhà tuyển dụng chọn các công việc để gửi thư mời. 4.3.4. Nhà tuyển dụng chọn "Gửi thư mời". 4.3.5. Hệ thống gửi thư mời đến ứng viên. 4.3.6. Hệ thống quay lại trang danh sách "Thông tin ứng viên" và thông báo.
Alternative flow	4.1.4b. Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại trang "Thông tin ứng viên". 4.2.3b. Nhà tuyển dụng chọn "Huỷ". Hệ thống sẽ quay lại trang "Thông tin ứng viên". 4.3.4b. Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại trang "Thông tin ứng viên".
Exceptions	Không.

Bảng 5: Use-case table 5 – Xem hồ sơ ứng viên

3.2.6. Use-case 6: Xem hồ sơ cá nhân

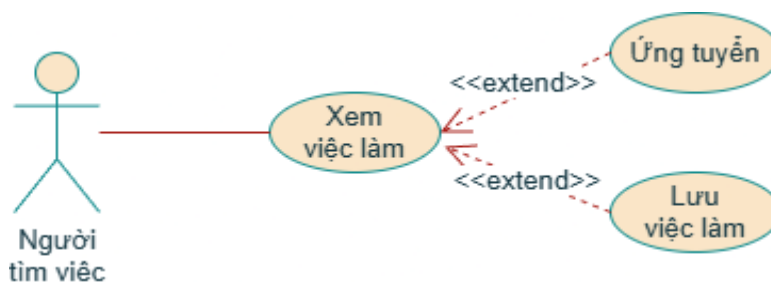


Hình 22: Use-case diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân

Use-case ID	6
Use-case name	Xem hồ sơ cá nhân
Actor	Người tìm việc
Description	Người tìm việc có thể xem và cập nhật hồ sơ cá nhân trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, tải ảnh đại diện.
Trigger	Người tìm việc chọn mục "Hồ sơ" trên hệ thống.
Pre-condition	Người tìm việc đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-condition	Hồ sơ cá nhân của người tìm việc được cập nhật, lưu vào hệ thống.
Normal flow	1. Người tìm việc chọn "Hồ sơ". 2. Hệ thống truy xuất thông tin hồ sơ. 3. Hệ thống hiển thị giao diện "Hồ sơ" cùng các tùy chọn "Chỉnh sửa" để chỉnh sửa các mục cần thiết theo nhu cầu. 4. Người tìm việc chọn biểu tượng "Chỉnh sửa" cho mục cần chỉnh sửa nội dung. 5. Hệ thống hiện biểu mẫu "Hồ sơ cá nhân" yêu cầu người dùng: 6. Người tìm việc chọn, nhập nội dung hồ sơ theo yêu cầu của các mục cần chỉnh sửa. 7. Người tìm việc chọn "Lưu". 8. Hệ thống lưu thông tin hồ sơ. 9. Hệ thống quay lại trang "Hồ sơ" và thông báo.
Alternative flow	7b. Người tìm việc chọn tắt biểu mẫu. Hệ thống sẽ quay lại trang "Hồ sơ".
Exceptions	Không

Bảng 6: Use-case table 6 – Xem hồ sơ cá nhân

3.2.7. Use-case 7: Xem việc làm



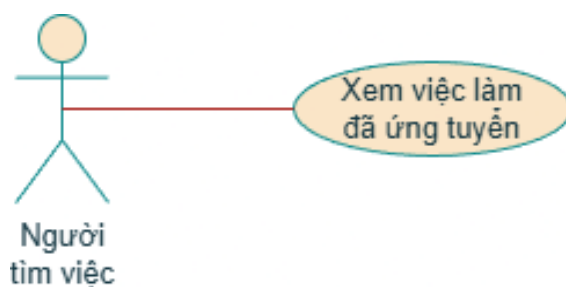
Hình 23: Use-case diagram 7 – Xem việc làm

Use-case ID	7
Use-case name	Xem việc làm
Actor	Người tìm việc
Description	Người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm trên hệ thống. Sau đó, họ có thể lưu việc làm và ứng tuyển.
Trigger	Người tìm việc chọn vào một việc làm bất kỳ trong danh sách.
Pre-condition	Người tìm việc đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống có sẵn dữ liệu về danh sách các việc làm. Người tìm việc có quyền lưu việc làm, ứng tuyển.
Post-condition	Người dùng đã xem chi tiết việc làm từ danh sách các việc làm. Tin tuyển dụng được lưu theo yêu cầu của người tìm việc. Hồ sơ cá nhân hoặc CV của người tìm việc được hệ thống gửi đến nhà tuyển dụng.
Normal flow	1. Người dùng chọn vào một "Tên việc làm" từ danh sách. 2. Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. 3. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết việc làm" cùng các tùy chọn, bao gồm: "Ứng tuyển" và "Lưu". 4. Người tìm việc có thể thực hiện các thao tác sau: 4.1. Người tìm việc ứng tuyển. 4.1.1. Người tìm việc chọn "Ứng tuyển". 4.1.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận ứng tuyển". 4.1.3. Người tìm việc chọn "Xác nhận".

	4.1.4. Hệ thống lưu việc làm vào danh sách "Ứng tuyển". 4.1.5. Hệ thống gửi hồ sơ của người tìm việc đến nhà tuyển dụng. 4.1.6. Hệ thống sẽ quay trở lại giao diện "Chi tiết việc làm" và thông báo. 4.2. Người tìm việc lưu việc làm. 4.2.1. Người tìm việc chọn "Lưu". 4.2.2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận lưu việc làm". 4.2.3. Người tìm việc chọn "Xác nhận". 4.2.4. Hệ thống tiến hành lưu việc làm vào danh sách "Yêu thích". 4.2.5. Hệ thống quay lại giao diện "Chi tiết việc làm" và thông báo.
Alternative flow	4.1.3b. Người dùng chọn "Hủy". Hệ thống quay lại giao diện "Chi tiết việc làm". 4.2.3b. Người dùng chọn "Hủy". Hệ thống quay lại giao diện "Chi tiết việc làm".
Exceptions	Không

Bảng 7: Use-case table 7 – Xem việc làm

3.2.8. Use-case 8: Xem việc làm đã ứng tuyển



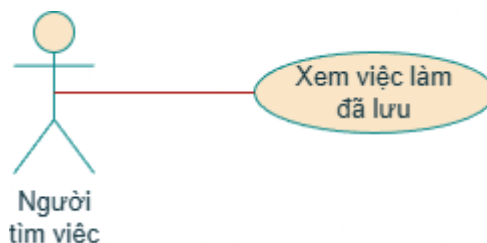
Hình 24: Use-case diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển

Use-case ID	8
Use-case name	Xem việc làm đã ứng tuyển
Actor	Người tìm việc

Description	Người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm đã ứng tuyển.
Trigger	Người tìm việc chọn mục "Ứng tuyển" trên hệ thống.
Pre-condition	Người tìm việc đã đăng nhập vào hệ thống. Người tìm việc có quyền xem việc làm đã ứng tuyển.
Post-condition	Người tìm việc đã xem tin đã ứng tuyển và tin đã lưu.
Normal flow	1. Người tìm việc chọn "Ứng tuyển". 2. Hệ thống truy xuất danh sách việc làm đã ứng tuyển. 3. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách "Việc làm đã ứng tuyển". 4. Người tìm việc chọn "Tên việc làm". 5. Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. 6. Hệ thống hiển thị trang "Chi tiết việc làm".
Alternative flow	Không
Exceptions	Không

Bảng 8: Use-case table 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển

3.2.9. Use-case 9: Xem việc làm đã lưu



Hình 25. Use-case diagram 9 - Xem việc làm đã lưu

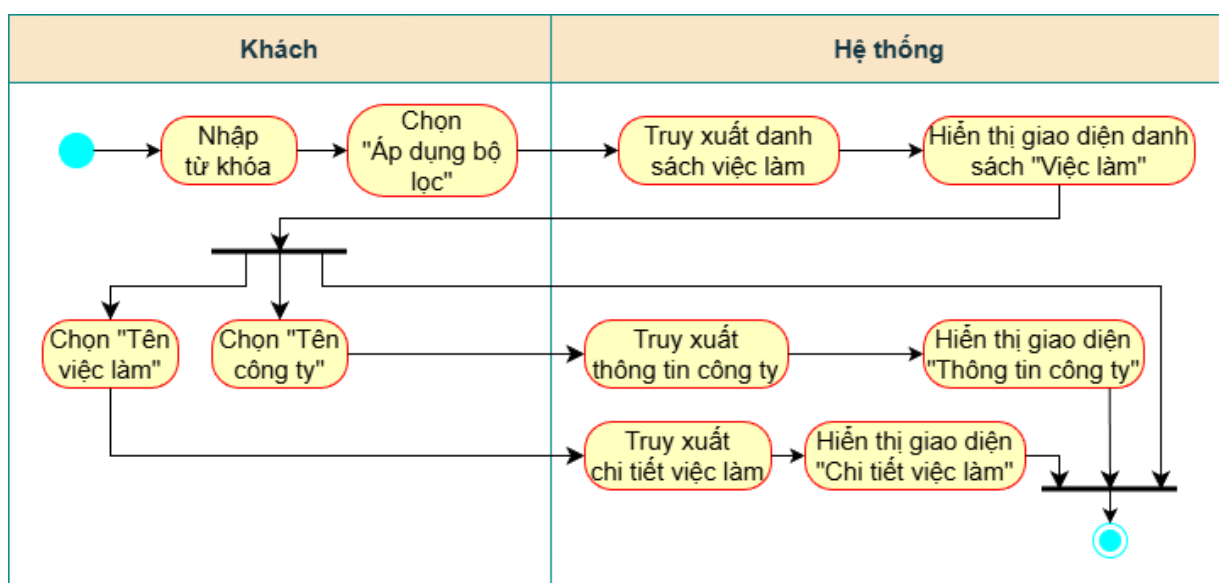
Use-case ID	9
Use-case name	Xem việc làm đã lưu
Actor	Người tìm việc
Description	Người tìm việc có thể xem chi tiết các việc làm từ danh sách việc làm đã lưu. Sau đó, có thể thao tác bỏ lưu hoặc ứng tuyển.
Trigger	Người tìm việc chọn mục "Yêu thích" trên hệ thống.
Pre-condition	Người tìm việc đã đăng nhập vào hệ thống. Người tìm việc có quyền xem việc làm đã lưu.
Post-condition	Người tìm việc đã xem tin đã lưu.

Normal flow	1. Người tìm việc chọn "Yêu thích". 2. Hệ thống truy xuất danh sách việc làm đã lưu. 3. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách "Việc làm đã lưu". 4. Người tìm việc chọn "Tên việc làm". 5. Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. 6. Hệ thống hiển thị trang "Chi tiết việc làm".
Alternative flow	Không
Exceptions	Không

Bảng 9. Use-case table 9 - Xem việc làm đã lưu

3.3. Activity diagram

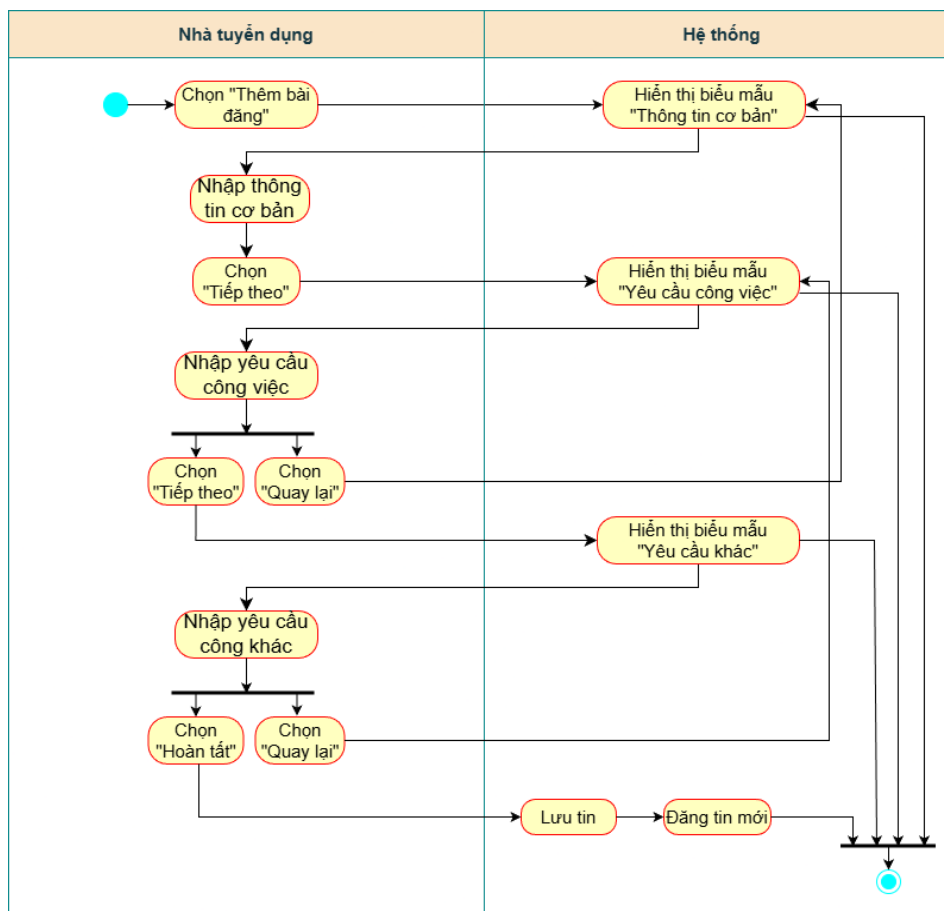
3.3.1. Activity 1: Tìm việc làm



Hình 26: Activity diagram 1 – Tìm việc làm

- Mô tả: trong activity "Tìm việc làm", stakeholder là khách. Khách chọn các bộ lọc (từ khóa, ngành nghề, vị trí địa lý, kinh nghiệm, mức lương,...) theo nhu cầu tìm kiếm. Khách chọn "Áp dụng bộ lọc". Hệ thống truy xuất danh sách việc làm. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách "Việc làm". Khách có thể thực hiện các thao tác sau:
 - Khách chọn "Tên việc làm". Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết việc làm".
 - Khách chọn "Tên công ty". Hệ thống truy xuất thông tin công ty. Hệ thống hiển thị giao diện "Thông tin công ty".

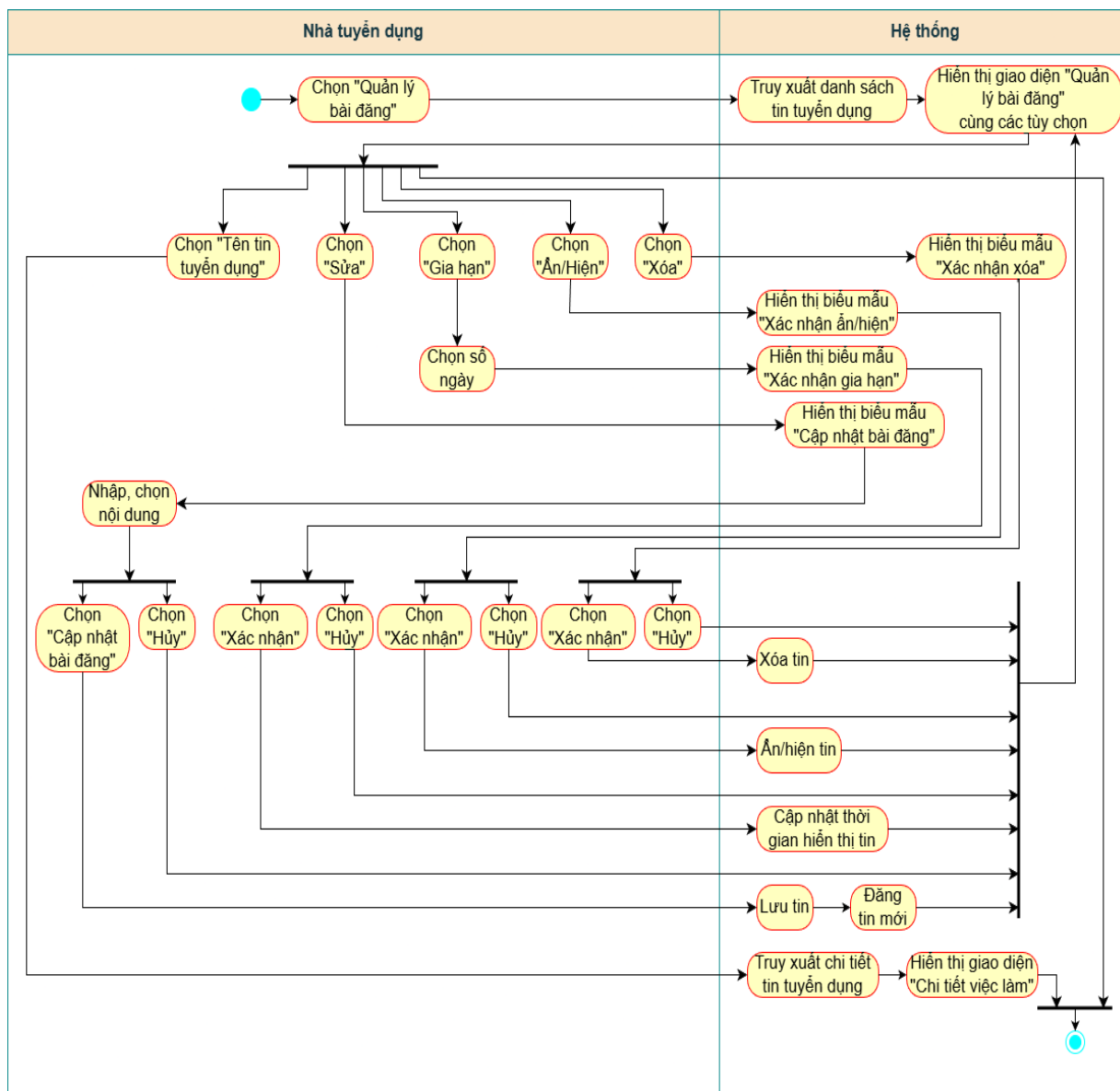
3.3.2. Activity 2: Đăng tin tuyển dụng



Hình 27. Activity diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng

- Mô tả: trong activity "Đăng tin tuyển dụng", stakeholder là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn "Thêm bài đăng". Hệ thống hiển thị bước 1: "Thông tin cơ bản". Nhà tuyển dụng điền thông tin cơ bản và chọn "Tiếp theo". Hệ thống hiển thị bước 2: "Yêu cầu công việc". Nhà tuyển dụng điền yêu cầu công việc và chọn "Tiếp theo". Hệ thống hiển thị bước 3: "Yêu cầu khác". Nhà tuyển dụng điền yêu cầu khác và chọn "Hoàn tất". Hệ thống lưu bài đăng mới, đăng tin mới và thông báo.
 - + Ở bước 2: Nhà tuyển dụng chọn "Quay lại". Hệ thống sẽ quay lại bước 1: "Thông tin cơ bản".
 - + Ở bước 3: Nhà tuyển dụng chọn "Quay lại". Hệ thống sẽ quay lại bước 2: "Yêu cầu công việc".

3.3.3. Activity 3: Quản lý tin tuyển dụng



Hình 28: Activity diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng

- Mô tả: trong activity "Quản lý tin tuyển dụng", stakeholder là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn "Quản lý tin tuyển dụng". Hệ thống truy xuất danh sách tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị trang danh sách "Tin tuyển dụng" cùng các tùy chọn: "Xem", "Sửa", "Gia hạn", "Ẩn/hiện" và "Xóa". Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác quản lý sau:
 - Nhà tuyển dụng chọn vào một "Tên tin tuyển dụng". Hệ thống tiến hành truy xuất nội dung chi tiết của tin tuyển dụng. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết việc làm".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Sửa". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Cập nhật bài đăng". Nhà tuyển dụng nhập nội dung muốn thay đổi. Nhà tuyển dụng chọn

vào "Xác nhận". Hệ thống tiến hành lưu lại tin tuyển dụng được cập nhật. Hệ thống đăng lại tin tuyển dụng mới. Hệ thống quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

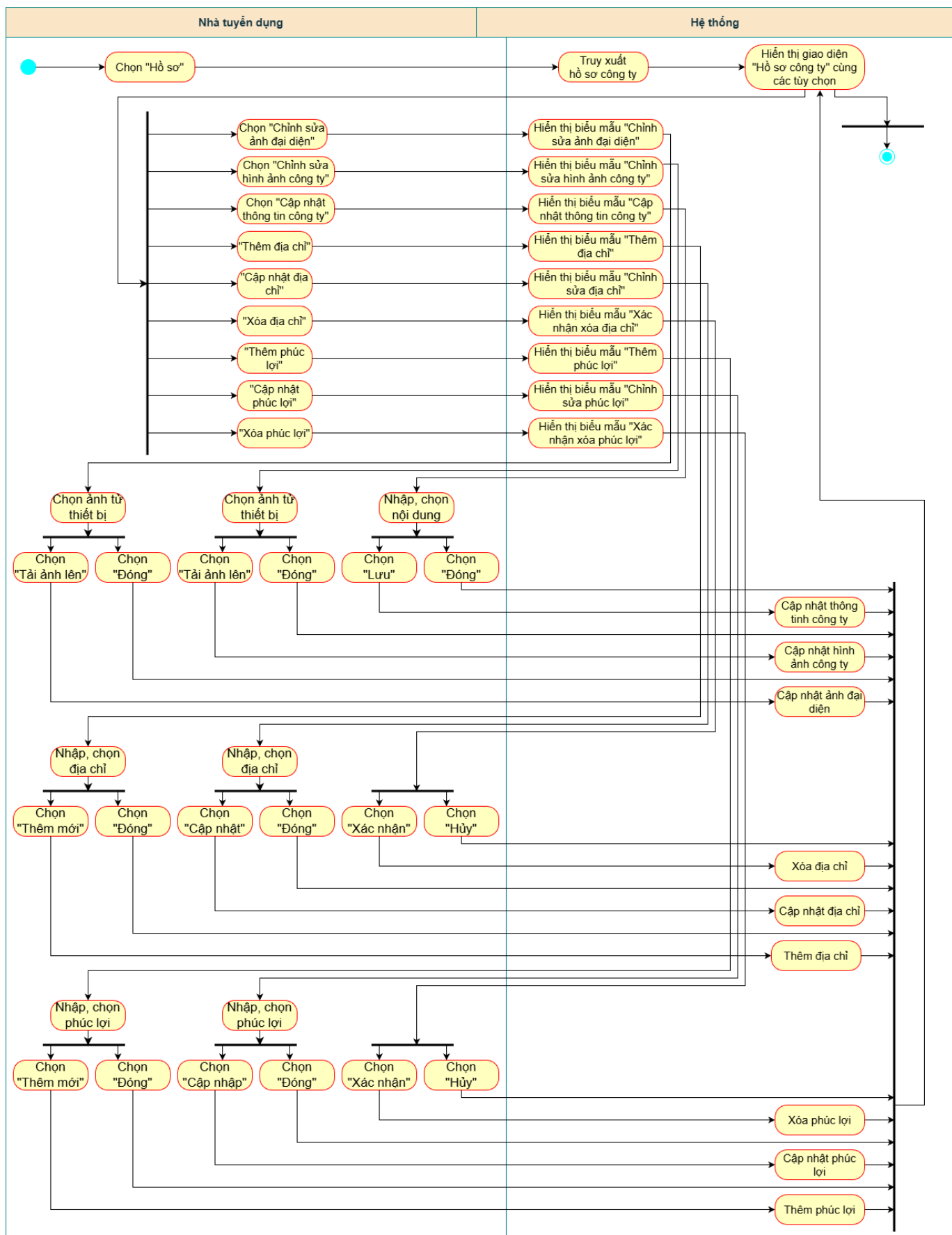
- Nhà tuyển dụng chọn "Gia hạn". Hệ thống sẽ thông báo "Bạn muốn gia hạn tin?" Nhà tuyển dụng chọn vào "Xác nhận". Hệ thống tiến hành cập nhật lại thời gian hiển thị tin tuyển dụng. Hệ thống quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

- Nhà tuyển dụng chọn "Xóa". Hệ thống sẽ thông báo "Bạn muốn xóa tin?" Nhà tuyển dụng chọn vào "Xác nhận". Hệ thống xóa tin tuyển dụng khỏi hệ thống. Hệ thống quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Quản lý bài đăng".

3.3.4. Activity 4: Quản lý hồ sơ



Hình 29: Activity diagram 4 – Quản lý hồ sơ

- Mô tả: trong activity "Quản lý hồ sơ", stakeholder là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn "Hồ sơ". Hệ thống truy xuất hồ sơ công ty. Hệ thống hiển thị giao diện "Hồ sơ" cùng các tùy chọn, bao gồm: "Chỉnh sửa ảnh đại diện", "Chỉnh sửa hình ảnh công ty", "Cập nhật thông tin công ty", "Thêm, sửa, xóa địa chỉ" và "Thêm, sửa, xóa phúc lợi". Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác sau:
 - Nhà tuyển dụng chọn "Chỉnh sửa ảnh đại diện". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Chỉnh sửa ảnh đại diện". Nhà tuyển dụng chọn ảnh đại diện từ thiết bị. Nhà tuyển dụng chọn "Tải ảnh lên". Hệ thống cập nhật ảnh đại diện. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - + Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Chỉnh sửa hình ảnh công ty". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Chỉnh sửa hình ảnh công ty". Nhà tuyển dụng chọn ảnh công ty từ thiết bị. Nhà tuyển dụng chọn "Tải ảnh lên". Hệ thống cập nhật hình ảnh công ty. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - + Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Cập nhật thông tin công ty". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Chỉnh sửa hình ảnh công ty". Nhà tuyển dụng nhập nội dung cập nhật thông tin công ty. Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". Hệ thống cập nhật thông tin công ty. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - + Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Thêm địa chỉ". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Thêm địa chỉ". Nhà tuyển dụng nhập địa chỉ. Nhà tuyển dụng chọn "Thêm mới". Hệ thống thêm địa chỉ mới. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - + Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Chỉnh sửa địa chỉ". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Chỉnh sửa địa chỉ". Nhà tuyển dụng nhập địa chỉ chỉnh sửa. Nhà tuyển dụng chọn "Cập nhật". Hệ thống cập nhật địa chỉ. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".

- Nhà tuyển dụng chọn "Xóa địa chỉ". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận xóa địa chỉ". Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". Hệ thống xóa địa chỉ. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".

- Nhà tuyển dụng chọn "Thêm phúc lợi". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Thêm phúc lợi". Nhà tuyển dụng nhập phúc lợi. Nhà tuyển dụng chọn "Thêm mới". Hệ thống thêm phúc lợi mới. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".

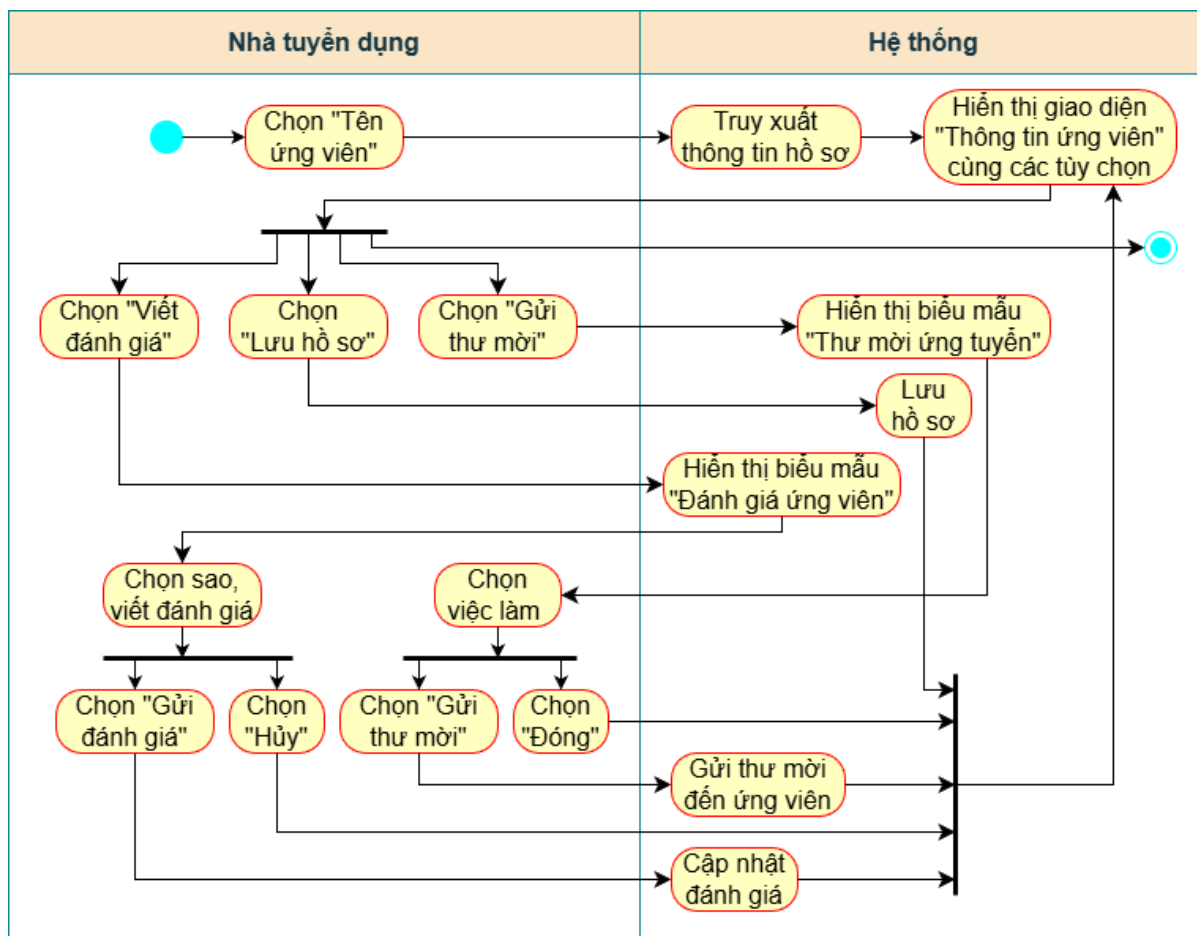
- Nhà tuyển dụng chọn "Chỉnh sửa phúc lợi". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Chỉnh sửa phúc lợi". Nhà tuyển dụng nhập phúc lợi chỉnh sửa. Nhà tuyển dụng chọn "Cập nhật". Hệ thống cập nhật phúc lợi. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".

- Nhà tuyển dụng chọn "Xóa phúc lợi". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận xóa phúc lợi". Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". Hệ thống xóa phúc lợi. Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Hồ sơ".

3.3.5. Activity 5: Xem hồ sơ ứng viên



Hình 30: Activity diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên

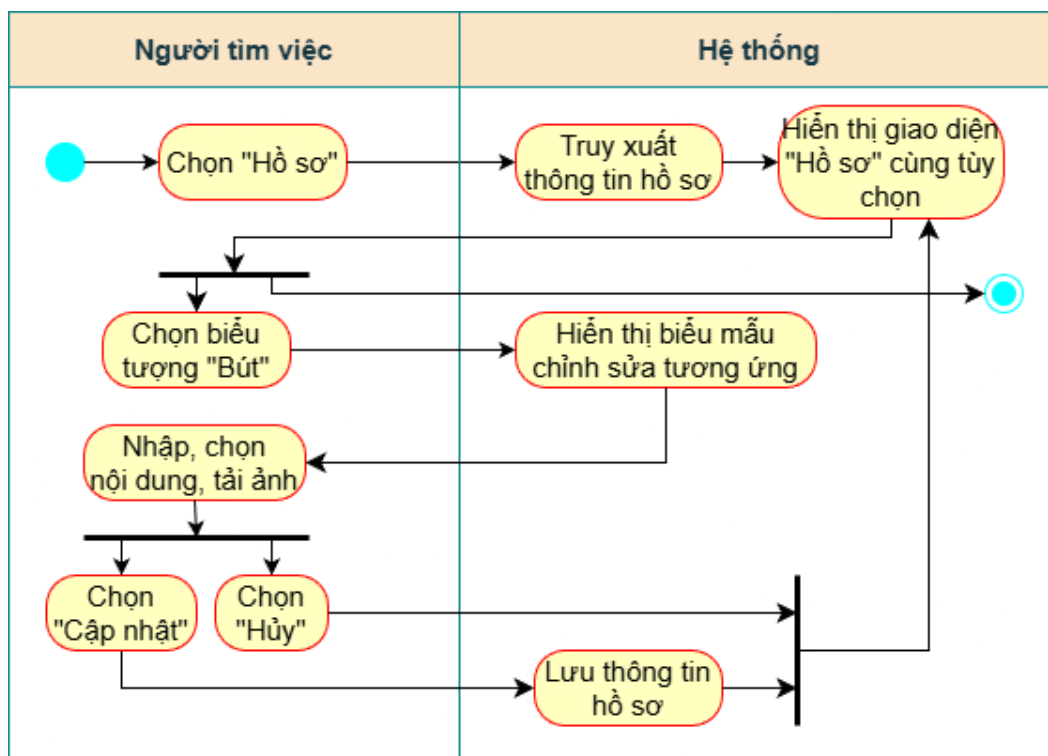
- Mô tả: trong activity "Xem hồ sơ ứng viên", stakeholder là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chọn vào "Tên ứng viên". Hệ thống truy xuất hồ sơ ứng viên. Hệ thống hiển thị giao diện "Thông tin ứng viên" cùng các tùy chọn: "Tải", "Đánh giá", "Lưu" và "Liên hệ". Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác sau:
 - Nhà tuyển dụng chọn "Đánh giá". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Đánh giá". Nhà tuyển dụng chọn sao từ 1 đến 5. Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". Hệ thống cập nhật đánh giá. Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".
 - + Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".
 - Nhà tuyển dụng chọn "Lưu". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận". Nhà tuyển dụng chọn "Xác nhận". Hệ thống lưu hồ sơ ứng viên vào danh sách "Ứng viên đã lưu" của nhà tuyển dụng. Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Hủy". Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".

- Nhà tuyển dụng chọn "Thư mời". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Thư mời ứng tuyển". Nhà tuyển dụng chọn các công việc để gửi thư mời. Nhà tuyển dụng chọn "Gửi thư mời". Hệ thống gửi thư mời đến ứng viên. Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".

+ Nhà tuyển dụng chọn "Đóng". Hệ thống quay lại giao diện "Thông tin ứng viên".

3.3.6. Activity 6: Xem hồ sơ cá nhân

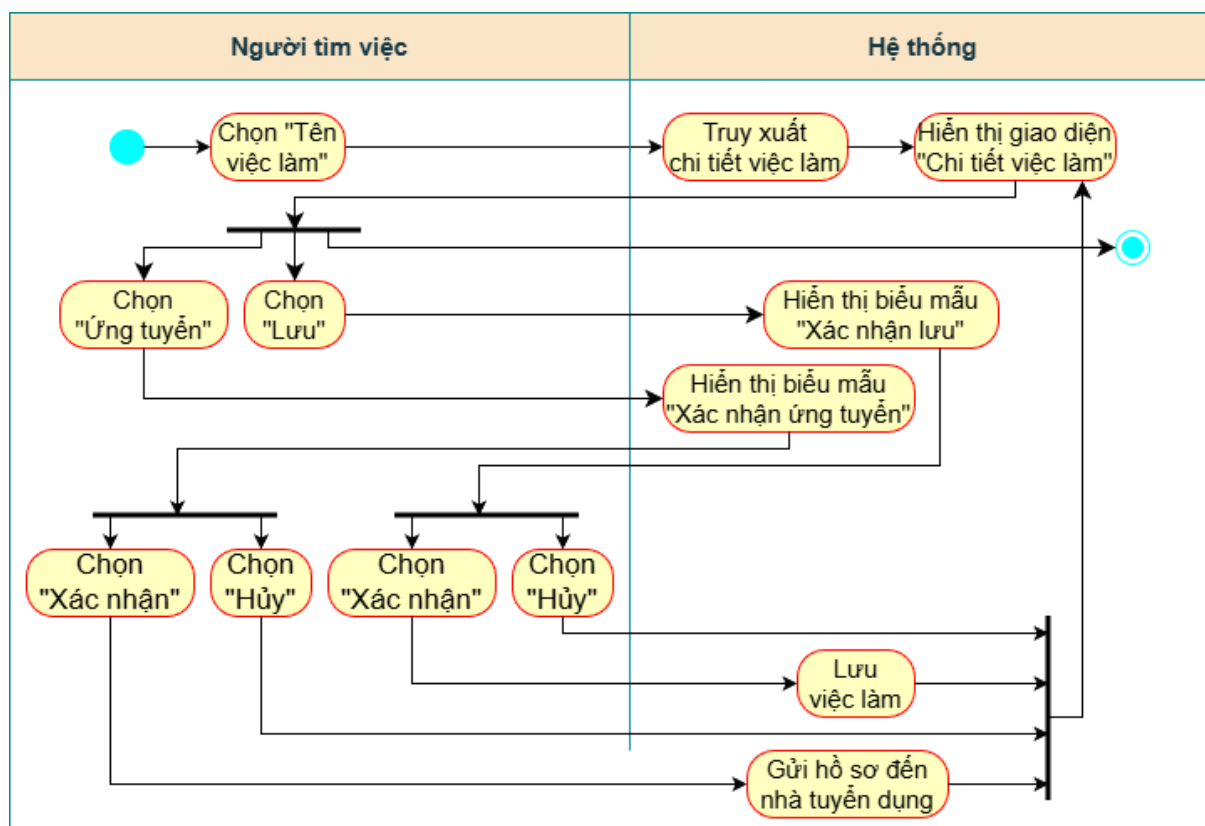


Hình 31: Activity diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân

- Mô tả: trong activity "Xem hồ sơ cá nhân", stakeholder là người tìm việc. Người tìm việc chọn "Hồ sơ". Hệ thống truy xuất thông tin hồ sơ. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết "Hồ sơ cá nhân" cùng tùy chọn "Chỉnh sửa". Người tìm việc chọn "Chỉnh sửa". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Hồ sơ cá nhân". Người tìm việc nhập thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ chỗ ở, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, tải ảnh lên) theo yêu cầu. Người tìm việc chọn "Cập nhật". Hệ thống lưu thông tin hồ sơ. Hệ thống thông báo và quay lại giao diện "Hồ sơ".

+ Người tìm việc chọn vào "Hủy". Hệ thống quay lại giao diện "Hồ sơ cá nhân".

3.3.7. Activity 7: Xem việc làm

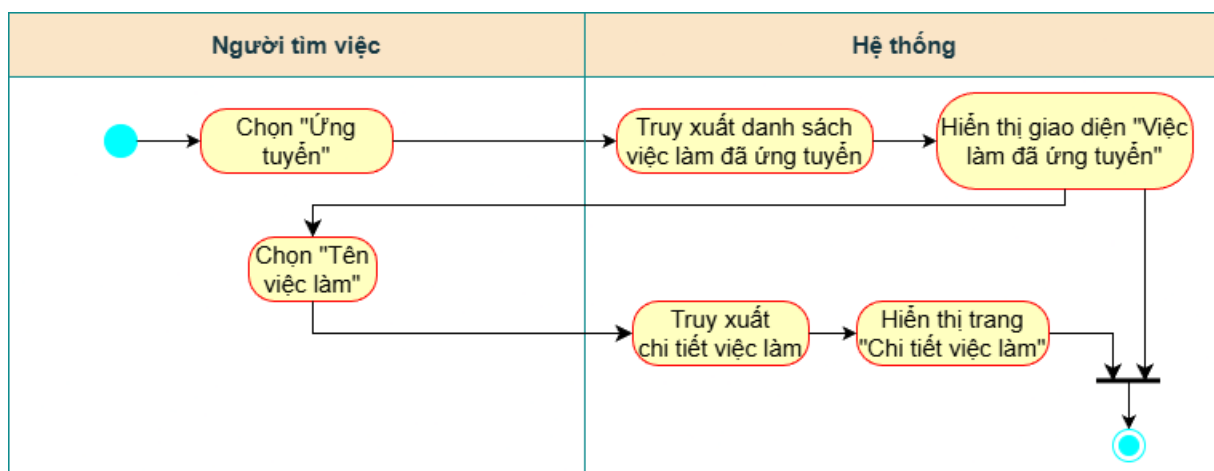


Hình 32: Activity diagram 7 – Xem việc làm

- Mô tả: trong activity "Xem việc làm", stakeholder là người tìm việc. Người dùng chọn vào một "Tên việc làm" từ danh sách. Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết việc làm" cùng các tùy chọn, bao gồm: "Ứng tuyển" và "Lưu". Người tìm việc có thể thực hiện các thao tác sau:
 - Người tìm việc chọn "Ứng tuyển". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận ứng tuyển". Người tìm việc chọn "Xác nhận". Hệ thống lưu việc làm vào danh sách "Ứng tuyển" và gửi hồ sơ của người tìm việc đến nhà tuyển dụng. Hệ thống quay lại giao diện "Chi tiết việc làm".
 - + Người tìm việc chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Chi tiết việc làm".

- Người tìm việc chọn "Lưu". Hệ thống hiển thị biểu mẫu "Xác nhận lưu". Người tìm việc chọn "Xác nhận". Hệ thống lưu việc làm vào danh sách "Yêu thích". Hệ thống quay lại giao diện "Chi tiết việc làm".
- + Người tìm việc chọn "Hủy". Hệ thống sẽ quay lại giao diện "Chi tiết việc làm".

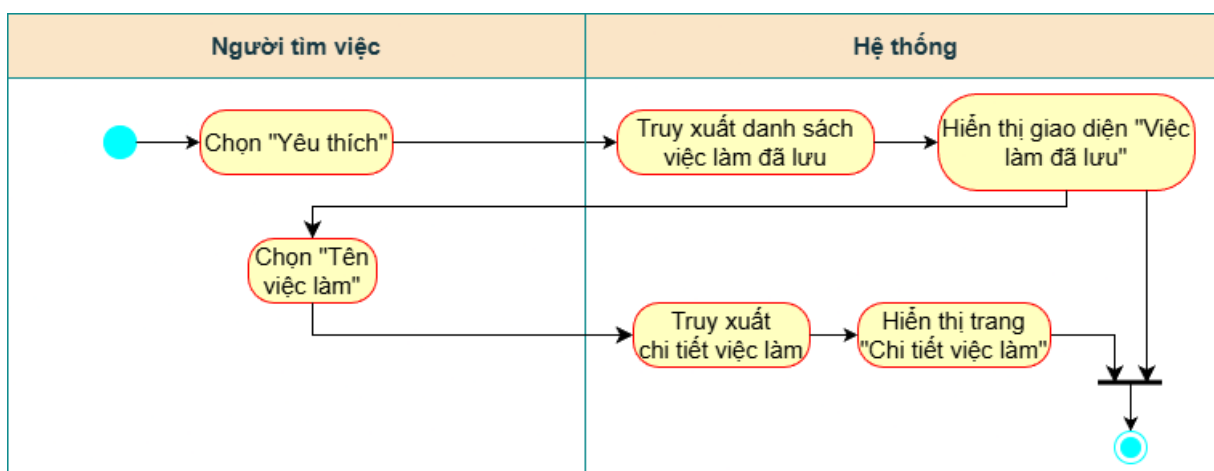
3.3.8. Activity 8: Xem việc làm đã ứng tuyển



Hình 33: Activity diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển

- Mô tả: trong activity "Xem việc làm đã ứng tuyển", stakeholder là người tìm việc. Người tìm việc chọn vào "Ứng tuyển". Hệ thống truy xuất danh sách việc làm đã ứng tuyển. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách "Việc làm đã ứng tuyển". Người tìm việc có thể chọn "Tên việc làm". Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. Hệ thống hiển thị trang "Chi tiết việc làm".

3.3.9. Activity 9: Xem việc làm đã lưu

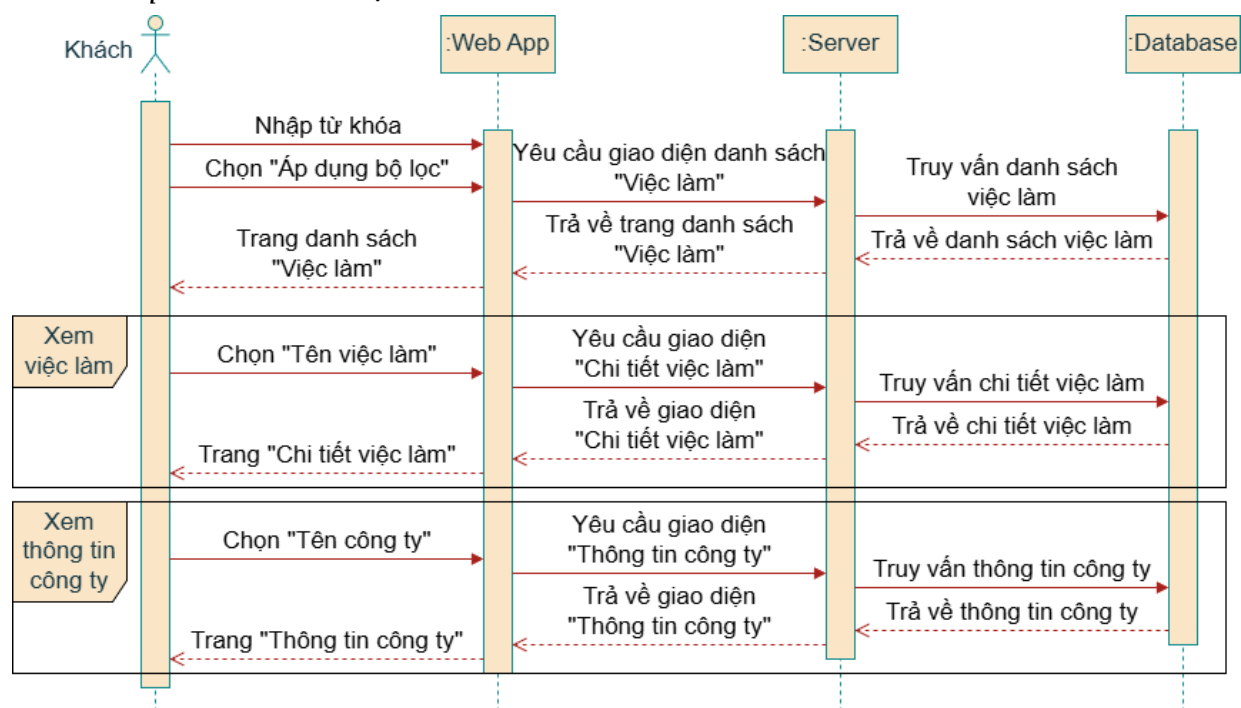


Hình 34. Activity diagram 9 - Xem việc làm đã lưu

- Mô tả: trong activity "Xem việc làm đã lưu", stakeholder là người tìm việc. Người tìm việc chọn vào "Yêu thích". Hệ thống truy xuất danh sách việc làm đã lưu. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách "Việc làm đã lưu". Người tìm việc có thể chọn "Tên việc làm". Hệ thống truy xuất chi tiết việc làm. Hệ thống hiển thị trang "Chi tiết việc làm".

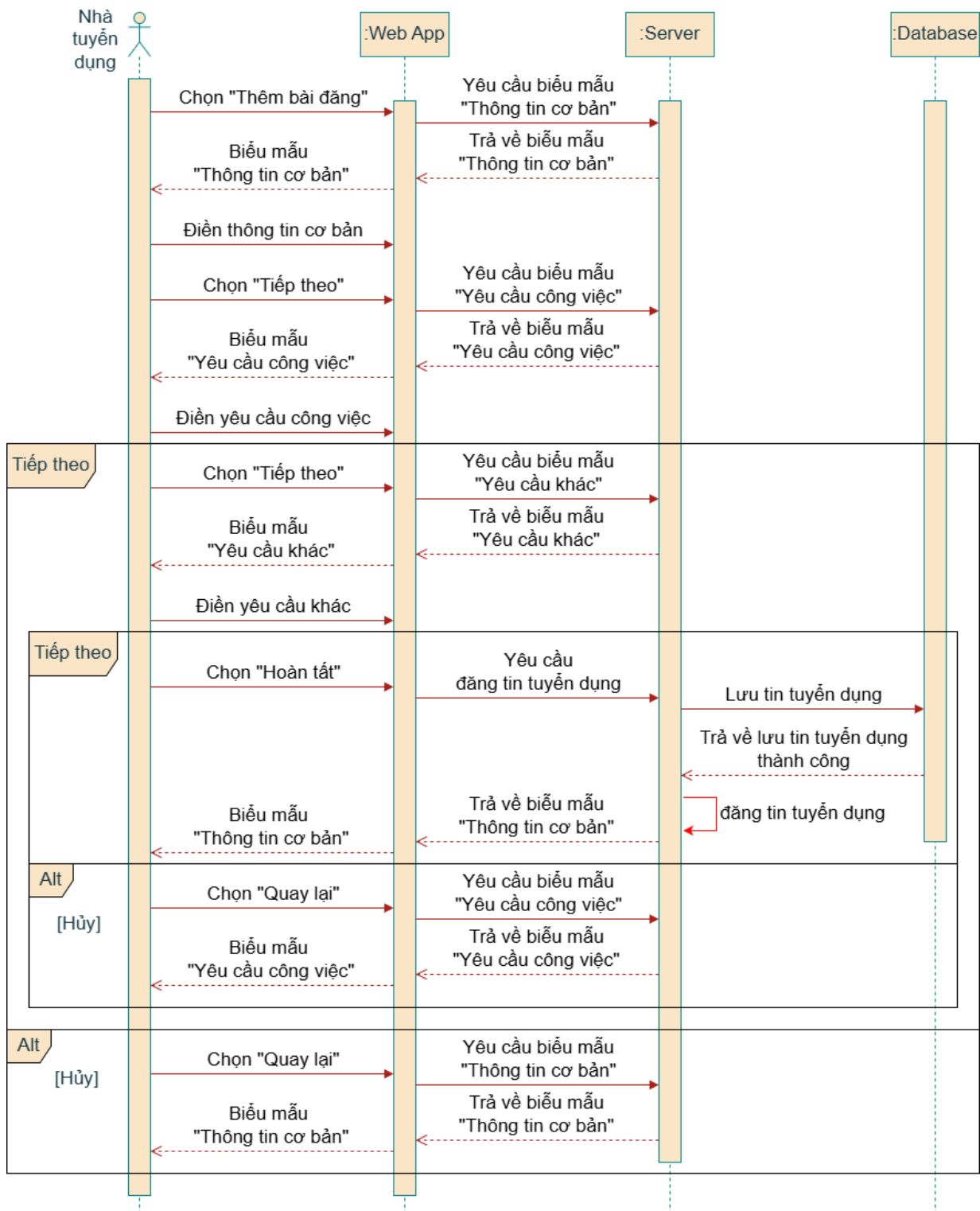
3.4. Sequence diagram

3.4.1. Sequence 1: Tìm việc làm



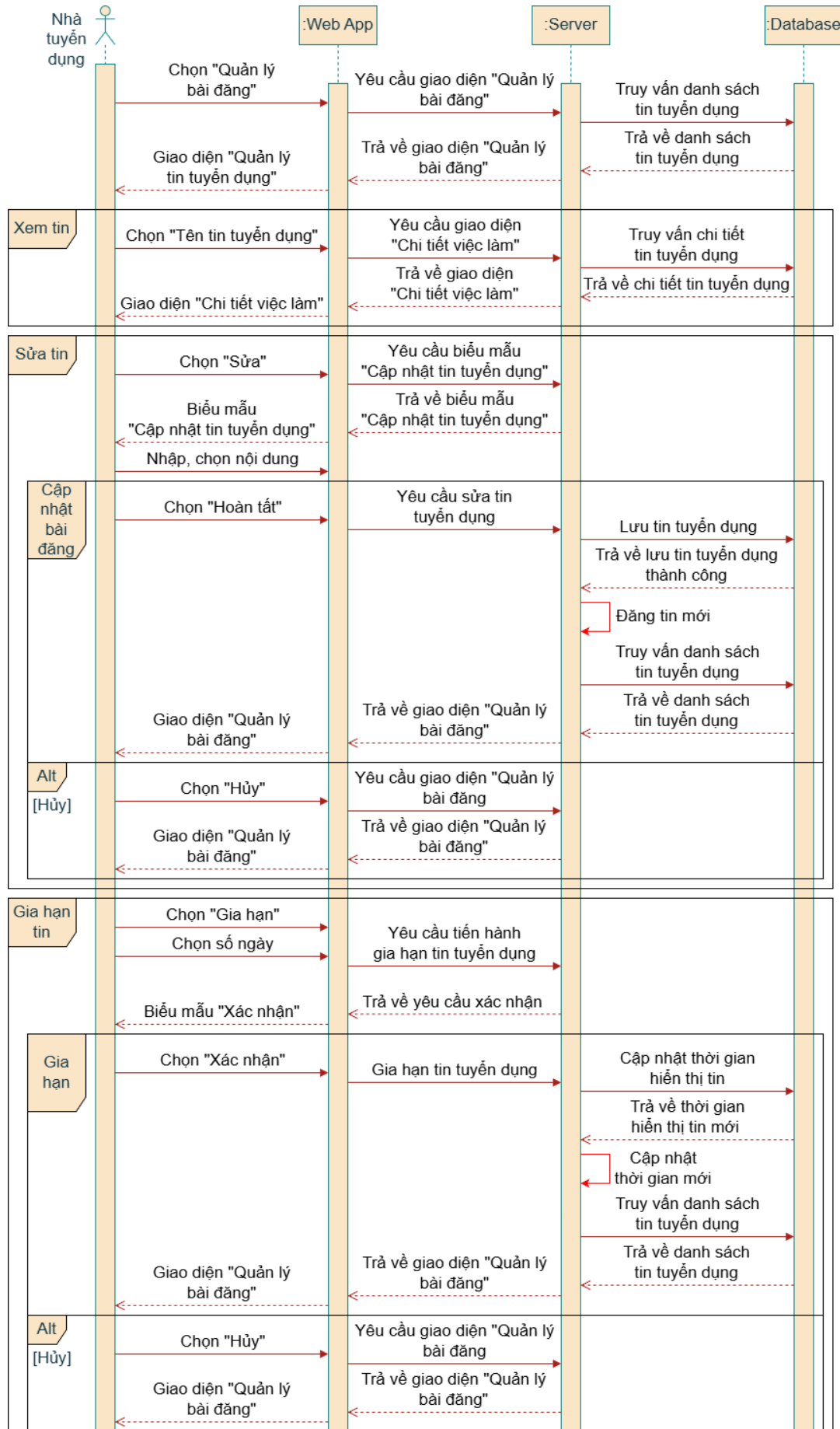
Hình 35: Sequence diagram 1 – Tìm việc làm

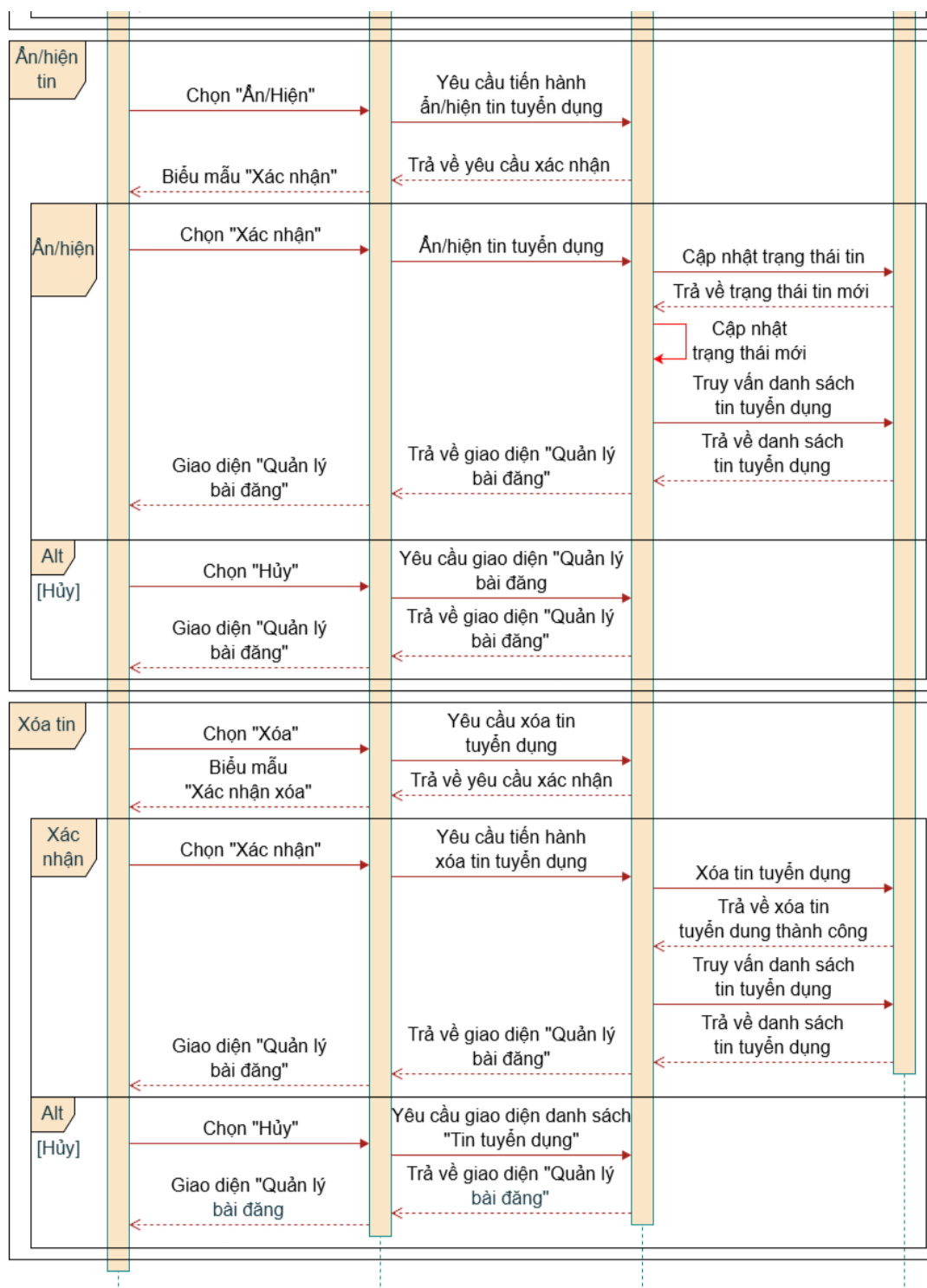
3.4.2. Sequence 2: Đăng tin tuyển dụng



Hình 36. Sequence diagram 2 - Đăng tin tuyển dụng

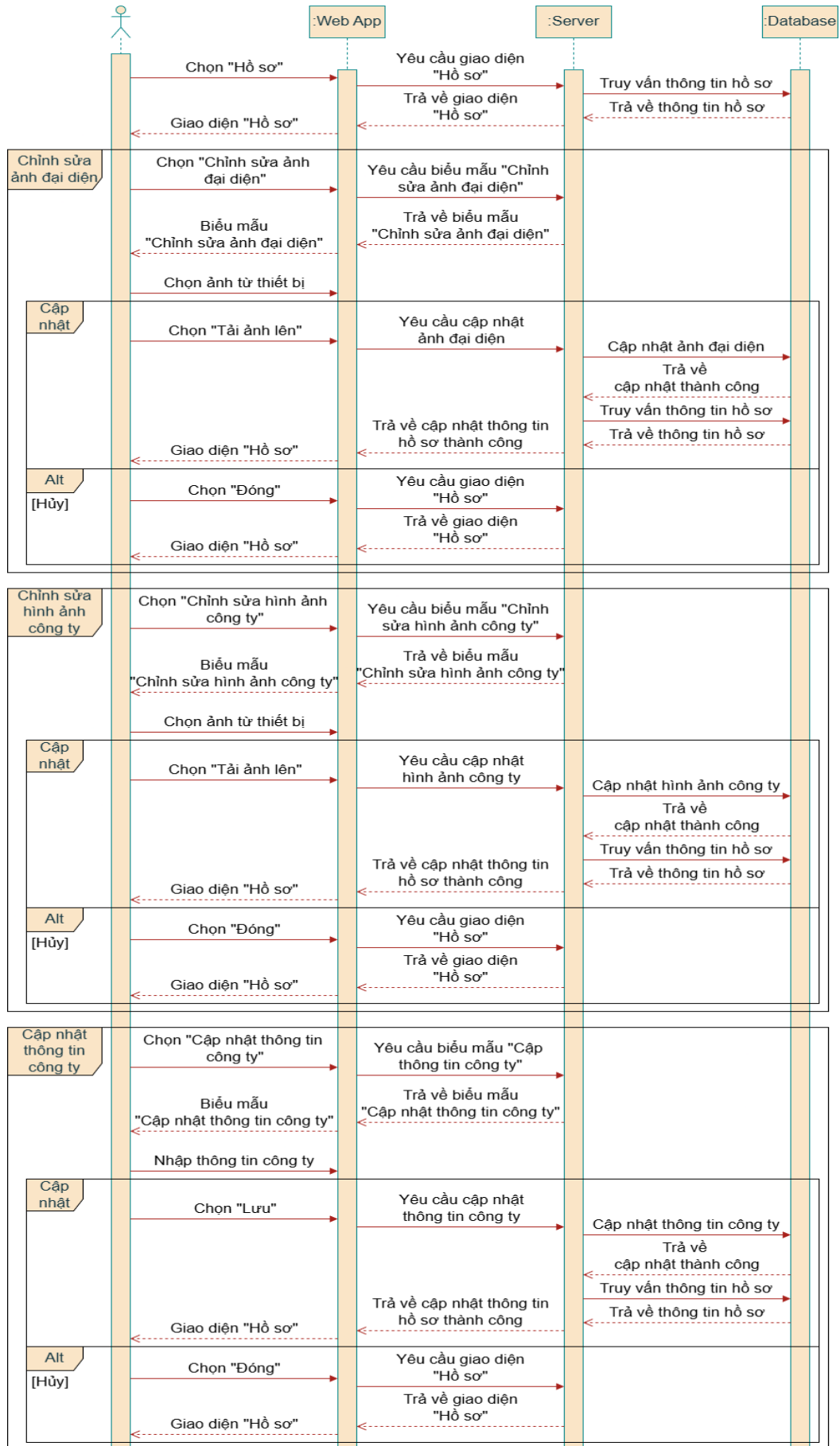
3.4.3. Sequence 3: Quản lý tin tuyển dụng

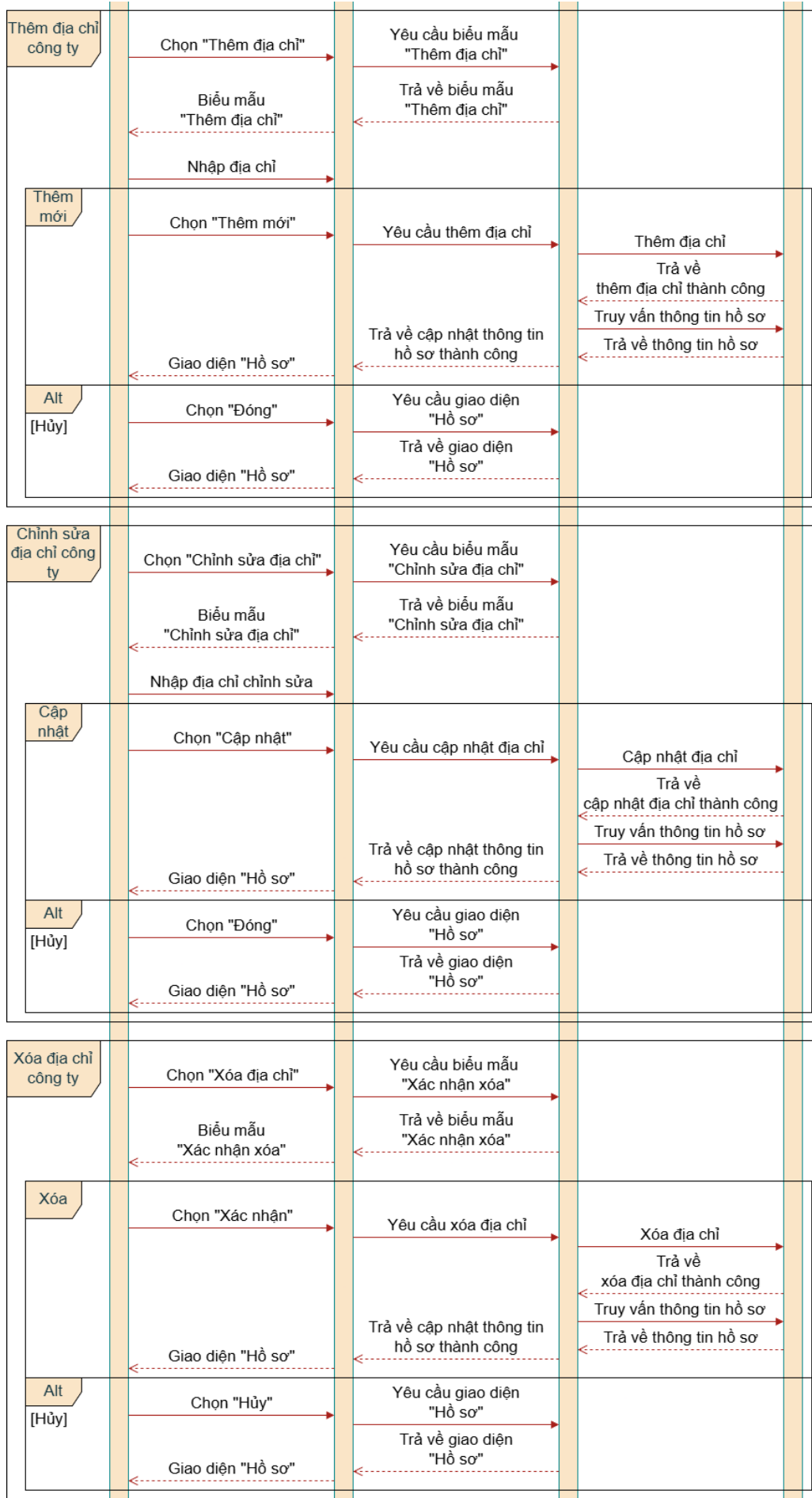


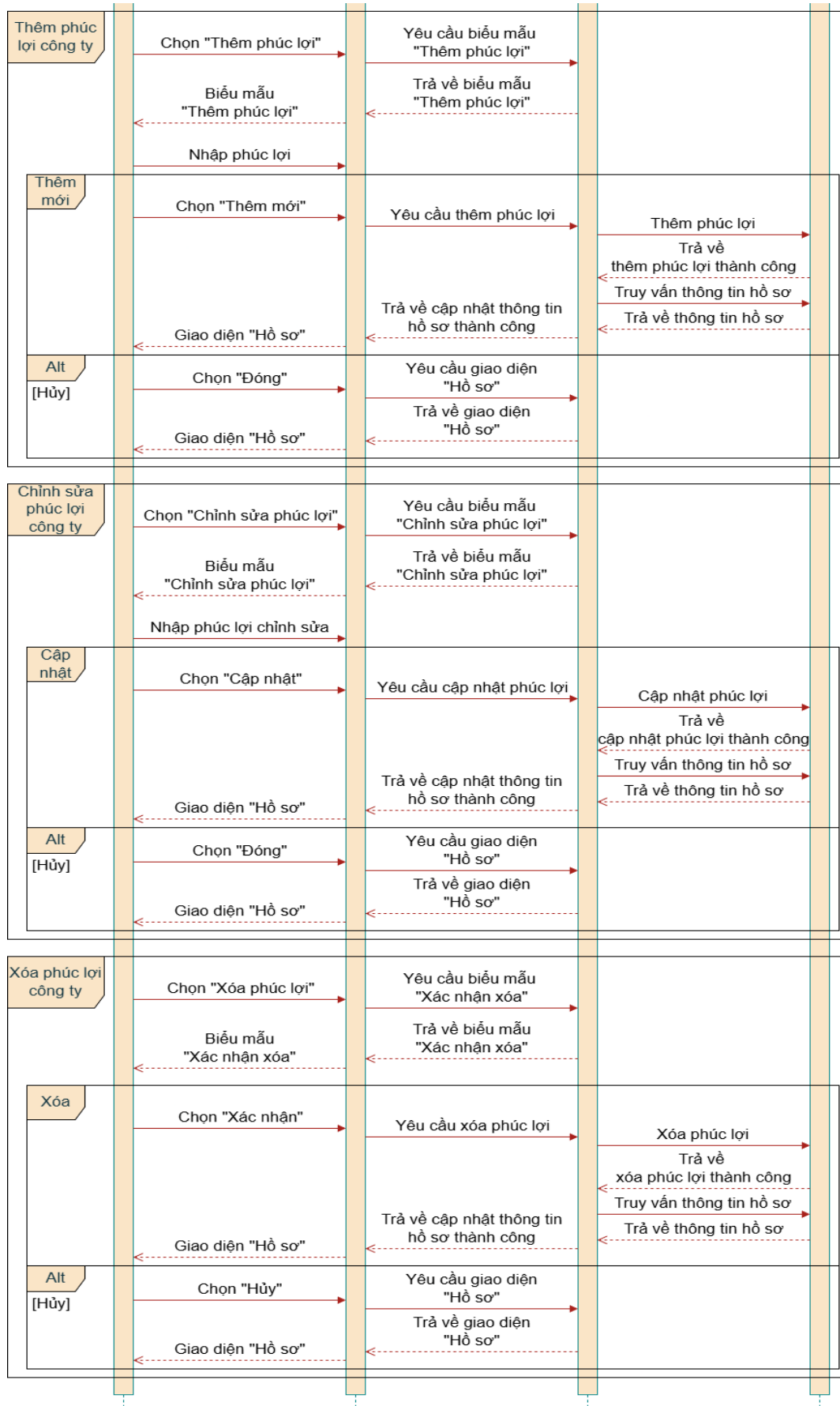


Hình 37: Sequence diagram 3 – Quản lý tin tuyển dụng

3.4.4. Sequence 4: Quản lý hồ sơ

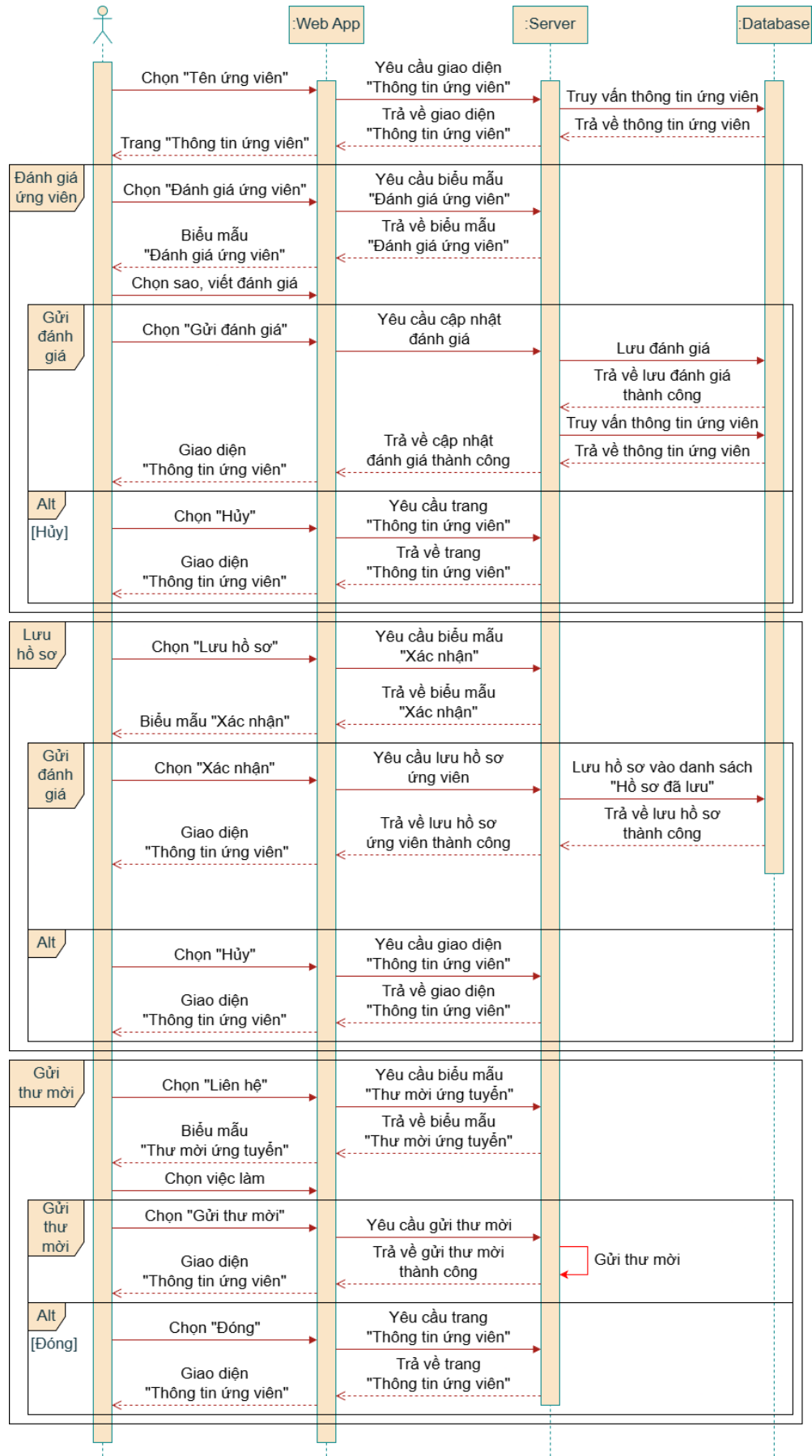






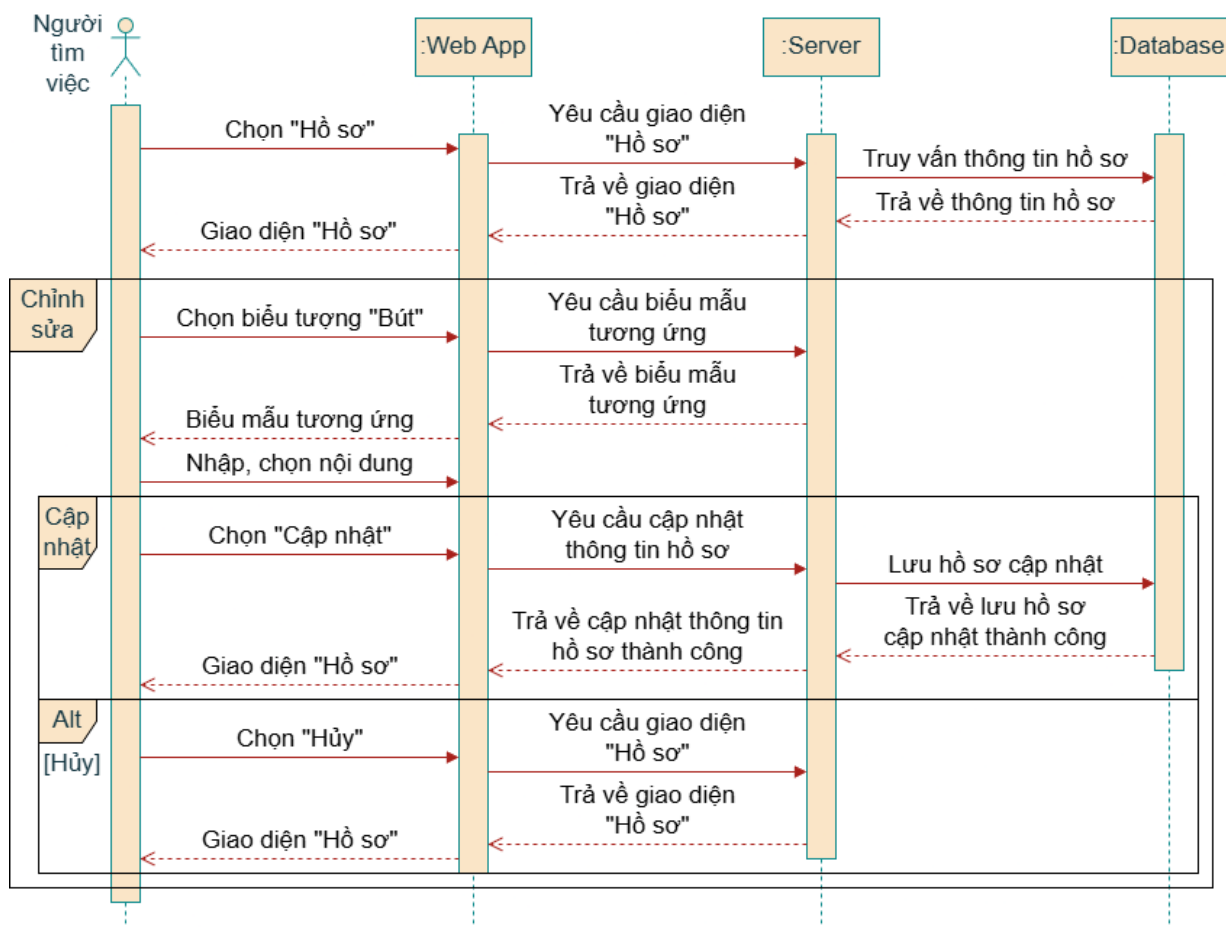
Hình 38: Sequence diagram 4 – Quản lý hồ sơ

3.4.5. Sequence 5: Xem hồ sơ ứng viên



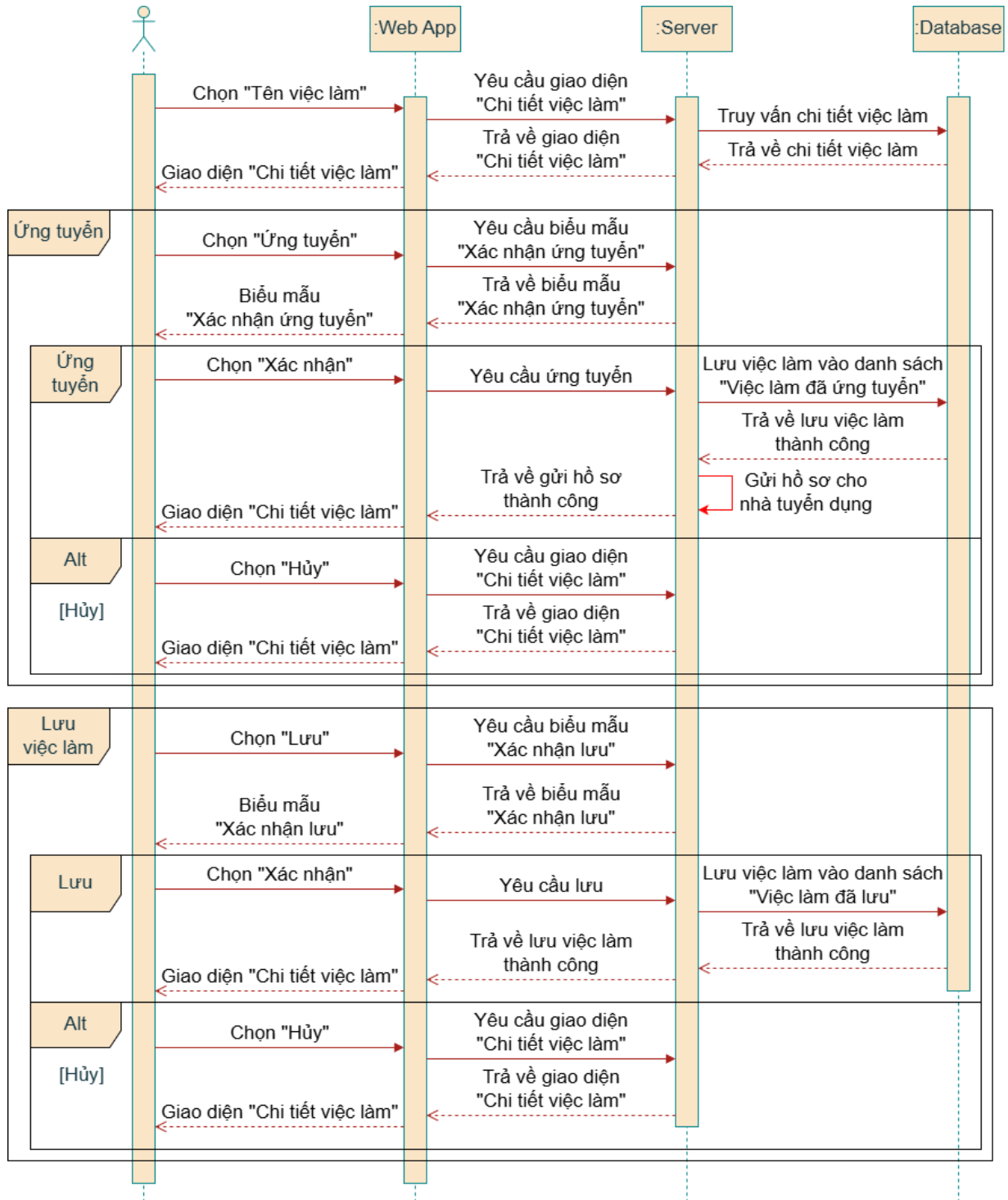
Hình 39: Sequence diagram 5 – Xem hồ sơ ứng viên

3.4.6. Sequence 6: Xem hồ sơ cá nhân



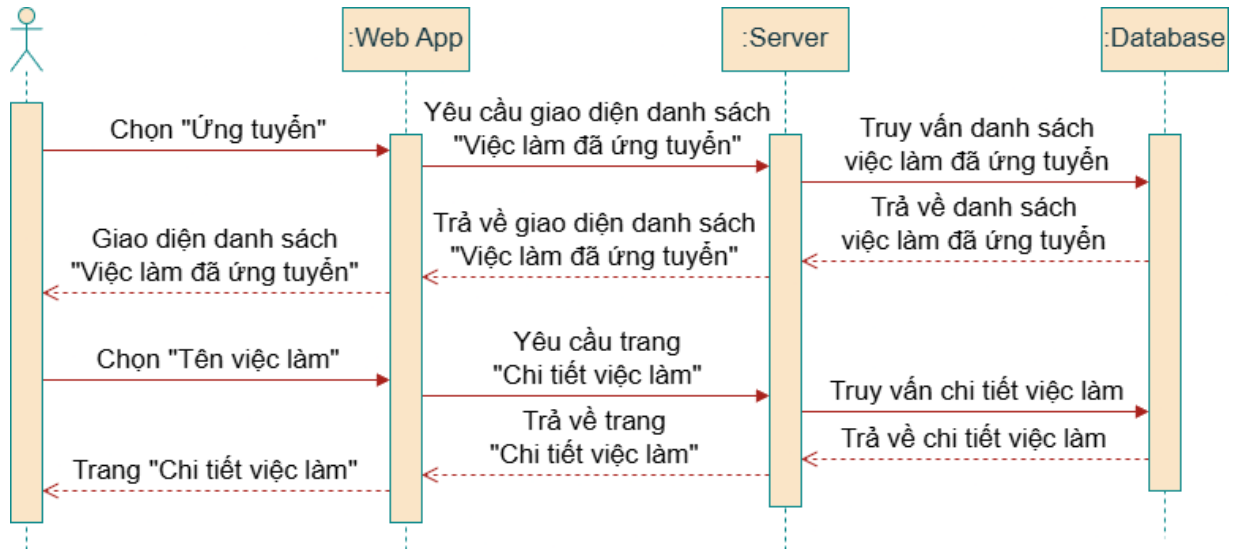
Hình 40: Sequence diagram 6 – Xem hồ sơ cá nhân

3.4.7. Sequence 7: Xem việc làm



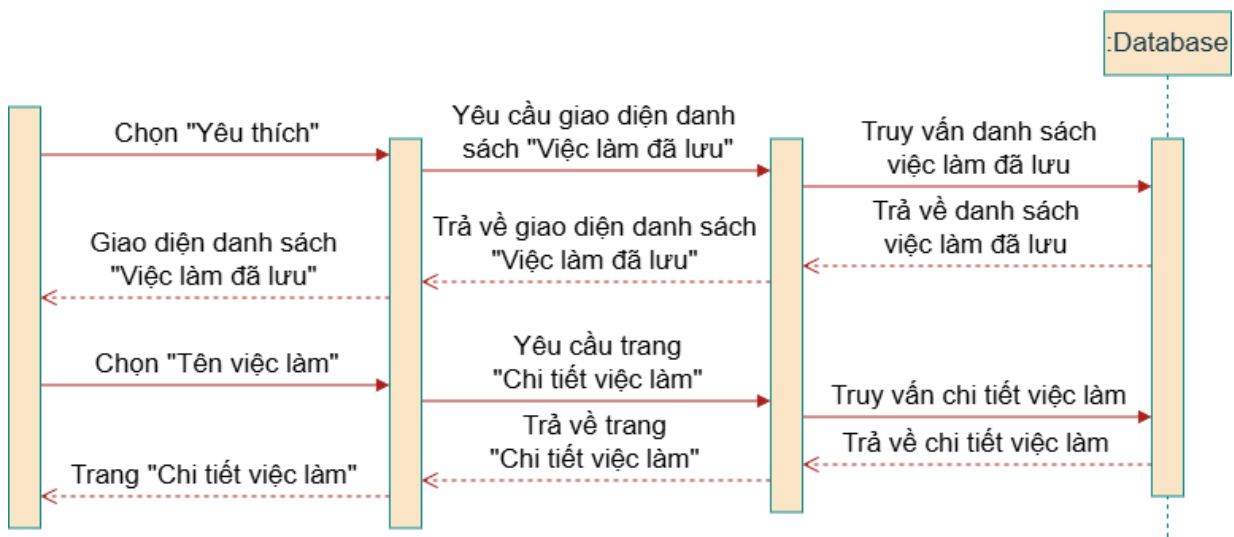
Hình 41: Sequence diagram 7 – Xem việc làm

3.4.8. Sequence 8: Xem việc làm đã ứng tuyển



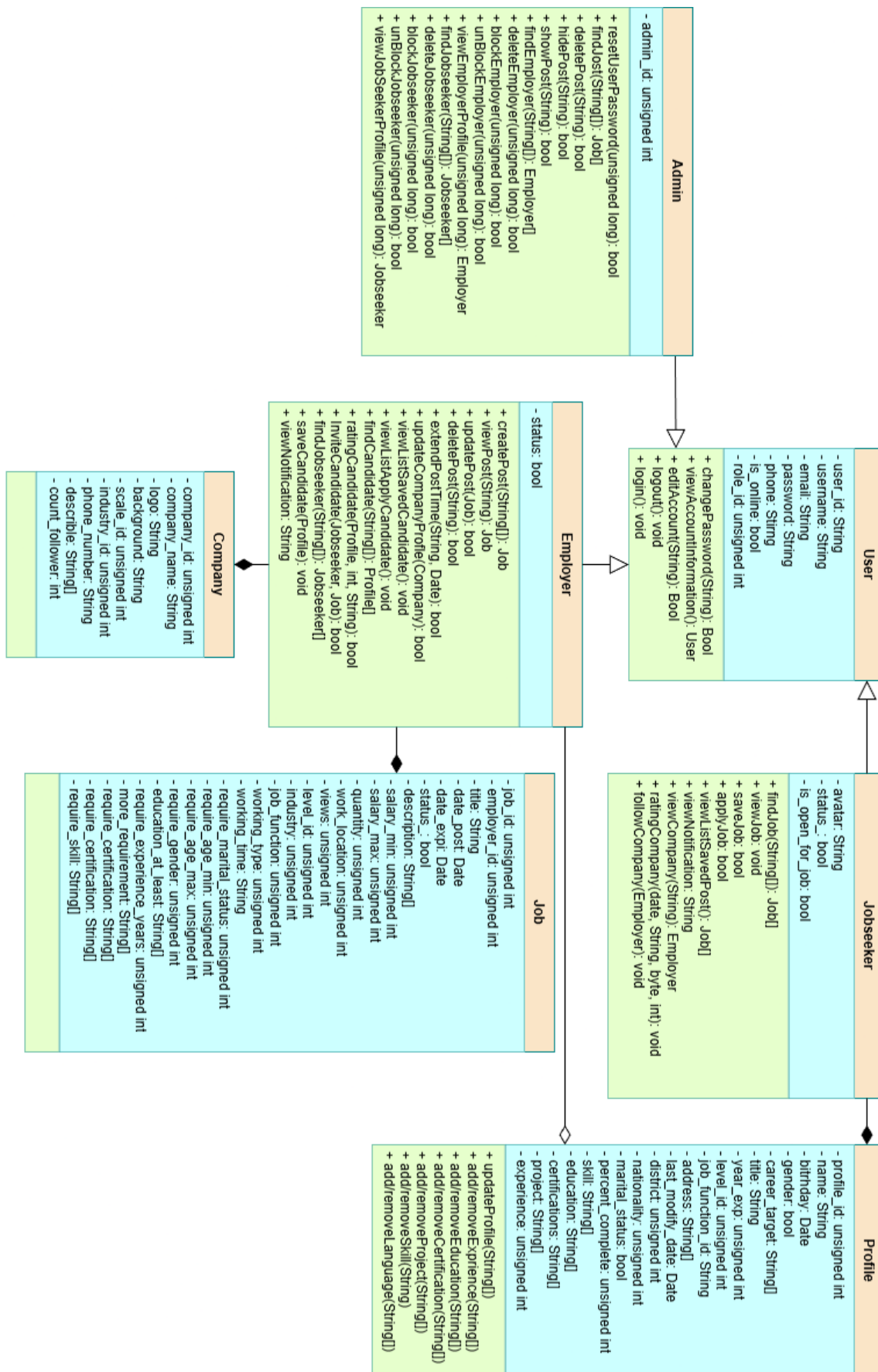
Hình 42: Sequence diagram 8 – Xem việc làm đã ứng tuyển

3.4.9. Sequence 9: Xem việc làm đã lưu



Hình 43. Sequence diagram 9 - Xem việc làm đã lưu

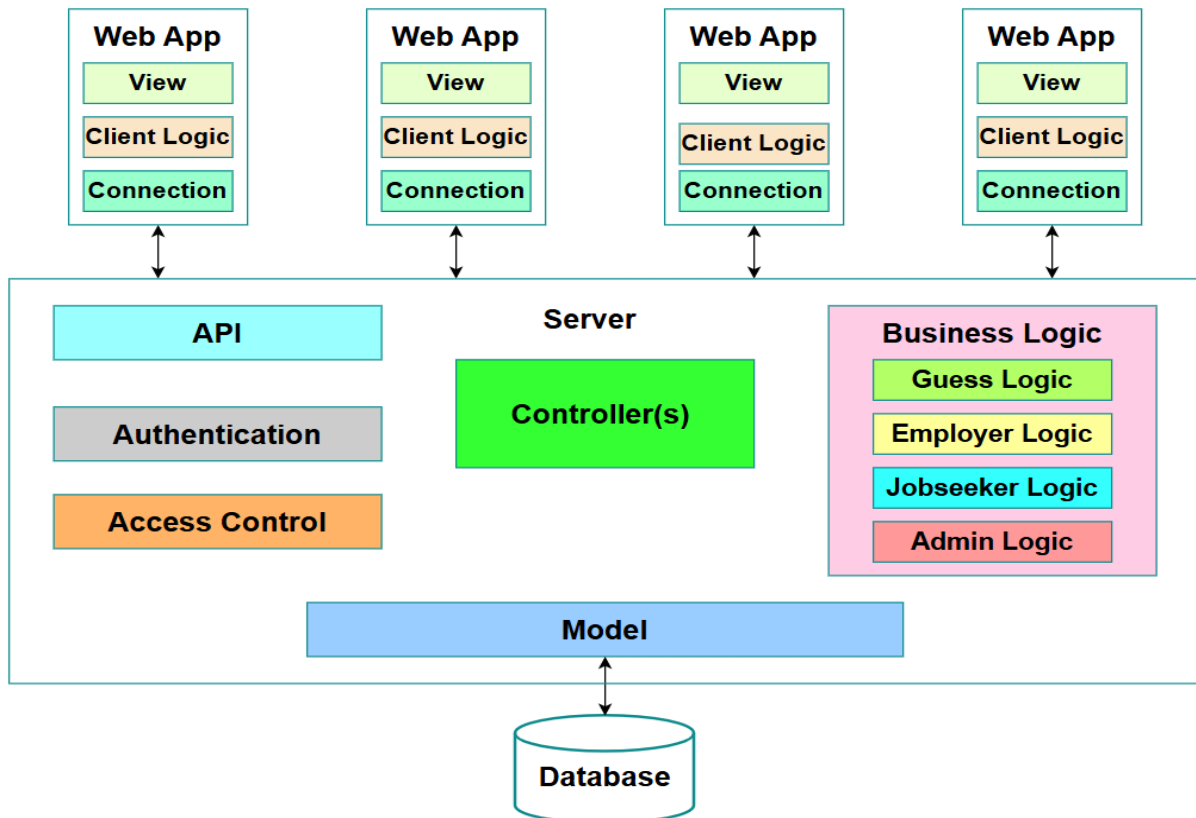
3.5. Class diagram



Hình 44: Class diagram cho toàn hệ thống

4. Thiết kế hệ thống

4.1. Kiến trúc



Hình 45: Kiến trúc cho toàn hệ thống

- Kiến trúc hệ thống này được xem xét phù hợp vì nó phân chia rõ ràng các chức năng của hệ thống, đáp ứng các yêu cầu về mở rộng, bảo mật và hiệu suất trong việc phát triển nền tảng.
 - Tách biệt rõ ràng: kiến trúc này phân chia hệ thống thành ba phần độc lập – giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Điều này giúp dễ dàng bảo trì, nâng cấp và quản lý các thành phần riêng biệt mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.
 - Khả năng mở rộng linh hoạt: kiến trúc này dễ dàng mở rộng khi cần nâng cao hiệu suất hoặc bổ sung tính năng mới. Ta có thể tăng cường tài nguyên cho Web App hoặc Server mà không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống.
 - Tích hợp AI hiệu quả: với module AI tách biệt trong AI Server, việc tích hợp các thuật toán học máy hoặc AI vào nền tảng dễ dàng hơn và không làm ảnh hưởng đến giao diện người dùng.
 - Tính bảo mật cao: mô hình này giúp tăng cường bảo mật khi các tác vụ xử lý quan trọng (như xác thực người dùng, kiểm soát truy cập) được phân tách rõ ràng trong Server.

- Dễ dàng bảo trì và phát triển: kiến trúc ba tầng giúp việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn. Mỗi phần (Web App, Server, Database) có thể được cập nhật hoặc thay đổi độc lập mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại, giúp giảm thiểu rủi ro và thời gian downtime.

4.1.1. Web App

- Web App là phần giao diện người dùng (UI/UX) và xử lý logic phía client (ứng dụng). Web App gồm các module:
 - View
 - Chức năng: hiển thị giao diện người dùng.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Render giao diện UI từ dữ liệu nhận được qua API.
 - + Hiển thị danh sách việc làm, hồ sơ ứng viên, thông báo...
 - + Hiển thị thông báo lỗi hoặc thành công dựa trên phản hồi từ Server.
 - Client Logic
 - Chức năng: xử lý các logic tương tác đơn giản ở phía người dùng.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Quản lý trạng thái của giao diện (state management).
 - + Kiểm tra và xác thực dữ liệu trước khi gửi đến Server.
 - + Gửi yêu cầu (HTTP Request) qua API tới Server.
 - + Quản lý phân trang, bộ lọc và hiển thị dữ liệu nhận được từ Server.
 - Connection
 - Chức năng: kết nối giao tiếp giữa Web App và Server.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Đảm bảo truyền tải dữ liệu qua API một cách chính xác và bảo mật.
 - + Tái sử dụng các phương thức gọi API (API utilities).
 - + Xử lý trạng thái yêu cầu (pending, success, error).

4.1.2. Server

- Backend Server là phần xử lý logic nghiệp vụ và quản lý giao tiếp với cơ sở dữ liệu (Database). Backend Server gồm các module:
 - API
 - Chức năng: cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) để Web App gửi yêu cầu tới Server và nhận dữ liệu phản hồi.

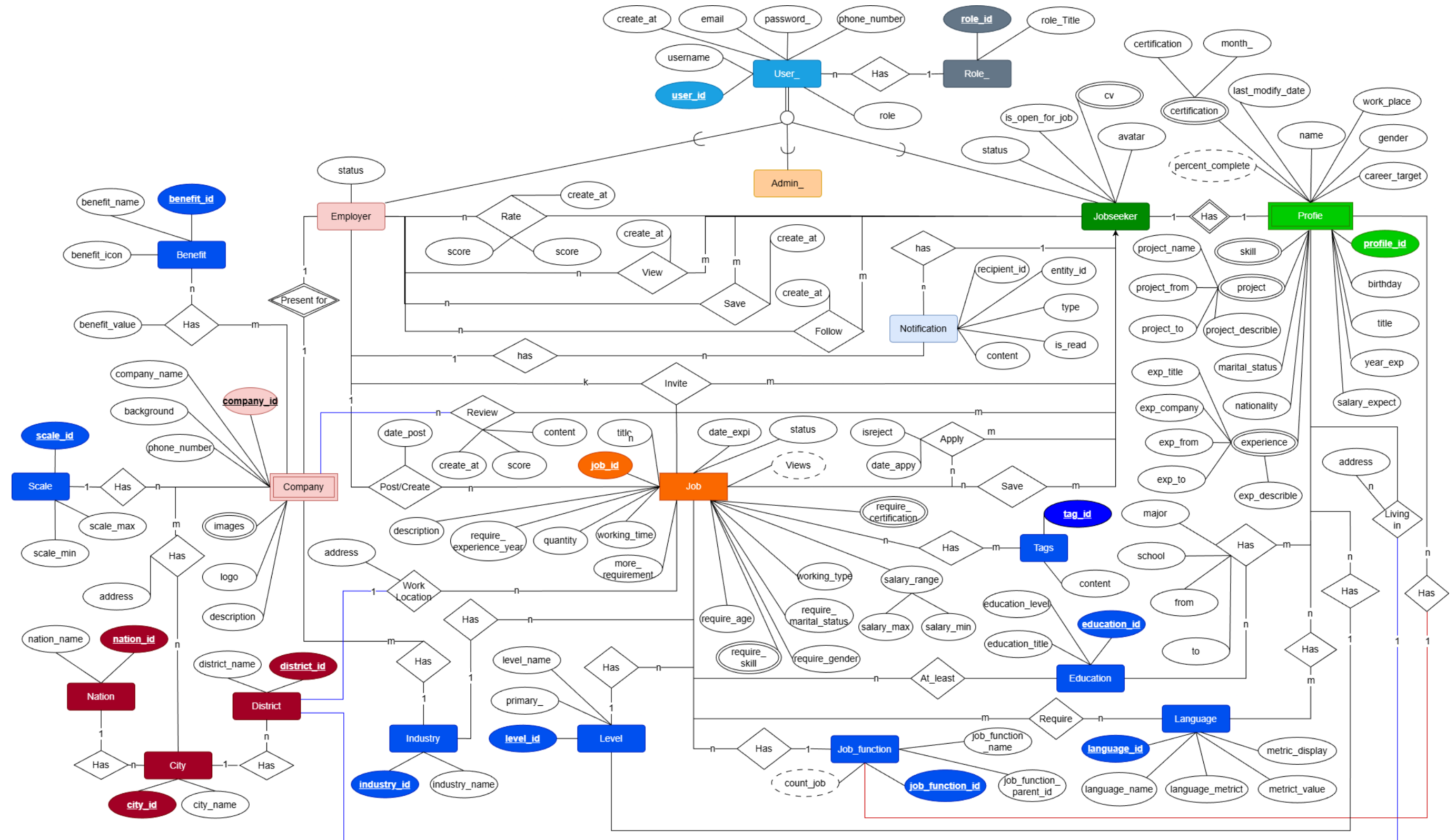
- Nhiệm vụ chính
 - + Xử lý các yêu cầu từ client liên quan đến giao diện web.
 - + Định nghĩa những endpoint, bao gồm: /jobs/search, /auth/login và /users/register.
 - + Trả về dữ liệu dưới dạng JSON hoặc thông báo lỗi (nếu có).
- Authentication
 - Chức năng: xác thực người dùng và quản lý phiên đăng nhập.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Xác thực thông tin đăng nhập (username, password).
 - + Hỗ trợ tính năng bảo mật (đặt lại mật khẩu).
- Access Control
 - Chức năng: quản lý quyền hạn và bảo mật hệ thống.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Kiểm tra quyền truy cập dựa trên vai trò (Khách, Nhà tuyển dụng, Người tìm việc, Quản trị viên).
 - + Ngăn chặn truy cập trái phép vào tài nguyên (ví dụ: Nhà tuyển dụng không thể xem hồ sơ cá nhân của quản trị viên).
- Controller(s)
 - Chức năng: điều phối yêu cầu từ Client đến các module khác.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Xử lý logic sơ cấp: đọc yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, gọi Business Logic.
 - + Điều hướng luồng xử lý đến module Business Logic hoặc Model.
- Model
 - Chức năng: tương tác với cơ sở dữ liệu.
 - Nhiệm vụ chính
 - + Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, quan hệ các bảng trong cơ sở dữ liệu.
 - + Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Business Logic bao gồm các logic nghiệp vụ chính, được tách theo từng nhóm actor:
 - Guest Logic
 - + Tìm việc làm.

- + Xem việc làm nổi bật.
- + Đăng ký tài khoản.
- + Đăng nhập.
- Employer Logic
 - + Quản lý tin tuyển dụng.
 - + Quản lý hồ sơ.
 - + Xem thông tin tài khoản.
 - + Xem thông báo.
 - + Tìm ứng viên.
 - + Xem hồ sơ ứng viên.
- Jobseeker Logic
 - + Xem thông tin tài khoản.
 - + Xem thông báo.
 - + Xem hồ sơ cá nhân.
 - + Tìm việc làm.
 - + Xem việc làm.
 - + Quản lý tin tuyển dụng.
 - + Xem lộ trình nghề nghiệp.
- Admin Logic
 - + Xem thông số hệ thống.
 - + Xem thông tin tài khoản.
 - + Quản lý danh mục.
 - + Quản lý tin tuyển dụng.
 - + Tạo báo cáo.
 - + Quản lý nhà tuyển dụng.
 - + Quản lý người tìm việc.
 - + Sao lưu và khôi phục.

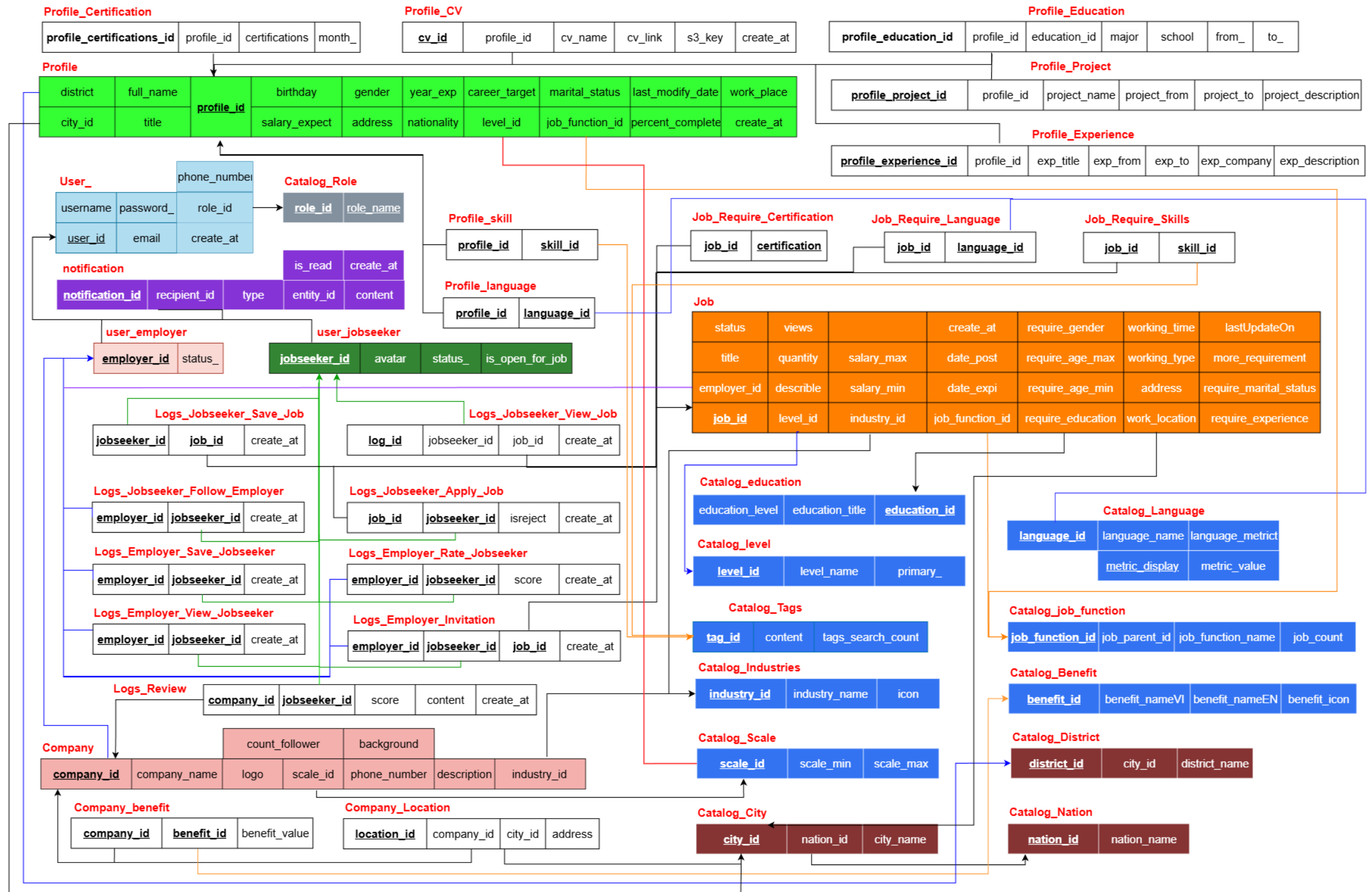
4.1.3. Database

- Database là phần lưu trữ dữ liệu hệ thống. Database có nhiệm vụ chính sau:
 - Lưu trữ thông tin người dùng, tin tuyển dụng, hồ sơ cá nhân...
 - Cung cấp dữ liệu cho Server thông qua các truy vấn.
 - Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Integrity) và hiệu năng truy cập.

4.2. Cơ sở dữ liệu



Hình 46: Mô hình quan hệ thực thể ERD



Hình 47: Relational data model

4.2.1. Thực thể User_

a) Mô tả

- User_ là thực thể đại diện cho người dùng hệ thống, bao gồm tất cả các loại người dùng (Admin, Employer, Jobseeker). Thực thể User_ là thực thể cha bao gồm các thông tin cơ bản của người dùng như tên đăng nhập, email và mật khẩu, ngoài ra còn có thuộc tính để phân ra từng loại người dùng (Admin, Employer, Jobseeker).

b) Thuộc tính

- user_id:
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned. Lý do chọn `int unsigned` thay vì `UUID`: Hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, không phân tán; phạm vi giá trị đảm bảo cho lượng người dùng lớn (lên đến 4.29 tỷ); nhẹ hơn (4 byte so với 16 byte) và truy xuất nhanh hơn. Ý nghĩa: khóa chính của thực thể User_, dùng để xác định duy nhất mỗi người dùng trong hệ thống.
 - Ý nghĩa: Khóa chính của thực thể `user\_`, dùng để xác định duy nhất mỗi người dùng trong hệ thống.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- username
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Ý nghĩa: Tên đăng nhập của người dùng trong hệ thống. Mỗi người dùng chỉ có một tên đăng nhập duy nhất và tên đăng nhập này là duy nhất trên hệ thống.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL
- email
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Mô tả: Địa chỉ email của người dùng, mỗi tài khoản email chỉ có thể tạo duy nhất một tài khoản trên hệ thống.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL
- password_
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Mô tả: Mật khẩu của người dùng, được mã hóa và lưu trữ để bảo mật.
 - Ràng buộc: NOT NULL

- phone_number
 - Kiểu dữ liệu: varchar(10)
 - Mô tả: Số điện thoại liên hệ của người dùng.
- role_id
 - Kiểu dữ liệu: tinyint
 - Mô tả: mã vai trò của người dùng, quyết định người dùng có quyền hạn gì trong hệ thống (Admin, Jobseeker, Employer).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới `catalog\_role(role\_id)` `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`
- create_at
 - Kiểu dữ liệu: datetime
 - Mô tả: Thời gian tài khoản được tạo.
 - Ràng buộc:

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Admin_, Employer, Jobseeker:
 - Loại quan hệ: User_ là thực thể cha, quan hệ One to One với các thực thể con; phân rõ vai trò User_ thông qua thuộc tính role_id tức mỗi thực thể User_ chỉ có duy nhất một trong ba vai trò Admin_, Employer, Jobseeker.
 - Cách thức liên kết: Các khóa chính của user_admin, user_employer, user_jobseeker liên kết khóa ngoại tới user_(user_id) với ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- Mối quan hệ với thực thể catalog_role:
 - Loại quan hệ: Many to One: một user_ chỉ có một giá trị role_id tương ứng với một vai trò nhất định trong hệ thống.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính role_id liên kết khóa ngoại tới catalog_role(role_id) với ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- Mối quan hệ với thực thể notification:
 - Loại quan hệ: One to Many: Một người dùng (recipient_id) có thể nhận nhiều thông báo.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính recipient_id trong bảng notification liên kết khóa ngoại tới user_(user_id) với ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

4.2.2. Thực thể Admin_

a) Mô tả

- Thực thể Admin_ đại diện cho người dùng có quyền quản trị hệ thống. Admin có quyền quản lý toàn bộ hệ thống bao gồm quản lý các tài khoản người dùng, tin tuyển dụng, ...

b) Thuộc tính

- admin_id
 - Kiểu dữ liệu: int UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của Admin.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY, references User_(user_id)
- avatar
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: đường dẫn đến ảnh đại diện của Admin.
 - Ràng buộc: UNIQUE

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể User_:
 - Loại quan hệ: thừa kế: Admin_ là thực thể con với thực thể cha là User_.
 - Cách thức liên kết: khóa chính *admin_id* tham khảo đến *User_(user_id)*.
- Mối quan hệ với thực thể Messenger và Employer:
 - Loại quan hệ: quan hệ 3 ngôi: 1 messenger chỉ có 1 sender là admin và 1 receiver là Employer duy nhất; ngược lại, admin có thể gửi nhiều messenger tới các Employer khác nhau.
 - Cách thức liên kết: bảng Messenger với *messenger_id* là khóa chính; các thuộc tính *sender* và *receiver* tham khảo đến *User_(user_id)*.

4.2.3. Thực thể user_jobseeker

a) Mô tả

- Thực thể *user_jobseeker* đại diện cho người tìm việc trong hệ thống. Mỗi Jobseeker là một người dùng ứng với một thực thể User_ và có thể tạo hồ sơ, tìm việc, ứng tuyển vào các công việc, tạo lộ trình sự nghiệp cho bản thân và thực hiện các chức năng của actor người tìm việc.

b) Thuộc tính

- jobseeker_id
 - Kiểu dữ liệu: int UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của Jobseeker.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY, references User_(user_id)
- avatar
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: đường dẫn đến ảnh đại diện của Jobseeker.
 - Ràng buộc:
- status_
 - Kiểu dữ liệu: bool
 - Ý nghĩa: trạng thái của Jobseeker, cho biết tài khoản được hoạt động bình thường hay bị khóa.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- is_open_for_job
 - Kiểu dữ liệu: bool
 - Ý nghĩa: trạng thái của Jobseeker, cho biết người tìm việc có đang tìm kiếm/ sẵn sàng cho một công việc mới hay không.
 - Ràng buộc: NOT NULL DEFAULT 1

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể User_:
 - Loại quan hệ: thừa kế: một Jobseeker là một người dùng trong hệ thống và một Jobseeker chỉ có một tài khoản User_ duy nhất.
 - Cách thức liên kết: khóa chính jobseeker _id tham khảo đến User_(user_id).
- Mối quan hệ với thực thể Profile_jobseeker:
 - Loại quan hệ: thực thể mạnh-thực thể yếu và One to One: Jobseeker là thực thể mạnh, mỗi Jobseeker có một hồ sơ tìm việc duy nhất, khi tài khoản Jobseeker bị xóa thì Profile_jobseeker cũng bị xóa theo.
 - Cách thức liên kết: Trong bảng Profile_jobseeker, sử dụng khóa chính profile_id liên kết khóa ngoại tới Jobseeker(jobseeker_id) và thêm ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

- Mỗi quan hệ với thực thể Job:
 - Loại quan hệ: Many to Many: một Jobseeker có thể ứng tuyển/lưu nhiều Job; một Job có thể có nhiều Jobseeker ứng tuyển/được nhiều Jobseeker lưu lại.
 - Cách liên kết: Bảng trung gian logs_jobseeker_save_job và logs_jobseeker_apply_job với khóa chính (jobseeker_id, job_id); trong đó jobseeker_id tham khảo đến user_jobseeker(jobseeker_id) và job_id tham khảo đến job(job_id), cả hai đều có ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- Mỗi quan hệ với thực thể User_employer (thông qua company và các bảng logs):
 - Loại quan hệ: Many to Many: một Jobseeker có thể theo dõi/review nhiều company (do user_employer quản lý); được nhiều user_employer đánh giá/lưu lại/mời ứng tuyển/xem hồ sơ.
 - Cách thức liên kết: Thông qua các bảng logs:
 - logs_review: Lưu đánh giá của Jobseeker về Company. Khóa chính (jobseeker_id, company_id).
 - logs_jobseeker_follow_employer: Lưu việc Jobseeker theo dõi Employer. Khóa chính (jobseeker_id, employer_id).
 - logs_employer_rate_jobseeker: Lưu đánh giá của Employer về Jobseeker. Khóa chính (employer_id, jobseeker_id).
 - logs_employer_save_jobseeker: Lưu việc Employer lưu hồ sơ Jobseeker. Khóa chính (employer_id, jobseeker_id).
 - logs_employer_invitation: Lưu lời mời ứng tuyển từ Employer cho một Job cụ thể. Khóa chính (employer_id, jobseeker_id, job_id).
 - logs_employer_view_jobseeker: Lưu lượt xem hồ sơ Jobseeker của Employer. Khóa chính (employer_id, jobseeker_id, create_at).

4.2.4. Thực thể user_employer

a) Mô tả

- Thực thể *user_employer* đại diện cho các nhà tuyển dụng trong hệ thống, có thể là các công ty hoặc các tổ chức. Mỗi Employer là một người dùng trong thực thể User_ và có quyền đăng các công việc tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp và quản lý các thông tin liên quan đến công ty của họ.

b) Thuộc tính

- `employer_id`
 - Kiểu dữ liệu: `int UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh duy nhất của Employer.
 - Ràng buộc: `PRIMARY KEY`, tham chiếu khóa ngoại tới `user_(user_id)` `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.
- `status_`
 - Kiểu dữ liệu: `bool`
 - Ý nghĩa: Trạng thái của Employer, cho biết nhà tuyển dụng có đang hoạt động trong hệ thống hay không (ví dụ: đã xác thực, chưa xác thực, bị khóa).
 - Ràng buộc: `NOT NULL`

c) Mọi quan hệ

- Mọi quan hệ với thực thể `User_`:
 - Loại quan hệ: Thừa kế: mỗi Employer là một người dùng trong hệ thống và ứng với một tài khoản `User_` duy nhất.
 - Cách thức liên kết: khóa chính `employer_id` được tham khảo đến `User_(user_id)`.
- Mọi quan hệ với thực thể `Company`:
 - Loại quan hệ: thực thể mạnh - thực thể yếu và One to One: Employer là thực thể mạnh, mỗi Employer đại diện và quản lý một công ty duy nhất; khi một tài khoản Employer bị xóa thì thực thể yếu `Company` tương ứng cũng bị xóa.
 - Cách thức liên kết: trong bảng `Company`, sử dụng khóa chính `company_id` liên kết khóa ngoại tới `Employer(employer_id)` và thêm ràng buộc `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.
- Mọi quan hệ với thực thể `Job`:
 - Loại quan hệ: One to Many: một Employer có thể đăng tuyển nhiều Job (tin tuyển dụng); một Job chỉ do một Employer đăng tuyển.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính `employer_id` của bảng `job` liên kết khóa ngoại đến `user_employer(employer_id)` với ràng buộc `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.

- **Mối quan hệ với thực thể Jobseeker:**
 - Loại quan hệ: Many to Many: một Employer có thể được theo dõi bởi nhiều Jobseeker; một Employer có thể đánh giá/ lưu lại/ mời ứng tuyển/ xem hồ sơ nhiều Jobseeker.
 - Cách thức liên kết: Thông qua các bảng logs (Xem chi tiết trong phần Mối quan hệ của user_jobseeker).

4.2.5. Thực thể Job

a) Mô tả

- Thực thể Job đại diện cho các tin tuyển dụng được đăng tuyển trong hệ thống. Mỗi Job là một cơ hội nghề nghiệp cho các Jobseeker. Các tin tuyển dụng này có thông tin về nhà tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc và các điều kiện liên quan đến công việc đó.

b) Thuộc tính

- job_id
 - Kiểu dữ liệu: bigint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã định danh duy nhất của tin tuyển dụng.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY
- employer_id
 - Kiểu dữ liệu: int UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã định danh Employer (nhà tuyển dụng) đăng tin tuyển dụng này.
 - Ràng buộc: NOT NULL, tham chiếu khóa ngoại tới user_employer(employer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- title
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Ý nghĩa: Tiêu đề tin tuyển dụng.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- date_post
 - Kiểu dữ liệu: date
 - Ý nghĩa: Ngày tin tuyển dụng được đăng.

- Ràng buộc: NOT NULL
- date_expi
 - Kiểu dữ liệu: date
 - Ý nghĩa: Ngày hết hạn của tin tuyển dụng.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- status_
 - Kiểu dữ liệu: bool
 - Ý nghĩa: Trạng thái của tin tuyển dụng, cho biết tin tuyển dụng đang hoạt động hay đã bị khóa.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- Industry_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã lĩnh vực mà tin tuyển dụng thuộc về.
 - Ràng buộc: NOT NULL, tham chiếu khóa ngoại tới catalog_industry(industry_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- job_function_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã ngành nghề mà tin tuyển dụng thuộc về.
 - Ràng buộc: NOT NULL, tham chiếu khóa ngoại tới catalog_job_function(job_function_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- work_location
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã địa điểm làm việc của công việc (tham chiếu đến catalog_city).
 - Ràng buộc: NOT NULL, tham chiếu khóa ngoại tới catalog_city(city_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- address
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)

- Ý nghĩa: Địa chỉ chi tiết nơi làm việc.
- working_type
 - Kiểu dữ liệu: enum('full-time','part-time','flexible')
 - Ý nghĩa: Phân loại công việc theo hình thức làm việc.
 - Ràng buộc: NOT NULL DEFAULT 'full-time'.
- working_time
 - Kiểu dữ liệu: text
 - Ý nghĩa: Mô tả chi tiết về thời gian làm việc (ví dụ: thứ 2 - thứ 6, 8h-17h).
 - Ràng buộc: NOT NULL, tham chiếu khóa ngoại tới catalog_industry(industry_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- quantity
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: số lượng ứng viên cần tuyển dụng.
 - Ràng buộc: NOT NULL DEFAULT 1
- description
 - Kiểu dữ liệu: text
 - Ý nghĩa: Mô tả chi tiết về công việc (trách nhiệm, nhiệm vụ...).
 - Ràng buộc: NOT NULL
- views
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: số lượt xem bài viết của tin tuyển dụng.
 - Ràng buộc: NOT NULL DEFAULT 0
- salary_max
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned
 - Ý nghĩa: Mức lương tối đa (nếu có).
- salary_min
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned
 - Ý nghĩa: Mức lương tối thiểu (nếu có).
- level_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã cấp bậc yêu cầu cho vị trí tuyển dụng.

- Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_level(level_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- require_marital_status_
 - Kiểu dữ liệu: ENUM('Không yêu cầu', 'Độc thân', 'Đã kết hôn')
 - Ý nghĩa: Yêu cầu về tình trạng hôn nhân của ứng viên.
 - Ràng buộc: DEFAULT ''Không yêu cầu'
- require_gender
 - Kiểu dữ liệu: enum('Không yêu cầu','nam','nữ')
 - Ý nghĩa: Yêu cầu về giới tính của ứng viên.
 - Ràng buộc:
- require_age_min
 - Kiểu dữ liệu: tinyint unsigned
 - Ý nghĩa: Yêu cầu độ tuổi tối thiểu của ứng viên.
 - Ràng buộc:
- require_age_max
 - Kiểu dữ liệu: tinyint unsigned
 - Ý nghĩa: Yêu cầu độ tuổi tối đa của ứng viên.
 - Ràng buộc:
- require_education
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã trình độ học vấn tối thiểu yêu cầu.
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_education(education_id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE.
- require_experience
 - Kiểu dữ liệu: tinyint unsigned
 - Ý nghĩa: Số năm kinh nghiệm tối thiểu yêu cầu.
 - Ràng buộc:
- more_requirements
 - Kiểu dữ liệu: text

- Ý nghĩa: Mô tả chi tiết về các yêu cầu khác (kỹ năng, chứng chỉ không thuộc bảng riêng...).
- Ràng buộc:
 - create_at:
 - Kiểu dữ liệu: datetime
 - Ý nghĩa: Thời gian tạo bản ghi job trong CSDL.
 - Ràng buộc:
 - lastUpdateOn:
 - Kiểu dữ liệu: datetime
 - Ý nghĩa: Thời gian cập nhật bản ghi job lần cuối.
 - Ràng buộc:
- Với các thuộc tính đa giá trị, xử lý bằng cách tạo bảng trung gian
 - job_require_certification: Lưu các chứng chỉ yêu cầu cụ thể.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các chứng chỉ bắt buộc hoặc ưu tiên cho vị trí.
 - Thuộc tính bảng trung gian:
 - *job_id*: bigint unsigned, tham chiếu job(job_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
 - *certification*: varchar(256), tên chứng chỉ.
 - Khóa chính: (job_id, certification).
 - job_require_language: Lưu các ngôn ngữ yêu cầu.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các ngôn ngữ và mức độ thành thạo yêu cầu.
 - Thuộc tính bảng trung gian
 - *job_id*: bigint unsigned, tham chiếu job(job_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
 - *language_id*: smallint unsigned, tham chiếu catalog_language(language_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
 - Khóa chính: (job_id, language_id).
 - Job_require_skill: bảng trung gian *Job_Require_Skill*
 - Ý nghĩa: Liệt kê các kỹ năng bắt buộc hoặc ưu tiên cho vị trí.
 - Thuộc tính bảng trung gian

- *job_id*: kiểu dữ liệu: bigint UNSIGNED: tham khảo khóa ngoại đến Job(*job_id*).
- *Skill_id*: kiểu dữ liệu: int unsigned NOT NULL tham chiếu catalog_tags (*tag_id*) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- Khóa chính: (*job_id*, *skill*)

c) Môi quan hệ

- Môi quan hệ với thực thể user_employer:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có một Employer đăng tuyển và mỗi Employer có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *employer_id* liên kết khóa ngoại với Employer(*employer_id*).
- Môi quan hệ với thực thể user_obseeker:
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi tin tuyển dụng có thể được lưu/ ứng tuyển/ xem bởi nhiều Jobseeker, mỗi Jobseeker có thể lưu/ ứng tuyển/ xem nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: Thông qua các bảng logs: logs_jobseeker_apply_job, logs_jobseeker_save_job, logs_jobseeker_view_job.
- Môi quan hệ với thực thể catalog_city:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có một địa điểm làm việc (tỉnh/ thành phố) và mỗi tỉnh/ thành phố có nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *work_location* được liên kết khóa ngoại với catalog_city (*city_id*).
- Môi quan hệ với thực thể catalog_industry:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có thuộc một lĩnh vực nhất định và mỗi lĩnh vực có thể nhiều tin tuyển dụng thuộc về.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *industry* được liên kết khóa ngoại với Industry(*industry_id*).
- Môi quan hệ với thực thể catalog_job_function:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có thuộc một lĩnh vực nhất định và mỗi lĩnh vực có thể nhiều tin tuyển dụng thuộc về.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *Job_function* liên kết khóa ngoại với Job_function(*job_function_id*).

- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_level`:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có một cấp bậc nhất định và mỗi cấp bậc có thể liên kết với nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `level_id` được liên kết khóa ngoại với `Level(level_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_language`:
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi tin tuyển dụng thể có cùng lúc nhiều yêu cầu trình độ ngoại ngữ khác nhau và mỗi trình độ ngoại ngữ có thể liên kết với nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian `Job_Require_Language` với khóa chính là `(job_id, language_id)` trong đó `job_id` liên kết khóa ngoại tới `Job(job_id)` và `language_id` liên kết khóa ngoại với `Language(language_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_education`:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tin tuyển dụng phải có một trình độ học vấn yêu cầu tối thiểu và mỗi trình độ học vấn liên kết với nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `Education_At_Least` liên kết khóa ngoại tới `Education(education_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_tags`:
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi tin tuyển dụng có thể có nhiều yêu cầu skill khác nhau (`skill_id`), mỗi tag có thể liên kết với nhiều tin tuyển dụng.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `skill_id` liên kết khóa ngoại tới `catalog_tags(tag_id)`.
- Mỗi quan hệ với các bảng `logs_`:
 - Liên kết với `logs_jobseeker_apply_job`, `logs_jobseeker_save_job`, `logs_jobseeker_view_job`, `logs_employer_invitation` thông qua `job_id` để ghi lại lịch sử tương tác.

4.2.6. Thực thể *Company*

a) Mô tả

- Thực thể Company cung cấp các thông tin cơ bản về công ty như địa điểm, lĩnh vực, quy mô và logo... mà Employer đang đại diện và thực hiện tuyển dụng nhân sự.

b) Thuộc tính

- company_id
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned
 - Ý nghĩa: Mã định danh duy nhất của công ty trong hệ thống. Đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến user_employer.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY, tham chiếu khóa ngoại tới user_employer(employer_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
- company_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Tên chính thức của công ty.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- logo
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Đường dẫn (URL hoặc path) đến tệp hình ảnh logo của công ty.
- scale_id
 - Kiểu dữ liệu: tinyint
 - Ý nghĩa: Mã quy mô công ty (tham chiếu đến catalog_scale).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_scale(scale_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
- industry_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã lĩnh vực hoạt động chính của công ty (tham chiếu đến catalog_industry).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_industry(industry_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- phone_number
 - Kiểu dữ liệu: varchar(11)

- Ý nghĩa: Số điện thoại liên hệ chính của công ty.
 - describe
 - Kiểu dữ liệu: text
 - Ý nghĩa: Mô tả chi tiết về công ty (giới thiệu, sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa...).
 - count_follower:
 - Kiểu dữ liệu: mediumint unsigned
 - Ý nghĩa: Số lượng người dùng (Jobseeker) đang theo dõi công ty này.
 - Ràng buộc: DEFAULT '0'
 - background:
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Đường dẫn (URL hoặc path) đến hình ảnh nền (cover photo) cho trang của công ty.
- c) Mối quan hệ
- Mối quan hệ với thực thể user_employer:
 - Loại quan hệ: Thực thể mạnh - thực thể yếu - One to One: company là thực thể yếu của user_employer, mỗi Employer chỉ quản lý và đại diện duy nhất cho một company và ngược lại; khi Employer bị xóa, thực thể company tương ứng sẽ bị xóa theo.
 - Cách thức liên kết: Khóa chính company_id tham khảo đến user_employer(employer_id) với ràng buộc ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
 - Mối quan hệ với thực thể user_jobseeker (thông qua logs_review):
 - Loại quan hệ: Many to Many: một company có thể được review bởi nhiều Jobseeker và mỗi Jobseeker có thể review nhiều công ty.
 - Cách thức liên kết: Bảng trung gian logs_review có khóa chính (jobseeker_id, company_id).
 - Mối quan hệ với thực thể catalog_benefit:
 - Loại quan hệ: Many to Many: một company có thể cung cấp nhiều phúc lợi khác nhau và mỗi phúc lợi có thể được áp dụng bởi nhiều company.
 - Cách thức liên kết: Bảng trung gian company_benefit với khóa chính (company_id, benefit_id). Bảng này còn có cột benefit_value để mô tả chi

tiết hơn về phúc lợi tại công ty đó (ví dụ: "Thưởng tháng 13", "Du lịch hè hàng năm").

- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_scale`:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi company thuộc khoảng quy mô nhất định.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính `scale_id` của company tham khảo đến `catalog_scale(scale_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_city` (thông qua `company_location`):
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi company có thể có nhiều địa điểm văn phòng/chi nhánh tại nhiều thành phố khác nhau.
 - Cách thức liên kết: Bảng trung gian `company_location` có khóa chính `location_id` (auto-increment) và `company_id` tham khảo đến `company(company_id)` và `city_id` tham khảo đến `catalog_city(city_id)`. Bảng này còn có thuộc tính `address` để lưu địa chỉ chi tiết.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_industry`:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi company hoạt động chính trong một lĩnh vực.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính `industry_id` liên kết khóa ngoại đến `catalog_industry(industry_id)`.

4.2.7. Thực thể `profile_jobseeker`

a) Mô tả

- Thực thể `profile_jobseeker` lưu trữ thông tin chi tiết về hồ sơ của ứng viên (Jobseeker) trong hệ thống. Hồ sơ này bao gồm thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng, dự án đã tham gia, chứng chỉ và các thông tin khác giúp nhà tuyển dụng đánh giá sự phù hợp của ứng viên.

b) Thuộc tính

- `profile_id`
 - Kiểu dữ liệu: `int unsigned`
 - Ý nghĩa: Mã định danh duy nhất của hồ sơ ứng viên. Đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến `user_jobseeker`.

- Ràng buộc: PRIMARY KEY, tham chiếu khóa ngoại tới user_jobseeker(jobseeker_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
- full_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Họ và tên đầy đủ của ứng viên.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- title
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Chức danh công việc mong muốn hoặc vị trí hiện tại của ứng viên (ví dụ: "Software Engineer", "Marketing Manager").
- level_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã cấp bậc mong muốn hoặc hiện tại của ứng viên (tham chiếu catalog_level).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_level(level_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- job_function_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã ngành nghề mong muốn hoặc lĩnh vực chuyên môn chính của ứng viên (tham chiếu catalog_job_function).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_job_function(job_function_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- career_target
 - Kiểu dữ liệu: text
 - Ý nghĩa: Mô tả về mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và ngắn hạn của ứng viên.
- city_id:
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã thành phố mong muốn làm việc (có thể khác địa chỉ cư trú hiện tại).

- Ràng buộc: (Không có ràng buộc khóa ngoại trong schema mới, chỉ lưu ID).
- salary_expect
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned
 - Ý nghĩa: Mức lương mong muốn của ứng viên (thường là lương gross/tháng).
- year_exp
 - Kiểu dữ liệu: tinyint unsigned
 - Ý nghĩa: Tổng số năm kinh nghiệm làm việc của ứng viên.
- gender
 - Kiểu dữ liệu: enum('male','female')
 - Ý nghĩa: Giới tính của ứng viên.
- birthday
 - Kiểu dữ liệu: date
 - Ý nghĩa: Ngày tháng năm sinh của ứng viên.
- marital_status
 - Kiểu dữ liệu: enum('Độc thân','Đã kết hôn')
 - Ý nghĩa: Tình trạng hôn nhân của ứng viên.
 - Ràng buộc:
- address
 - Kiểu dữ liệu: varchar(256)
 - Ý nghĩa: Địa chỉ cư trú chi tiết (số nhà, đường, phường/xã).
- district_id
 - Kiểu dữ liệu: int unsigned
 - Ý nghĩa: Mã quận/huyện nơi ứng viên đang sinh sống (tham chiếu catalog_district).
 - Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới catalog_district(district_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- nationality_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint unsigned
 - Ý nghĩa: Mã quốc tịch của ứng viên (tham chiếu catalog_nation).

- Ràng buộc: Tham chiếu khóa ngoại tới `catalog_nation(nation_id)` ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
- `percent_complete`
 - Kiểu dữ liệu: `tinyint unsigned`
 - Ý nghĩa: Tỷ lệ phần trăm hoàn thiện thông tin hồ sơ (tính toán dựa trên các trường đã điền).
 - Ràng buộc: NOT NULL DEFAULT '0'
- `create_at`
 - Kiểu dữ liệu: `datetime`
 - Ý nghĩa: Thời điểm hồ sơ được tạo lần đầu.
- Với các thuộc tính đa giá trị, xử lý bằng cách tạo bảng trung gian
 - `profile_skill`: Lưu các kỹ năng ứng viên sở hữu.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các kỹ năng cứng và mềm (tham chiếu đến `catalog_tags`).
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - `profile_id`: `int unsigned`, tham chiếu `profile_jobseeker(profile_id)`.
 - `skill_id`: `int unsigned`, tham chiếu `catalog_tags(tag_id)`.
 - Khóa chính: (`profile_id`, `skill_id`).
 - `profile_education`: Lưu thông tin quá trình học vấn.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các bằng cấp, khóa học đã hoàn thành.
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - `profile_education_id`: `bigint unsigned`, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT.
 - `profile_id`: `int unsigned`, tham chiếu `profile_jobseeker(profile_id)`.
 - `education_id`: `smallint unsigned`, tham chiếu `catalog_education(education_id)` (loại bằng cấp).
 - `major`: `varchar(128)`, chuyên ngành.
 - `school`: `varchar(256)`, tên trường/tổ chức đào tạo.
 - `from_`: `date`, ngày bắt đầu học.
 - `to_`: `date`, ngày kết thúc học.
 - `profile_certification`: Lưu các chứng chỉ chuyên môn.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các chứng chỉ ứng viên đã đạt được.
 - Thuộc tính bảng liên kết:

- profile_certifications_id: bigint unsigned, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT.
- profile_id: int unsigned, tham chiếu profile_jobseeker(profile_id).
- certifications: varchar(256), tên chứng chỉ.
- month_: date, thời điểm (tháng/năm) đạt chứng chỉ.
- profile_project: Lưu các dự án đã tham gia.
 - Ý nghĩa: Mô tả các dự án tiêu biểu ứng viên đã thực hiện.
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - profile_project_id: bigint unsigned, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT.
 - profile_id: int unsigned, tham chiếu profile_jobseeker(profile_id).
 - project_name: varchar(256), tên dự án.
 - project_from: date, ngày bắt đầu dự án.
 - project_to: date, ngày kết thúc dự án.
 - project_description: text, mô tả vai trò, đóng góp, kết quả trong dự án.
- profile_experience: Lưu kinh nghiệm làm việc.
 - Ý nghĩa: Mô tả quá trình làm việc tại các công ty trước đây.
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - profile_experience_id: bigint unsigned, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT.
 - profile_id: int unsigned, tham chiếu profile_jobseeker(profile_id).
 - exp_title: varchar(256), chức danh tại công ty.
 - exp_from: date, ngày bắt đầu làm việc.
 - exp_to: date, ngày kết thúc làm việc (có thể null nếu đang làm).
 - exp_company: varchar(256), tên công ty.
 - exp_description: text, mô tả công việc, trách nhiệm và thành tựu.
- profile_language: Lưu trình độ ngoại ngữ.
 - Ý nghĩa: Liệt kê các ngôn ngữ ứng viên biết và mức độ thành thạo (tham chiếu catalog_language).
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - profile_id: int unsigned, tham chiếu profile_jobseeker(profile_id).

- language_id: smallint unsigned, tham chiếu catalog_language(language_id).
- Khóa chính: (profile_id, language_id).
- profile_cv: Lưu các tệp CV ứng viên đã tải lên.
 - Ý nghĩa: Quản lý các phiên bản CV khác nhau của ứng viên.
 - Thuộc tính bảng liên kết:
 - cv_id: bigint unsigned, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT.
 - profile_id: int unsigned, tham chiếu profile_jobseeker(profile_id).
 - cv_name: varchar(256), tên tệp CV (do người dùng đặt).
 - cv_link: varchar(256), đường dẫn lưu trữ tệp CV (URL).
 - s3_key: varchar(255), khóa đối tượng trên S3 (nếu sử dụng S3).
 - create_at: datetime, thời gian tải lên.
 - isactive: tinyint(1), đánh dấu CV đang được sử dụng làm CV chính/mặc định.

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể user_jobseeker:
 - Loại quan hệ: Thực thể mạnh - thực thể yếu - One to One: một Jobseeker chỉ có một Profile chính.
 - Cách liên kết: Khóa chính profile_id tham khảo đến user_jobseeker(jobseeker_id).
- Mối quan hệ với thực thể catalog_level:
 - Loại quan hệ: Many to One: Mỗi Profile có một cấp bậc mong muốn/hiện tại.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính level_id tham khảo đến catalog_level(level_id).
- Mối quan hệ với thực thể catalog_education:
 - Loại quan hệ: Many to Many: Mỗi Profile có thể có nhiều thông tin học vấn.
 - Cách thức liên kết: Bảng liên kết profile_education.
- Mối quan hệ với thực thể catalog_language:
 - Loại quan hệ: Many to Many: Mỗi Profile có thể biết nhiều ngôn ngữ.
 - Cách thức liên kết: Bảng liên kết profile_language.
- Mối quan hệ với thực thể catalog_job_function:
 - Loại quan hệ: Many to One: Mỗi Profile thuộc một ngành nghề chính.

- Cách thức liên kết: Thuộc tính `job_function_id` tham khảo đến `catalog_job_function(job_function_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_district`:
 - Loại quan hệ: Many to One: Mỗi Profile có một địa chỉ quận/huyện cư trú.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính `district_id` tham khảo đến `catalog_district(district_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_nation`:
 - Loại quan hệ: Many to One: Mỗi Profile có một quốc tịch.
 - Cách thức liên kết: Thuộc tính `nationality_id` tham khảo đến `catalog_nation(nation_id)`.
- Mỗi quan hệ với thực thể `catalog_tags` (qua `profile_skill`):
 - Loại quan hệ: Many to Many: Mỗi Profile có thể có nhiều kỹ năng (tags).
 - Cách thức liên kết: Bảng liên kết `profile_skill`.
 - Mỗi quan hệ với các bảng liên kết: `profile_certification`, `profile_project`, `profile_experience`, `profile_cv` đều có quan hệ One to Many với `profile_jobseeker` (1 profile có nhiều kinh nghiệm, dự án, chứng chỉ, CV).

Nhóm thực thể Catalog

4.2.8. Thực thể Nation

a) Mô tả

- Thực thể Nation đại diện cho các quốc gia trong hệ thống tuyển dụng. Mỗi quốc gia có một mã quốc gia và tên quốc gia, giúp phân loại địa lý cho các công ty và ứng viên.

b) Thuộc tính

- `nation_id`
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh của quốc gia.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY
- `nation_name`
 - Kiểu dữ liệu: `varchar(64)`
 - Ý nghĩa: tên quốc gia.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể City:
 - Loại quan hệ: One to Many: Một quốc gia có thể có nhiều thành phố.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *nation_id* trong bảng City tham khảo đến *Nation(nation_id)*.

4.2.9. Thực thể City

a) Mô tả

- Thực thể City đại diện cho các tỉnh, thành phố trong hệ thống. Mỗi tỉnh, thành phố thuộc một quốc gia và có một mã duy nhất.

b) Thuộc tính

- city_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của tỉnh/ thành phố.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY
- city_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: tên của tỉnh/thành phố.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- nation_id
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã quốc gia mà tỉnh/ thành phố thuộc về.
 - Ràng buộc: NOT NULL, references Nation(nation_id)

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Nation:
 - Loại quan hệ: Many to One: mỗi tỉnh/thành phố thuộc về một quốc gia, một quốc gia có nhiều tỉnh/ thành phố.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *nation_id* tham khảo đến *Nation(nation_id)*.

- Mối quan hệ với thực thể District:
 - Loại quan hệ: One to Many: một tỉnh/ thành phố có thể có nhiều quận, huyện, mỗi quận huyện chỉ thuộc về một tỉnh/ thành phố.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *city_id* trong bảng District tham khảo đến *City(city_id)*.

4.2.10. Thực thể District

a) Mô tả

- Thực thể District đại diện cho các quận huyện trong hệ thống. Mỗi quận huyện thuộc một tỉnh, thành phố và có một mã duy nhất.

b) Thuộc tính

- *district_id*
 - Kiểu dữ liệu: int UNSIGNED
 - Ý nghĩa: Mã định danh của quận huyện.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY.
- *district_name*
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: Tên của quận huyện.
 - Ràng buộc: NOT NULL.
- *city_id*
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của tỉnh/thành phố mà quận huyện thuộc về.
 - Ràng buộc: NOT NULL, references District(*district_id*)

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể City:
 - Loại quan hệ: Many to One: một tỉnh/ thành phố có thể có nhiều quận, huyện, mỗi quận huyện chỉ thuộc về một tỉnh/ thành phố.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *city_id* tham khảo đến *City(city_id)*.

- **Mối quan hệ với thực thể City:**
 - Loại quan hệ: Many to One: một tỉnh/ thành phố có thể có nhiều quận, huyện, mỗi quận huyện chỉ thuộc về một tỉnh/ thành phố.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *city_id* tham khảo đến *City(city_id)*.
- **Mối quan hệ với thực thể Profile:**
 - Loại quan hệ: One to Many: mỗi ứng viên hiện sinh sống tại một quận huyện nhất định, mỗi quận huyện có nhiều ứng viên đang sinh sống.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *district* trong bảng Profile tham khảo đến *District(district_id)*.
- **Mối quan hệ với thực thể Compnay:**
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi Company có thể có nhiều địa điểm làm việc tại nhiều quận huyện; ngược lại, mỗi quận huyện có thể được liên kết với nhiều Company.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian *Company_Location* với khóa chính (*company_id*, *district_id*) trong đó *company_id* được tham khảo đến *Company(company_id)* và *district_id* tham khảo đến *District(district_id)*; ngoài ra bảng còn có chứa thêm thuộc tính *address* để lưu phần chi tiết của địa chỉ.

4.2.11. Thực thể Industry

a) Mô tả

- Thực thể Industry đại diện cho các lĩnh vực trong hệ thống tuyển dụng. Mỗi lĩnh vực có một mã và tên lĩnh vực duy nhất.

b) Thuộc tính

- *industry_id*
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của lĩnh vực.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY

- `industry_name`
 - Kiểu dữ liệu: `varchar(64)`
 - Ý nghĩa: tên lĩnh vực.
 - Ràng buộc: `UNIQUE, NOT NULL`

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể `Company`:
 - Loại quan hệ: One to Many: một lĩnh vực có thể có nhiều công ty; tuy nhiên một công ty chỉ có thể có một lĩnh vực hoạt động chính.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `industry` của bảng `Company` tham khảo đến `Industry(industry_id)`.
- Mối quan hệ với thực thể `Job`:
 - Loại quan hệ: One to Many: một lĩnh vực có nhiều tin tuyển dụng thuộc về, nhưng mỗi tin tuyển dụng chỉ thuộc một lĩnh vực cụ thể.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `industry` của bảng `Job` tham khảo đến `Industry(industry_id)`.

4.2.12. Thực thể `Job_function`

a) Mô tả

- Thực thể `Job_function` đại diện cho các ngành nghề trong hệ thống tuyển dụng, dùng để phân loại các loại công việc theo các nhóm chức năng.

b) Thuộc tính

- `job_function_id`
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh của ngành nghề.
 - Ràng buộc: `PRIMARY KEY, UNIQUE`
- `job_function_name`
 - Kiểu dữ liệu: `varchar(128)`
 - Ý nghĩa: tên ngành nghề
 - Ràng buộc: `UNIQUE, NOT NULL`

- `job_parent_id`
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh của ngành nghề cha (nếu có).
 - Ràng buộc:

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Job:
 - Loại quan hệ: One to Many: một ngành nghề có thể có nhiều tin tuyển dụng, mỗi tin tuyển dụng chỉ thuộc về một ngành nghề.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `job_function_id` của bảng Job tham khảo đến `Job_function(job_function_id)`
- Mối quan hệ với thực thể Job_function:
 - Loại quan hệ: One to Many: với chính nó (`Job_parent_ID`): Một ngành nghề có thể có một ngành nghề cha (duy nhất); một ngành nghề có thể là cha của nhiều ngành nghề con.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `job_parent_id` được tham khảo đến `Job_function(job_function_id)`.
- Mối quan hệ với thực thể Profile:
 - Loại quan hệ: One to Many: mỗi Profile chỉ được chọn một ngành nghề, mỗi một ngành nghề có thể được chọn bởi nhiều Profile.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính `job_function_id` của bảng Profile tham khảo đến `Job_function(job_function_id)`.

4.2.13. Thực thể Level

a) Mô tả

- Thực thể Level đại diện cho các cấp bậc ngành nghề trong hệ thống tuyển dụng nhân sự.

b) Thuộc tính

- `level_id`
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh của cấp bậc.

- Ràng buộc: PRIMARY KEY
- level_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Ý nghĩa: tên cấp bậc.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL
- primary_
 - Kiểu dữ liệu: tinyint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mức độ cấp bậc (giá trị càng cao thì cấp bậc càng cao).
 - Ràng buộc: NOT NULL

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Profile_jobseeker:
 - Loại quan hệ: One to Many: một cấp bậc có thể liên kết được với nhiều Profile khác nhau; tuy nhiên mỗi Profile chỉ có thể gán với một cấp bậc nhất định.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *level_id* của bảng Profile tham khảo đến *Level(level_id)*.
- Mối quan hệ với thực thể Job
 - Loại quan hệ: One to Many: một cấp bậc có thể được liên kết với tin tuyển dụng khác nhau; mỗi tin tuyển dụng chỉ có thể gán với một cấp bậc nhất định.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *level_id* của bảng Job tham khảo đến *Level(level_id)*.

4.2.14. Thực thể Language

a) Mô tả

- Thực thể Language đại diện trình độ ngoại ngữ của các ngôn ngữ, giúp phân loại các yêu cầu về ngôn ngữ cho công việc và trình độ ngoại ngữ của ứng viên.

b) Thuộc tính

- language_id

- Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
- Ý nghĩa: mã định danh của ngôn ngữ.
- Ràng buộc: PRIMARY KEY
- language_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: Tên ngôn ngữ.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- language_metric
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: tên thước đo khả năng thành thạo ngoại ngữ.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- language_metric
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: khả năng thành thạo ngoại ngữ đo bằng metric.
 - Ràng buộc: NOT NULL

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Job:
 - Loại quan hệ: Many to Many: một công việc có thể yêu cầu nhiều ngôn ngữ và một ngôn ngữ có thể được yêu cầu cho nhiều công việc.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian Job_Require_Language với khóa chính (*job_id*, *language_id*) trong đó *job_id* tham khảo đến *Job(job_id)* và *language_id* tham khảo đến *Language(language_id)*.
- Mối quan hệ với thực thể Jobseeker:
 - Loại quan hệ: Many to Many: một ứng viên có thể có nhiều kỹ năng ngôn ngữ và một ngôn ngữ có thể xuất hiện trong nhiều hồ sơ ứng viên.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian Profile_Language với khóa chính (*profile_id*, *language_id*); *profile_id* tham khảo đến *Profile(profile_id)* và *language_id* tham khảo đến *Language(language_id)*.

4.2.15. Thực thể *Benefit*

a) Mô tả

- Thực thể *Benefit* dùng để mô tả các chế độ đãi ngộ mà công ty cung cấp cho nhân viên, ứng với tin tuyển dụng cụ thể.

b) Thuộc tính

- *benefit_id*
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`
 - Ý nghĩa: mã định danh của quyền lợi.
 - Ràng buộc: `PRIMARY KEY`
- *benefit_name*
 - Kiểu dữ liệu: `varchar(128)`
 - Ý nghĩa: tên quyền lợi.
 - Ràng buộc: `UNIQUE, NOT NULL`

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể *Company*:
 - Loại quan hệ: Many to Man: một *Company* có thể có nhiều quyền lợi và một quyền lợi có thể được nhiều *Company* cùng áp dụng.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian *Company_Benefit* với khóa chính (*company_id, benefit_id*) trong đó thuộc tính *company_id* tham khảo đến *Company(company_id)* và *benefit_id* tham khảo đến *Benefit(benefit_id)*, ngoài ra có thêm thuộc tính *benefit_value* kiểu dữ liệu `text` để mô tả thêm về quyền lợi của *company*.

4.2.16. Thực thể *Education*

a) Mô tả

- Thực thể *Education* đại diện cho các trình độ học vấn trong hệ thống tuyển dụng, bao gồm các cấp độ học vấn mà ứng viên có thể đạt được.

b) Thuộc tính

- *education_id*
 - Kiểu dữ liệu: `smallint UNSIGNED`

- Ý nghĩa: mã định danh của trình độ học vấn.
- Ràng buộc: PRIMARY KEY
- education_title
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: tên trình độ học vấn (ví dụ: Đại học, Thạc sĩ).
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL
- education_level
 - Kiểu dữ liệu: tinyint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: đại diện mức độ của trình độ học vấn.
 - Ràng buộc: NOT NULL

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Job:
 - Loại quan hệ: Many to One: một Job yêu cầu một mức trình độ học vấn tối thiểu và nhiều Job có thể cùng có mức yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *education_at_least* của bảng Job tham khảo đến *Education(education_id)*.
- Mối quan hệ với thực thể Profile:
 - Loại quan hệ: Many to Many: mỗi Profile có thể có nhiều trình độ học vấn (2 bằng đại học, thạc sĩ...) và nhiều Profile có thể có cùng trình độ học vấn.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian Profile_Education với cặp khóa chính (*profile_id, education_id, major*); *profile_id* tham khảo *Profile(profile_id)* và *education_id* tham khảo đến *Education(education_id)*, *major*: ngành học; ngoài ra bảng còn các thông tin về *school* và thời gian đào tạo (*from... to...*).

4.2.17. Thực thể Tags

a) Mô tả

- Thực thể Tags đại diện cho các cụm từ khóa, mô tả ngắn gọn về công việc của tin tuyển dụng, giúp phân loại, tổ chức và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

b) Thuộc tính

- tag_id

- Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
- Ý nghĩa: mã định danh của thẻ tag.
- Ràng buộc: PRIMARY KEY
- content
 - Kiểu dữ liệu: varchar(128)
 - Ý nghĩa: tên (nội dung) thẻ tag.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL

c) Mối quan hệ

- Mối quan hệ với thực thể Job:
 - Loại quan hệ: Many to Many: một Job có thể được gắn nhiều thẻ tag khác nhau và mỗi thẻ Tag có thể được gắn cho nhiều Job khác nhau.
 - Cách thức liên kết: bảng trung gian Job_Tags với khóa chính (job_id, tag_id); *job_id* tham khảo đến *Job(job_id)* và *tag_id* tham khảo đến *Tags(tag_id)*.

4.2.18. Thực thể Scale

a) Mô tả

- Thực thể Scale đại diện cho quy mô của Company, giúp chuẩn hóa thông tin công ty có quy mô nhân viên từ *scale_min* đến *scale_max* nhân viên.

b) Thuộc tính

- *scale_id*
 - Kiểu dữ liệu: tinyint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh của trình độ học vấn.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY
- *scale_min*
 - Kiểu dữ liệu: smallint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: số lượng nhân viên tối thiểu ứng với *scale_id*.
 - Ràng buộc: NOT NULL
- *scale_max*

- Kiểu dữ liệu: smaillint UNSIGNED
- Ý nghĩa: số lượng nhân viên tối đa ứng với scale_id.
- Ràng buộc: NOT NULL

c) Mọi quan hệ

- Mọi quan hệ với thực thể Company:
 - Loại quan hệ: One to Many: mỗi Company chỉ có thể nhận một quy mô nhất định, tuy nhiên có thể có nhiều công ty có cùng quy mô.
 - Cách thức liên kết: thuộc tính *scale* của bảng Company tham khảo đến *Scale(scale_id)*.

4.2.19. Thực thể Role

a) Mô tả

- Thực thể Role đại diện cho các vai trò người dùng trong hệ thống, giúp phân loại và cung cấp người dùng quyền truy cập đến các chức năng, thành phần trong hệ thống.

b) Thuộc tính

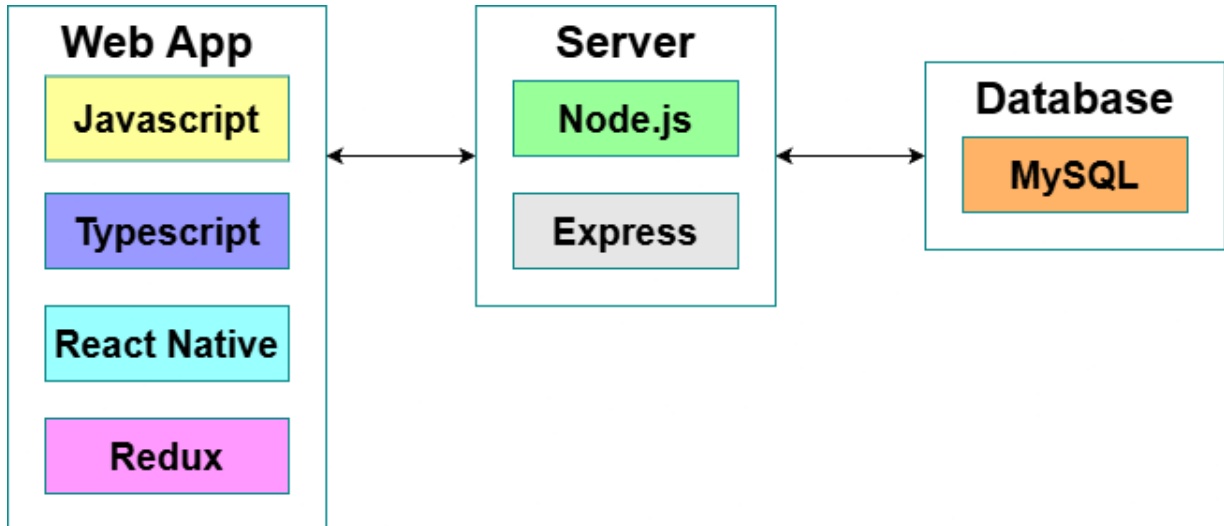
- role_id
 - Kiểu dữ liệu: tinyint UNSIGNED
 - Ý nghĩa: mã định danh cho vai trò người dùng trong hệ thống.
 - Ràng buộc: PRIMARY KEY
- role_name
 - Kiểu dữ liệu: varchar(64)
 - Ý nghĩa: tên vai trò người dùng trong hệ thống.
 - Ràng buộc: UNIQUE, NOT NULL

c) Mọi quan hệ

- Mọi quan hệ với thực thể User_:
 - Loại quan hệ: One to Many: mỗi User_ chỉ có thể nhận một vai trò trong hệ thống; mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng.

- Cách thức liên kết: thuộc tính `role_id` trong bảng `User_` tham khảo đến `Role_(role_id)`.

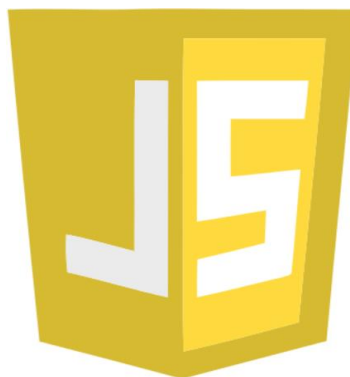
5. Hiện thực hệ thống



Hình 48: Sơ đồ công nghệ sử dụng cho hệ thống BoostCareer

5.1. Kỹ thuật

- Javascript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để thêm tính năng động và tương tác cho các trang web. Nó cho phép xử lý sự kiện, thao tác với DOM (Document Object Model) và tạo các hiệu ứng như popup, slideshow, hoặc cập nhật nội dung mà không cần tải lại trang. Javascript chạy trực tiếp trên trình duyệt, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Đây là công cụ quan trọng trong phát triển web, giúp các trang trở nên linh hoạt và hấp dẫn hơn.



Hình 49: Ngôn ngữ JavaScript

- Typescript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được phát triển bởi Microsoft, là một siêu tập hợp (superset) của Javascript, bổ sung hệ thống kiểu tĩnh tùy chọn. Nó được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn, giúp phát

hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển thay vì đợi đến lúc chạy, từ đó làm cho mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và đáng tin cậy hơn. Cuối cùng, mã TypeScript được biên dịch thành JavaScript để có thể chạy trên mọi môi trường.



Hình 50. Ngôn ngữ Typescript

5.2. Framework

- React Native là một framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (cross-platform) được phát triển bởi Meta (tên trước kia là Facebook). React Native cho phép bạn xây dựng ứng dụng di động cho cả nền tảng iOS và Android bằng việc sử dụng JavaScript.
- Điểm đặc biệt của React Native là nó không tạo ra ứng dụng web xem trên thiết bị di động (như các framework hybrid truyền thống), mà thay vào đó, nó render (kết xuất) các thành phần giao diện người dùng (UI components) thực tế của nền tảng gốc (native). Điều này có nghĩa là ứng dụng được xây dựng bằng React Native sẽ có giao diện, hiệu suất và trải nghiệm người dùng gần như không thể phân biệt được so với các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình gốc (Java/Kotlin cho Android, Swift/Objective-C cho iOS).
- React Native sử dụng mô hình khai báo (declarative) và cho phép tạo ra các thành phần UI có thể tái sử dụng (reusable UI components), giúp việc phát triển nhanh chóng và dễ quản lý. React Native sử dụng một "cầu nối" (bridge) để giao tiếp giữa mã JavaScript và các API gốc của thiết bị. Điều này cho phép lập trình viên dễ dàng truy cập vào các tính năng phần cứng và chức năng gốc của điện thoại, như máy ảnh, GPS, và cảm biến.
- Hot Reloading & Fast Refresh: Tính năng này cho phép lập trình viên xem ngay lập tức các thay đổi về mã mà không cần biên dịch lại toàn bộ ứng dụng, tăng tốc đáng kể quy trình phát triển.

- React Native tuân theo luồng dữ liệu một chiều (one-way data flow) và mô hình quản lý trạng thái dễ dàng, làm cho việc debug (gỡ lỗi) và bảo trì ứng dụng trở nên đơn giản hơn.



Hình 51: Framework React JS

- Express là framework nhẹ và nhanh chóng cho Node.js, được dùng để xây dựng các ứng dụng web và API. Express cung cấp công cụ mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu HTTP, tạo routing và quản lý các middleware, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng. Nó hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng web phức tạp với cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Nhờ tính linh hoạt và dễ sử dụng, Express trở thành một lựa chọn phổ biến cho phát triển backend trong các ứng dụng web hiện đại.



Hình 52: Framework Express

- Redux là một thư viện quản lý trạng thái cho các ứng dụng JavaScript, giúp duy trì trạng thái nhất quán và dễ kiểm soát trong các ứng dụng phức tạp. Bằng cách lưu trữ toàn bộ trạng thái trong một "store" duy nhất, Redux cho phép các thành phần trong ứng dụng truy cập và cập nhật trạng thái một cách hiệu quả thông qua các hành động (actions) và bộ giảm (reducers). Điều này đảm bảo luồng dữ liệu đơn hướng, giúp ứng dụng hoạt động nhất quán và dễ dàng kiểm thử. Mặc dù được thiết kế chủ yếu để sử dụng với React, Redux có thể tích hợp

với nhiều thư viện hoặc framework JavaScript khác, mang lại tính linh hoạt cao trong phát triển ứng dụng web.

- Việc sử dụng Redux mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng dự đoán trạng thái, dễ dàng bảo trì và gỡ lỗi, cũng như hiệu suất tốt hơn cho ứng dụng khi xử lý luồng dữ liệu phức tạp. Redux đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý trạng thái toàn cục ở các ứng dụng lớn, nơi nhiều thành phần cần giao tiếp và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, việc áp dụng Redux cũng đòi hỏi cấu trúc mã phức tạp hơn, với các bước thiết lập như định nghĩa actions, reducers và store, điều này có thể làm tăng thời gian phát triển. Do đó, việc quyết định sử dụng Redux nên dựa trên quy mô, độ phức tạp của ứng dụng, cũng như nhu cầu quản lý trạng thái và khả năng mở rộng của dự án trong tương lai.



Hình 53: Thư viện Redux

5.3. Công nghệ

- MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở sử dụng SQL (Structured Query Language) để quản lý và truy xuất dữ liệu. MySQL được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và phần mềm để lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Nó hỗ trợ các tính năng như quản lý dữ liệu quan hệ, bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu, cũng như khả năng mở rộng. MySQL là lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và tính ổn định, đặc biệt trong môi trường phát triển web.



Hình 54: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

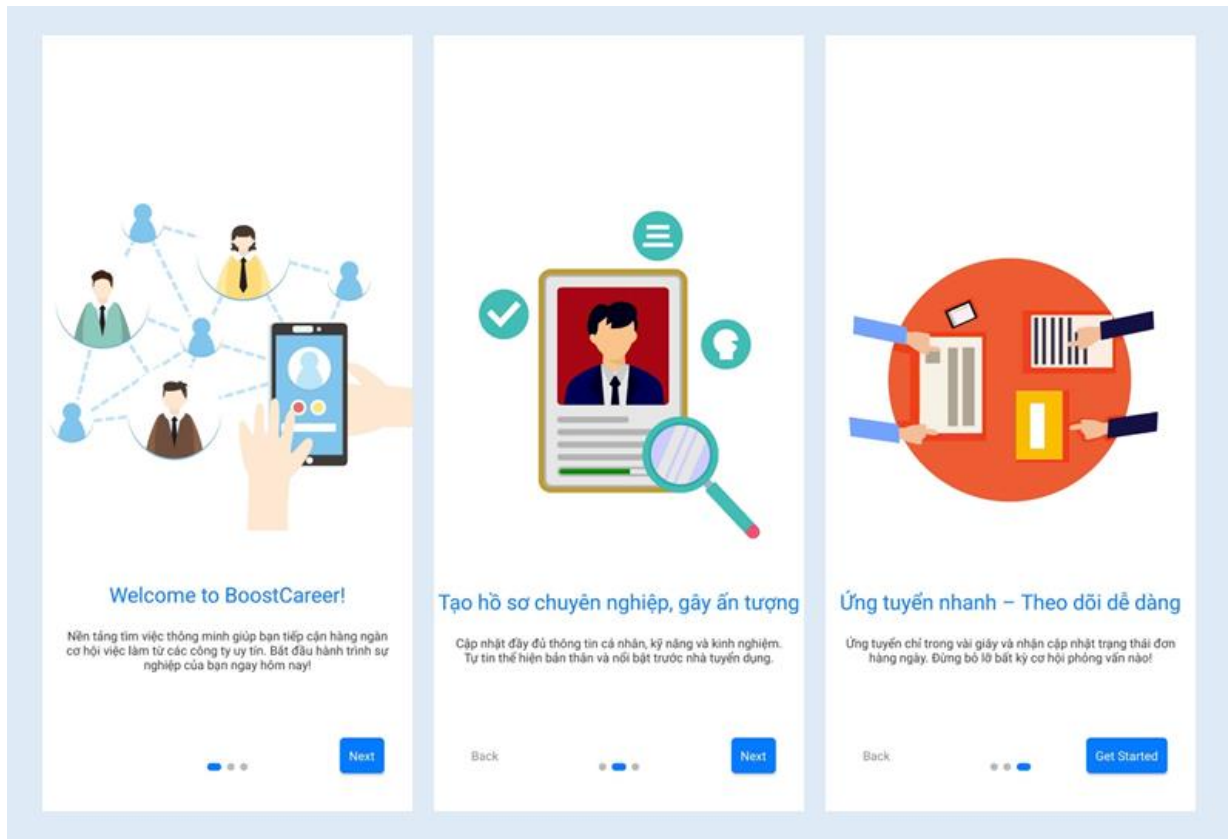
- Node.js là một môi trường thực thi JavaScript phía server, thường được sử dụng trong phát triển backend. Nó cho phép lập trình viên viết mã JavaScript để xây dựng các ứng dụng server-side. Node.js có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu một cách hiệu quả, rất phù hợp với các ứng dụng web thời gian thực và có lưu lượng truy cập cao. Node.js cũng đi kèm với npm (Node Package Manager), một hệ sinh thái thư viện phong phú hỗ trợ phát triển ứng dụng backend.



Hình 55: Môi trường thực thi Node.js

5.4. Hiện thực

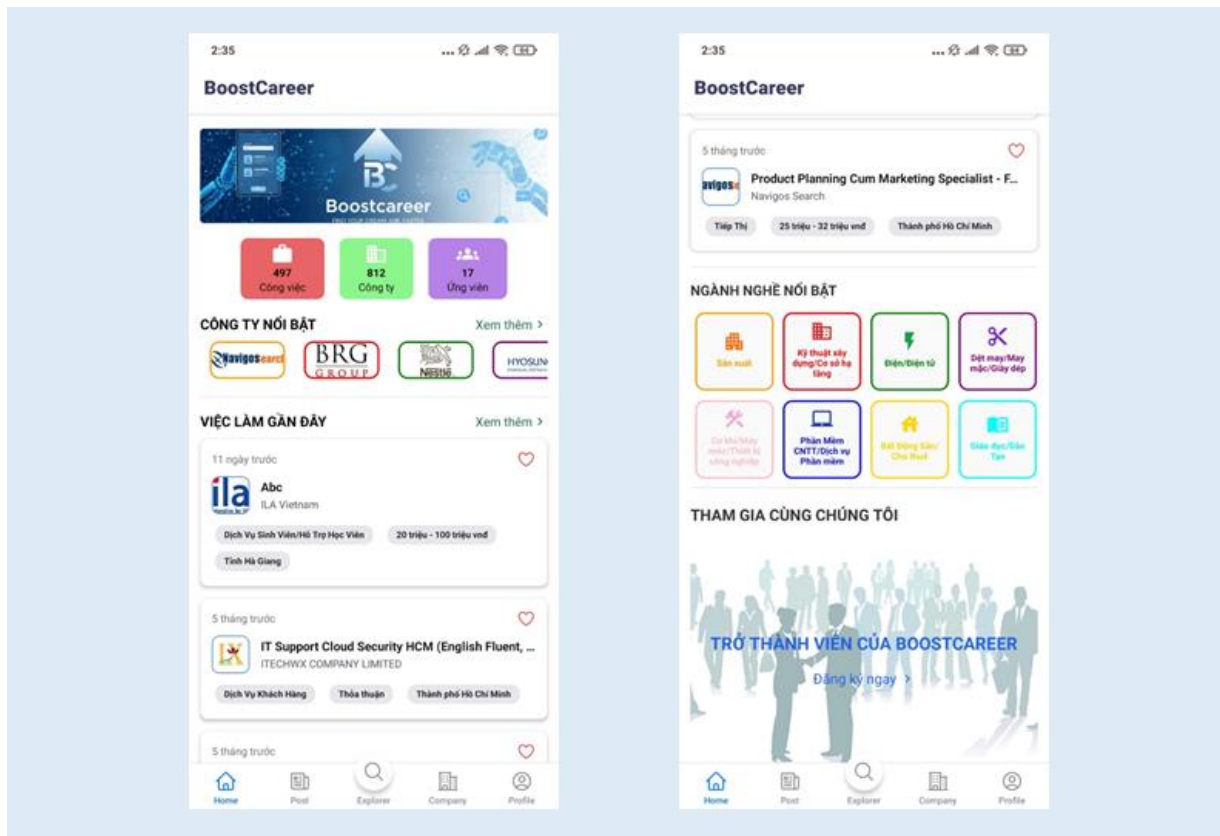
5.4.1. Trang onboarding



Hình 56. Giao diện Onboarding

- Giao diện "Onboarding" bao gồm 3 trang theo từng bước:
 - Trang 1: chào mừng đến với ứng dụng BoostCareer, giới thiệu ngắn gọn về ứng dụng.
 - Nút "Next": chọn vào để chuyển sang trang tiếp theo.
 - Trang 2: giới thiệu ngắn gọn về chức năng tạo hồ sơ của hệ thống.
 - Nút "Next": chọn vào để chuyển sang trang tiếp theo.
 - Nút "Back": chọn vào để quay lại trang trước đó.
 - Trang 3: giới thiệu ngắn gọn về chức năng ứng tuyển, kết nối tuyển dụng.
 - Nút "Get Started": chọn vào để bắt đầu khám phá hệ thống.
 - Nút "Back": chọn vào để quay lại trang trước đó.
 - Các dấu chấm ở phía dưới cùng màn hình thể hiện tiến trình của người dùng, để người dùng biết họ đang ở bước nào và còn bao nhiêu bước nữa.

5.4.2. Trang chủ



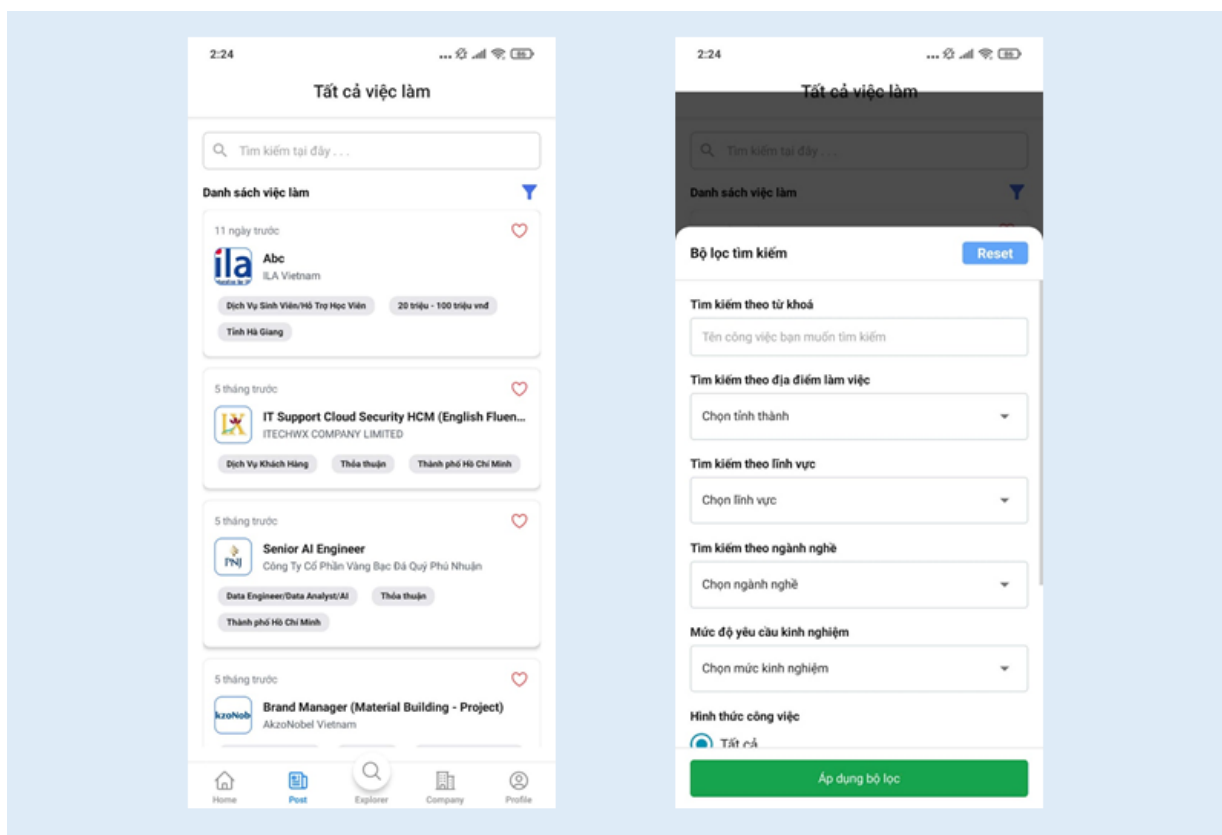
Hình 57: Giao diện Trang chủ

➤ Giao diện "Trang chủ" bao gồm:

- Logo "Boostcareer": thương hiệu cũng như tên của hệ thống.
- Carousel hình ảnh: chuỗi hình ảnh nổi bật về các chức năng, ưu điểm của hệ thống được phát tự động.
- Thông tin tổng quan: bao gồm thông tin về số lượng công việc, công ty (nhà tuyển dụng) và ứng viên trên hệ thống.
 - Chọn vào ô "Công việc": sẽ chuyển đến giao diện danh sách "Tất cả việc làm".
 - Chọn vào ô "Công ty": sẽ chuyển đến giao diện danh sách "Công ty".
- Công ty nổi bật: danh sách các công ty nổi bật. Chọn vào "Tên công ty" để xem chi tiết công ty. Chọn vào "Xem thêm" để xem tất cả các công ty.

- Danh sách việc làm gần đây: chọn vào "Tên công việc" bất kỳ để xem chi tiết công việc. Người dùng cũng có thể chọn "Xem thêm" để xem được danh sách tất cả công việc.
- Ngành nghề nổi bật: chọn vào "Tên ngành nghề" bất kỳ để xem danh sách tất cả việc làm của ngành nghề đó.
- Tham gia cùng chúng tôi: chọn vào nút "Đăng ký ngay" để chuyển đến để chuyển đến giao diện "Đăng ký tài khoản".

5.4.3. Danh sách việc làm

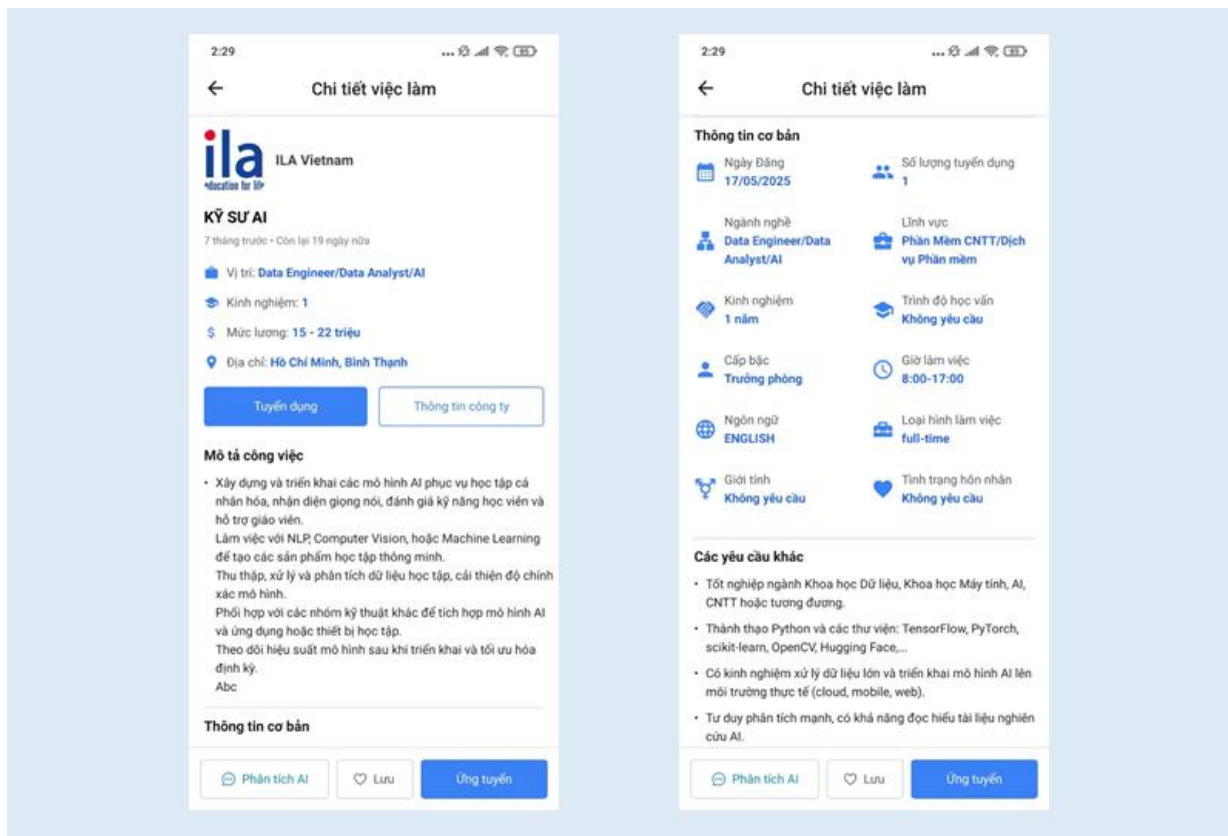


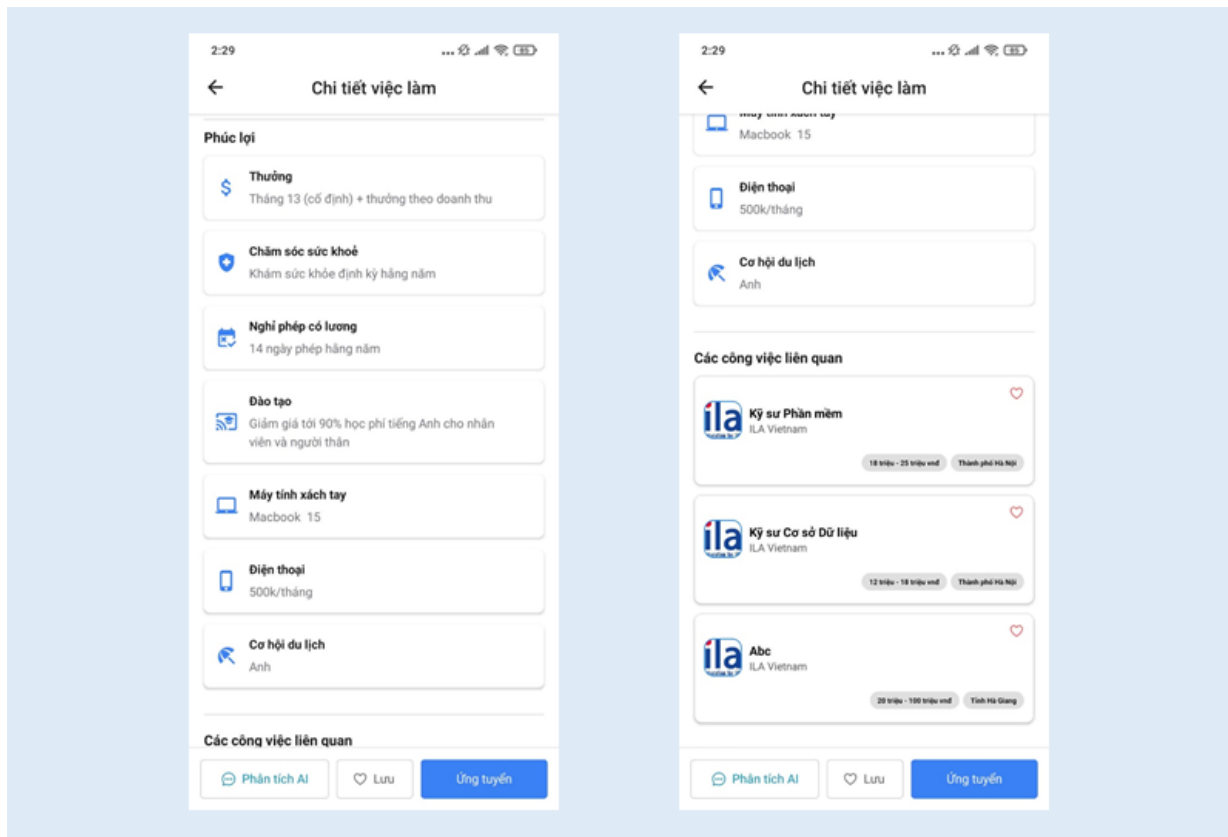
Hình 58: Giao diện Danh sách việc làm

- Giao diện "Danh sách việc làm" bao gồm:
- Ô tìm kiếm: nhập các từ khóa, hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị các công việc theo từ khóa.
 - Biểu tượng "Bộ lọc": chọn vào để mở "Bộ lọc tìm kiếm".
 - Danh sách các việc làm.
 - Bộ lọc tìm kiếm:

- Tìm kiếm theo từ khóa: tên công việc.
 - Tìm kiếm theo địa điểm làm việc: chọn tỉnh, thành phố.
 - Tìm kiếm theo lĩnh vực: chọn lĩnh vực quan tâm
 - Tìm kiếm theo ngành nghề: chọn ngành nghề mong muốn.
 - Tìm kiếm mức độ yêu cầu kinh nghiệm: chọn mức kinh nghiệm phù hợp.
 - Hình thức công việc: chọn Toàn thời gian hoặc/và Bán thời gian.
 - Cấp bậc công việc: yêu cầu về cấp bậc của công việc.
 - Mức lương mong muốn: chọn mức lương phù hợp (0 – 200 triệu).
- Người dùng cũng có thể chọn vào "Tên công việc" bất kỳ để xem thông tin công việc.

5.4.4. Chi tiết việc làm





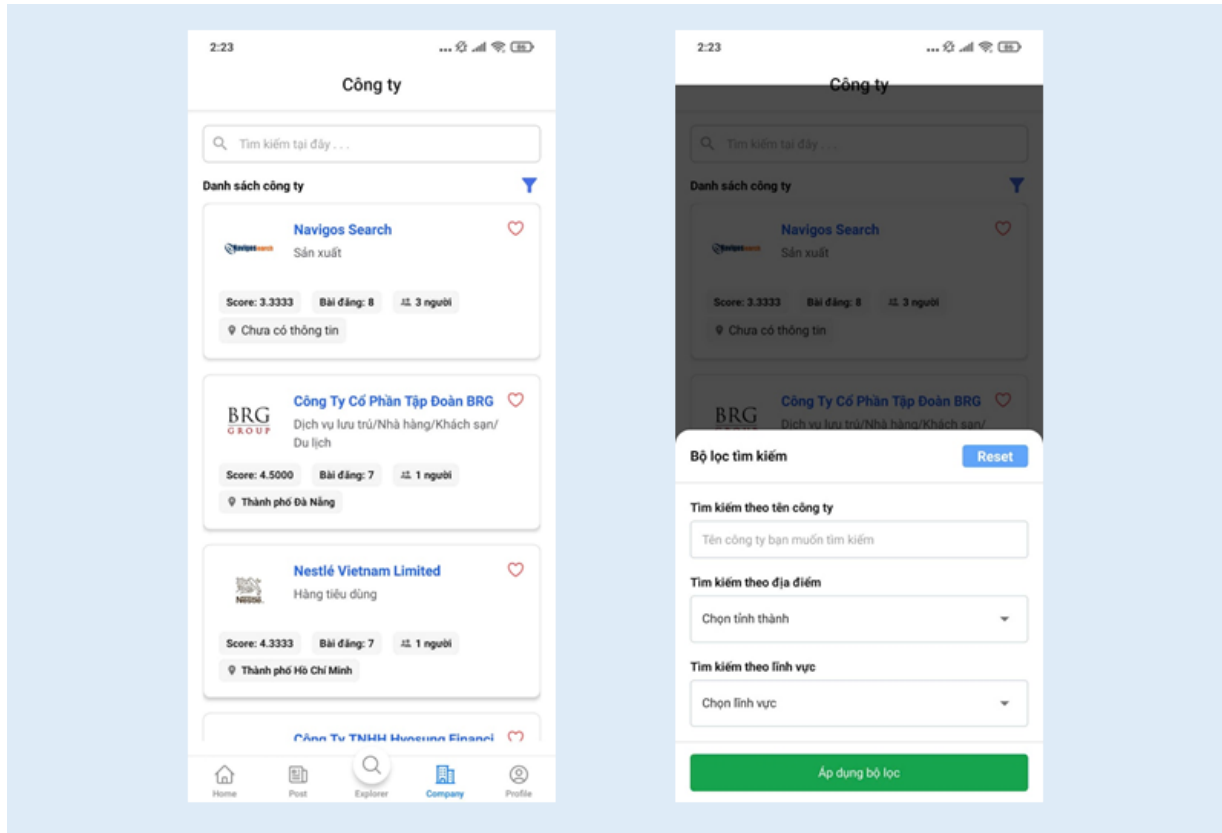
Hình 59: Giao diện Chi tiết việc làm

➤ Giao diện "Chi tiết việc làm" bao gồm:

- Tên công việc, Tên công ty, Mức lương, Ngày đăng, Hạn ứng tuyển và Địa điểm làm việc.
- Mô tả công việc: mô tả chi tiết công việc mà người tìm việc cần làm khi họ được nhận.
- Thông tin cơ bản: Ngày đăng, Số lượng, Ngành nghề, Lĩnh vực, Kinh nghiệm, Trình độ học vấn, Cấp bậc, Giờ làm việc, Ngôn ngữ, Loại hình làm việc, Giới tính, Tình trạng hôn nhân.
- Các yêu cầu khác: các yêu cầu khác của nhà tuyển dụng.
- Các phúc lợi dành cho bạn: Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Nghỉ phép có lương, Đào tạo, Điện thoại, Cơ hội du lịch,...
- Việc làm tương tự: các việc làm tương tự trên hệ thống.
- Nút "Phân tích AI": Người dùng có thể phân tích mức độ phù hợp của mình với công việc qua tính năng AI của hệ thống. Hệ thống sẽ đưa ra các đánh giá về điểm yếu, điểm mạnh, điểm số và gợi ý cải thiện.
- Nút "Lưu": Người dùng có thể thêm việc làm vào danh sách đã lưu.

- Nút "Ứng tuyển": Người dùng có thể gửi yêu cầu ứng tuyển công việc.

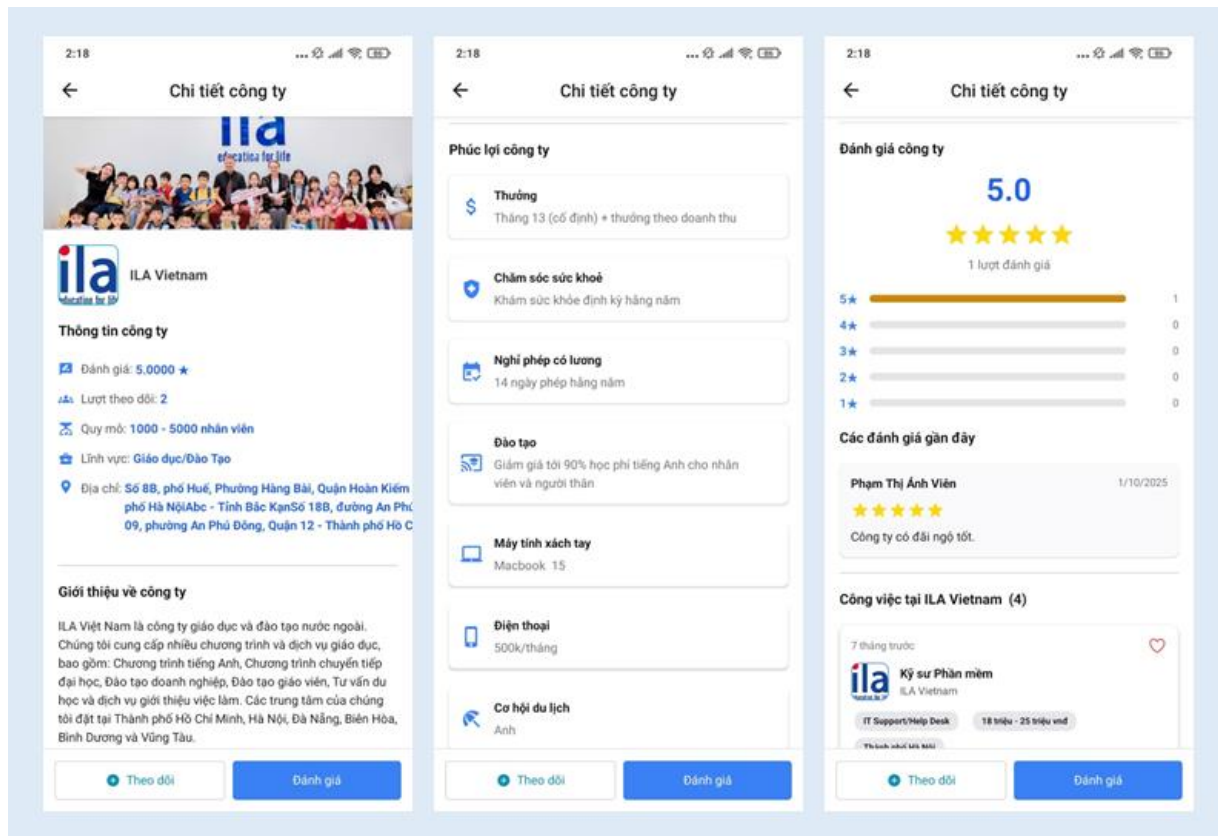
5.4.5. Danh sách công ty



Hình 60: Giao diện Danh sách công ty

- Giao diện "Danh sách công ty" bao gồm:
 - Ô tìm kiếm: nhập tên công ty hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị các công ty theo từ khóa.
 - Biểu tượng "Bộ lọc": chọn vào để mở "Bộ lọc tìm kiếm".
 - Danh sách các công ty.
 - Bộ lọc tìm kiếm:
 - Tìm kiếm theo từ khóa: tên công ty.
 - Tìm kiếm theo địa điểm làm việc: chọn tỉnh, thành phố.
 - Tìm kiếm theo lĩnh vực: chọn lĩnh vực công ty
- Người dùng cũng có thể chọn vào "Tên công ty" bất kỳ để xem thông tin công ty.

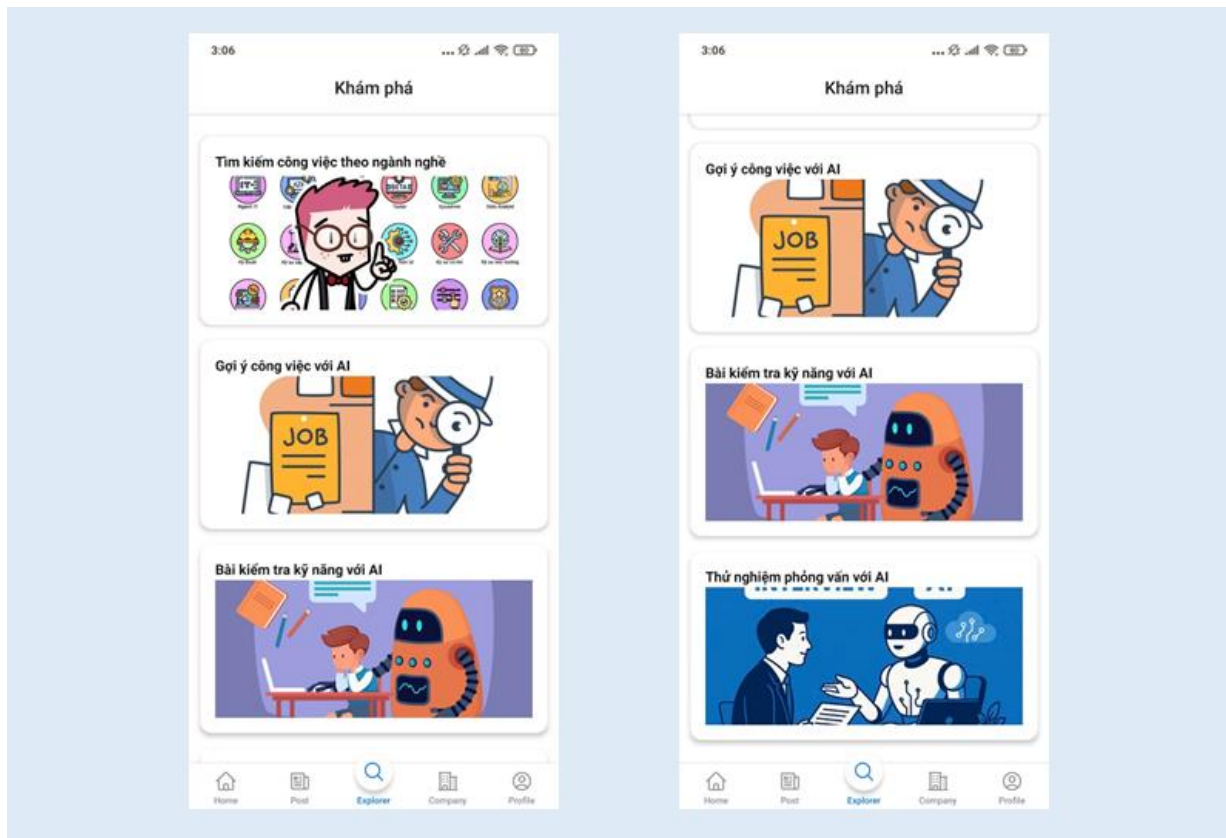
5.4.6. Chi tiết công ty



Hình 61: Giao diện Chi tiết công ty

- Giao diện "Chi tiết công ty" bao gồm:
- Thông tin công ty: Đánh giá, Lướt theo dõi, Quy mô, Lĩnh vực, Địa chỉ.
 - Giới thiệu công ty: giới thiệu sơ bộ về công ty.
 - Thông tin liên hệ: địa chỉ công ty, chia sẻ công ty với bạn bè.
 - Các phúc lợi của công ty: lương, chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép có lương...
 - Đánh giá công ty: các lượt đánh giá công ty
 - Các đánh giá gần đây: đánh giá của các ứng viên.
 - Nút "Theo dõi": Người dùng có thể thêm công ty vào danh sách theo dõi.
 - Nút "Đánh giá": Người dùng có thể để lại các đánh giá công ty.

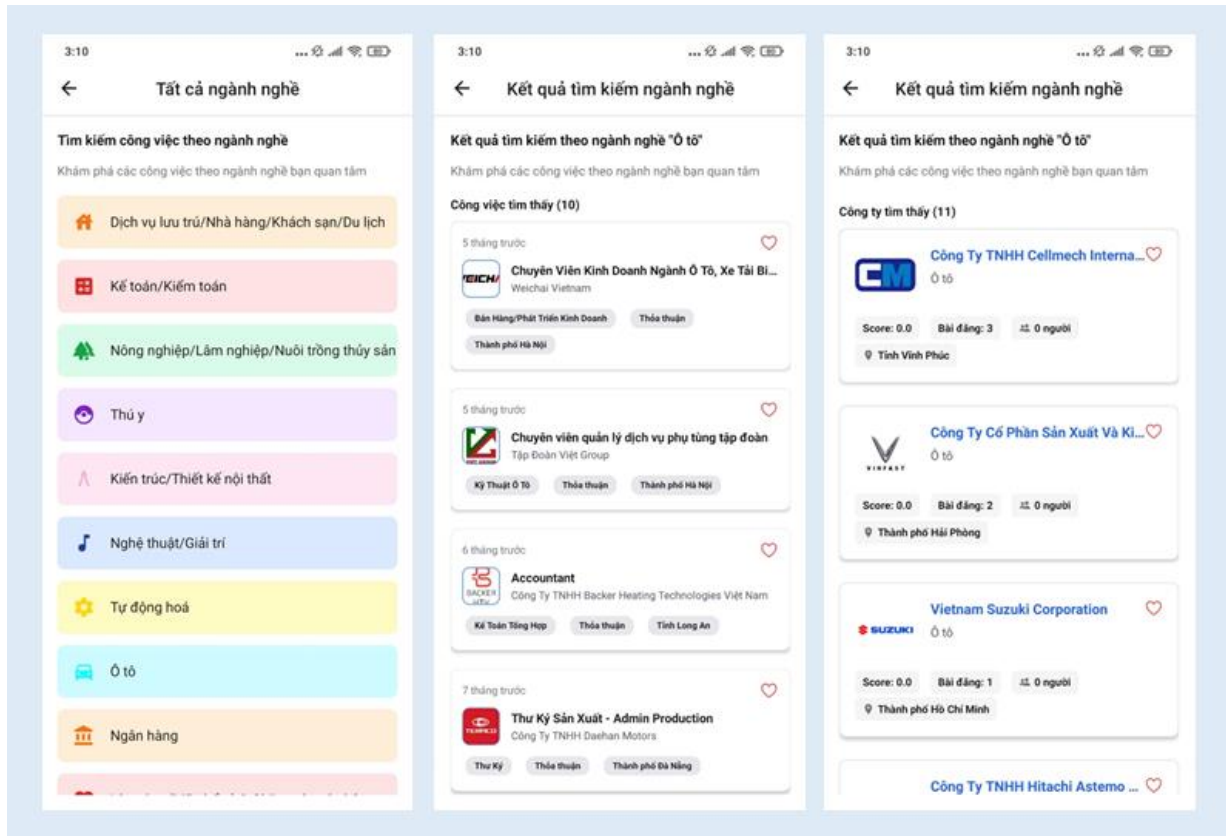
5.4.7. Khám phá



Hình 62. Giao diện Khám phá

- Giao diện "Khám phá" bao gồm các chức năng mở rộng thêm của hệ thống:
- Tìm kiếm công việc theo ngành nghề.
 - Gợi ý công việc.
 - Bài kiểm tra kỹ năng.
 - Thử nghiệm phỏng vấn.

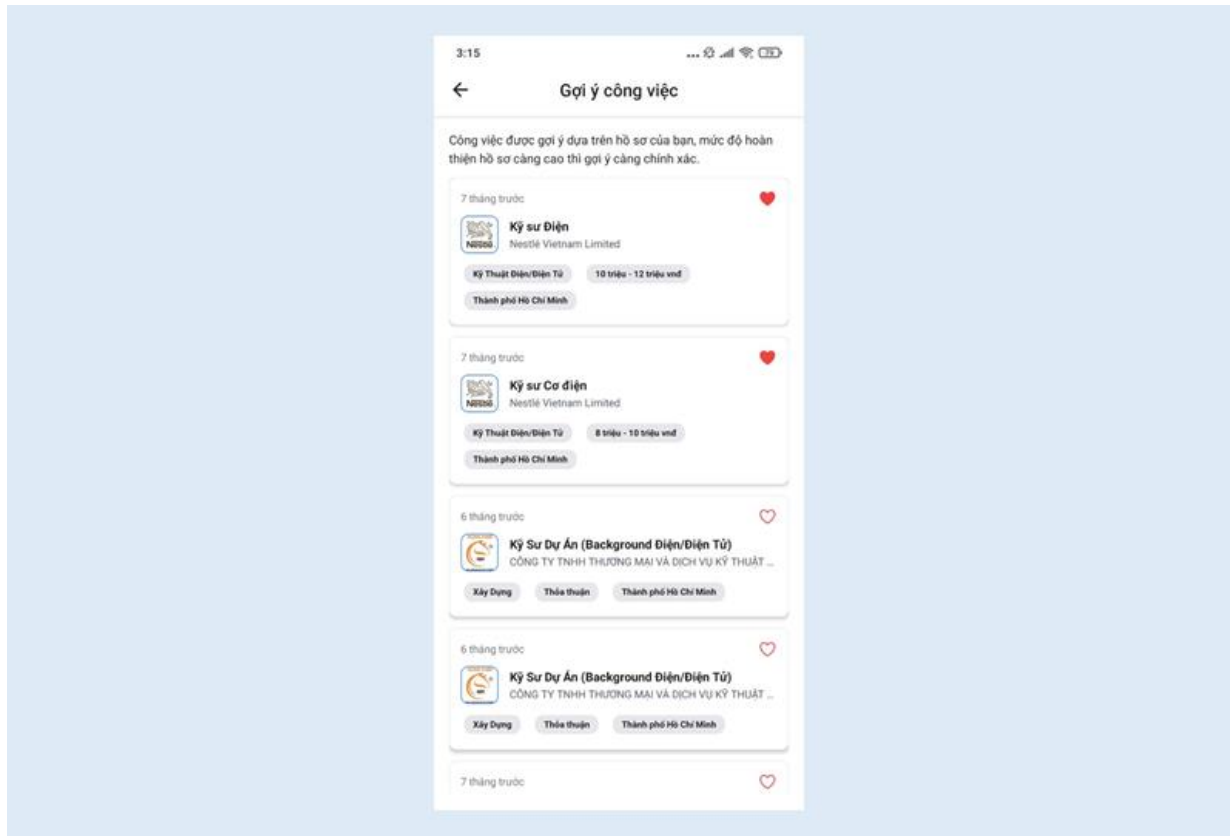
5.4.8. Tìm kiếm theo ngành nghề



Hình 63. Giao diện Tìm kiếm theo ngành nghề

- Giao diện "Tìm kiếm theo ngành nghề" bao gồm:
- Tất cả các ngành nghề: chọn ngành nghề quan tâm.
 - Kết quả tìm kiếm ngành nghề: kết quả bao gồm danh sách công việc và công ty phù hợp với ngành nghề tìm kiếm.
 - Người dùng có thể chọn vào "Tên công việc" để xem thông tin công việc.
 - Người dùng có thể chọn vào "Tên công ty" để xem thông tin công ty.

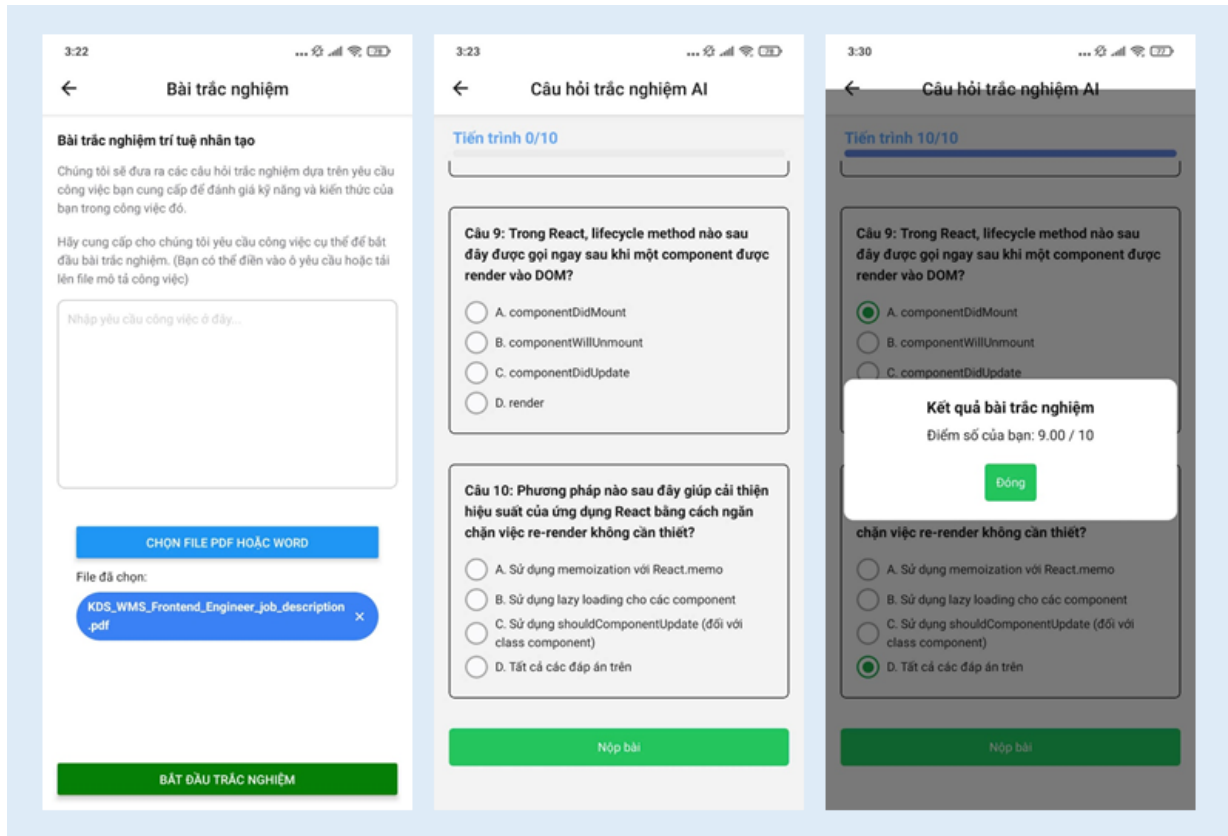
5.4.9. Gợi ý công việc với AI



Hình 64. Giao diện Gợi ý công việc với AI

- Giao diện "Gợi ý công việc với AI" bao gồm:
 - Gợi ý công việc: danh sách công việc phù hợp với hồ sơ cá nhân được phân tích bởi AI.
 - Người dùng có thể chọn vào "Tên công việc" để xem thông tin công việc.

5.4.10. Bài trắc nghiệm AI



Hình 65. Giao diện Bài trắc nghiệm AI

- Giao diện "Bài trắc nghiệm AI" bao gồm:
- Ô nhập yêu cầu công việc: người dùng có thể nhập các yêu cầu công việc.
 - Nút chọn tải lên file: người dùng có thể tải lên file chứa yêu cầu công việc.
 - Nút "Bắt đầu trắc nghiệm": sau khi chọn vào nút, hệ thống sẽ tạo ra bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm.
 - Nút "Nộp bài": sau khi điền trắc nghiệm, người dùng chọn nộp bài, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và trả về điểm số.

5.4.11. Thử nghiệm phỏng vấn với AI

3:31

← Giả lập phỏng vấn

Bài phỏng vấn thử nghiệm

Chúng tôi sẽ đưa ra các câu hỏi phỏng vấn dựa trên yêu cầu công việc bạn cung cấp để đánh giá kỹ năng và kiến thức của bạn trong công việc đó.

Hãy cung cấp cho chúng tôi yêu cầu công việc cụ thể để bắt đầu bài trắc nghiệm. (Bạn có thể điền vào ô yêu cầu hoặc tải lên file mô tả công việc)

Nhập yêu cầu công việc ở đây...

CHỌN FILE PDF HOẶC WORD

File đã chọn:

KDS_WMS_Frontend_Engineer_Job_description.pdf

BẮT ĐẦU PHỎNG VẤN

3:33

← Câu hỏi phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn 1

Hãy mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng web sử dụng React. Bạn đã từng đối mặt với những thách thức nào và giải quyết chúng như thế nào?

Một component chung quá lớn, tôi giải quyết bằng việc chia nhỏ nhiều component. Việc truyền dữ liệu qua các component khó khăn, giải quyết bằng sử dụng redux

CÂU TIẾP

3:34

← Câu hỏi phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn 2

Bạn có kinh nghiệm làm việc với RESTful API và các quy trình xây dựng frontend hiện đại (frontend build pipelines) như thế nào? Hãy chia sẻ một ví dụ cụ thể về cách bạn đã sử dụng chúng để cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Tôi dùng nodejs làm backend, tôi sử dụng mô hình mvc, chia ra các module nhỏ cho từng case của dự án...

CÂU TRƯỚC

CÂU TIẾP

3:35

← Câu hỏi phỏng vấn

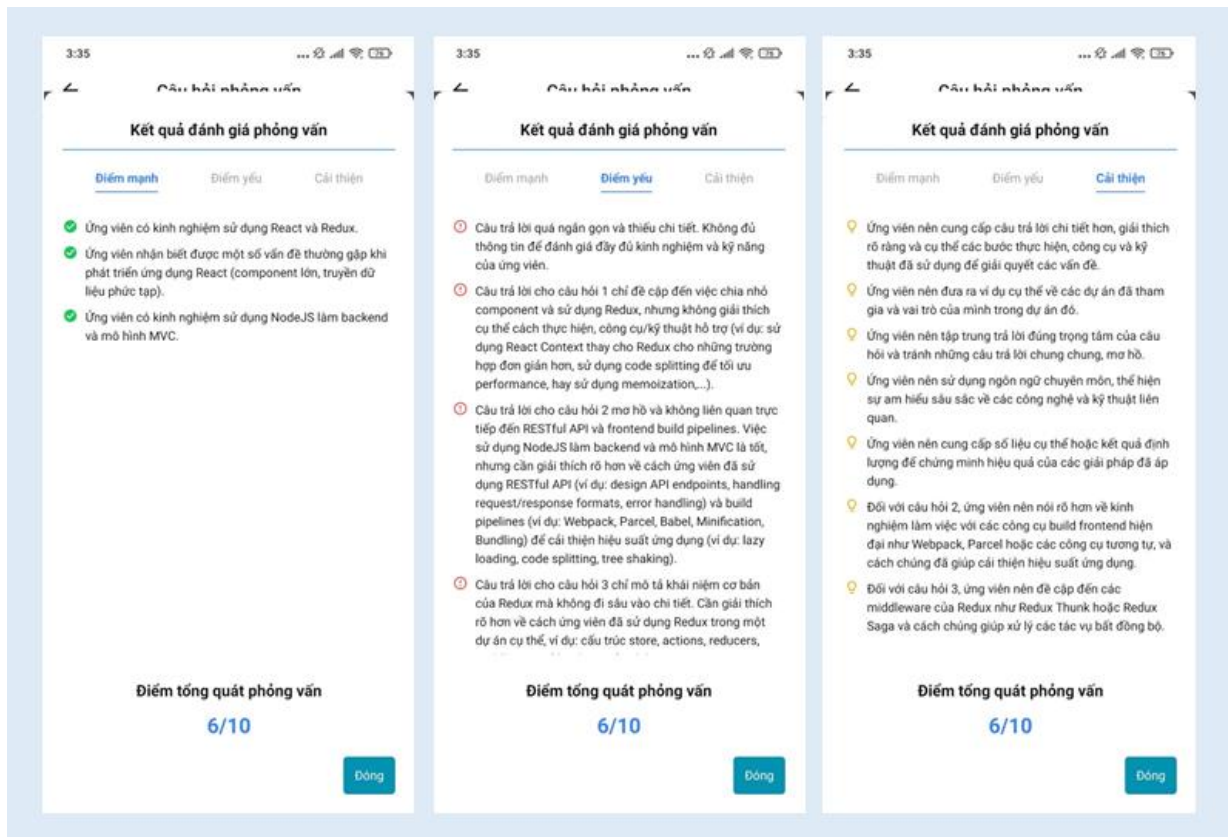
Câu hỏi phỏng vấn 3

Bạn có kinh nghiệm làm việc với các thư viện quản lý trạng thái (state management libraries) như Redux hoặc MobX không? Nếu có, hãy mô tả một dự án bạn đã sử dụng và cách bạn áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề cụ thể.

Tôi dùng redux, tạo 1 kho để lưu trữ dữ liệu, khi cần lấy dữ liệu ở component, tôi chỉ cần truy cập đến kho mà không cần truyền qua các component một cách phức tạp

CÂU TRƯỚC

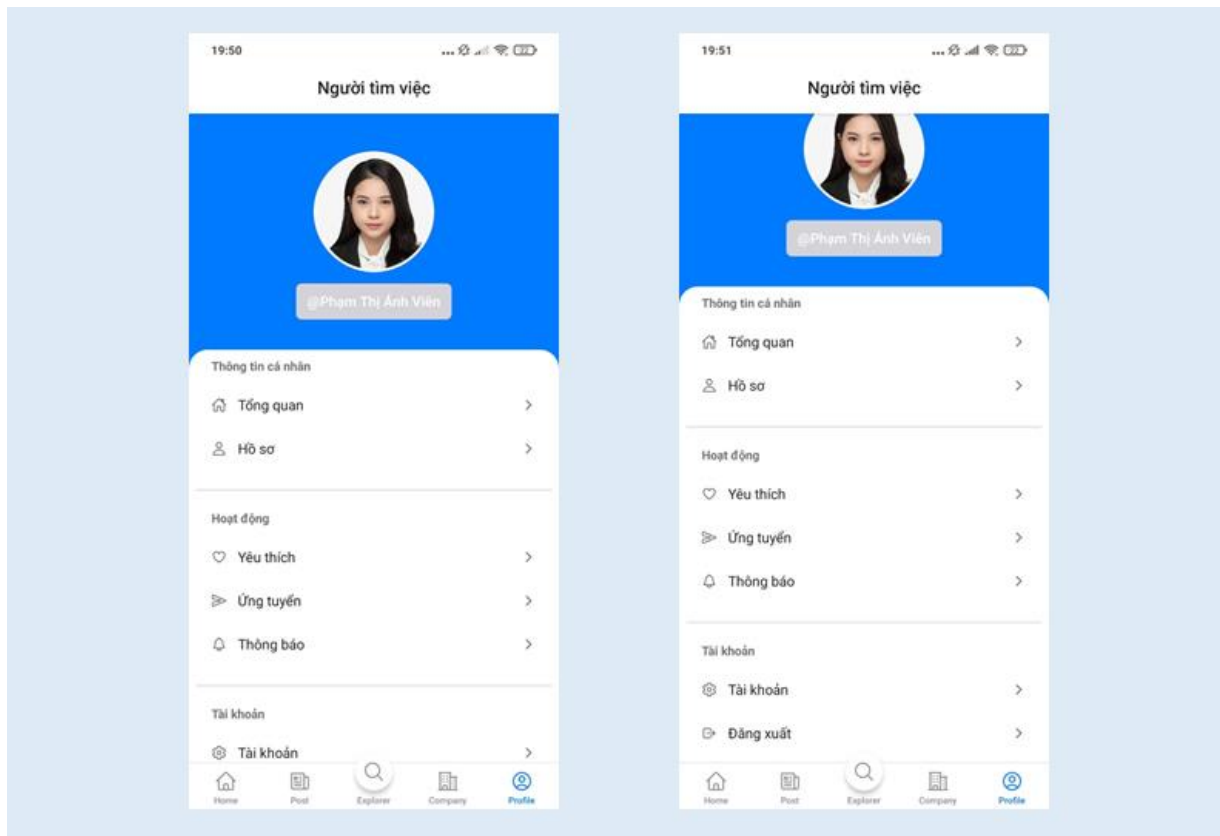
HOÀN THÀNH



Hình 66. Giao diện thử nghiệm phỏng vấn với AI

- Giao diện "Thử nghiệm phỏng vấn với AI" bao gồm:
 - Ô nhập yêu cầu công việc: người dùng có thể nhập các yêu cầu công việc.
 - Nút chọn tải lên file: người dùng có thể tải lên file chứa yêu cầu công việc.
 - Nút "Bắt đầu phỏng vấn": sau khi chọn vào nút, hệ thống sẽ tạo ra bộ 3 câu hỏi phỏng vấn. Người dùng nhập câu trả lời theo từng bước.
 - Nút "Hoàn thành": sau khi nhập câu trả lời, người dùng chọn "Hoàn thành", hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và trả về đánh giá (điểm mạnh, điểm yếu, cải thiện) và điểm số.

5.4.12. Quản lý hồ sơ (Người tìm việc)

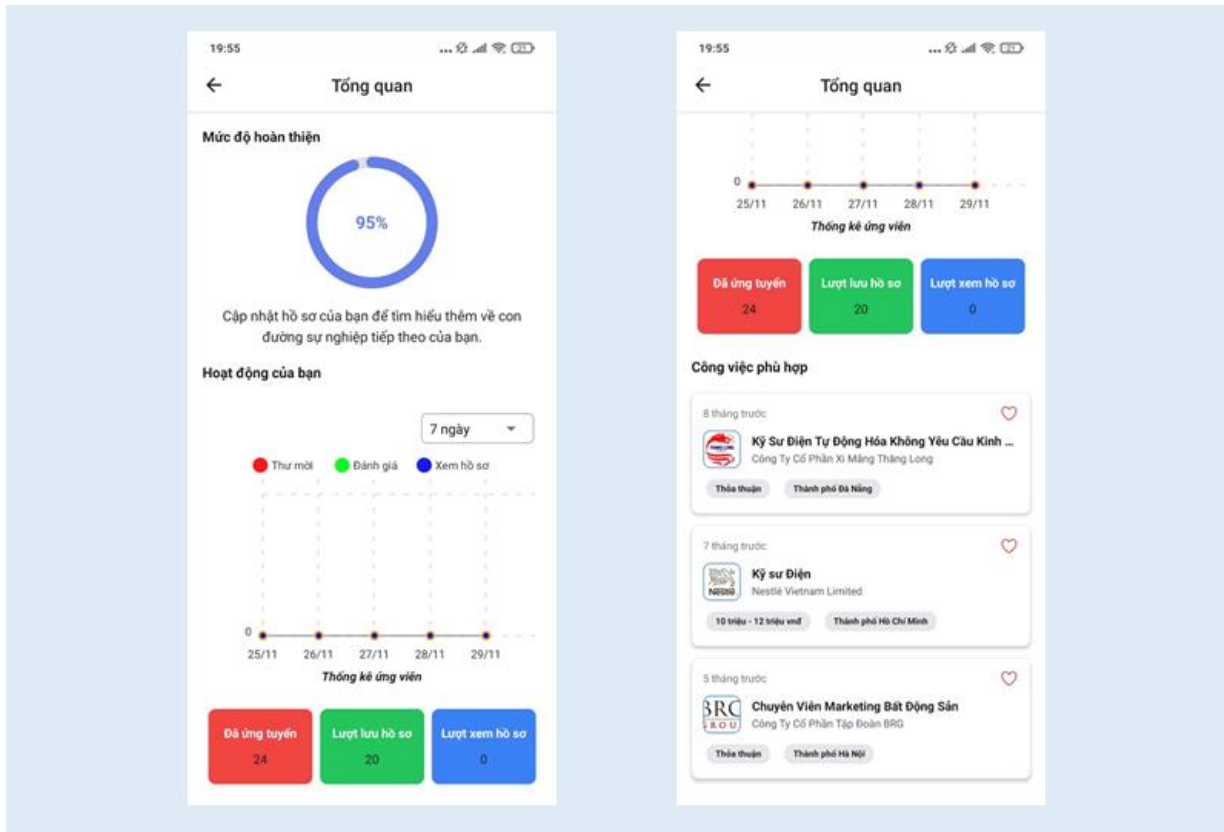


Hình 67. Giao diện Quản lý hồ sơ (Người tìm việc)

- Giao diện "Quản lý hồ sơ" của người tìm việc bao gồm:
- Ảnh đại diện và tên: hiển thị ảnh đại diện và tên của người tìm việc.
 - Thông tin cá nhân: bao gồm thông tin tổng quan và hồ sơ cá nhân.
 - Tổng quan: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện thông tin tổng quan của người tìm việc.
 - Hồ sơ: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các thông tin hồ sơ cá nhân của người tìm việc.
 - Hoạt động: bao gồm các hoạt động (lưu việc làm, công ty, ứng tuyển) của người tìm việc.
 - Yêu thích: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các việc làm đã lưu và công ty đã lưu của người tìm việc.
 - Ứng tuyển: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các việc làm mà người tìm việc đã ứng tuyển.

- Thông báo: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các thông báo đến người tìm việc.
- Tài khoản: bao gồm thông tin tài khoản và chức năng đăng xuất.
 - Tài khoản: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện thông tin tài khoản.
 - Đăng xuất: chọn vào sẽ đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống.

5.4.13. Tổng quan (Người tìm việc)



Hình 68: Giao diện Tổng quan (Người tìm việc)

- Giao diện "Tổng quan" của người tìm việc bao gồm:
- Mức độ hoàn thiện: biểu đồ tròn thể hiện mức độ hoàn thiện hồ sơ của của người tìm việc.
 - Hoạt động của bạn: biểu đồ đường thể hiện các nội dung (Việc làm đã ứng tuyển, Lượt xem hồ sơ và Lượt lưu hồ sơ) theo 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày. Các ô thể hiện Số lượng việc làm đã ứng tuyển, Số lượt lưu hồ sơ và Lượt xem hồ sơ.
 - Công việc phù hợp: các việc làm phù hợp với hồ sơ người tìm việc.

5.4.14. Hồ sơ cá nhân (Người tìm việc)

Hồ sơ

Mức độ hoàn thiện
Cơ bản Trung bình Tương đối hoàn chỉnh **Hoàn chỉnh** 95%

Mục tiêu nghề nghiệp

- Phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện công nghiệp, đặc biệt là hệ thống điện tự động hóa trong nhà máy sản xuất thực phẩm và hàng tiêu dùng.
- Vận dụng kiến thức về thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điện, điều khiển PLC và điện công nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu suất cho dây chuyền sản xuất.
- Không ngừng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới như SCADA, IoT công nghiệp, và tiêu chuẩn IEC/ISO nhằm nâng cao chuyên môn.

Kinh nghiệm làm việc

Kỹ sư Điện
Nhà máy Ajinomoto Long Thành
19/02/2024 - 16/05/2025
Thực hiện đấu nối và lập trình cơ bản cho hệ thống điều khiển PLC Siemens S7-1200.
Phân tích sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục nhanh chóng để giảm thiểu thời gian dừng máy.
Tham gia các dự án cải tiến hệ thống tiết kiệm điện năng và nâng cao hiệu suất thiết bị.

Kỹ sư Giám sát điện công trình
Công ty CP Cơ điện REE
06/06/2022 - 16/02/2024
Giám sát thi công hệ thống điện cho các công trình...

Thông tin cơ bản

Lĩnh vực: Nghiên Cứu & Phân Tích Thị Trường

Cấp bậc hiện tại: Chuyên viên

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm

Trình độ học vấn: Đại Học

Năm sinh: 11/07/2000

Email: phamthid@gmail.com

Điện thoại: 0765432109

Hôn nhân: Độc thân

Địa chỉ: 120 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Công việc mong muốn

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương mong muốn: 20000000 (VNĐ/tháng)

Học vấn

Kỹ thuật Điện - Điện tử
Đại Học - Đại học Bách Khoa
03/09/2018 - 24/11/2022

Abc
Tốt nghiệp lớp THCS - Abc
14/10/2025 - 19/10/2025

Dự án cá nhân

Tối ưu hệ thống chiếu sáng LED
19/02/2024 - 16/05/2025
Khảo sát toàn bộ hệ thống chiếu sáng và tiêu thụ điện tại xưởng sản xuất chính.
Thiết kế phương án thay thế đèn truyền thống bằng đèn LED công suất phù hợp.
Tính toán tải, dòng điện và đề xuất thay đổi sơ đồ cấp điện cho phù hợp.

Giám sát thi công
06/06/2022 - 19/02/2024
Thực hiện giám sát lắp đặt tủ điện, đi cáp đồng lực, chiếu sáng.
Kiểm tra kết nối thiết bị, thử tải và nghiệm thu với ban quản lý dự án.

Kỹ năng cá nhân

Quản Trị Nội Dung Website X Teaching Quality X

Giao Tiếp Với Cơ Quan Chính Phủ X

Kỹ Thuật Điện X Kỹ Thuật Điện Tử X

Ngoại ngữ

TOEIC >900 X N2 X

Chứng chỉ

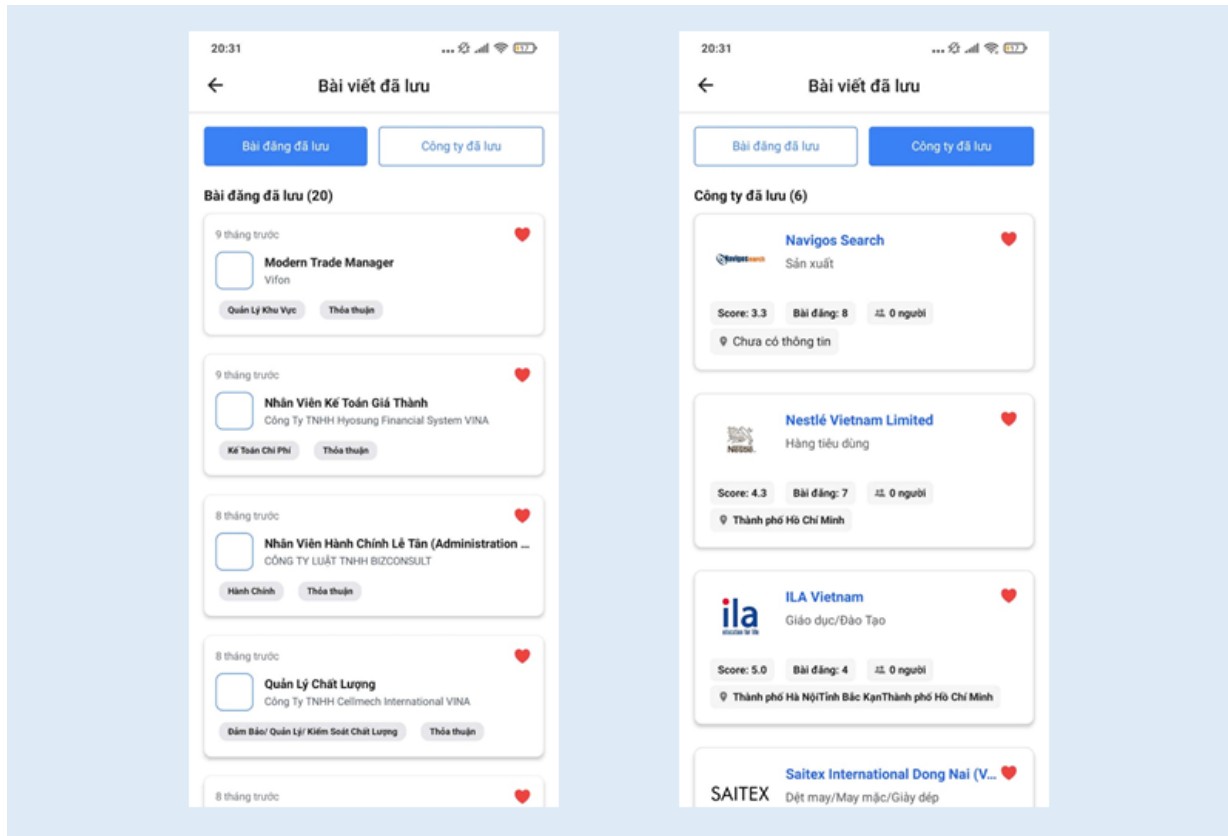
Autodesk Certified Professional
29/11/2024

Hình 69: Giao diện Hồ sơ cá nhân (Người tìm việc)

- Giao diện "Hồ sơ cá nhân" của người tìm việc bao gồm:

- Ảnh đại diện: Ảnh đại diện, Họ và tên, Chức danh hiện tại của người tìm việc. Người tìm việc có thể sửa ảnh đại diện bằng việc chọn vào biểu tượng "Bút chì" ở dưới ảnh đại diện.
- Thông tin cơ bản: Lĩnh vực, Cấp bậc hiện tại, Số năm kinh nghiệm, Trình độ học vấn, Năm sinh, Email, Số điện thoại, Tình trạng hôn nhân, Địa chỉ liên lạc, Quốc tịch. Người tìm việc có thể chọn vào biểu tượng "Bút chì" ở bên phải để chỉnh sửa Thông tin cơ bản.
- Công việc mong muốn: Nơi làm việc, Mức lương mong muốn. Người tìm việc có thể chọn vào biểu tượng "Bút chì" ở bên phải để chỉnh sửa Công việc mong muốn.
- Hoàn chỉnh hồ sơ: thể hiện mức độ hoàn thành hồ sơ của người tìm việc.
- Mục tiêu nghề nghiệp: thể hiện mục tiêu nghề nghiệp. Người tìm việc có thể chọn vào biểu tượng "Bút chì" ở bên phải để cập nhật Mục tiêu nghề nghiệp.
- Người tìm việc chọn vào biểu tượng "Bút chì"/"Thùng rác" để sửa/xóa Kinh nghiệm làm việc, Học vấn, Dự án và Chứng chỉ. Người tìm việc chọn vào biểu tượng "+" để tiến hành thêm Kinh nghiệm làm việc, Học vấn, Dự án và Chứng chỉ.
- Kỹ năng
 - Chọn vào dấu "x" bên phải "Tên kỹ năng" để xóa Kỹ năng.
 - Chọn vào "Thêm kỹ năng" để thêm Kỹ năng.
- Ngoại ngữ
 - Chọn vào dấu "x" bên phải "Tên ngoại ngữ" để xóa Ngoại ngữ.
 - Chọn vào "Thêm ngoại ngữ" để thêm Ngoại ngữ.

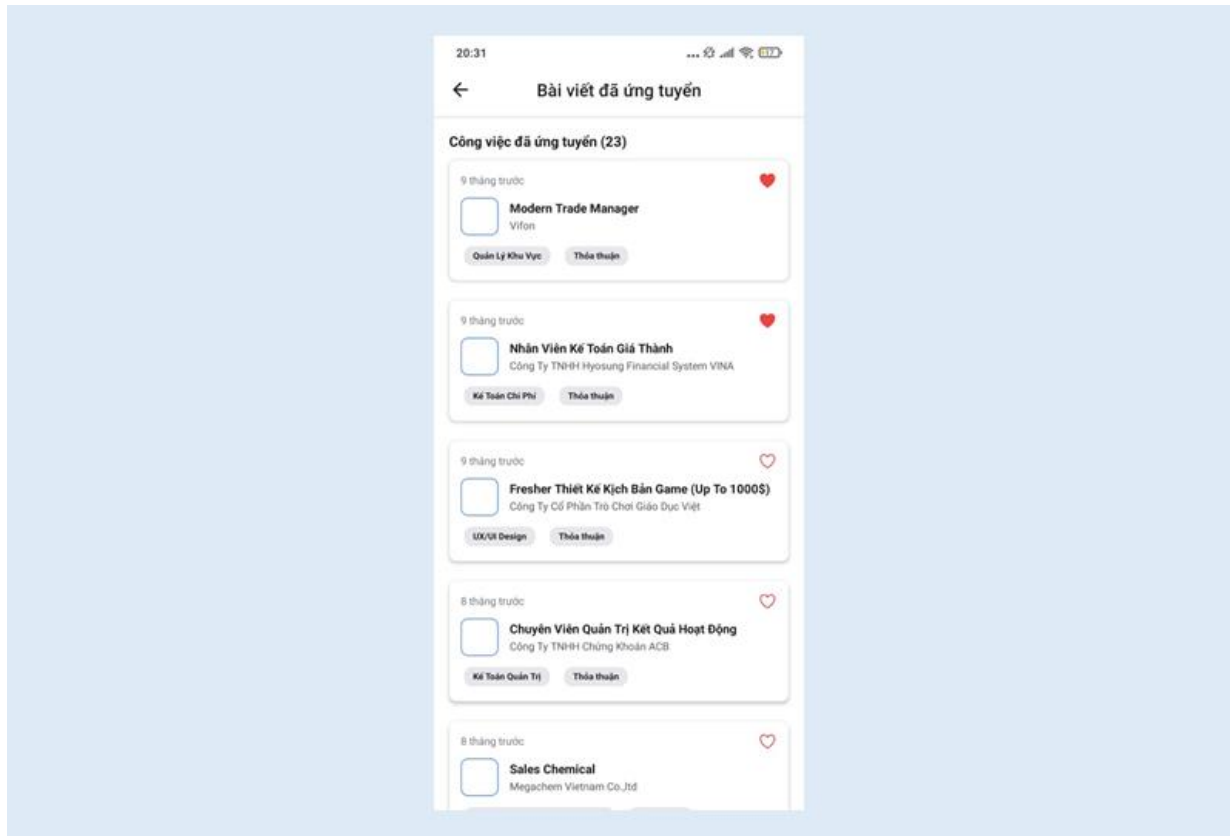
5.4.15. Yêu thích (Người tìm việc)



Hình 70: Giao diện Yêu thích (Người tìm việc)

- Giao diện trang "Yêu thích" của người tìm việc bao gồm:
- Bài viết đã lưu: hiển thị danh sách các công việc mà người tìm việc đã lưu. Người dùng chọn vào "Tên công việc" để xem thông tin công việc. Người tìm việc chọn vào biểu tượng "Trái tim" màu đỏ để hủy lưu công việc.
 - Công ty đã lưu: hiển thị danh sách các công ty mà người tìm việc đã lưu. Người tìm việc chọn vào "Tên công ty" để xem thông tin công ty. Người tìm việc chọn vào biểu tượng "Trái tim" màu đỏ để hủy lưu công ty.

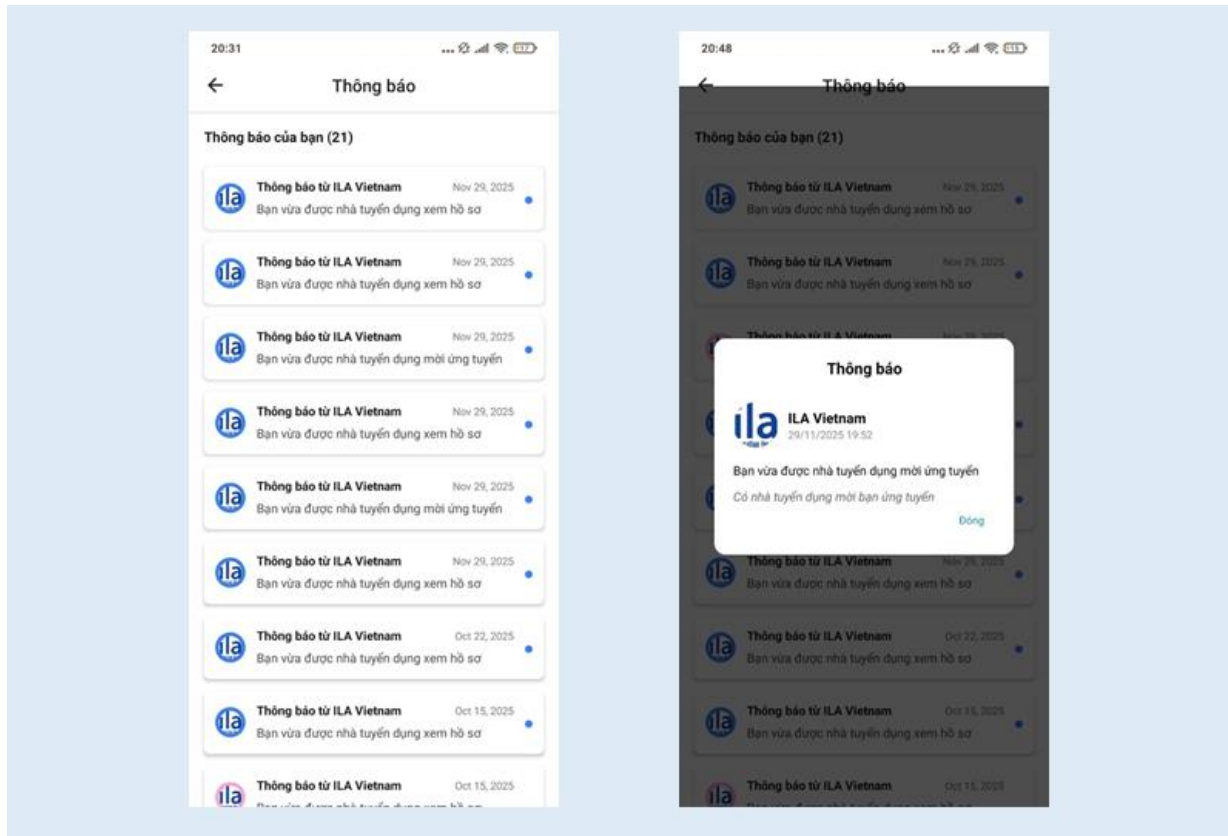
5.4.16. Ứng tuyển (Người tìm việc)



Hình 71: Giao diện Ứng tuyển (Người tìm việc)

- Giao diện "Ứng tuyển" của người tìm việc bao gồm:
 - Danh sách việc làm mà người tìm việc đã ứng tuyển.
 - Người tìm việc có thể chọn vào "Tên công việc" để xem thông tin công việc.
 - Người tìm việc có thể chọn vào biểu tượng "Trái tim" để lưu hoặc hủy lưu công việc.

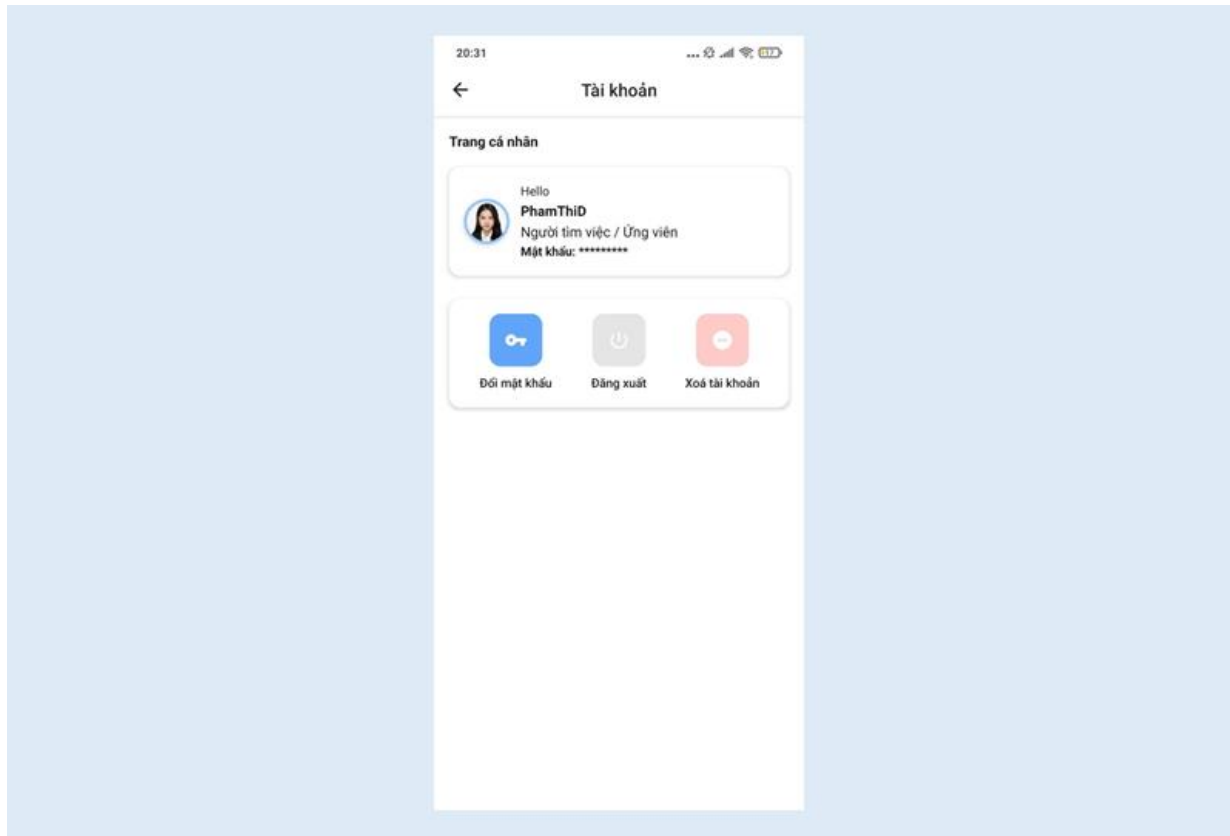
5.4.17. Thông báo (Người tìm việc)



Hình 72: Giao diện Thông báo (Người tìm việc)

- Giao diện "Thông báo" của người tìm việc bao gồm:
 - Thông báo: hiển thị danh sách thông báo (Theo dõi, Lưu hồ sơ, Hủy theo dõi, Hủy lưu hồ sơ, Ứng tuyển, Thông báo hệ thống). Người tìm việc chọn vào mục tương ứng để xem chi tiết thông báo.

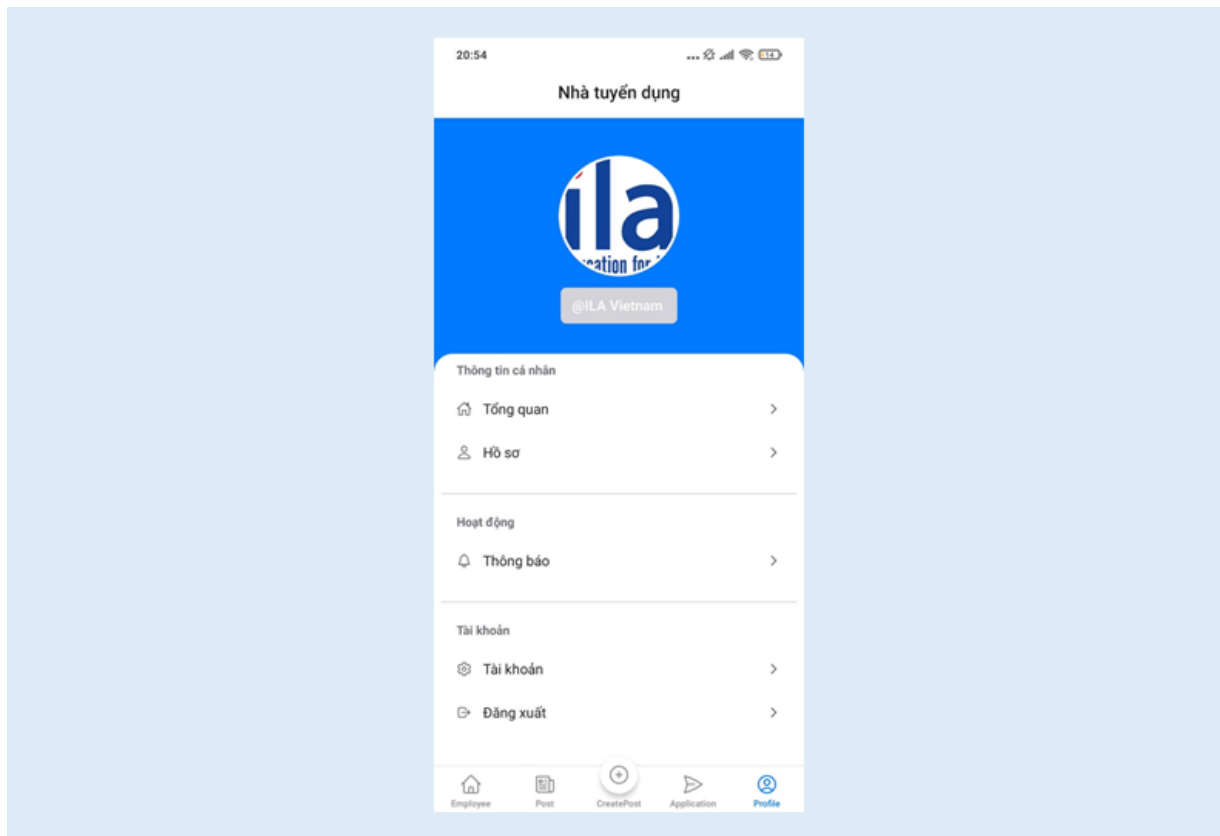
5.4.18. Quản lý tài khoản (Người tìm việc)



Hình 73: Giao diện Quản lý tài khoản (người tìm việc)

- Giao diện "Quản lý tài khoản" của người tìm việc bao gồm:
 - Thông tin tài khoản: mật khẩu được để dưới dạng ký tự "*".
 - Người dùng chọn vào "Đăng xuất" để đăng xuất khỏi hệ thống.
 - Người dùng chọn vào "Đổi mật khẩu" để tiến hành đổi mật khẩu.

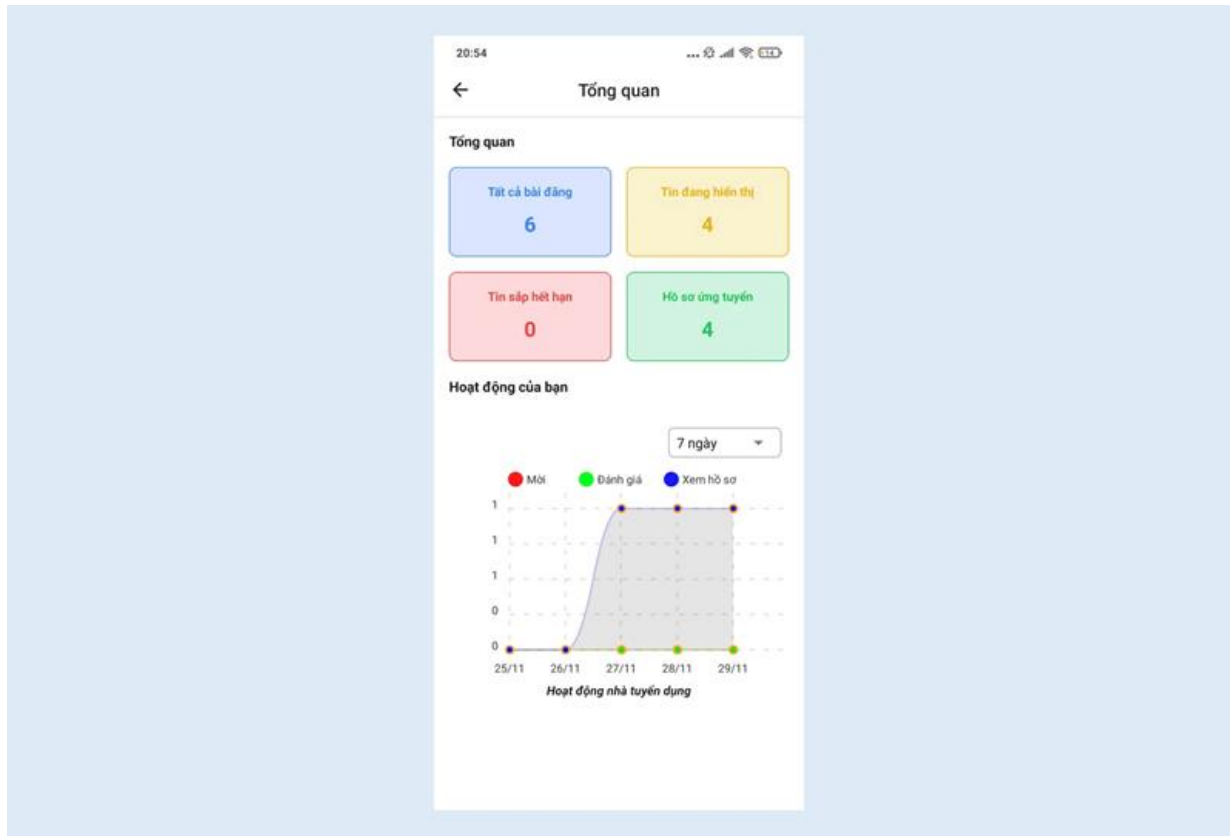
5.4.19. Quản lý hồ sơ (Nhà tuyển dụng)



Hình 74. Giao diện Quản lý hồ sơ (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Tổng quan" của nhà tuyển dụng bao gồm:
 - Ảnh đại diện và tên: hiển thị ảnh đại diện và tên của công ty.
 - Thông tin cá nhân: bao gồm thông tin tổng quan và hồ sơ công ty.
 - Tổng quan: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện thông tin tổng quan của nhà tuyển dụng.
 - Hồ sơ: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các thông tin hồ sơ công ty.
 - Hoạt động:
 - Thông báo: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện các thông báo đến nhà tuyển dụng.
 - Tài khoản: bao gồm thông tin tài khoản và chức năng đăng xuất.
 - Tài khoản: chọn vào sẽ dẫn đến giao diện thông tin tài khoản.
 - Đăng xuất: chọn vào sẽ đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống.

5.4.20. Tổng quan (nhà tuyển dụng)

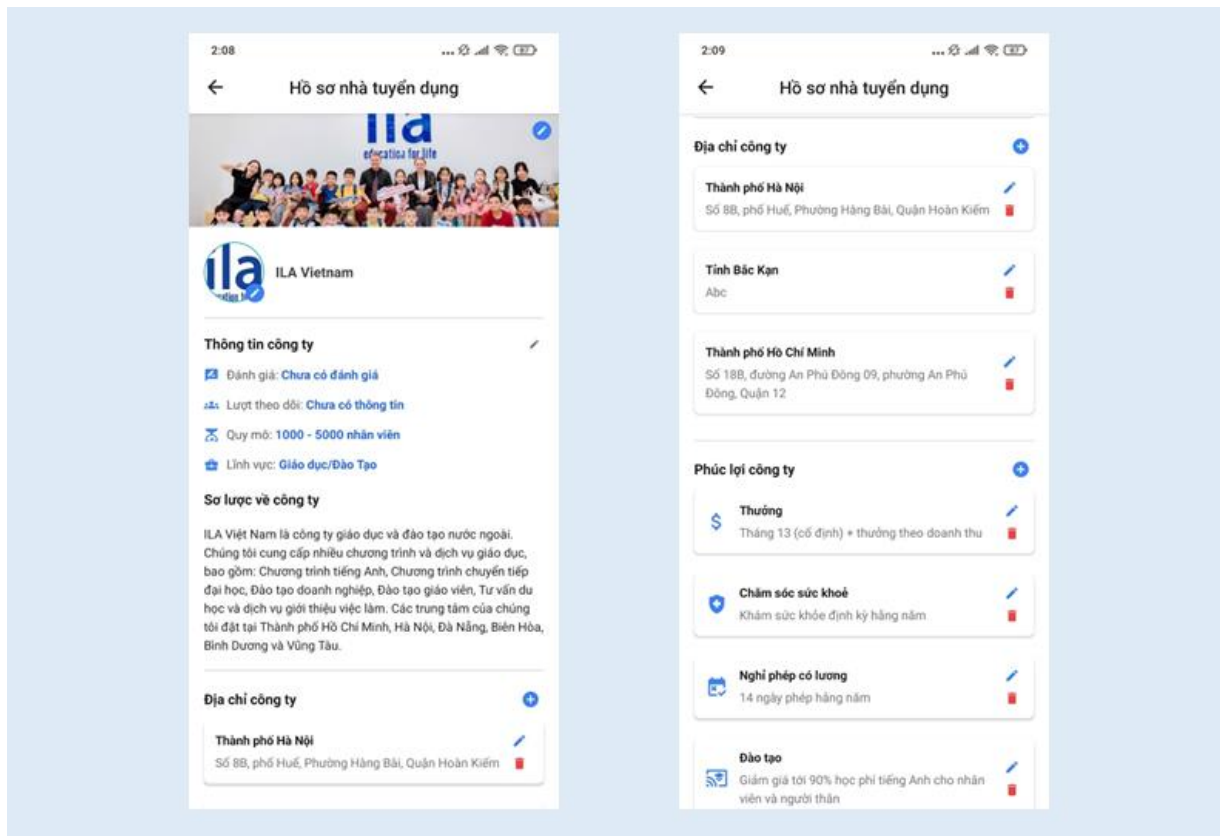


Hình 75: Giao diện Tổng quan (nhà tuyển dụng)

➤ Giao diện "Tổng quan" của nhà tuyển dụng bao gồm:

- Tổng quan:
 - Tất cả tin tuyển dụng: số lượng tin tuyển dụng mà nhà tuyển dụng đã đăng.
 - Tin đang hiển thị: số lượng tin tuyển dụng đang được hiển thị trên trang web tìm việc.
 - Tin sắp hết hạn: số lượng tin tuyển dụng sắp đến hạn.
 - Tổng số hồ sơ ứng tuyển: số lượng hồ sơ ứng tuyển.
- Lịch sử hoạt động: biểu đồ đường thể hiện các nội dung theo 7, 15, 30 ngày.
 - employer_invite_apply: nhà tuyển dụng mời ứng viên ứng tuyển vào 1 vị trí tuyển dụng.
 - employer_rate_jobseeker: nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên theo thang điểm (từ 1 sao đến 5 sao).
 - employer_view_jobseeker: nhà tuyển dụng xem hồ sơ ứng viên để tìm kiếm người phù hợp cho các vị trí tuyển dụng.

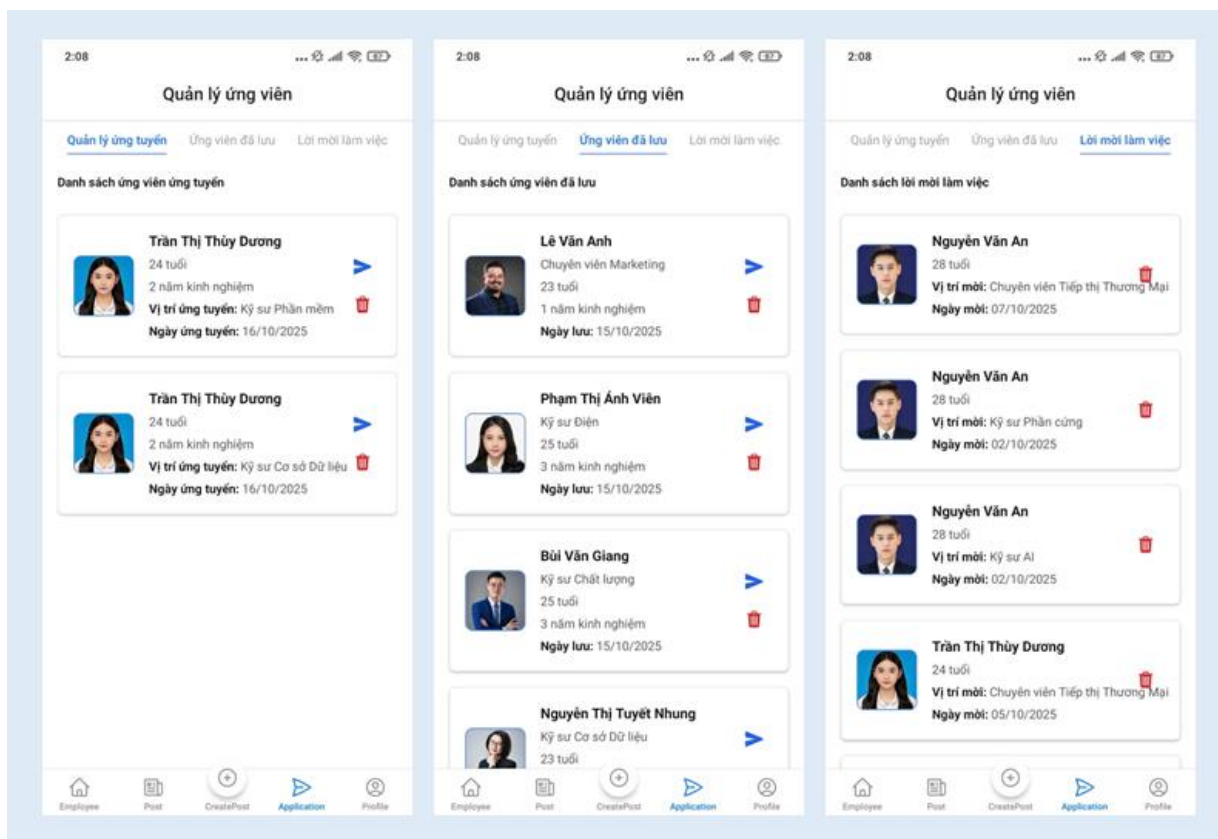
5.4.21. Hồ sơ công ty (Nhà tuyển dụng)



Hình 76: Giao diện Hồ sơ công ty (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Hồ sơ công ty" của nhà tuyển dụng bao gồm:
- Ảnh đại diện và tên: hiển thị ảnh đại diện, logo và tên công ty. Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Bút chì" để chỉnh sửa ảnh đại diện và logo.
 - Thông tin công ty: Đánh giá, Lượt theo dõi, Quy mô, Lĩnh vực. Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Bút chì" ở bên phải để chỉnh sửa Thông tin công ty.
 - Sơ lược về công ty: giới thiệu sơ lược về công ty
 - Địa chỉ công ty: thể hiện địa chỉ của công ty. Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Dấu cộng"/"Bút chì"/"Thùng rác" để thêm/sửa/xóa Địa chỉ công ty.
 - Phúc lợi công ty: thể hiện các phúc lợi của công ty. Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Dấu cộng"/"Bút chì"/"Thùng rác" để thêm/sửa/xóa Phúc lợi công ty.

5.4.22. Quản lý ứng viên (Nhà tuyển dụng)

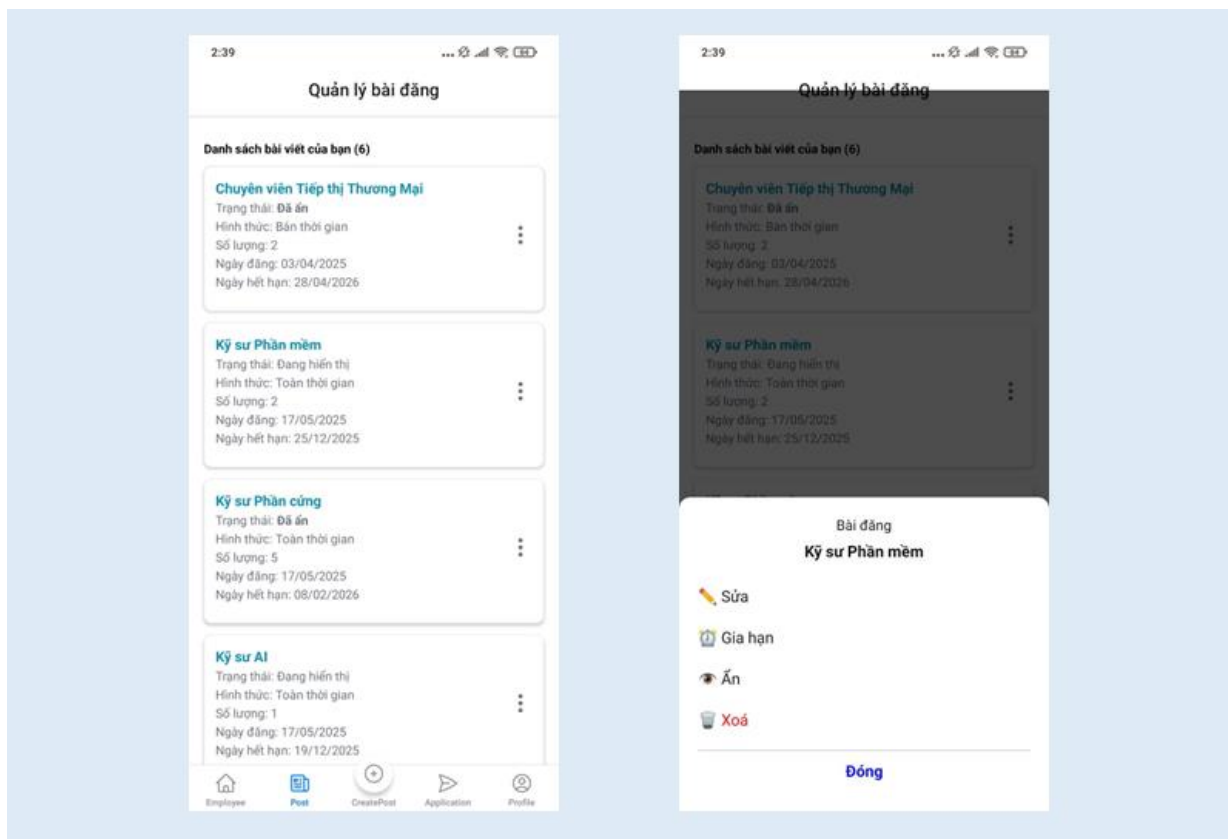


Hình 77. Giao diện Quản lý ứng viên (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Quản lý ứng viên" của nhà tuyển dụng bao gồm:
 - Quản lý ứng tuyển:
 - Danh sách ứng viên: Avatar, Ứng viên, Kinh nghiệm, Công việc, Tuổi, Ngày ứng tuyển.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào "Tên ứng viên" để xem thông tin chi tiết của ứng viên.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng "Gửi" để liên hệ ứng viên qua email.
 - Nhà tuyển dụng có thể chọn biểu tượng "Thùng rác" để tiến hành xóa ứng viên khỏi danh sách.
 - Ứng viên đã lưu
 - Danh sách ứng viên: Avatar, Ứng viên, Cấp bậc, Kinh nghiệm, Tuổi, Ngày lưu.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào "Tên ứng viên" để xem thông tin chi tiết của ứng viên.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng "Gửi" để liên hệ ứng viên qua email.

- Nhà tuyển dụng có thể chọn biểu tượng "Thùng rác" để tiến hành xóa ứng viên khỏi danh sách.
- Lời mời làm việc
 - Danh sách ứng viên: Avatar, Ứng viên, Tuổi, Vị trí mời, Ngày mời.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào "Tên ứng viên" để xem thông tin chi tiết của ứng viên.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào biểu tượng "Gửi" để liên hệ ứng viên qua email.
 - Nhà tuyển dụng có thể chọn biểu tượng "Thùng rác" để tiến hành xóa ứng viên khỏi danh sách.

5.4.23. Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng)



Hình 78: Giao diện Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Quản lý tin tuyển dụng" của nhà tuyển dụng bao gồm:
 - Danh sách bài đăng của nhà tuyển dụng: Tên bài đăng, Trạng thái, Hình thức, Số lượng, Ngày đăng, Ngày hết hạn.
 - Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Tùy chọn" để thực hiện các thao tác sửa, gia hạn, ẩn/hiện, xóa bài đăng.

5.4.24. Thêm bài đăng (Nhà tuyển dụng)

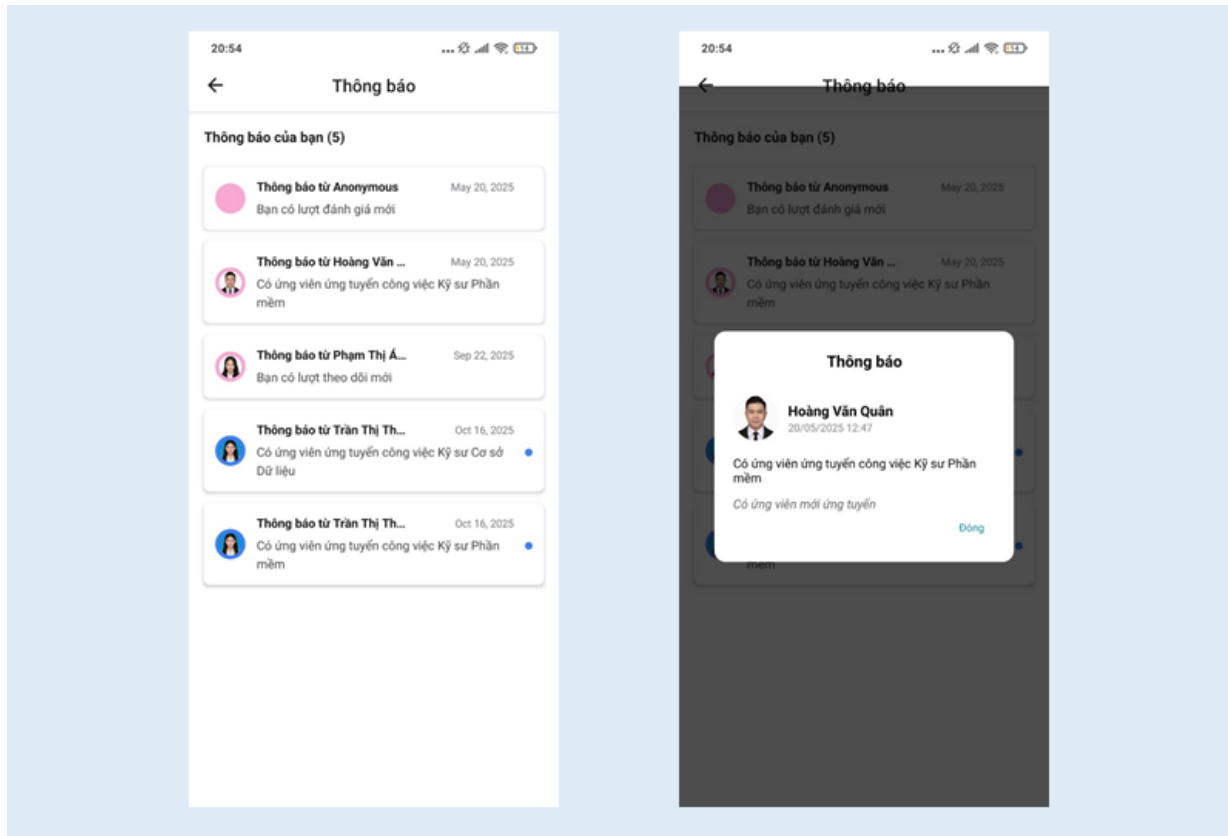
The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for creating a job post. Each screen has a title 'Tạo bài viết' (Create Post) and a progress indicator with three steps: 1. Thông tin cơ bản (Basic Information), 2. Yêu cầu công việc (Job Requirements), and 3. Yêu cầu khác (Other Requirements).

- Screenshot 1 (2:45):** Step 1 is active. Fields include:
 - Tiêu đề bài đăng (Post Title): Kỹ sư Hệ thống thông tin
 - Vị trí tuyển dụng (Job Position): Chuyên viên
 - Lĩnh vực (Field): Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm
 - Ngành nghề (Industry): Quản Lý Công Nghệ Thông Tin
 - Số lượng (Quantity): 2
 - Mức lương (Triệu VND) (Salary): 15
 - Mô tả công việc (Job Description): Quản lý hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu
- Screenshot 2 (2:46):** Step 2 is active. Fields include:
 - Kinh nghiệm (Experience): 1 năm
 - Trình độ học vấn (Education Level): Đại Học
 - Kỹ năng (Skills): Quản Trị Nội Dung Website, Unit Testing
 - Ngôn ngữ (Language): TOEIC 550-700
 - Độ tuổi (Age): Từ 18 - Đến 30
- Screenshot 3 (2:48):** Step 3 is active. Fields include:
 - Hình thức làm việc (Work Form): Linh hoạt
 - Khu vực làm việc (Work Area): Thành phố Hà Nội
 - Địa chỉ làm việc (Work Address): 136/25/5 Hoàng Mai, Hà Nội
 - Thời gian làm việc (Working Hours): 7h - 17h thứ 2 đến thứ 6
 - Các yêu cầu khác (Other Requirements): Ứng viên có kinh nghiệm quản lý hệ thống, Ứng viên có khả năng quản lý đội nhóm

Hình 79: Giao diện Thêm bài đăng (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Thêm bài đăng" của nhà tuyển dụng bao gồm:
- Bước 1 – Thông tin cơ bản: Tiêu đề bài đăng, Vị trí tuyển dụng, Lĩnh vực, Ngành nghề, Số lượng, Mức lương, Mô tả.
 - Bước 2 – Yêu cầu công việc: Kinh nghiệm, Trình độ học vấn, Kỹ năng, Ngôn ngữ, Độ tuổi,...
 - Bước 3 – Yêu cầu khác: Hình thức, Khu vực, Địa chỉ, Thời gian, Yêu cầu khác.
 - Nhà tuyển dụng điền các thông tin và chọn các nút "Tiếp theo", "Hoàn tất" để tiến hành đăng bài.

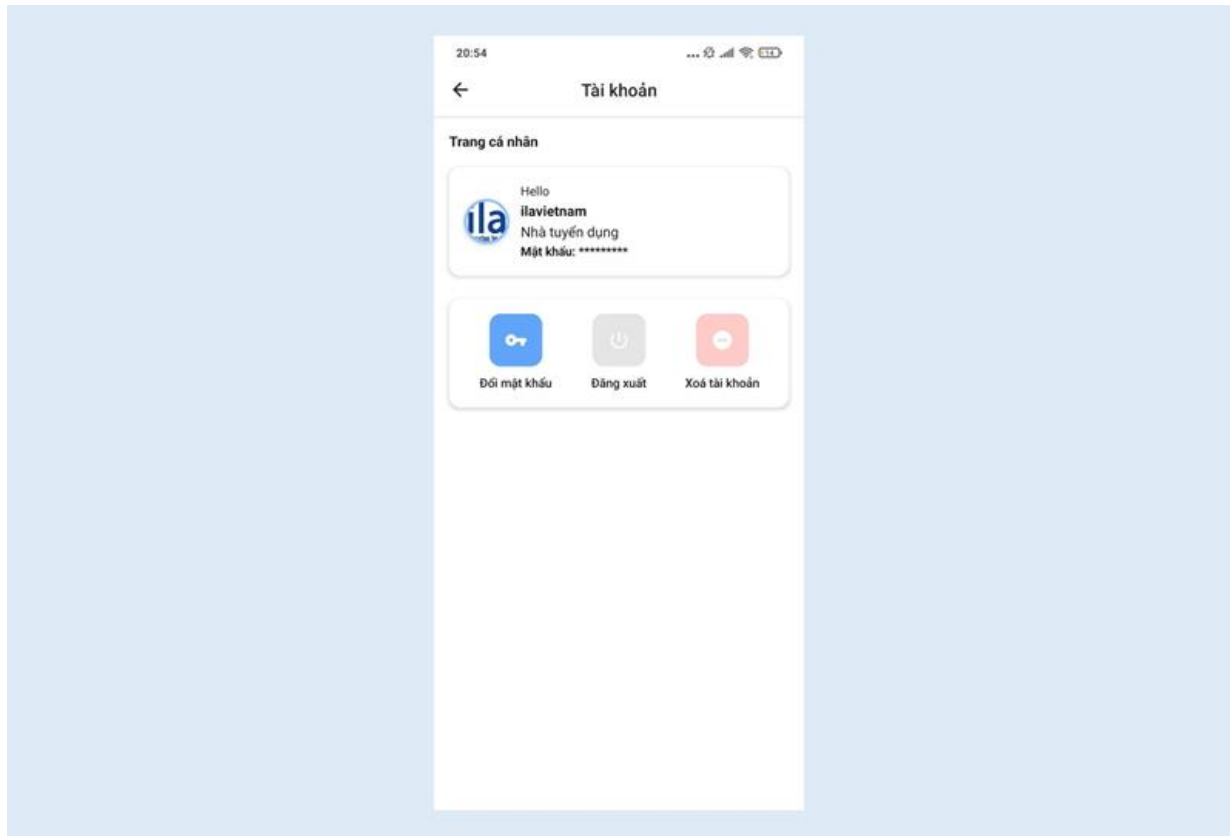
5.4.25. Thông báo (nhà tuyển dụng)



Hình 80: Giao diện Thông báo (nhà tuyển dụng)

- Giao diện "Thông báo" của nhà tuyển dụng bao gồm:
 - Thông báo: hiển thị danh sách thông báo. Nhà tuyển dụng chọn vào mục tương ứng để xem chi tiết thông báo.

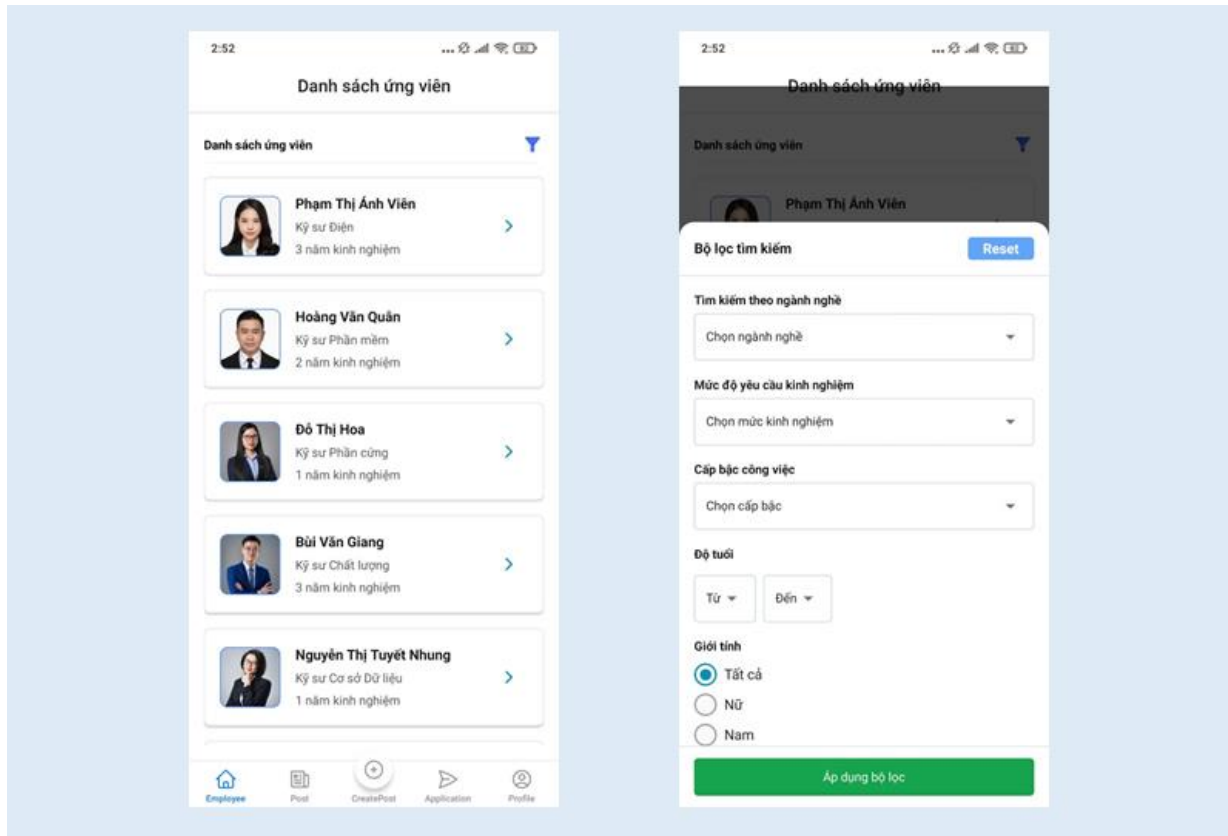
5.4.26. Quản lý tài khoản (nhà tuyển dụng)



Hình 81: Giao diện Quản lý tài khoản (nhà tuyển dụng)

- Giao diện trang "Quản lý tài khoản" bao gồm:
 - Thông tin tài khoản: mật khẩu được để dưới dạng kí tự "*".
 - Người dùng chọn vào "Đăng xuất" để đăng xuất khỏi hệ thống.
 - Người dùng chọn vào "Đổi mật khẩu" để tiến hành đổi mật khẩu.

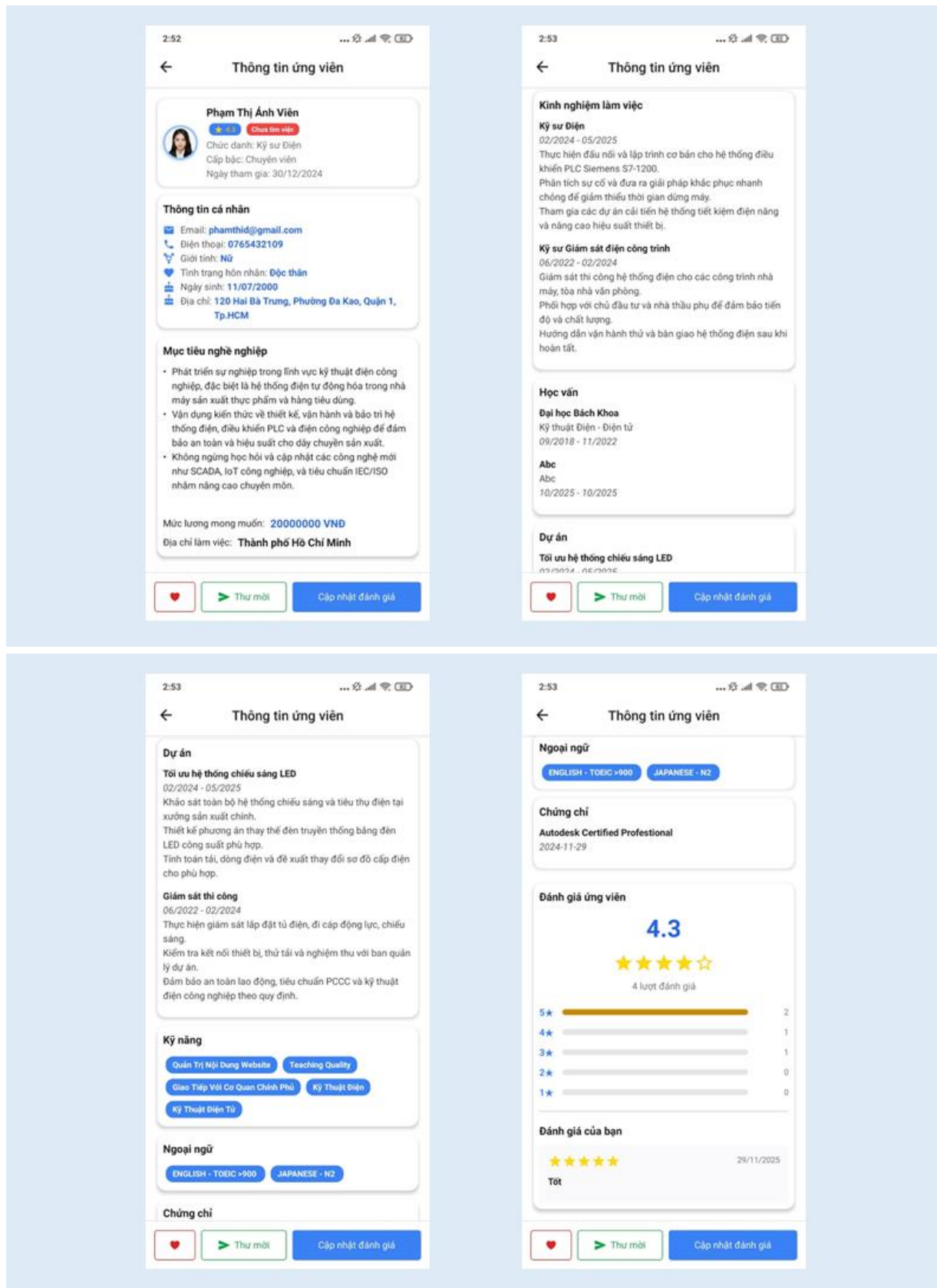
5.4.27. Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng)



Hình 82: Giao diện Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng)

- Giao diện trang "Danh sách ứng viên" bao gồm:
- Biểu tượng "Bộ lọc": chọn vào để mở "Bộ lọc tìm kiếm".
 - Danh sách các ứng viên.
 - Bộ lọc tìm kiếm: theo ngành nghề, theo kinh nghiệm, cấp bậc, độ tuổi, giới tính.
 - Nhà tuyển dụng có thể chọn vào biểu tượng "Tiếp theo" để xem thông tin ứng viên.

5.4.28. Chi tiết ứng viên (Nhà tuyển dụng)

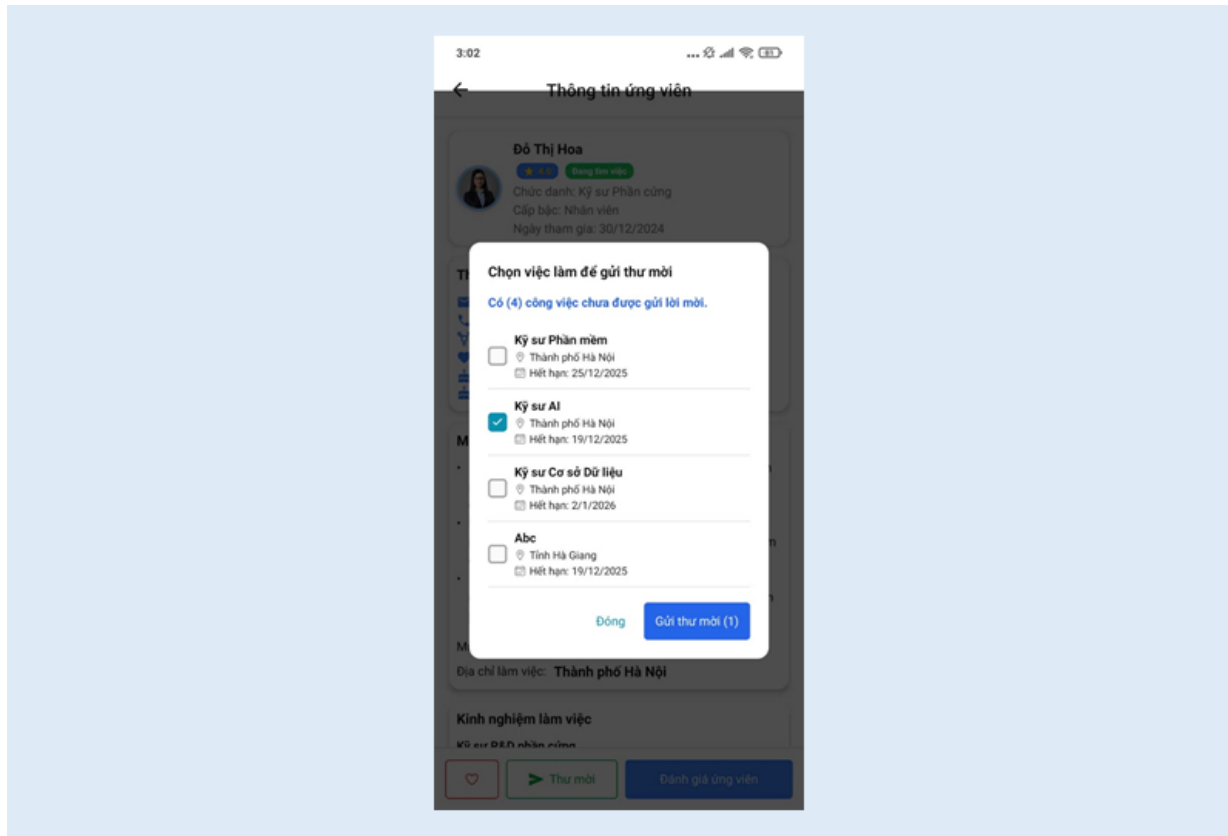


Hình 83: Giao diện Chi tiết ứng viên (Nhà tuyển dụng)

➤ Giao diện "Chi tiết ứng viên" bao gồm:

- Thông tin ứng viên: Avatar, Họ và tên, Điểm đánh giá, Trạng thái, Chức danh, Cấp bậc, Ngày tham gia.
- Thông tin cá nhân: Email, Số điện thoại, Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Ngày sinh, Địa chỉ.
- Mục tiêu nghề nghiệp: Mục tiêu nghề nghiệp, Địa điểm làm việc, Mức lương mong muốn.
- Kinh nghiệm làm việc: Vị trí làm việc, Công ty, Thời gian làm việc, Mô tả.
- Học vấn: Trường, Chuyên ngành, Thời gian.
- Dự án: Tên dự án, Thời gian tham gia, Mô tả.
- Kỹ năng: Tên kỹ năng.
- Ngoại ngữ: Tên ngoại ngữ.
- Chứng chỉ: Tên chứng chỉ, Thời gian.
- Đánh giá: nhà tuyển dụng có thể đánh giá ứng viên bằng cách chọn số lượng ngôi sao cũng như viết/chỉnh sửa nhận xét.
- Nhà tuyển dụng chọn vào nút "Thư mời" để mời ứng viên ứng tuyển.
- Nhà tuyển dụng chọn biểu tượng "Trái tim" để lưu ứng viên.

5.4.29. Thư mời ứng tuyển (Nhà tuyển dụng)



Hình 84: Biểu mẫu Thư mời ứng tuyển

- Giao diện "Thư mời ứng tuyển" bao gồm:
- Danh sách các công việc có thể mời ứng viên.
 - Ô tích chọn để chọn công việc.
 - Nhà tuyển dụng chọn vào nút "Gửi thư mời" để mời ứng viên

6. Tính năng AI của hệ thống

6.1. Mô hình hệ thống sử dụng

6.1.1. Mô hình *gemini-2.0-flash*

- *gemini-2.0-flash* là một mô hình thuộc dòng Gemini của Google, được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ tạo sinh (generative tasks).
- Tính năng cơ bản của mô hình:
 - Tóm tắt nhanh các tài liệu, bài viết hoặc trích xuất thông tin cụ thể.
 - Trò chuyện (Chatbots) và Hỗ trợ khách hàng: Xây dựng các bot phản hồi nhanh, tự nhiên.
 - Tạo mã (Code Generation): Viết các đoạn mã, giải thích mã hoặc dịch giữa các ngôn ngữ lập trình.
 - Phân loại (Classification): Phân loại nhanh các truy vấn, email hoặc phản hồi.
- Đầu vào (input): Đa phương thức (Multimodal): Chuỗi dữ liệu hỗn hợp (mixed data streams) bao gồm: Văn bản (chuỗi ký tự Unicode), Hình ảnh (dạng raster như PNG, JPEG), và Dữ liệu nhúng (Embeddings) được mã hóa. Giới hạn: 1.048.576 token.
- Đầu ra (output): Văn bản tạo sinh (Generative Text) như chuỗi ký tự biểu thị câu trả lời, đoạn mã, hoặc nội dung sáng tạo. Có thể tạo ra Cấu trúc dữ liệu (ví dụ: JSON) theo yêu cầu. Giới hạn: 8.192 token (mặc định)

6.1.2. Mô hình *gemini-embedding-001*

- *gemini-embedding-001* là mô hình chuyên dụng, dùng để chuyển đổi văn bản thành các vector số học (hay còn gọi là embedding).
- Tính năng cơ bản của mô hình:
 - Tạo Vector Nhúng (Embeddings): Nhiệm vụ duy nhất của nó là chuyển đổi một đoạn văn bản (từ, câu, đoạn) thành một chuỗi các số thực (một vector). Vector này mã hóa ý nghĩa ngữ nghĩa của văn bản.
- Ứng dụng phổ biến:
 - Hệ thống Truy xuất Tăng cường (RAG - Retrieval-Augmented Generation): Đây là ứng dụng phổ biến nhất. Các tài liệu được nhúng và

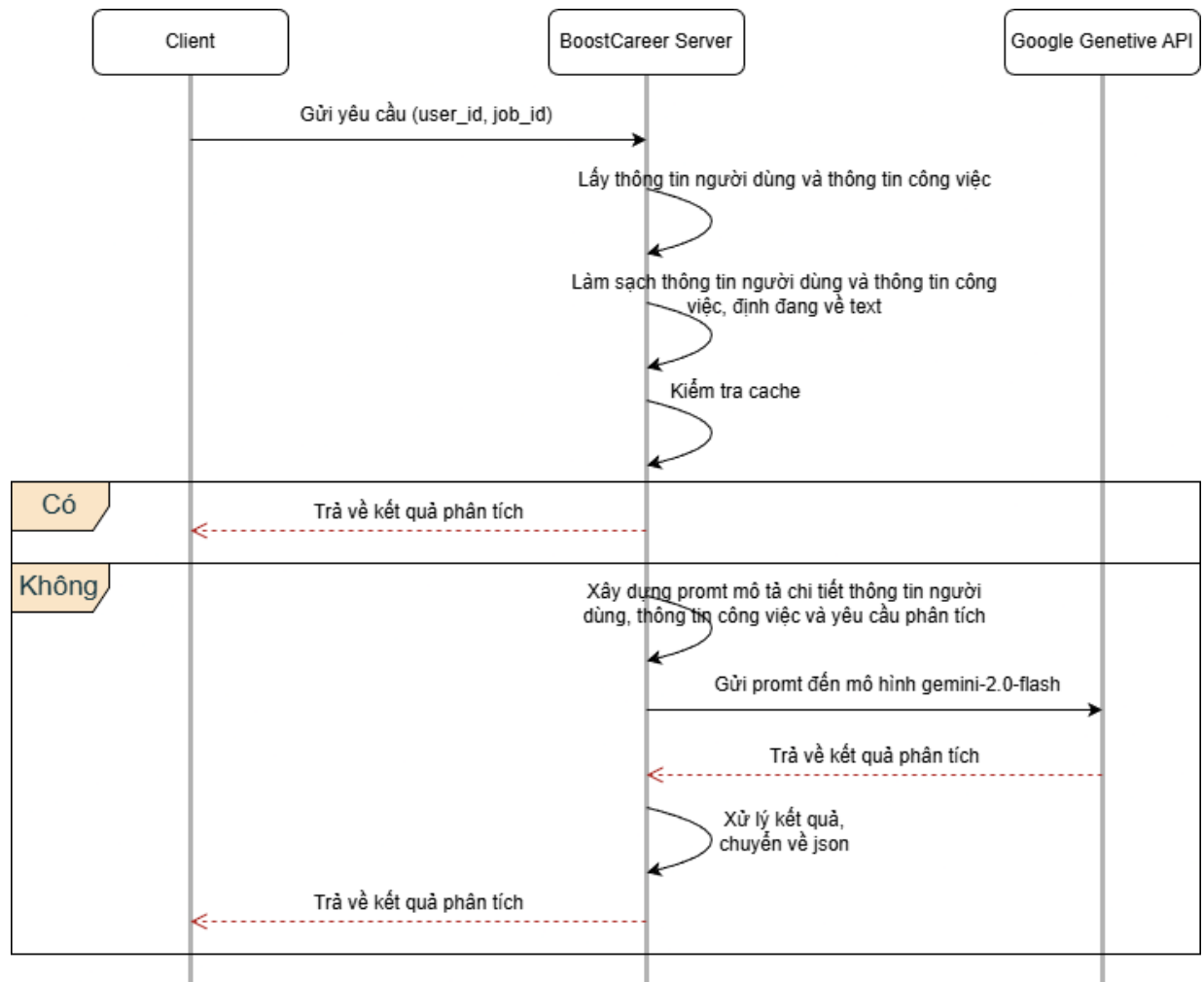
lưu trữ, sau đó được truy xuất ngữ nghĩa để cung cấp ngữ cảnh cho mô hình tạo sinh (gemini-2.0-flash) trả lời các câu hỏi.

- Phân loại và Phân cụm (Clustering): Gom nhóm các tài liệu có chủ đề tương tự.
 - Khuyến nghị (Recommendation Systems): Đề xuất nội dung hoặc sản phẩm có ý nghĩa tương tự.
- Đầu vào (input): Văn bản (Text only): Chuỗi ký tự Unicode. Giới hạn: Khoảng 8.192 token
- Đầu ra (output): Vector mật độ cao (Dense Vector): Một mảng các số thực (floating-point numbers). Kích thước Vector (Embedding Dimension): Thường là 768 chiều (Dimensions) hoặc 1.024 chiều.
- Thông số kỹ thuật: Tính tương đồng (Cosine Similarity), Độ chính xác (Recall).

6.2. Giới thiệu tính năng AI của hệ thống

6.2.1. Phân tích mức độ phù hợp của hồ sơ ứng viên với công việc.

- Mô tả chức năng: Khi ứng viên quan tâm đến một tin tuyển dụng cụ thể, họ sẽ có nhu cầu muốn đánh giá nhanh mức độ phù hợp của bản thân đối với công việc đó. Hệ thống dựa trên thông tin của ứng viên, đưa ra đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, điểm cần cải thiện và điểm số phù hợp.
- Ý nghĩa của chức năng đối với người tìm việc:
- Tiết kiệm thời gian: Giúp ứng viên nhanh chóng nhận diện những tin tuyển dụng có khả năng phù hợp cao, tránh lãng phí thời gian vào việc ứng tuyển những vị trí không liên quan.
 - Tăng cơ hội thành công: Tập trung nỗ lực vào các cơ hội phù hợp nhất, từ đó tăng khả năng được chọn vào vòng phỏng vấn.
- Ý tưởng xây dựng tính năng:

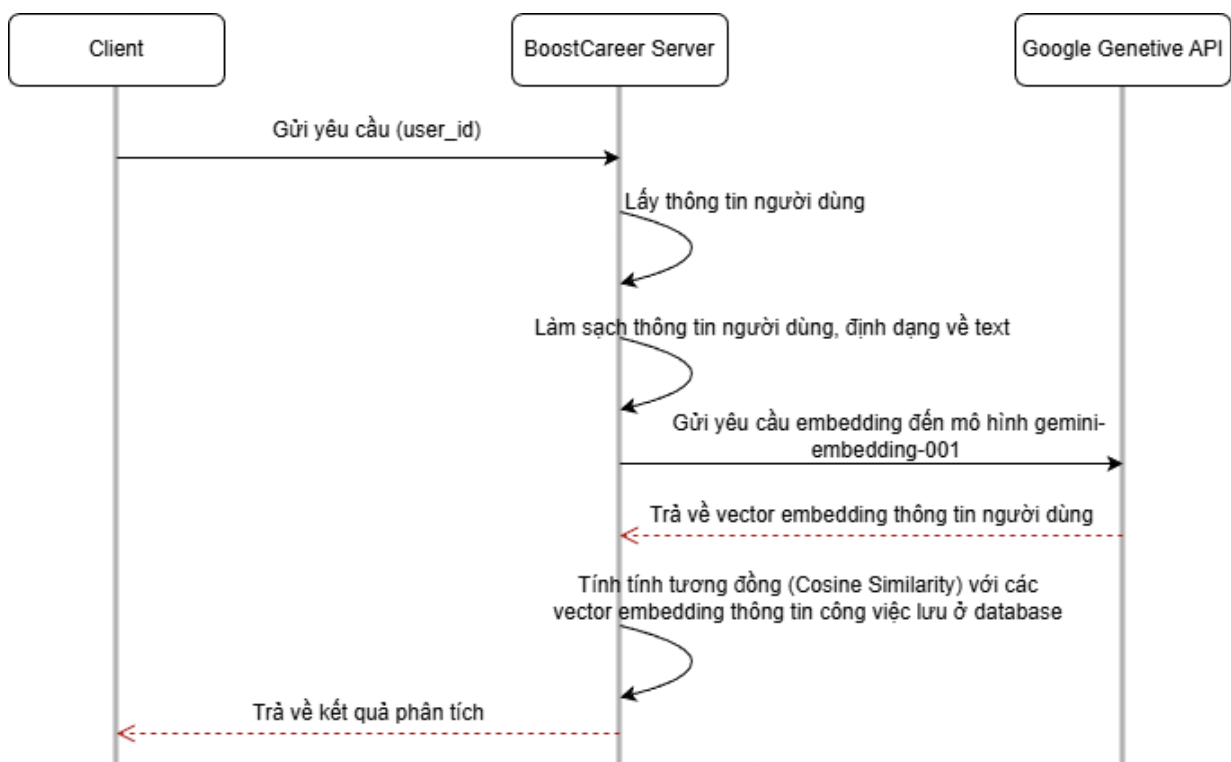


Hình 85. Mô hình ý tưởng tính năng phân tích mức độ phù hợp
của hồ sơ ứng viên với công việc

- Client (người dùng) gửi yêu cầu: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn xem chi tiết yêu cầu công việc và chọn vào tính năng "Phân tích AI". Khi đó, yêu cầu (gồm id người dùng và id công việc) sẽ được gửi đến server.
- Server:
 - Truy xuất thông tin người dùng và thông tin công việc từ database.
 - Làm sạch thông tin người dùng, thông tin công việc, định dạng về dạng text.
 - Kiểm tra cache dựa trên đoạn text (thông tin người dùng và thông tin công việc). Nếu có trong cache thì trả kết quả phân tích về client.
 - Nếu không có trong cache, xây dựng prompt dựa trên đoạn text và gửi yêu cầu đến mô hình gemini-2.0-flash (API của Google Genetive).
 - Tiếp nhận, kết quả phân tích trả về, xử lý kết quả và trả về client.

6.2.2. Gợi ý công việc phù hợp.

- Mô tả chức năng: Hệ thống dựa trên thông tin của ứng viên, đưa ra các gợi ý về công việc phù hợp.
- Ý nghĩa của chức năng đối với người tìm việc:
 - Tiết kiệm thời gian: Giúp ứng viên nhanh chóng tiếp cận những tin tuyển dụng có khả năng phù hợp cao, tránh lãng phí thời gian vào việc ứng tuyển những vị trí không liên quan.
- Ý tưởng xây dựng tính năng:



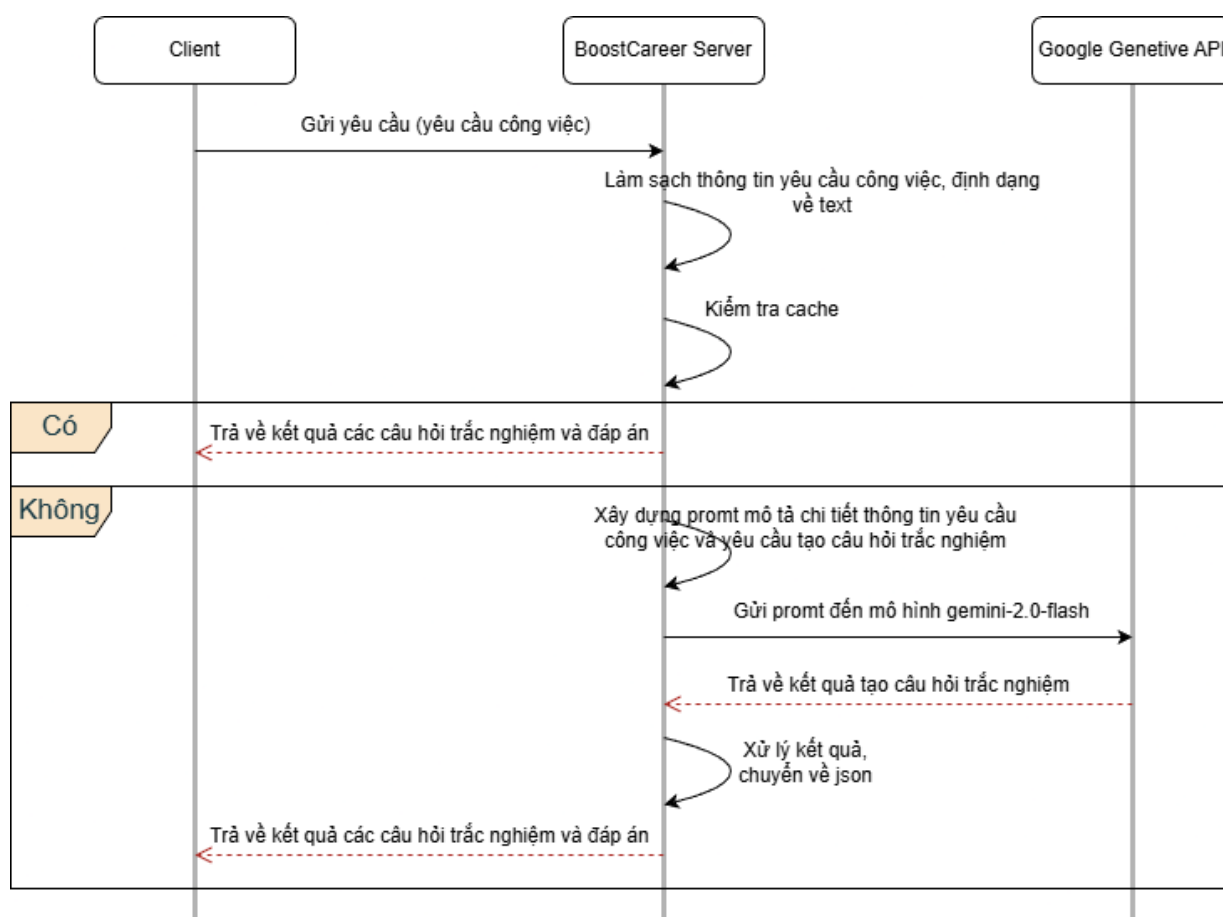
Hình 86. Mô hình ý tưởng tính năng gợi ý công việc phù hợp

- Client (người dùng) gửi yêu cầu: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn tính năng "Gợi ý công việc với AI" ở giao diện "Khám phá". Khi đó, yêu cầu (chứa id người dùng) sẽ được gửi đến server.
- Server:
 - Truy xuất thông tin người dùng từ database.
 - Làm sạch thông tin người dùng, định dạng về dạng text.

- Gửi yêu cầu mã hóa đoạn text (thông tin người dùng) về dạng vector đến mô hình gemini-embedding-001 (API của Google Genetive).
- Tiếp nhận vector embedding thông tin người dùng. So sánh tính tương đồng (Cosine Similarity) với các vector embedding thông tin công việc được mã hóa sẵn lưu trong database. Trả về các kết quả gần với 1 nhất (tương đồng nhất).
- Cosine Similarity:
 - Công thức: $Similarity = \cos(\theta) = \frac{A.B}{\|A\| \|B\|}$
 - $A.B$ là tích vô hướng (dot product) của hai vector A và B.
 - $\|A\|$ và $\|B\|$ là chuẩn Euclid (Euclidean norm) hay là độ dài (magnitude) của vector A và B. $\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2}$
 - Giá trị: 1 (hai vector cùng hướng hoàn toàn, góc giữa chúng là 0 – giống hệt nhau), 0 (hai vector trực giao, vuông góc với nhau – không liên quan), -1 (hai vector đối nghịch, góc giữa chúng là 180 độ - đối nghịch).

6.2.3. Bài trắc nghiệm với AI.

- Mô tả chức năng: Khi ứng viên muốn tạo nhanh các câu hỏi luyện tập từ yêu cầu công việc, họ sẽ cung cấp cho hệ thống yêu cầu công việc hoặc tệp tin yêu cầu công việc. Hệ thống phân tích yêu cầu công việc và đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm để ứng viên luyện tập.
- Ý nghĩa của chức năng đối với người tìm việc:
 - Tiết kiệm thời gian: Giúp ứng viên ôn tập lại các kiến thức liên quan đến công việc một cách nhanh chóng.
- Ý tưởng xây dựng tính năng:

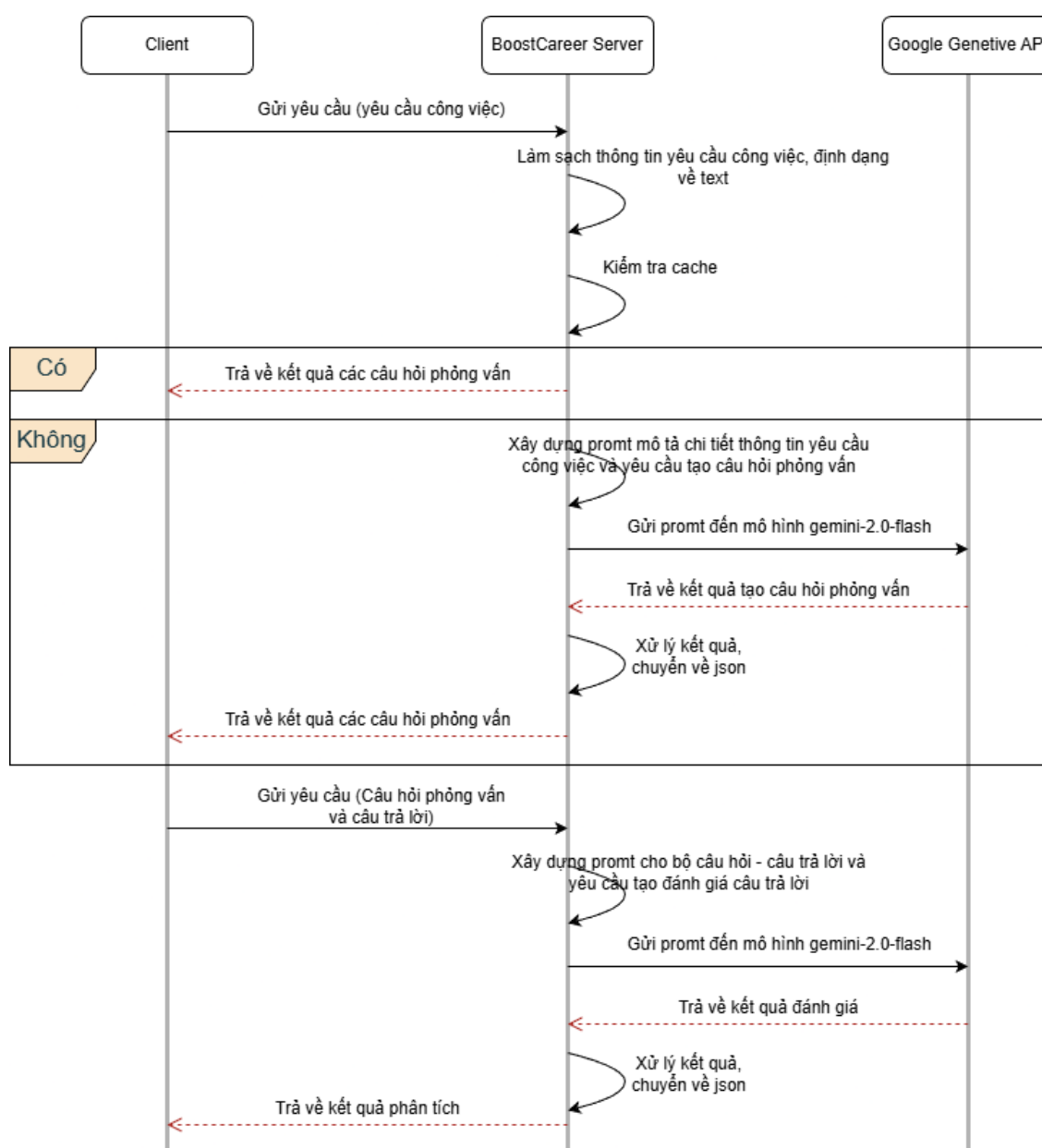


Hình 87. Mô hình ý tưởng tính năng bài trắc nghiệm AI

- Client (người dùng) gửi yêu cầu: Người dùng chọn vào tính năng "Bài trắc nghiệm AI" ở giao diện "Khám phá". Khi đó, yêu cầu (chứa yêu cầu công việc dạng text hoặc file word, pdf) sẽ được gửi đến server.
- Server:
 - Làm sạch thông tin yêu cầu công việc, định dạng về dạng text.
 - Kiểm tra cache dựa trên đoạn text (thông tin yêu cầu công việc). Nếu có trong cache thì trả kết quả gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về client.
 - Nếu không có trong cache, xây dựng prompt dựa trên đoạn text và gửi yêu cầu đến mô hình gemini-2.0-flash (API của Google Genetive).
 - Tiếp nhận kết quả bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án trả về, xử lý kết quả và trả về client.

6.2.4. Thử nghiệm phỏng vấn với AI.

- Mô tả chức năng: Khi ứng viên muốn thử nghiệm phỏng vấn từ yêu cầu công việc, họ sẽ cung cấp cho hệ thống yêu cầu công việc hoặc tệp tin yêu cầu công việc. Hệ thống phân tích yêu cầu công việc và đưa ra 3 câu hỏi phỏng vấn để ứng viên luyện tập.
- Ý nghĩa của chức năng đối với người tìm việc:
 - Tiết kiệm thời gian: Giúp ứng viên ôn tập lại các kiến thức liên quan đến công việc và thử trải nghiệm phỏng vấn.
- Ý tưởng xây dựng tính năng:



Hình 88. Mô hình ý tưởng tính năng thử nghiệm phỏng vấn với AI

- Client (người dùng) gửi yêu cầu: Người dùng chọn vào tính năng "Thử nghiệm phỏng vấn với AI" ở giao diện "Khám phá". Khi đó, yêu cầu (chứa yêu cầu công việc dạng text hoặc file word, pdf) sẽ được gửi đến server.
- Server:
 - Làm sạch thông tin yêu cầu công việc, định dạng về dạng text.
 - Kiểm tra cache dựa trên đoạn text (thông tin yêu cầu công việc). Nếu có trong cache thì trả kết quả gồm các câu hỏi phỏng vấn.
 - Nếu không có trong cache, xây dựng prompt dựa trên đoạn text và gửi yêu cầu đến mô hình gemini-2.0-flash (API của Google Genetive).
 - Tiếp nhận kết quả các câu hỏi phỏng vấn trả về, xử lý kết quả và trả về client.
- Client sau khi điền câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn: Gửi yêu cầu đánh giá (chứa đoạn text bao gồm bộ câu hỏi và câu trả lời của người dùng) đến server.
- Server:
 - Xây dựng prompt dựa trên đoạn text mà client gửi lên. Sau đó gửi yêu cầu đánh giá đến mô hình gemini-2.0-flash (API của Google Genetive).
 - Tiếp nhận kết quả đánh giá trả về, xử lý kết quả và trả về client.

7. Kiểm thử hệ thống

7.1. Kiểm thử API và Backend

- Jest là một framework kiểm thử JavaScript phổ biến, được phát triển bởi Facebook, nổi bật với khả năng kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test), tốc độ nhanh và hỗ trợ snapshot testing. Jest được thiết kế để hoạt động mượt mà với các ứng dụng Node.js và React.
- Supertest là một thư viện hỗ trợ kiểm thử các API HTTP. Nó cho phép gửi các request đến server và kiểm tra phản hồi (response) mà không cần phải chạy ứng dụng trên công thực tế, rất phù hợp để kiểm thử các ứng dụng backend viết bằng Express.js.
- Trong Đồ án Tốt nghiệp "Phát triển nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp tích hợp AI", API backend đóng vai trò quan trọng trong việc:
 - Xử lý đăng nhập, đăng ký người dùng.
 - Tìm kiếm, lọc việc làm theo các tiêu chí.
 - Đăng tin tuyển dụng.
 - Gửi, lưu và tra cứu hồ sơ ứng tuyển.
 - Quản lý tài khoản người dùng.
- Việc kiểm thử kỹ lưỡng các API giúp đảm bảo hệ thống:
 - Hoạt động đúng yêu cầu.
 - Xử lý đúng dữ liệu và logic nghiệp vụ.
 - Phản hồi chính xác các trạng thái thành công hoặc lỗi.
- Bằng cách sử dụng Jest kết hợp với Supertest, có thể tự động kiểm thử toàn bộ hệ thống API chỉ bằng một lệnh, từ đó đảm bảo:
 - Độ ổn định của backend.
 - Phát hiện sớm lỗi khi có thay đổi code.
 - Tiết kiệm thời gian kiểm thử thủ công.
- Lý do lựa chọn Jest và Supertest:
 - Dễ sử dụng và tích hợp tốt với Node.js/ Express.
 - Tốc độ nhanh, phù hợp với kiểm thử liên tục.
 - Cho phép kiểm thử cả response HTTP và logic phía server.
 - Hỗ trợ mô phỏng request giống như client thật, giúp kiểm thử sát thực tế.

```

JS testAll.test.js > ...
1  const testAllData = require("../dataSamples/testAuthData.json");
2  // const testAllData = require("../dataSamples/testGuestData.json");
3  // const testAllData = require("../dataSamples/testJobseekerData.json");
4  // const testAllData = require("../dataSamples/testEmployerData.json");
5  // const testAllData = require("../dataSamples/testCategoryData.json");
6
7  describe("Tests: Test for Category", () => {
8    for (let i = 0; i < testAllData.length; i++) {
9      const { path, method, description, input, expected } = testAllData[i];
10     let new_path = path;
11
12     if (method === "GET") {
13       const queryParams = new URLSearchParams(input[0]).toString();
14       new_path += `?${queryParams}`;
15       test(`${i + 1}. ${description}`, async () => {
16         const res = await fetch(new_path, {
17           method: method,
18           headers: { "Content-Type": "application/json" },
19         });
20
21         const data = await res.json();
22         console.log(res.status);
23         expect(res.status).toBe(expected.status);
24       });
25     } else {
26       test(`${i + 1}. ${description}`, async () => {
27         const res = await fetch(path, {
28           method: method,
29           headers: { "Content-Type": "application/json" },
30           body: JSON.stringify(input),
31         });
32
33         const data = await res.json();
34         console.log(res.status);
35         expect(res.status).toBe(expected.status);
36       });
37     }
38   }
39 });
40

```

Hình 89: Tập tin kiểm thử các API

7.1.1. Nhóm API (auth)

Danh sách API	Đường dẫn	Phương thức	Chức năng
register	/auth/register	POST	Đăng ký
login	/auth/login	POST	Đăng nhập

Bảng 10: Nhóm auth

```

PASS ./testAll.test.js
Tests: Test for Auth
  ✓ 1. Đăng ký thành công (163 ms)
  ✓ 2. Đăng ký thành công (107 ms)
  ✓ 3. Thiếu thông tin đăng ký (11 ms)
  ✓ 4. Thiếu thông tin đăng ký (13 ms)
  ✓ 5. Thiếu thông tin đăng ký (9 ms)
  ✓ 6. Đăng nhập thành công (101 ms)
  ✓ 7. Đăng nhập thành công (99 ms)
  ✓ 8. Đăng nhập thành công (96 ms)
  ✓ 9. Đăng nhập thành công (101 ms)
  ✓ 10. Đăng nhập thành công (106 ms)
  ✓ 11. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng (11 ms)
  ✓ 12. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng (6 ms)
  ✓ 13. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng (12 ms)
  ✓ 14. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng (13 ms)
  ✓ 15. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng (97 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       15 passed, 15 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.437 s, estimated 2 s
  
```

Hình 90: Kết quả Kiểm thử nhóm auth

7.1.2. Nhóm API (guest)

Danh sách API	Đường dẫn	Phương thức	Chức năng
getPublicJobDetail	/guest/job-detail	GET	Lấy Chi tiết việc làm
getListJobBySearch	/guest/jobs	GET	Lấy Danh sách việc làm
getListJobOfCompany	/guest/jobs-of-company	GET	Lấy Danh sách việc làm công ty
getListLeadingCompany	/guest/leading-company	GET	Lấy Danh sách công ty hàng đầu
getListCompanyBySearch	/guest/companies	GET	Lấy Danh sách công ty
getPublicInformationOfCompany	/guest/company-detail	GET	Lấy Thông tin công ty
getGeneralInfo	/guest/general-info	GET	Lấy Thông tin tổng quan công ty
getRelatedJobs	/guest/related-jobs	GET	Lấy Danh sách việc làm tương tự

Bảng 11: Nhóm guest


```

PASS ./testAll.test.js
Tests: Test for Guest
  ✓ 1. getPublicJobDetail Lấy chi tiết bài đăng thành công (158 ms)
  ✓ 2. Thiếu thông tin ID bài đăng (14 ms)
  ✓ 3. Không tìm thấy bài đăng (14 ms)
  ✓ 4. getListJobBySearch Tìm kiếm bài đăng thành công (30 ms)
  ✓ 5. Tìm kiếm bài đăng thành công (28 ms)
  ✓ 6. getListJobOfCompany Tìm kiếm bài đăng thành công (9 ms)
  ✓ 7. Thiếu thông tin ID bài đăng (7 ms)
  ✓ 8. Không tìm thấy bài đăng (7 ms)
  ✓ 9. getListLeadingCompany Tìm kiếm bài đăng thành công (45 ms)
  ✓ 10. Tìm kiếm bài đăng thành công (42 ms)
  ✓ 11. getListCompanyBySearch Tìm kiếm bài đăng thành công (43 ms)
  ✓ 12. Tìm kiếm bài đăng thành công (42 ms)
  ✓ 13. getPublicInformationOfCompany Lấy thông tin công ty thành công (8 ms)
  ✓ 14. Thiếu thông tin ID công ty (7 ms)
  ✓ 15. getGeneralInfo Lấy thông tin tổng quan thành công (48 ms)
  ✓ 16. getRelatedJobs Lấy chi tiết bài đăng thành công (9 ms)
  ✓ 17. Thiếu thông tin ID bài đăng (6 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 17 passed, 17 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.981 s, estimated 1 s

```

Hình 91: Kết quả Kiểm thử nhóm guest

7.1.3. Nhóm API (jobseeker)

Danh sách API	Đường dẫn	Phương thức	Chức năng
getItemProfile	/jobseeker/profile	GET	Lấy Thông tin hồ sơ
addItemProfile	/jobseeker/profile	POST	Thêm Thông tin hồ sơ
updateItemProfile	/jobseeker/profile	PUT	Cập nhật Thông tin hồ sơ
deleteItemProfile	/jobseeker/profile	DELETE	Xóa Thông tin hồ sơ
updateJobseekerProfileImage	/jobseeker/avatar-image	POST	Cập nhật Ảnh đại diện
addResume	/jobseeker/profile-cv	POST	Tải Hồ sơ
getResume	/jobseeker/profile-cv	GET	Lấy Thông tin hồ sơ
deleteResume	/jobseeker/profile-cv	DELETE	Xóa Hồ sơ
getListJobApplication	/jobseeker/job-applications	GET	Lấy Danh sách việc làm ứng tuyển
applyToJob	/jobseeker/job-application	POST	Ứng tuyển việc làm
addCompanyReview	/jobseeker/company-rating	POST	Thêm Đánh giá công ty

getListCompanyFollowing	/jobseeker/company-following	GET	Lấy Danh sách công ty đã theo dõi
addCompanyFollowing	/jobseeker/company-following	POST	Thêm Theo dõi công ty
deleteCompanyFollowing	/jobseeker/company-following	DELETE	Xóa Theo dõi công ty
getListJobSaving	/jobseeker/job-saving	GET	Lấy Danh sách việc làm đã lưu
addJobSaving	/jobseeker/job-saving	POST	Lưu việc làm
deleteJobSaving	/jobseeker/job-saving	DELETE	Xóa việc làm đã lưu
getOverview	/jobseeker/overview	POST	Lấy Thông tin tổng quan
getJobsSuggestion	/jobseeker/jobs-suggestion	GET	Lấy Danh sách việc làm gợi ý

Bảng 12: Nhóm jobseeker


```
PASS ./testAll.test.js
Tests: Test for Jobseeker
✓ 1. getItemProfile Lấy thông tin cơ bản thành công (80 ms)
✓ 2. Lấy thông tin kinh nghiệm thành công (12 ms)
✓ 3. Lấy thông tin học vấn thành công (9 ms)
✓ 4. Thiếu thông tin loại hồ sơ (7 ms)
✓ 5. Thiếu thông tin ID hồ sơ (11 ms)
✓ 6. addItemProfile Thêm thông tin hồ sơ thành công (18 ms)
✓ 7. Thiếu thông tin loại hồ sơ (8 ms)
✓ 8. Thiếu thông tin dữ liệu cần thiết (6 ms)
✓ 9. Thiếu thông tin ID hồ sơ (9 ms)
✓ 10. updateItemProfile Cập nhật hồ sơ thành công (10 ms)
✓ 11. Cập nhật hồ sơ không thành công (12 ms)
✓ 12. Thiếu thông tin loại hồ sơ (9 ms)
✓ 13. Thiếu thông tin ID hồ sơ (10 ms)
✓ 14. deleteItemProfile Xóa thông tin kinh nghiệm thành công (16 ms)
✓ 15. Thiếu thông tin loại hồ sơ (8 ms)
✓ 16. Thiếu thông tin ID hồ sơ (8 ms)
✓ 17. getListJobApplication Lấy danh sách công việc đã ứng tuyển thành công (9 ms)
✓ 18. Thiếu thông tin ID người tìm việc (7 ms)
✓ 19. applyToJob Ứng tuyển thành công (9 ms)
✓ 20. Thiếu thông tin ID bài đăng (6 ms)
✓ 21. Thiếu thông tin ID người tìm việc (6 ms)
✓ 22. addCompanyReview Đánh giá công ty thành công (9 ms)
✓ 23. Thiếu thông tin ID công ty (7 ms)
✓ 24. Thiếu thông tin ID người dùng (5 ms)
✓ 25. Thiếu điểm đánh giá công ty (5 ms)
✓ 26. addCompanyFollowing Theo dõi công ty thành công (7 ms)
✓ 27. Thiếu thông tin ID công ty (4 ms)
✓ 28. Thiếu thông tin ID người dùng (5 ms)
✓ 29. getListCompanyFollowing Lấy danh sách công ty đã theo dõi thành công (4 ms)
✓ 30. Thiếu thông tin ID người dùng (4 ms)
✓ 31. deleteCompanyFollowing Bỏ theo dõi công ty thành công (6 ms)
✓ 32. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
✓ 33. Thiếu thông tin ID người dùng (5 ms)
✓ 34. addJobSaving Lưu bản tin công việc thành công (7 ms)
✓ 35. Thiếu thông tin ID bài đăng (5 ms)
✓ 36. Thiếu thông tin ID người dùng (6 ms)
✓ 37. getListJobSaving Lấy danh sách bài đăng đã lưu thành công (6 ms)
✓ 38. Thiếu thông tin ID người dùng (4 ms)
✓ 39. deleteJobSaving Xóa lưu bản tin thành công (7 ms)
✓ 40. Thiếu thông tin ID bài đăng (5 ms)
✓ 41. Thiếu thông tin ID người dùng (7 ms)
✓ 42. getOverview Lấy thông tin hồ sơ người tìm việc thành công (15 ms)
✓ 43. Thiếu thông tin ID người tìm việc (8 ms)
✓ 44. Thiếu thông tin ngày (5 ms)
✓ 45. getJobsSuggestion Lấy danh sách công việc gợi ý thành công (10 ms)
✓ 46. Thiếu thông tin ID người tìm việc (4 ms)
✓ 47. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ học vấn thành công (4 ms)
✓ 48. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ kinh nghiệm thành công (8 ms)
✓ 49. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ kỹ năng thành công (6 ms)
✓ 50. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ dự án thành công (8 ms)
✓ 51. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ ngoại ngữ thành công (6 ms)
✓ 52. getItemProfile Lấy thông tin hồ sơ chứng chỉ thành công (6 ms)
✓ 53. getNotification Lấy danh sách thông báo thành công (7 ms)
✓ 54. Thiếu thông tin ID người tìm việc (4 ms)
✓ 55. updateReadNotification Cập nhật thông báo thành công (10 ms)
✓ 56. Thiếu thông tin ID người tìm việc (7 ms)
✓ 57. Thiếu thông tin ID thông báo (9 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 57 passed, 57 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.071 s
```

Hình 92: Kết quả Kiểm thử nhóm jobseeker

7.1.4. Nhóm API (employer)

Danh sách API	Đường dẫn	Phương thức	Chức năng
getListJobseekerBySearch	/employer/jobseekers	GET	Lấy Danh sách ứng viên
getJobseekerDetail	/employer/jobseeker-detail	GET	Lấy Thông tin ứng viên
getListJobByUser	/employer/jobs	GET	Lấy Danh sách việc làm
getJobDetailByUser	/employer/job-detail	GET	Lấy Chi tiết bài đăng
addJobByUser	/employer/job	POST	Thêm Bài đăng
updateJobByUser	/employer/job	PUT	Cập nhật Bài đăng
deleteJobByUser	/employer/job	DELETE	Xóa Bài đăng
getCompanyInformation	/employer/profile	GET	Lấy Thông tin công ty
addItemCompanyProfile	/employer/profile	POST	Thêm Thông tin hồ sơ công ty
updateItemCompanyProfile	/employer/profile	PUT	Cập nhật Thông tin hồ sơ công ty
deleteItemCompanyProfile	/employer/profile	DELETE	Xóa Thông tin hồ sơ công ty
updateLogoImage	/employer/logo-image	PUT	Cập nhật Logo công ty
updateBackgroundImage	/employer/background-image	PUT	Cập nhật ảnh bìa công ty
getListCandidate	/employer/candidates	GET	Lấy Danh sách ứng viên
saveCandidate	/employer/candidate	POST	Lưu ứng viên
rateCandidate	/employer/candidate	PUT	Thêm Đánh giá ứng viên
deleteCandidate	/employer/candidate	DELETE	Xóa Ứng viên đã lưu
getListJobApplication	/employer/job-applications	GET	Lấy Danh sách ứng tuyển
rejectJobApplication	/employer/job-application	DELETE	Từ chối Đơn ứng tuyển
getListJobForInvite	/employer/list-job-for-invitation	GET	Lấy Danh sách bài đăng

inviteCandidateApply	/employer/job-invitation	POST	Mời ứng viên ứng tuyển
getOverview	/employer/overview	POST	Lấy Thông tin tổng quan

Bảng 13: Nhóm employer

PASS `./testAll.test.js`

Tests: Test for Employer

- ✓ 1. getListJobseekerBySearch Tìm kiếm ứng viên thành công (83 ms)
- ✓ 2. Thiếu thông tin tìm kiếm (8 ms)
- ✓ 3. getJobseekerDetail Lấy thông tin ứng viên thành công (20 ms)
- ✓ 4. Thiếu thông ID ứng viên (8 ms)
- ✓ 5. Không tìm thấy thông tin ứng viên (18 ms)
- ✓ 6. Không tìm thấy thông tin ứng viên (15 ms)
- ✓ 7. getListJobByUser Lấy danh sách việc làm thành công (12 ms)
- ✓ 8. Thiếu thông tin ID nhà tuyển dụng (6 ms)
- ✓ 9. addJobByUser Đăng bài thành công (17 ms)
- ✓ 10. Thiếu thông tin bài đăng (6 ms)
- ✓ 11. Thiếu thông tin ID nhà tuyển dụng (7 ms)
- ✓ 12. updateJobByUser Cập nhật bài đăng thành công (10 ms)
- ✓ 13. Cập nhật bài đăng thành công (10 ms)
- ✓ 14. Thiếu thông tin ID bài đăng (5 ms)
- ✓ 15. Thiếu thông tin ID nhà tuyển dụng (6 ms)
- ✓ 16. deleteJobByUser Xóa bài đăng thành công (8 ms)
- ✓ 17. Thiếu thông tin ID bài đăng (8 ms)
- ✓ 18. Thiếu thông tin ID nhà tuyển dụng (7 ms)
- ✓ 19. Lỗi khi xóa bài đăng (9 ms)
- ✓ 20. getCompanyInformation Lấy thông tin công ty thành công (7 ms)
- ✓ 21. Thiếu thông tin ID công ty (6 ms)
- ✓ 22. Không tìm thấy thông tin công ty (10 ms)
- ✓ 23. addItemCompanyProfile Thêm thông tin hồ sơ thành công (9 ms)
- ✓ 24. Thêm thông tin hồ sơ thành công (7 ms)
- ✓ 25. Thiếu thông tin loại hồ sơ (6 ms)
- ✓ 26. Thiếu thông tin ID công ty (6 ms)
- ✓ 27. Thêm thông tin hồ sơ thất bại (11 ms)
- ✓ 28. updateItemCompanyProfile Cập nhật hồ sơ thành công (5 ms)
- ✓ 29. Cập nhật hồ sơ thành công (5 ms)
- ✓ 30. Thiếu thông tin loại hồ sơ (7 ms)
- ✓ 31. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
- ✓ 32. deleteItemCompanyProfile Xóa hồ sơ vị trí thành công (10 ms)
- ✓ 33. Xóa hồ sơ phúc lợi thành công (6 ms)
- ✓ 34. Thiếu thông tin loại hồ sơ (11 ms)
- ✓ 35. Thiếu thông tin ID công ty (7 ms)
- ✓ 36. getListCandidate Thiếu thông tin tìm kiếm (8 ms)
- ✓ 37. Thiếu thông tin ID nhà tuyển dụng (5 ms)
- ✓ 38. saveCandidate Lưu ứng viên thành công (8 ms)
- ✓ 39. Thiếu thông tin ID công ty (4 ms)

```

✓ 41. rateCandidate Đánh giá ứng viên thành công (16 ms)
✓ 42. Đánh giá ứng viên thành công (8 ms)
✓ 43. Thiếu thông tin đánh giá (5 ms)
✓ 44. deleteCandidate Xóa hồ sơ thành công (7 ms)
✓ 45. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
✓ 46. Thiếu thông tin ID ứng viên (6 ms)
✓ 47. getListJobApplication Lấy danh sách đơn ứng tuyển thành công (7 ms)
✓ 48. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
✓ 49. rejectJobApplication Từ chối đơn ứng tuyển thành công (6 ms)
✓ 50. Thiếu thông tin ID ứng viên (5 ms)
✓ 51. Thiếu thông tin ID công ty (6 ms)
✓ 52. getListJobForInvite Lấy danh sách việc làm để gửi thư mời thành công (7 ms)
✓ 53. Thiếu thông tin ID ứng viên (8 ms)
✓ 54. getListInvitation Lấy danh sách lời mời ứng tuyển thành công (7 ms)
✓ 55. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
✓ 56. inviteCandidateApply Mời ứng viên ứng tuyển thành công (9 ms)
✓ 57. Thiếu thông tin ID công ty (5 ms)
✓ 58. Thiếu thông tin ID ứng viên (4 ms)
✓ 59. Thiếu thông tin ID công việc (5 ms)
✓ 60. deleteInvitation Xóa lời mời thành công (6 ms)
✓ 61. Thiếu thông tin ID công ty (7 ms)
✓ 62. Thiếu thông tin ID ứng viên (9 ms)
✓ 63. Thiếu thông tin ID ứng viên (7 ms)
✓ 64. getOverview Lấy thông tin tổng quan công ty thành công (13 ms)
✓ 65. Thiếu thông tin ID công ty (8 ms)
✓ 66. Thiếu ngày thống kê (5 ms)
✓ 67. getNotification Lấy danh sách thông báo thành công (4 ms)
✓ 68. Thiếu thông tin ID công ty (7 ms)
✓ 69. updateReadNotification Cập nhật thông báo thành công (5 ms)
✓ 70. Thiếu thông tin ID công ty (4 ms)
✓ 71. Thiếu thông tin ID thông báo (5 ms)

```

```

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       71 passed, 71 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.14 s, estimated 2 s

```

Hình 93: Kết quả Kiểm thử nhóm employer

7.1.5. Nhóm API (category)

Danh sách API	Đường dẫn	Phương thức	Chức năng
getCategory_Industry	/category/category-industry	GET	Lấy Danh sách ngành nghề
getCategory_Jobfunction	/category/category-jobfunction	GET	Lấy Danh sách chức năng công việc
getCatalog_Benefit	/category/category-benefit	GET	Lấy Danh sách phúc lợi
getCategory_Nation	/category/category-nation	GET	Lấy Danh sách quốc gia

getCategory_City	/category/category-city	GET	Lấy Danh sách thành phố
getCategory_District	/category/category-district	GET	Lấy Danh sách quận/huyện
getCategory_Language	/category/category-language	GET	Lấy Danh sách ngôn ngữ
getCategory_Language	/category/category-language-metric	GET	Lấy Danh sách ngôn ngữ
getCategory_Level	/category/category-level	GET	Lấy Danh sách cấp độ
getCategory_Scale	/category/category-scale	GET	Lấy Danh sách quy mô công ty
getCategory_Tags	/category/category-tags	GET	Lấy danh sách tags
getCategory_Education	/category/category-education	GET	Lấy Danh sách trình độ học vấn
gettime	/category/time	GET	Lấy Thời gian hiện tại

Bảng 14: Nhóm category

```

PASS ./testAll.test.js
Tests: Test for Category
  ✓ 1. Lấy danh sách ngành nghề thành công (143 ms)
  ✓ 2. Lấy danh sách chức năng công việc thành công (13 ms)
  ✓ 3. Lấy danh sách phúc lợi thành công (10 ms)
  ✓ 4. Lấy danh sách quốc gia thành công (9 ms)
  ✓ 5. Lấy danh sách thành phố thành công (11 ms)
  ✓ 6. Mã quốc gia không hợp lệ (7 ms)
  ✓ 7. Lấy danh sách thành phố thành công (7 ms)
  ✓ 8. Lấy danh sách quận/huyện thành công (19 ms)
  ✓ 9. Thông tin mã thành phố không hợp lệ (10 ms)
  ✓ 10. Thiếu thông tin mã thành phố (7 ms)
  ✓ 11. Lấy danh sách ngôn ngữ thành công (17 ms)
  ✓ 12. Lấy danh sách ngôn ngữ thành công (6 ms)
  ✓ 13. Lấy danh sách cấp độ thành công (6 ms)
  ✓ 14. Lấy danh sách quy mô công ty thành công (8 ms)
  ✓ 15. Lấy danh sách tags thành công (18 ms)
  ✓ 16. Lấy danh sách trình độ học vấn thành công (5 ms)
  ✓ 17. Lấy thời gian hiện tại thành công (4 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       17 passed, 17 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.01 s, estimated 2 s

```

Hình 94: Kết quả Kiểm thử nhóm category

7.2. Kiểm thử Frontend (Manual Testing)

- Trong Đồ án Tốt nghiệp "Phát triển nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp tích hợp AI", kiểm thử thủ công (Manual Testing) được sử dụng để kiểm tra các tính năng trên giao diện của hệ thống.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
Đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu người tìm việc.	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	Hiển thị giao diện quản lý hồ sơ của người tìm việc.	Đạt
Đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu nhà tuyển dụng.	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.	Hiển thị giao diện quản lý hồ sơ của nhà tuyển dụng.	Đạt
Đăng nhập bằng tài khoản không hợp lệ.	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu không hợp lệ.	Hiển thị thông báo đăng nhập không thành công.	Đạt
Đăng ký tài khoản người tìm việc.	Chọn vai trò, nhập tên đăng nhập, tên đầy đủ, số điện thoại, email, mật khẩu.	Hiển thị thông báo đăng ký thành công và đi đến giao diện đăng nhập.	Đạt
Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng.	Chọn vai trò, nhập tên đăng nhập, tên đầy đủ, số điện thoại, email, mật khẩu.	Hiển thị thông báo đăng ký thành công và đi đến giao diện đăng nhập.	Đạt
Tìm kiếm việc làm theo bộ lọc.	Chọn vào biểu tượng bộ lọc, điền từ khóa, lựa chọn địa điểm làm việc, lĩnh vực, ngành nghề, yêu cầu kinh nghiệm, hình thức công việc. Chọn áp dụng bộ lọc.	Hiển thị danh sách các công việc theo bộ lọc.	Đạt

Tìm kiếm công ty theo bộ lọc.	Chọn vào biểu tượng bộ lọc, điền tên công ty, lựa chọn địa điểm, lĩnh vực. Chọn áp dụng bộ lọc.	Hiển thị danh sách các công ty theo bộ lọc.	Đạt
Ứng tuyển công việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn vào một công việc. Chọn nút ứng tuyển. Chọn xác nhận ứng tuyển.	Hiển thị thông báo ứng tuyển thành công. Thay đổi nút ứng tuyển thành đã ứng tuyển.	Đạt
Lưu công việc	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn vào một công việc. Chọn nút lưu. Chọn xác nhận lưu.	Hiển thị thông báo lưu thành công. Thay đổi biểu tượng lưu thành đã lưu.	Đạt
Thay đổi ảnh đại diện của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn vào biểu tượng sửa. Chọn ảnh từ thư viện. Chọn tải ảnh lên.	Hiển thị thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công. Thay đổi ảnh đại diện.	Đạt
Cập nhật thông tin cơ bản của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa. Nhập các thông tin. Chọn nút lưu.	Hiển thị thông báo cập nhật thành công. Cập nhật thông tin cơ bản.	Đạt
Cập nhật công việc mong muốn của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa. Nhập các thông tin	Hiển thị thông báo cập nhật thành công. Cập nhật công việc mong muốn.	Đạt

	công việc mong muốn. Chọn nút lưu.		
Thêm kinh nghiệm làm việc của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm kinh nghiệm. Nhập thông tin kinh nghiệm. Chọn thêm mới.	Hiển thị thông báo thêm kinh nghiệm thành công. Hiển thị kinh nghiệm vừa thêm mới.	Đạt
Cập nhật kinh nghiệm làm việc của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa ở kinh nghiệm cần sửa. Nhập thông tin thay đổi kinh nghiệm. Chọn cập nhật.	Hiển thị thông báo cập nhật kinh nghiệm thành công. Cập nhật kinh nghiệm.	Đạt
Xóa kinh nghiệm làm việc của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng xóa ở kinh nghiệm cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiển thị thông báo xóa kinh nghiệm thành công. Xóa kinh nghiệm.	Đạt
Thêm học vấn của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm học vấn. Nhập thông tin học vấn. Chọn thêm mới.	Hiển thị thông báo thêm học vấn thành công. Hiển thị học vấn vừa thêm mới.	Đạt
Cập nhật học vấn của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa ở học vấn cần sửa. Nhập thông tin thay đổi học vấn. Chọn cập nhật.	Hiển thị thông báo cập nhật học vấn thành công. Cập nhật học vấn.	Đạt

Xóa học vấn của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng xóa ở học vấn cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa học vấn thành công. Xóa học vấn.	Đạt
Thêm dự án cá nhân của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm dự án. Nhập thông tin dự án. Chọn thêm mới.	Hiện thị thông báo thêm dự án thành công. Hiện thị dự án vừa thêm mới.	Đạt
Cập nhật dự án cá nhân của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa ở dự án cần sửa. Nhập thông tin thay đổi dự án. Chọn cập nhật.	Hiện thị thông báo cập nhật dự án thành công. Cập nhật dự án.	Đạt
Xóa dự án cá nhân của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng xóa ở dự án cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa dự án thành công. Xóa dự án.	Đạt
Thêm chứng chỉ của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm chứng chỉ. Nhập thông tin chứng chỉ. Chọn thêm mới.	Hiện thị thông báo thêm chứng chỉ thành công. Hiện thị chứng chỉ vừa thêm mới.	Đạt
Cập nhật chứng chỉ của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng sửa ở chứng chỉ cần sửa. Nhập thông tin thay	Hiện thị thông báo cập nhật chứng chỉ thành công. Cập nhật chứng chỉ.	Đạt

	đổi chứng chỉ. Chọn cập nhật.		
Xóa chứng chỉ của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng xóa ở chứng chỉ cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa chứng chỉ thành công. Xóa chứng chỉ.	Đạt
Thêm kỹ năng cá nhân của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm kỹ năng. Nhập tìm kiếm, chọn kỹ năng. Chọn lưu.	Hiện thị thông báo thêm kỹ năng thành công. Thêm kỹ năng.	Đạt
Xóa kỹ năng cá nhân của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng x ở kỹ năng cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa kỹ năng thành công. Xóa kỹ năng.	Đạt
Thêm ngoại ngữ của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn thêm ngoại ngữ. Nhập tìm kiếm, chọn ngoại ngữ. Chọn lưu.	Hiện thị thông báo thêm ngoại ngữ thành công. Thêm ngoại ngữ.	Đạt
Xóa kỹ ngoại ngữ của người tìm việc.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng x ở ngoại ngữ cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa ngoại ngữ thành công. Xóa ngoại ngữ.	Đạt
Xóa công việc đã lưu khỏi danh sách đã lưu.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc.	Xóa công việc khỏi danh sách đã lưu.	Đạt

	Chọn biểu tượng trái tim ở công việc cần xóa khỏi danh sách. Chọn xác nhận.		
Xóa công ty đã lưu khỏi danh sách đã lưu.	Đăng nhập với vai trò người tìm việc. Chọn biểu tượng trái tim ở công ty cần xóa khỏi danh sách. Chọn xác nhận.	Xóa công ty khỏi danh sách đã lưu.	Đạt
Tìm kiếm ứng viên theo bộ lọc.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng bộ lọc. Chọn ngành nghề, yêu cầu kinh nghiệm, cấp bậc công việc, độ tuổi, giới tính.	Hiện thị danh sách ứng viên theo bộ lọc.	Đạt
Lưu ứng viên.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng trái tim. Chọn xác nhận.	Thông báo lưu ứng viên thành công. Cập nhật biểu tượng trái tim lưu thành trái tim đã lưu.	Đạt
Mời ứng viên.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn vào mời ứng viên. Chọn các công việc cần mời. Chọn gửi thư mời.	Thông báo gửi thư mời thành công.	Đạt
Đánh giá ứng viên.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng.	Thông báo đánh giá ứng viên thành công.	Đạt

	Chọn số sao, nhập đánh giá. Chọn xác nhận.	Thêm đánh giá ở bang đánh giá.	
Cập nhật đánh giá ứng viên.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng đã đánh giá. Chọn số sao, nhập đánh giá. Chọn xác nhận.	Thông báo cập nhật đánh giá ứng viên thành công. Thêm đánh giá ở bang đánh giá.	Đạt
Thêm bài đăng.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Điền thông tin tuyển dụng. Bấm tiếp theo ở các bước. Chọn hoàn tất. Chọn xác nhận.	Thông báo thêm bài đăng thành công.	Đạt
Sửa bài đăng.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Điền thông tin tuyển dụng. Bấm tiếp theo ở các bước. Chọn hoàn tất.	Thông báo cập nhật bài đăng thành công. Cập nhật thông tin bài đăng.	Đạt
Ẩn/hiện bài đăng.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng nhiều thao tác. Chọn ẩn/hiện. Chọn xác nhận.	Thông báo ẩn/hiện bài đăng thành công. Cập nhật trạng thái ẩn hiện.	Đạt
Gia hạn bài đăng.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng.	Thông báo gia hạn bài đăng thành công. Cập	Đạt

	Chọn biểu tượng nhiều thao tác. Chọn gia hạn. Chọn số ngày. Chọn xác nhận.	nhật ngày hết hạn bài đăng.	
Xóa bài đăng.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng nhiều thao tác. Chọn xóa. Chọn xác nhận.	Thông báo xóa bài đăng thành công. Xóa bài đăng.	Đạt
Xóa ứng viên khỏi danh sách ứng tuyển.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng xóa ở ứng viên cần xóa. Chọn xác nhận.	Thông báo từ chối ứng viên thành công. Xóa ứng viên khỏi danh sách ứng tuyển.	Đạt
Xóa ứng viên khỏi danh sách đã lưu.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng xóa ở ứng viên cần xóa. Chọn xác nhận.	Thông báo bỏ lưu ứng viên thành công. Xóa ứng viên khỏi danh sách đã lưu.	Đạt
Xóa lời mời làm việc.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng xóa ở ứng viên cần xóa lời mời. Chọn xác nhận.	Thông báo hủy lời mời ứng viên thành công. Xóa lời mời khỏi danh sách lời mời làm việc.	Đạt
Thay đổi hình ảnh công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng sửa ở hình ảnh công ty. Chọn ảnh từ thư viện. Chọn tải ảnh lên.	Thông báo thay đổi hình ảnh công ty thành công. Cập nhật hình ảnh công ty.	Đạt

Thay đổi ảnh đại diện công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng sửa ở ảnh đại diện công ty. Chọn ảnh từ thư viện. Chọn tải ảnh lên.	Thông báo thay đổi ảnh đại diện công ty thành công. Cập nhật ảnh đại diện công ty.	Đạt
Thay đổi thông tin công ty	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng sửa thông tin công ty. Điền thông tin công ty cần sửa. Chọn lưu thay đổi.	Thông báo cập nhật hồ sơ thành công. Cập nhật hồ sơ thông tin công ty.	Đạt
Thêm địa chỉ công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng thêm địa chỉ. Nhập địa chỉ. Chọn thêm mới.	Hiện thị thông báo thêm địa chỉ thành công. Hiện thị địa chỉ vừa thêm mới.	Đạt
Cập nhật địa chỉ công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng sửa ở địa chỉ cần sửa. Nhập thông tin thay đổi địa chỉ. Chọn cập nhật.	Hiện thị thông báo cập nhật địa chỉ thành công. Cập nhật địa chỉ.	Đạt
Xóa địa chỉ công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng xóa ở địa chỉ cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa địa chỉ thành công. Xóa địa chỉ.	Đạt
Thêm phúc lợi công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng.	Hiện thị thông báo thêm phúc lợi thành	Đạt

	Chọn biểu tượng thêm phúc lợi. Nhập phúc lợi. Chọn thêm mới.	công. Hiện thị phúc lợi vừa thêm mới.	
Cập nhật phúc lợi công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng sửa ở phúc lợi cần sửa. Nhập thông tin thay đổi phúc lợi. Chọn cập nhật.	Hiện thị thông báo cập nhật phúc lợi thành công. Cập nhật phúc lợi.	Đạt
Xóa phúc lợi công ty.	Đăng nhập với vai trò nhà tuyển dụng. Chọn biểu tượng xóa ở phúc lợi cần xóa. Chọn xác nhận.	Hiện thị thông báo xóa phúc lợi thành công. Xóa phúc lợi.	Đạt

Bảng 15. Bảng kiểm thử các chức năng của hệ thống

8. Triển khai hệ thống trên AWS

8.1. 1.1 Khởi tạo máy chủ EC2 và các thiết lập ban đầu

- Tạo máy chủ EC2: Sử dụng cấu hình t2.medium với 2 vCPU, 4GB RAM và ổ đĩa EBS dung lượng 30GB, cài đặt hệ điều hành Ubuntu.
- Thiết lập kết nối SSH: Cấu hình key pair để truy cập SSH an toàn, đồng thời mở các cổng cần thiết bao gồm:
 - + Cổng 22 (SSH)
 - + Cổng 80 (HTTP)
 - + Cổng 443 (HTTPS)
 - + Cổng 3306 (MySQL)
 - + Cổng ứng dụng backend 4000
- Cài đặt các package cần thiết: Cài Node.js, MySQL, Git và các công cụ hỗ trợ khác thông qua apt.
- Thiết lập Git và tải mã nguồn: Cấu hình SSH hoặc HTTPS để kết nối với GitHub, sau đó clone source code dự án về máy chủ.

8.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Thiết lập bảo mật cho MySQL:
 - + Thực hiện `mysql_secure_installation`
 - + Tạo tài khoản MySQL riêng cho ứng dụng với quyền hạn giới hạn.
- Cấu hình remote access:
 - + Sửa file cấu hình `mysqld.cnf` để cho phép kết nối từ xa.
 - + Mở cổng 3306 trên firewall EC2.
- Khôi phục dữ liệu từ máy local:
 - + Dùng công cụ như `mysqldump` để xuất cơ sở dữ liệu từ local.
 - + Dùng `mysql workbench` remote access để nhập dữ liệu vào máy chủ EC2.

8.3. Thiết lập và triển khai frontend, backend

- Triển khai backend:

- + Cài đặt các package bằng npm install.
- + Quản lý tiến trình server bằng pm2 để đảm bảo ứng dụng luôn hoạt động và tự động restart khi gặp lỗi.
- Triển khai frontend:
 - + Build ứng dụng React Native bằng npm run build.
 - + Cấu hình Nginx làm reverse proxy để phục vụ frontend và chuyển tiếp API đến backend.

9. Kết luận

- Trong bối cảnh thị trường lao động tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh và nhu cầu kết nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc không ngừng tăng cao, việc phát triển một đề tài "Phát triển nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp tích hợp AI" là cần thiết. Đồ án Tốt nghiệp này đã bắt đầu từ việc khảo sát tình hình thị trường, phân tích các nền tảng tuyển dụng lớn hiện có như VietnamWorks và CareerViet, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và định hình mục tiêu cho hệ thống mới. Việc tìm hiểu chi tiết hành vi người dùng, đặc điểm giao diện và chức năng của các nền tảng hiện hành đã giúp định hướng chính xác hơn cho quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống.
- Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã được phân tích bài bản thông qua các sơ đồ: Use-case, Activity, Sequence và Class diagram. Các yêu cầu chức năng và phi chức năng được xác định rõ ràng, đảm bảo hệ thống không chỉ đáp ứng nghiệp vụ tìm việc, tuyển dụng, quản lý hồ sơ mà còn hướng tới độ ổn định, dễ mở rộng và trải nghiệm người dùng tốt. Kiến trúc tổng thể được xây dựng với mô hình ba lớp: Web Application (Frontend – React Native), Server (Backend - Node.js, Express.js) và Database (MySQL), cùng với sơ đồ trang web và thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết.
- Giai đoạn hiện thực đã triển khai thành công các chức năng cốt lõi của nền tảng. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các quy trình đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm việc, đăng tin tuyển dụng, xem và quản lý hồ sơ ứng viên cũng như quản lý việc làm. Công nghệ hiện đại như React Native, Node.js và MySQL được sử dụng để đảm bảo tính linh hoạt, dễ bảo trì. Mặc dù chưa kịp triển khai các tính năng tích hợp AI như gợi ý công việc thông minh hoặc phân tích hồ sơ tự động, nhưng hệ thống đã đặt nền móng vững chắc để mở rộng các tính năng này trong tương lai.
- Cuối cùng, công tác kiểm thử đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các API và logic backend được kiểm thử tự động bằng Jest và Supertest, các luồng giao diện frontend được kiểm thử end-to-end bằng Cypress. Qua các bài kiểm thử, hệ thống đạt được độ ổn định cao và phản hồi đúng như kỳ vọng. Đồ án này không chỉ mang lại một nền tảng tìm việc làm hiệu quả, mà còn

là bước khởi đầu cho việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- [1] <https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-7-1/INFOGRAPHIC-Tinh-hinh-thi-truong-lao-dong-viec-lamgigzi0.aspx> (truy cập lần cuối: 22:34 ngày 30/04/2025)
- [2] <https://dcca.org.vn/bao-cao-ve-ky-thuat-so-viet-nam-2024> (truy cập lần cuối: 22:34 ngày 30/04/2025)
- [3] Software Engineering 10th Edition by Ian Sommerville
- [4] Fundamentals of Database Systems 7th Edition by Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe
- [5] Systems Analysis and Design 10th Edition by Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall